* 챕터구성 콩에서 모두 출제하심

* 강의순서

: 해상 → 피부이식&피판이식 → 조직량학 → 추기시술

* 목차
  - 기출
  - 챕터구성 페이지
  - 강의록

* 근육제보 부탁드려용

* 처음의 기본 이론강의는 이것으로 끝입니당. 시험까지 모두모두 화이팅!

기출모음

2025

출제자 : 정호윤

49. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.
2) **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다**
3) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.
4) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.
5) 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

출제자 : 정호윤

89. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

1) 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.
2) 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.
3) **수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.**
4) 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0m/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.
5) 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

출제자 : 정호윤

73. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존(기능적 손실 감소)
4) 수술 후 회복 향상
5) **가파른 학습곡선**

출제자 : 정호윤

105. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

1) 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
2) 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
3) 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
4) **사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.**
5) 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

2024

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

1) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
2) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
3) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

59. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
2) 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
3) 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
4) 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
5) 수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.

75. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

1) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
2) 피판 디자인의 다양성
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) 가파른 학습곡선
5) 수술 소요 시간 증가

89. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

1) 12960ml
2) 6480ml
3) 3240ml
4) 1620ml
5) 4860ml

2023

19. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

1) 혈종(Hematoma)
2) 장액(Seroma)
3) 감염(Infection)
4) 피부이식 탈락(Nontake)
5) 반흔 구축(scar contracture)

27. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존
4) 가파른 학습곡선(learning curve)
5) 수술 후 회복 향상

36. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

1) 자가 재생능력을 가지고 있다
2) 한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.
3) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
4) 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
5) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

42. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

1) 1도 화상
2) 표재성 2도 화상
3) 심부 2도 화상
4) 3도 화상
5) 4도 화상

50. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

1) 10780ml
2) 8640ml
3) 5760ml
4) 4320ml
5) 2140ml

55. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

1) 심전도 검사를 시행한다.
2) 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
3) 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
4) 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
5) 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

2022

21. 다음 중 볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면,질강(vagina)처럼 깊숙이 들어간 곳에 피부이식술을 할 때 Silastic 또는 dental compound로 틀(mold)을 이용해서 드레싱을 하는 방법은?

1) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
2) **인레이 피부이식술(skin graft inlay)**
3) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

22. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.**
2) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와의 간극이 필요하다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없다.
4) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
5) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

23. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존(기능적 손실 감소)
4) **꼼꼼하고 지루한 피판 박리**
5) 수술 후 회복 향상

24. 다음 중 줄기세포의 특징으로 적절하지 않은 것은?

1) 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
2) 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
3) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.
4) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
5) **자가 재생능력이 없어 증식이 어렵다.**

2021

44. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

1) 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
2) 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
3) **전층피부이식 (FTSGs)**
4) 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
5) 동종 피부이식 (Alloskin graft)

58. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
2) 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
4) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
5) **수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.**

84. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

1) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
2) 수술 소요시간 증가
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) **피판 디자인의 다양성**
5) 가파른 학습곡선(learning curve)

100. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

1) 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
2) 자가 재생능력을 가지고 있다
3) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
4) **역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.**
5) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

2020

89. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

1) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
2) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
3) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

90. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
2) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
4) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
5) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

113. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) 근육 보존(기능적 손실 감소)
5) 수술 후 회복 향상

114. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

1) 세포
2) 기질-세포지지체
3) 외과적 지연처치
4) 세포생존을 위한 혈류

③ 소화기계 변화(Effects on gastrointestinal system)

점막위축 및 장투과성 증가로 소화흡수 기능 변화가 나타나며 포도당, 아미노산과 지방산의 흡수가 감소하게 된다. 이러한 변화는 화상 수 시간 후 나타나며 화상 48~72시간 내 정상으로 회복된다.

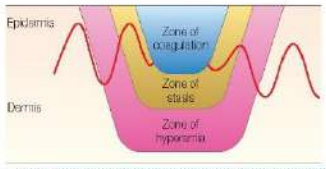
④ 면역계 변화(Effects on immune system)

중증화상 환자는 미생물, 바이러스 및 곰팡이 감염뿐 아니라 패혈의 위험성이 높아진다. 이는 호중구, 대식세포, T림프구, B림프구 등 면역세포 전반의 기능 감소에 기인한다. 대식세포 생성이 줄어들며 초기에 호중구의 숫자가 증가하나 식작용 기능이 감소되어 있으며 48~72시간 후에는 세포 수가 감소한다. T세포 기능의 감소로 특히 곰팡이나 바이러스에 의한 감염 위험이 높아지는데, 초기에 화상 창상의 변연절제술을 시행하면 세포독성 T세포의 기능을 높일 수 있다. 전신체표면적의 20% 이상의 화상일 때 이러한 면역기능의 감소는 화상크기에 비례한다.

(2) 국소 피부 변화

화염, 열탕 및 접촉에 의한 국소적인 열손상은 피부나 조직에 응고괴사(coagulation necrosis)를 일으키며, 조직파괴와 손상의 깊이는 온도와 노출된 시간에 비례한다. 화학 및 전기화상은 직접적으로 세포막 손상을 일으키며 부가적으로 발생하는 열에 의해 추가로 응고괴사를 일으키게 된다.

피부는 열손상을 심부조직으로 파급되는 것을 막고 손상이 피부에 국한되도록 하는 장벽 역할을 한다. 그럼에도 불구하고 일단 열손상이 발생하면 피부 표면의 열손상이 심부조직으로 파급되게 되며 손상 정도에 따라 세 구역(응고대, 정체대, 울혈대)으로 나뉘게 된다(그림 3-8-1).



▷그림 3-8-1. 화상 손상의 3구역

- 응고대(zone of coagulation): 비가역적으로 세포가 손상된 부분이며, 조직이 괴사된 지역을 말한다.
- 정체대(zone of stasis): 괴사된 응고대의 바로 근처에 조직 관류(tissue perfusion)가 감소된 지역으로 창상환경에 따라 생존할 수도 있고 경우에 따라 응고괴사로 빠질 수도 있다. 혈관손상과 여러 염증 매개체의 혈관 외 누출 (leakage)로 혈관수축 및 허혈을 초래하여 세포가 파괴된다.
- 충혈대(zone of hyperemia): 화상상처 주위에 염증에 의한 혈관확장으로 울혈이 보이는 지역으로 괴사의 위험 없이 창상치유가 시작되는 부위이다.

① 화상 깊이(Burn depth)

화상의 깊이는 손상의 침범 정도가 표피, 진피, 피하지방, 근육 등 심부조직으로 얼마나 침습되었는지에 따라 결정된다. 그러나 화상은 시간이 지남에 따라 깊어지는 경우가 있어 초기에 판찰되는 임상 특

42. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

1) 1도 화상
2) 표재성 2도 화상
3) 심부 2도 화상
4) 3도 화상
5) 4도 화상

▷표 3-8-1. 화상 깊이에 따른 임상특징

화상의 깊이	화상 표면 모양	색깔	감각
1도	수포 없음 정상 피부 혹은 악간의 부종	붉은색	통증
2도(표재성)	수포 부종	짙은 붉은색(선홍색) 빠른 모세혈관 재충전	심한통증
2도(심부)	수포 정상피부면 혹은 약간 위축	얼룩 붉은색 혹은 분홍색 느린 모세혈관 재충전	덜한 통증
3도	수포 없음 마른가죽 혹은 말납 같은 기피 정상 피부면보다 낮고 위축	흰색, 갈색, 때로 흑색 모세혈관 재충전 없음	무통



▷그림 3-8-2. 화상 깊이의 조직학적 단면도. 1도 화상은 표피에 국한된 화상, 2도 화상은 진피층으로 침범된 화상, 3도 화상은 표피와 진피 전층을 침범한 화상, 4도 화상은 피하지방층 하부 근육, 건, 때에지 침범된 화상



▷그림 3-8-3. A. 2도 화상, B. 3도 화상의 모습

징만으로 화상 깊이를 정확하게 판단하기 힘든 경우가 많다(표 3-8-1, 그림 3-8-2).

i) 1도 화상(1st degree burn, superficial): 손상이 표피에 국한된 경우로 홍반과 통증이 동반되며 흔히 일광화상(sunburn)이 여기에 해당된다. 대개 일주일 내에 자연치유 되며 반흔이 남지 않는다.

ii) 2도 화상(2nd degree burn or partial thickness burn): 손상이 진피를 침범한 경우로 진피를 침범한 깊이에 따라 표재성과 심부 2도 화상으로 나뉜다(그림 3-8-3A).

ㄱ) 표재성 2도 화상(superficial second degree burn): 표피와 진피의 상부 1/3 이내인 유두층(papillary dermis)에 화상이 침범한 경우로 선홍색의 홍반과 종종 수포가 동반되며 상처를 건드리면 하얗게 되었다가 선홍빛으로 돌아오며, 상처를 살짝 건드리기만 해도 통증이 심하고 감염이 일어나지 않으면 2주 내 자연치유 된다. 치유 후에는 반흔이 남지 않거나 피부의 변색을 동반한 최소한의 색소성 반흔이 남을 수 있으나 대개 수개월에서 경우에 따라 수년에 걸쳐 서서히 정상으로 돌아온다.

ㄴ) 심부 2도 화상(deep second degree burn): 진피의 망상층(reticular dermis)까지 화상이 침범(진피의 약 3/4까지)한 경우로,

표재성 2도 화상보다 창백하고 얼룩덜룩(mottled)하며 건드려도 하얗게 되지 않으며(do not blanch to touch), 통증이 표재성 2도 화상보다 상대적으로 덜하나 가는 핀으로 찌르면 여전히 통증을 느낀다. 대개 2~4주 내로 재상피화가 일어나지만 종종 심한 흉터를 남기게 된다. 감염이 동반되면 흔히 3도 화상으로 전환된다.

iii) 3도 화상(3rd degree burn or full thickness burn): 표피에서 진피 전층까지 화상이 침범한 경우로, 하얀색, 갈색, 흑색, 드물게 붉은색(cherry red) 등의 단단한 가죽 혹은 밀납 같은 가피(eschar)가 생성되며 외부자극에 통증 등 감각이 없다. 피부 전층의 손상으로 진피의 피부부속기(dermal appendage)가 없어 창상 하부로 부터 상피화가 진행되지 않아 창상치유에 피부이식이 필요하며, 좀은 창상은 창상주변으로부터 느린 상피화에 의해 치유될 수 있으나, 대개 가피절제술(escharectomy) 후 피부이식술이 필요하다(그림 3-8-3).

iv) 4도 화상(4th degree burn): 피부 하부의 근육, 건, 뼈 등까지 화상이 침범한 경우를 말하며 피판술로 피복하지나 경우에 따라서는 절단이 고려된다.

② 화상 크기(Burn size)

2도 이상의 화상을 입은 부위를 전신 체표면적(total body surface area, TBSA)의 %로 표시한다. 일반적으로 9의 법칙(rule of nines)으로 대략의 화상 크기를 측정하나, 소아의 경우 상대적으로 두경부의 표면적이 넓고, 하지의 표면적이 좁아 나이에 따라 좀 더 정확한 화상 크기를 측정하기 위해 Lund and Browder 챠트를 이용하는 방법이 있다.



>그림 3-8-4. 9의 법칙(Rule of nines)을 이용한 화상 체표면적

i) Rule of nines(그림 3-8-4): 두안면부 9%, 한쪽 상지 9%, 한쪽 하지 18%, 체간 전,후면부 각각 18%, 회음부 1%로 성인에서 대략의 화상 넓이를 빨리 계산할 수 있는 장점이 있지만, 유아와 어린아이에서는 연령별로 신체 각 부위의 전신체표면적에 대한 %가 성인과는 달라 보정이 필요하다.

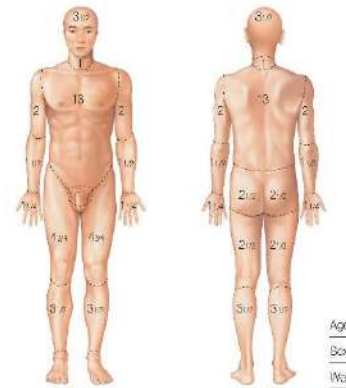
ii) Lund and Browder chart(그림 3-8-5): 연령에 따라 달라지는 체표면적을 고려하여 화상크기를 연령별로 계산하며, rule of nines보다 정확하다.

2) 치료

(1) 기본치료

① 초기평가(Initial assessment)

화상환자를 평가할 때는 흡입화상에 의한



Age :
Sex :
Weight :

Area	Birth-1 yr	1-4 yr	5-9 yr	10-14 yr	15 yr	Adult	Partitial thickness 2°	Full thickness 3°	Total
Head	19	17	13	11	9	7			
Neck	2	2	2	2	2	2			
Anterior trunk	13	13	13	13	13	13			
Posterior trunk	13	13	13	13	13	13			
Right buttock	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Left buttock	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Genitalia	1	1	1	1	1	1			
Right upper arm	4	4	4	4	4	4			
Left upper arm	4	4	4	4	4	4			
Right lower arm	3	3	3	3	3	3			
Left lower arm	3	3	3	3	3	3			
Right hand	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Left hand	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Right thigh	5½	6½	8	8½	9	9½			
Left thigh	5½	6½	8	8½	9	9½			
Right leg	5	5	5½	6	6½	7			
Left leg	5	5	5½	6	6½	6			
Right foot	3½	3½	3½	3½	3½	3½			
Left foot	3½	3½	3½	3½	3½	3½			
				Total					

>그림 3-8-5. Lund and Browder 차트

기도나 호흡기 손상뿐 아니라 두부손상, 기흉, 척수손상 등의 외상 여부와 과도한 출혈이 동반되는 혈복강, 골반골이나 장골 골절 등 우선 생명을 위협할 만한 상황에 대한 일차 평가 후 피부 화상에 대한 전신 관찰 및 평가를 시행하여야 한다.

흡입화상의 경우 가열된 가스와 열기가 상기도에 직접 손상을 주어 점막부종을 일으키며 흡입화상과 중증 피부화상이 동반될 경우 전신부종이 동반되어 기도폐쇄의 발생 가능성이 커진다. 상기도 폐쇄는 생각보다 빨리 진행하므로 안면화상이나 코털이 그을린 흔적(singed nasal hair), 탄소질의 객담(carbonaceous sputum), 빈호흡(tachypnea) 등의 소견이 있을 경우 세심하게 호흡기 모니터링을 하여야 한다. 쉰목소리가 진행하면 기도폐쇄가 임박한 소견이므로 기관삽관을 하여야 하며, 중증화상의 경우 초기에 호흡 문제가 없더라도 다량의 수액요법을 시행하면 기도 부종이 발생할 수 있으므로 이를 염두에 두어야 한다. 기도를 확보하였다고 격절한 환기(ventilation)가 되고 있다고 생각하면 안 된다. 가슴을 노출시켜 흉곽이 정상적으로 팽창하고 호흡음이 일정한 지 확인하여 정상적인 호흡을 하고 있는지 확인하여야 한다.

사지 화상환자의 경우 부종과 가피형성으로 정상적인 혈압측정이 힘들 경우가 있으며, 맥박을 측정하여 간접적으로 혈액순환을 추측해 볼 수 있다. 그러나 대부분의 화상환자는 적절한 수액치료에도 빈맥을 나타낸다. 침습적 동맥압 측정이나 소변량 측정 등의 모니터링 전까지는 사지의 맥박이나 도플러 검사로 적절한 혈액순환을 평가해 볼 수 있다.

② 초기치치(Initial care)

화상 초기에는 삼출액이 많으므로 건조드레싱(dry dressing)을 하여야 하며 습윤드레싱(wet dressing)은 하지 말아야 한다. 드레싱 후 통증완화를 위해 진통제를 사용 시 주의할 점은 근육 내 혹은 피하로 마약성 진통제를 주사하지 말아야 한다는 점이다. 왜냐하면 화상초기 혈관수축으로 근육과 피하에 주사되었던 약의 흡수가 감소되어 과다 사용의 가능성이 있으며 추후 수액치료를 시행하면 체내 근육과 피하에 있던 마약성 진통제가 혈관확장으로 혈액 내로 약의 흡수가 증가하게 되면 무호흡을 유발할 가능성이 있기 때문이다. 진통제가 꼭 필요하다고 판단될 경우 소량의 모르핀을 정맥 내에 주사 하도록 하며, 환자 이송이 필요할 경우 담요로 덮어 체온소실을 막아주어야 한다.

③ 수액치료(Resuscitation)

성인에서는 전신체표면적의 20% 이상, 소아에서는 10% 이상의 화상에서 수액치료를 시행하게 되며 기능한 말초정맥을 확보하여 주입하되 말초정맥의 확보가 힘든 6세 이하 소아의 경우는 경골 근위부의 골내로(intraosseous) 수액을 주입해야 할 경우도 있으며, 말초정맥의 확보가 불가능할 경우 대복재정맥(greater saphenous vein) 컷다운(cut down)이나 중심정맥을 사용해야 할 수도 있다. Lactated Ringer's solution without dextrose가 가장 흔히 사용되는 수액제이며, 소변 배출량이 적절한 수액치료 여부를 가늠할 수 있는 지표로 사용된다. 성인에서는 최소한 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0 mL(0.5~1.0 mL/kg/hr)의 소변 배출량이 유지되어야 하며, 중증화상 환자에서 수액치료를 시행할 때는 도뇨관(foley catheter)을 삽입하여 소변량을 측정토록 한다. 중증 화염화상이나 전기화상 환자에서는 소변의 색깔을 관찰하여야 하는데, 소변색이 검으면 헤모글로빈뇨(hemoglobinuria)나 마이오글로빈뇨(myoglobinuria)를 의미하며 향후 신기능의 예후를 가늠하는 데 있어 중요하다.

수액치료는 과거부터 여러 방법이 소개되고 여러 화상센터에서 다양한 치료법이 사용되고 있으나 최근 합의되고 있는 화상초기 수액치료는 화상 첫 24시간 내에는 결정질용액(crystalloid solution)을 선택하여 투여토록 하고 있으며, 콜로이드 용액(colloid solution)은 첫 24시간에 사용하지 않도록 권유되고 있다. 이유는 화상 초기 모세혈관 투과성이 증가되어 있어 교질용액을 투여할 경우 오히려 간질로 수분이 빠져나가 부종을 조장하기 때문이며 모세혈관 투과성이 정상화된 후부터 사용하도록 권장되고 있다. 특히 최근 보고에 의하면 첫 24시간째 알부민을 사용하면 세포내외의 체액분포에 영향을 주지 못할 뿐 아니라 정질용액을 사용한 경우보다 상대적으로 사망률을 두 배 이상 높인다고 알려지고 있어 화상 첫 24시간 내 알부민 주사는 금기로 되어있다.

결정질용액 중 Lactated Ringer's solution은 정상 체액(세포외액)과 가장 유사하여(정상 체액보다 약간 저장성(hypotonic, Na 130 mEq/L)) 화상 첫 24시간의 수액치료에 선택된다. 고장성 생리식염수(hypertonic saline)는 이론적으로 부종을 감소시키며 림프순환을 촉진시키는 장점이 있지만 고나트륨혈증의 위험이 있고 신부전을 4배가량 증가시키고 사망률을 2배 증가시킨다는 보고가 있어 일반적으로 사용되지 않는다. 생리식염수(normal saline)는 등장성(isotonic)이지만 세포외액보다 염소이온의 농도가 높아 과량 투여 시 대사성산증(metabolic acidosis)의 위험이 높아진다.

이상을 종합하면, 현재 이상적으로 합의가 된 수액치료 공식은 Parkland formula이며, 첫 24시간의 총주입량은 화상체표면적(%)당, 체중(kg)당, 4 mL의 Lactated Ringer's solution (4 mL/kg/% TBSA burn)을 주입하여야 하며, 이중 1/2을 첫 8시간에 주사하고 나머지 1/2은 다음 16시간 동안 나누어 주사하도록 권고되고 있다. 예를 들어 체표 면적의 40%에 2도 이상의 화상이 있는 체중 60 kg의 환자가 왔을 때, 첫 24시간 내 주어야 할 총 수액량은 4 mL × 60 (kg) × 40 (%) = 9,600 mL이고, 첫 8시간에 이의 1/2인 4,800 mL를 주사하고, 이후 16시간 동안 나머지 4,800 mL를 주사하도록 한다. 소아의 경우 체질량 대 체표면적의 비의 변화를 고려하여 변형된 공식을 사용하는데, 이와 같이 하는 이유는 소아의 경우 성인에 비해 체중(kg)당 더 많은 수액량이 요구되기 때문이다. 소아에서 사용하는 Galveston formula는 화상면적(m^2)당 5,000 mL에 더하여 환아의 전체 체표면적(m^2)당 1,500 mL의 정질용액을 첫 24시간에 주도록 한다(표 3-8-2).

주입량은 절대적가 아니라 권고치이며, 폐

계산용에 추가해줌
→ 화상체표면적 × 체중 × 4

2025

출제자 : 정호윤

89. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

1) 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.
2) 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.
3) 수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.
4) 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0m/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.
5) 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

36% × 70kg × 4ml/kg/% = 10,080ml

첫 8시간동안 $\frac{1}{2}$으로

10,080 ml × $\frac{1}{2}$ = 5040ml

2024

89. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

1) 12960ml
2) 6480ml
3) 3240ml
4) 1620ml
5) 4860ml

27% × 60kg × 4ml/kg/% × $\frac{1}{2}$

= 3,240ml

2023

50. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

1) 10780ml
2) 8640ml
3) 5760ml
4) 4320ml
5) 2140ml

36% × 60kg × 4ml/kg/% × $\frac{1}{2}$

= 4,320ml

신체 부위	화상 면적
머리와 목 전체	9%
한쪽 팔 전체	9%
흉부(앞쪽)	9%
복부(앞쪽)	9%
등과 허리(뒤쪽 몸통)	18%
한쪽 다리 전체	18%
회음부	1%
합계	100%

▷표 3-8-2 수액치료 지침. 화상 후 초기 수액치료 공식. 수액치료의 반응을 지속적으로 모니터링 해야 하며 소변배출량 등을 참조하여 수액 투여 속도를 가감토록 한다. TBSA, total body surface area.

FORMULA	CRYSTALLOID VOLUME	COLLOID VOLUME	FREE WATER
Parkland	4 mL/kg per % TBSA burn	None	None
Brooke	1.5 mL/kg per % TBSA burn	0.5 mL/kg per % TBSA burn	2.0 L
Galveston (pediatric)	5,000 mL/m² burned area + 1,500 mL/m² total area	None	None

부종 기능성 여부를 염두에 두고 최소 소변배출량(성인 0.5 mL/kg/hr, 약 30~40 cc/hr, 소아 1.0 mL/kg/hr)에 따라 적절히 가감토록 한다. 단, 2세 미만의 소아에서는 예외적으로 Lactated Ringer's solution에 5% 포도당(dextrose solution)을 섞어 주도록 한다.

④ 모니터링(Monitoring)

중증화상 환자에서 일차 모니터링 방법은 맥박과 소변 배출량 측정이다. 이중 수액치료가 적절히 시행되고 있는지를 알아보는 유일한 지표는 시간당 소변 배출량이며 권고되는 이상적인 배출량은 성인에서 0.5~1.0 mL/kg/hr, 소아인 경우 1.0~2.0 mL/kg/hr 이다. 만약 화상 후 첫 48시간 내 소변 배출량이 이보다 적으면 수액치료가 부적절하다는 의미이다. 한편 성인에서 맥박이 분당 120회 이상이면 저혈량증(hypovolemia)을 의미하며, 110회 미만이면 정상 혈량(normovolemia)을 의미한다. 일상적으로 사용하는 비침습적 혈압측정계는 조직 부종으로 실제 혈압보다 낮게 측정되는 경향이 있어 요골동맥 내 관혈적 동맥압 측정이 가장 이상적이다. 이외, 다른 관혈적 혈역학적 감시장치(invasive hemodynamic monitoring)인 폐동맥압, Swan-Ganz catheter를 이용한 중심정맥압(CVP) 측정 등은 큰 이득은 없으면서 감염, 혈전증 정맥염 등의 합병증 가능성이 있어 조심스럽게 고려하여야 한다.

⑤ 영양(Nutrition)

화상환자는 대사항진으로 전신이 이화상태(catabolic state)에 빠지게 되어 체질량 감소, 면역기능 저하 및 창상치유 지연 등이 발생하게 되므로 수액치료뿐 아니라 영양 공급도 상당히 중요하다. 중증 화상환자에서 요구되는 영양을 충족하기 위해서는 많은 양의 영양분이 필요한데, 대략 체표면적의 40% 화상의 경우 정상(안정상태)의 두 배에 해당하는 기초대사 에너지가 필요하다.

성인의 매일 칼로리 요구량은 Curreri 공식에 의하면 25 kcal/kg+40 kcal/% burn이고, 소아(<12세)의 경우 Davies 공식에 의하면 60 kcal/kg+35 kcal/% burn이다. 그러나, 단순한 칼로리만을 보충하기보다는 화상환자에서 단백질 손실이 많은 점을 고려하여 칼로리 양과 질소(1 g nitrogen=6.25 g protein)의 비율을 100~150:1로 하여 정상인의 비율인 300:1보다 더 단백질을 보충해 주도록 한다. 또한 영양분에 25~40%의 지방이 필요하며 필수지방산이 들어가야

하고 이외 비타민과 무기질의 공급도 동시에 한다.

대부분 중증 화상환자는 화상 후 3~5일에 위장관 기능이 돌아오므로 그때부터 정상적인 경구적 급식을 시행하고, 먹지 못하는 환자에게는 비강영양튜브(nasogastric tube)를 이용한 소화관 내 급식(enteral feeding)을 시행한다. 그러나 종종 영양공급은 경구식이보다 영양관을 이용한 투여가 권장되는데, 화상환자는 식욕이 떨어져 있고 빈번한 드레싱 교체와 수술 및 재활치료 때문에 효과적인 경구식이가 힘들 수 있기 때문이다. 특정한 중증 화상환자에서는 전 비경구적 식사(total parenteral nutrition)를 시행할 수 있으나 위장관을 통한 흡수가 가장 효과적이고 정맥을 통한 장기간의 투여는 감염의 위험이 있으므로 가능한 일찍 경구 투여로 전환할 것을 고려한다. 영양공급 중 혈당은 인슐린 주사를 사용(intensive insulin therapy protocol)하여 80~110 mg/dL로 엄격하게 관리하여야 감염의 합병증과 사망률을 낮출 수 있다.

⑥ 가피절개술(Escharotomy)

심부 2도 화상과 3도 화상이 사지를 둘러싸고 있으면 딱딱한 가피 아래로 부종이 발생하여 정맥유출을 막고 조직 압력이 높아지면 말단부위의 동맥유입에 영향을 주게 된다. 이 경우 사지가 저리거나 수지부나 발가락부에 통증이 발생하며 감각이 소실되기도 한다. 빠른 혈류가 의심스러운 경우 모세혈관 재충전을 평가하고 도플러를 이용한 동맥혈류 평가를 해야 하며 조작압이 30~40 mmHg 이상일 경우 가피절개술



▷그림 3-8-6. 가피절개술 위치와 조심하여야 할 신경 및 혈관. 가피절개는 사지의 내측 및 외측선을 따라 시행하고, 수부의 경우 수지의 내, 외측에서 시행한 절개선은 그림과 같이 수배부(손등)를 따라 절개선은 연장한다.



절제 + 절개

compartment syndrome

절개를 통해 압력↓

이 필요하다. 가피절개술은 칼이나 전기소작기를 이용하여 사지의 내측과 외측에 종축(longitudinal) 방향으로 절개를 하며 무지구와 소지구를 지나 수지의 배측외측면(dorsolateral)을 따라 완전히 절개하여 혈류를 원활하게 해준다(그림 3-8-6). 만약 근육 구획압력이 증가되면 근막절개술을 시행한다. 사지와 마찬가지로 체간에도 가피가 둘러싸고 있으면 흉곽운동이 제한되어 호흡 환기가 줄어들게 되므로 역시 가피절개술을 시행하여야 한다. 가피절개술의 적응증은 청색증, 느린 모세혈관 재충진, 점진적인 신경학적 변화, 측지될 수 있는 맥박의 소실, 도플러 맥박의 소실, 구획압력이 30~40 mmHg 이상인 경우이다. 가피절개술 후에는 원위부의 혈액순환을 확인하여야하며, 충분한 가피절개술 후에도 혈액순환이 개선되지 않으면 불충분한 수액요법 등 그 원인을 찾아야 한다.

⑦ 흡입손상 치료(Treatment of inhalation injury)

중증 화상환자의 사망률이 과거 20년간 눈에 띄게 감소하였지만 높은 사망률과 연관되는 흡입손상은 여전히 가장 중요한 동반손상이며 화염화상과 연관된 사망환자의 50% 이상이 흡입손상에 기인한다. 일반적으로 화상과 흡입화상이 동반되면 사망률은 두 배가 된다. 따라서 밀폐된 공간에서의 화상, 안면 화상의 병력과 구강, 인두나 가래에서 탄소절의 잔해(carbonaceous debris)가 관찰되면 조기에 흡입손상을 의심하고 진단하여 때른 치료를 시작할 수 있도록 한다.

i) 흡입화상의 종류

가) 불완전 연소 물질의 흡입에 의한 smoke burn 흡입화상의 가장 흔한 원인으로 열에 의한 직접 손상이라기보다 불완전 연소에 의해 발생한 알데히드(aldehydes), 케톤(ketone), 유기산(organic acids)과 같은 여러 유해물질에 의해 발생하는 일종의 화학손상이다. 심부하기도에 화학적 기관지염, 기관지 경련 등을 일으키며 PCO2가 상승된다. 폐포세포의 섬모기능이 저하되어 분비물 청소(secretion clearance)기능이 저하되고 모세혈관 투과성의 변화 등으로 폐부종과 호흡부전증후군에 빠지게 되며 폐설철이나 기관지에 이차 감염이 발생하게 되면 높은 사망률을 보이게 된다.

나) 상기도에 직접 열화상(direct thermal injury to upper airway): 뜨거운 공기는 열전도율이 낮아 비강과 후두를 통과하면서 쉽게 식게되므로 열에 의한 직접 손상은 주로 상기도(supraglottic)에 손상을 주게 되며 열에 의한 성문하(subglottic) 손상은 드물다. 이로 인한 상기도 부종은 수상 18~24시간에 최고조에 이르며 수상 후 4~5일에 가라앉게 된다.

다) 일산화탄소 중독(carbon monoxide poisoning): 무색, 무취인 일산화탄소는 세포외에서 산소보다 헤모글로빈에 210배의 친화성(affinity)을 가지고, 세포내에서 cytochrome oxidase에 결합하여 산화경로를 방해하여 세포내외의 저산소증을 유발한다. 흡입화상에 의한 사망의 80%가 기도폐쇄와 일산화탄소 중독으로 사망한다.

ii) 흡입화상의 진단

밀폐된 공간에서의 화상병력, 안면 및 구개인두강의 화상, 그을리거나 탄 코털, 탄소가루가 섞인 가래, 쉰 목소리, 협착음(stridor), 천명(wheezing), 공기부족(air hunger) 등의 증상을 보이기도 한다. 증상이 심하지 않은 경우라도 흡입화상이 의심될 때는 COHb (carboxyhemoglobin)을 측정하여 10% (heavy smoker의 일반측정치) 이상이면 강력히 의심하고 치료를 고려해야 한다. 만약 COHb 수치가 50%를 넘으면 사망에 이르게 된다(표 3-8-3). 흉부 방사선 사진(chest X-ray)은 감염과 같은 합병증이 발생하기 전까지는 대개 정상소견을 보이며, 동맥혈가스검사(blood gas analysis)와 맥박산소측정기(pulse oximeter)도 부정확하며(oxyhemoglobin과 carboxyhemoglobin은 구분이 힘듦) 산소포화도가 높게 측정될 수 있으나 실제 조직 내의 산소운반 능력은 낮은 경우가 있어 데이터 분석에 주의가 필요하다. 흡입화상의 표준진단법(standard diagnostic method)은 기관지 내시경(bronchoscopy)이며 따라서 의심되는 모든 환자는 기관지내시경 검사를 시행토록 한다. 이외 폐기능 검사, Tc99m uptake검사 및 Xenon lung scan도 유용하다.

▷표 3-8-3. 일산화탄소혈색소(Carboxyhemoglobin)의 증상

Carboxyhemoglobin	Symptoms
0-10%	Minimal (normal level in heavy smokers)
10-20%	Nausea, headache
20-30%	Drowsiness, lethargy
30-40%	Confusion, agitation
40-50%	Coma, respiratory depression
>50%	Death

iii) 흡입화상의 치료

흡입화상이 의심될 때는 즉각 치료를 시행하여야 한다. facial mask나 nasal cannula로 100% 산소를 투여하고 상기도 부종과 같은 기관삼관의 적응증이 관찰되면 조기에 기관삽관을 하여 기도유지를 하여야 한다(표 3-8-4). 단, 뚜렷한 적응증 없이 예방목적의 기관삽관은 하지 않도록 한다. 고탄산혈증이 있으면 호기말양압(positive end respiratory pressure, PEEP)의 호흡기 사용이 도움이 된다. 예방목적의 항생제 치료는 필요 없지만 패렴의 증거가 있을 때는 지체 없이 항생제를 사용하여야 한다. 균 배양 검사 결과가 나오기 전에 경험적으로 사용하여야 하는 항생제는 methicillin-resistant Staphylococcus aureus와 Pseudomonas 및 Klebsiella와 같은 그람음성균을 잡을 수 있는 항생제를 사용하여야 한다.

Intubation & ventilation

(2) 상처치료

① 화상상처 드레싱(Burn wound dressing)

화상의 넓이와 깊이를 평가한 후 우선 열로 인한 조직 손상이 진행되지 못하도록 심한 동통이 멎을 때까지 냉수로 화상부위를 식혀 주어야 한다. 만약 화상 범위가 넓을 경우에는 저체온증을 방지하기 위해 냉각을

▷표 3-8-4. 흡입화상 시 기관삽관의 적응증

Indications for intubation
• Erythema or swelling of oropharynx on direct visualization
• Change in voice, with hoarseness or harsh cough
• Stridor, tachypnea or dyspnea
• Carbonaceous particles staining a patient's face after a burn in an enclosed space.

위와 깊이에 따라 수술용 칼(mes or scalpel), Humby knife, power dermatome 등을 이용하여 시행하며 최근에는 초음파나 워터젯(Versajet®)을 이용한 새로운 장비가 사용되고 있다.

i) 접선절제(tangential excision): Dermatome을 이용하여 0.005~0.010 inch 깊이로 심부 2도 부분층 화상의 죽은 조직을 절제하며 창상바닥에서 점상출혈(punctate bleeding)이 보일 때까지 진피의 건강한 부위 바로 위까지 또는 3도 화상의 경우 손상되지 않은 피하지방층까지 시행한다.

ii) 피부 전층 절제(full thickness excision): 수술용 칼(hand knife)을 이용하여 단변에, 혹은 dermatome을 0.015~0.030 inch 깊이로 세팅하여 연속적으로 출혈이 보일 때까지 가피를 절제하며, 지방층이 노출된다.

iii) 근막 하 절제(fascial excision): 이 술식은 화상이 지방층을 넘어 더 깊이 침범한 경우, 감염된 광범위 화상 창상, 생명을 위협할 정도의 전균감염이 있을 경우를 제외하고는 잘 시행되지 않는다. 지방층을 포함한 외피(integument) 전체를 절제하는 방법으로 추후 피복 후에도 윤곽의 변형이 남으며, 켈로이드를 절제하게 되어 켈로이드종이 생길 수 있다.

화상창상의 변연절제술은 필연적으로 많은 출혈을 동반하게 된다. 대개 1%의 체표면적을 변연절제 할 때 100 ml 이상의 출혈을 동반하게 된다. 따라서 출혈을 줄이는 술식이 중요하며 보통 1회 수술 시 체표면적의 15~20% 이상을 넘지 않도록 한다. 출혈을 줄이기 위한 방법으로 변연절제 시 사지의 경우 지혈대(tourniquet)를 사용하고, 절제술 후 전기소작기를 이용한 철저한 지혈을 한 후 1:10,000 에피네프린 거즈를 덮어 이차 지혈을 하고 추가로 피브린(fibrin) 스프레이를 도포한 후 압박드레싱을 한다.

⑤ 창상피복(Burn wound coverage)

변연절제술 후에는 미용적인 면을 고려한 판상이식편(sheet graft)을 이용한 부분층 자가 피부이식(split thickness skin autograft)이 표준 치료이다. 피부 공여부는 손, 발을 제외한 사지가 우선 선택되며, 사지에 화상이 있거나 화상의 범위가 넓어 공여부가 모자랄 경우 체간이 사용될 수 있다. 이외 피부를 사용할 수 있는 곳은 두피와 음낭이다. 두피는 피부가 두껍고 모낭의 밀도가 풍부한 관계로 빨리 상피화되어 여러 차례 피부를 채취할 수 있으며 조직확장기를 사용할 경우 보다 넓은 피부를 채취할 수 있다. 음낭의 경우도 조직확장기를 사용하여 비교적 용이하게 피부를 채취할 수 있다. 그러나 체표면적의 40% 이상의 전층화상이 있을 경우 일반적인 자가 피부 이식이 힘들 수 있으며 이 경우 망상이식편(mesh graft)으로 피부를 확장하여 자가 피부이식술을 시행할 수 있다. 화상이 광범위하여 변연절제술 후 자가 피부이식술로 창상피복이 힘들 경우 다른 사람으로부터 채취한 동종이식편(allograft)이나 동물(주로 돼지)로부터 얻은 이종이식편(xenograft)을 이용하여 피부이식술을 시행하기도 하나 이는 일시적인 생물학적 드레싱 효과를 얻기 위한 방편이며 거부반응 때문에 계속 피부를 교체해 주어야 한다. 종국적으로는 소량의 피부편을 채취하여 배양한 후 만들어진 배양상피세포(cultured epithelial cell)를 이용하여 피부이식술을 시도할 수 있으나 비싸고, 이식 후 50~60%로 생착력이 낮고 강도가 약하며, 정상피부에 비해 피부의 질이 좋지 않고, 생착부위의 심한 반흔구축이 생기는 단점이 있다. 배양상피세포는 배양 3주 후 판상이식으로 사용하기도 하지만 배양 1주 후 스프레이 형태로 망상이식 후 함께 사용할 수도 있다.

전층피부결손을 피복하면 피부의 질이 좋지 못하므로 인공진피(artificial dermis)를 함께 사용하여 진피를 보강하기도 한다. 시체로부터 얻은 피부를 처리하여 세포성분을 뺀 후 면역 거절 현상을 제거한 제품인 Alloderm®이 있고, 소의 인대에서 추출한 교원질(bovine tendon collagen)과 glycosaminoglycan을 교차 시킨(cross linked) Integra®와 돼지에서 추출한 교원질의 일종인 아텔로콜라겐(atelocollgen) 성분으로 구성된 Terudermis®와 같은 인공진피가 있다. Alloderm®은 창상을 피복하면서 동시에 자가피부이식을 시행할 수 있지만, Integra®와 Terudermis®는 일시적 보호막인 실리콘층과 다공(multiporous)의 3차원 스폰지 형태인 2층으로 구성되어 있어 이식 후 이들 다공 터널을 통하여 섬유모세포와 혈관이 자라 들어오면 실리콘보호막을 제거하고 2단계로 그 위에 얇은 자가 피부이식술을 시행한다.

일반적으로 전체표면적의 15% 미만의 전층화상은 조기절제와 동시에 자가 피부이식을 우선적으로 고려하고, 더 넓은 부위의 화상은 단계적인 괴사조직 제거와 자가 피부이식을 시행하고, 광범위한 전층화상의 경우 배양상피세포를 이용한 피부이식술을 계획하여야 한다. 창상피복으로 상처가 치유되고 나면 비후성 반흔을 최소화하기 위해 압박스타킹으로 최소 6개월에서 1년간 지속적인 압박요법이 필요하며, 동시에 관절구축이나 운동 제한을 예방 혹은 치료하기 위해 지속적인 물리치료를 시행하는 것이 매우 중요하다.

3) 합병증

(1) 국소 창상 합병증

① 구획증후군(Compartment syndrome)

구획증후군은 둘러싸여진 폐쇄된 공간에서 조직압력이 증가(30~40 mmHg 이상)하여 조직 내 혈류 및 산소공급이 감소하여 즉각적인 조치가 없으면 조직의 괴사하게 되는 현상을 말한다. 일반적으로 사지, 목, 흉곽이나 복부를 포함한 몸통을 둘러싸는 피부 전층화상이 있을 경우 발생할 수 있다. 사지의 구획증후군일 경우 모세혈관 재충전(capillary refill) 시간이 느려지며 손과 발이 저리거나 감각감퇴 혹은 통증이 생기며 종국적으로 맥박이 감소하게 된다. 구획증후군 발생을 간과하게 되면 최악의 경우 조직괴사가 발생하게 되므로 사지 둘레에 전층화상이 있을 경우 이의 발생 가능성을 항상 염두에 두고 필요시 언제든지 혹은 예방목적의 가피절개술이나 근막절개술을 시행할 수 있어야 한다. 복부 구획증후군은 몸통 둘레화상이 있는 환자에서 수액치료 중 체액의 혈관외 누출과 부종으로 복압이 20 mmHg 이상 증가할 때 발생하며 복부 긴장감, 폐탄성 감소, 과탄산혈증 및 핍뇨의 증상이 있으면 의심하여야 하며 이들 증

해 주어야 하며 가능하면 중심정맥보다는 말초정맥에서 수액 주사 장소를 찾도록 한다.

그 외 잠재적인 감염원으로 미생물 저장소이기도 한 소화기 감염을 염두에 두어야 한다. 금식과 혈량지하증(hypovolemia)은 소화기 혈액단락(blood shunt)을 유발하여 장 점막위축과 장 장벽(gut barrier) 손상을 일으켜 패혈증의 원인이 될 수 있으므로 조기 경구식이가 패혈증에 의한 사망률을 낮출 수 있다.

현재 화상 환자에서 예방목적의 전신 항생제 사용은 효과의 근거가 약하고 항생제 내성을 유발(정상 균주는 제거하고 내성 균주의 성장 유발)할 수 있어 권고되고 있지 않으나 최근 논문의 체계적 분석과 메타분석에 의하면 예방목적의 전신 항생제 사용이 화상 첫 2주 동안의 사망률을 반으로 줄이며 수술 기간 중 제한적 항생제 사용이 창상 감염을 감소시킨다고 보고가 되고 있어 논쟁이 있다.

2. 화학화상(Chemical burns)

산업사회의 발달로 가정, 학교, 직장 및 산업현장 등 도처에서 화학물질에 어렵지 않게 노출되고 있으며, 실수로 혹은 사고로 화학화상이 드물지 않게 발생하고 있다. 가정에서 매일 사용하고 있는 표백제나 가성소다에서부터 최근 산업현장에서 누출되거나 폭발사고로 문제가 되고 있는 불산이나 탄화수소에 이르기까지 여러 화학물질이 원인이 될 수 있으며 이들 유독물질들은 크게 알칼리, 산, 유기화합물(organic compound), 무기물질(inorganic agent) 등으로 나눌 수 있다.

1) 특징 및 병태생리

화학화상은 일반 열화상과는 달리 원인 인자에 노출되는 시간이 훨씬 길어 유독물질의 제거나 중화가 늦어지고 적절한 치료가 시행되지 않으면 지속적인 조직손상을 유발하게 된다. 조직손상의 정도에 영향을 미치는 요인으로 화학물질의 종류, 화학물질의 농도, 피부와의 접촉시간, 화학물질의 조직 침투 능력 등이 있으며, 이들 요인에 따라 조직손상의 정도가 달라지게 된다. 화학화상에서 전체적인 손상의 기전은 아미이드 결합(amide linkage)의 환원(reduction)에 의한 단백질 변성, 산화작용(oxidation), 단백질 에스테르 형성(formation of protein esters), 조직의 건조(desiccation), 발열 화학반응 등이 있다. 일반적으로 알칼리(alkalies)에 의한 화상은 액화괴사(liquefactive necrosis)를, 산(acids)에 의한 화상은 응고괴사(coagulative necrosis)을 일으키며, 조직 손상의 정도와 범위는 알칼리화상이 산에 의한 화상보다 깊고 넓다.

(1) 알칼리 화상(Alkali burns)

산화성보다 더 안 좋음

가성칼리로 불리는 수산화칼륨(KOH, potassium hydroxide), 가성소다나 양잿물로 불리는 수산화나트륨(NaOH, sodium hydroxide), 석회(CaO, lime), 염소나 과산화수소 성분을 함유한 표백제(bleach) 등이 알칼리 화상을 유발하는 주된 물질이다.

조직손상을 일으키는 기전은 첫째 지방조직의 비누화(saponification)로 인해 화학반응으로 인한 발열 현상을 절연하지 못하게 되고, 둘째 알칼리의 흡습성(hydroscopic nature)에 따른 세포의 막대한 수분손실, 셋째 알칼리가 조직단백을 녹여 단백화합물(alkaline proteinates)을 형성하고 이 화합물에 포함된 수산화이온(hydroxide ion)이 조직을 더 깊게 침투하여 화상이 더욱 깊어지게 된다.

(2) 산 화상(Acid burns)

발열반응에 의한 열 손상이 일어나며, 가수분해(hydrolysis)에 의한 단백질 분해로 단단한 가피가 형성되며 이로 인해 알칼리 화상에 비해 조직손상이 깊지 않다.

몇몇 화학물질들은 전신독성을 일으키며 대표적으로 불산(hydrofluoric acid)은 생명을 위협하는 부정맥을 일으키는 저칼슘혈증을 유발하며 포름산(formic acid)은 신부전, 대사성 산증(metabolic acidosis) 및 급성호흡곤란증후군(acute respiratory distress syndrome)을, 탄화수소(hydrocarbons)는 호흡억제와 간독성을 일으킨다.

2) 치료

(1) 초기 치료

화상의 손상을 줄이는 가장 중요한 초기 치료는 즉각적이고 지속적인 창상세척이다. 의복이나 장갑을 입고 있을 경우 세척 전에 먼저 이를 즉시 벗고 세척을 하며, 파우더 형태의 화학물일 경우 솔을 사용하여 털어낸 후 세척을 하도록 한다. 소독된 생리식염수가 없으면 수돗물로 세척하여도 무방하며 대개 15~20 L 이상 통증이 사라질 때까지 세척하도록 한다. 산이나 알칼리에 의한 화학화상일 경우 세척한 용액의 산도(pH)를 측정하여 세척의 효과를 알아볼 수 있으며 세척한 용액이 pH 7~7.5 정도가 되면 종결시점을 결정할 수 있다. 초기세척 시에는 창상을 세척한 배출액이 주위 정상 피부에 흐르지 않도록 조심한다. 알칼리 화상에서 중화(neutralization)를 목적으로 약산(weak acid)을 사용하여서는 안 되며, 중화반응에 의한 발열로 조직손상이 더 심해지므로 조심하여야 한다. 특히 강알칼리에 의한 화상일 경우 수술실에서 창상세척과 더불어 조직의 변연절제술을 시행토록 하며 정상 산도를 가진 조직이 나올 때까지 점진절제술을 시행한다(그림 3-8-7).

마찬가지로 산화성이니까 알칼리로 세척? NO! 가장 neutral한 '물'로 세척하라

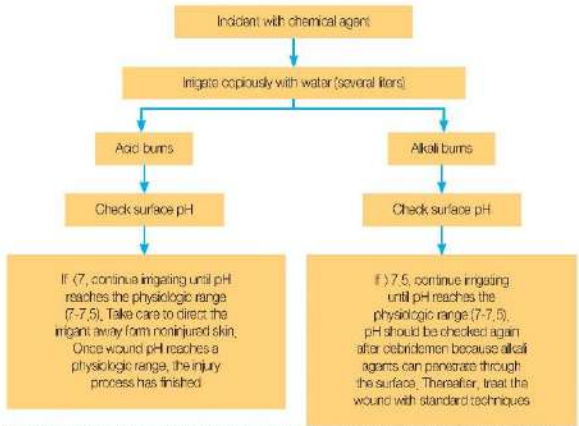
화학화상이 심한 경우에는 혈액을 채취하여 대사성 산증이나 알칼리증을 지속적으로 모니터링하며 호흡곤란이 있을 경우 산소치료나 기계호흡을 시행토록 한다. 수액치료는 열화상에서와 같이 화상 체표면적에 따른 방법을 기준으로 하나, 산에 의한 화학화상은 보이는 것보다 화상이 깊지 않아 수액량을 줄이고, 알칼리에 의한 화학화상은 육안적으로 보이는 것보다 화상이 깊게 침투하므로 수액량을 늘리되 소변배출량을 보아가며 가감토록 한다.

(2) 수술적 치료

수액치료가 시작되고 환자가 안정화되면 괴사조직을 변연절제하고 국소항생제를 도포하고 이후 치료는 열화상과 동일하게 치료한다. 이후 손상조직 피복을 위해 피부이식이나 피판술을 고려한다.

3. 전기화상(Electrical burns)

전기화상은 전기가 흘러들어간 부분과 빠져나온 부분이 주된 피부 손상 부위로 나타나며,



▷그림 3-8-7. 산과 알칼리 화상에 있어 이상적 초기 치료 원칙 및 평가

다른 화상과는 달리 눈에 보이는 피부 손상 부위는 아주 작은 대신 전류가 저항이 낮은 심부 조직으로 흘러들어가 손상을 일으키기 때문에 일반 열화상이나 화학화상과 차이가 난다.

1) 병태생리 외워두기

전류가 흐를 때 발생하는 전기에너지는 전자들이 전도체를 통과할 때 발생하며 전류는 저항이 가장 작은 경로를 따라 흘러 전자들과 전도체 입자들과의 충돌이 전기에너지를 열에너지로 변화시킨다. 전기화상은 전도체가 인체일 경우 전기에너지가 열에너지로 바뀌면서 조직 손상이 발생하며, 손상이 발생하는 부위는 전기가 들어간 입구(entry)와 빠져나온 출구(exit)의 피부 및 전기저항이 적은 심부 조직에 주로 손상이 발생한다. 대개 전류가 손가락이나 손으로 흘러들어간 다음에는 전류에 대한 저항이 가장 낮은 부위를 따라 몸으로 퍼져나가며 지면과 맞닿은 발을 통해 빠져 나온다. 우리 몸에서 전류에 대해 저항이 낮은 조직은 신경, 혈관, 근육 등이며 피부는 상대적으로 저항이 높아 입구와 출구를 제외하고 피부 손상은 잘 일어나지 않으며 저항이 낮은 근육으로 전류가 흘러 근육이 주된 손상 부위가 된다. 저항이 낮은 혈관으로도 전류가 많이 흐르며 시간이 지남에 따라 혈전이 형성되어 허혈에 따른 조직 손상을 일으키게 된다.

(1) 저전압 손상(Low-voltage injury)

1,000V 이하의 전압으로 인한 화상을 저전압 손상이라 하며 낮은 전압에서는 교류(alternating current)가 직류(direct current)보다 위험하다. 피부는 직류보다 교류에 저항이 낮으며, 교류는 근육에 경련을 일으키는 효과(tetanizing

저항낮은 조직 순서: 신경-혈관-근육-피부 myoglobin 나오면 renal failure

Check ① EKG
② 혈관
③ 근육

ischemia
Hb 깨지면서 혈전색 변함

effect)가 있기 때문이다(15 mA 이상의 전류가 통하는 전선을 손으로 잡았을 때 그 전선에서 떨어지지 못하는 것은 근육의 경련성 수축 때문이다). 그러나 고압전류에서는 직류나 교류에 따라 조직 손상의 차이는 없다. 대부분 가정에서 발생하는 전기(110~220 V)화상이 여기에 해당하며 전류가 심부조직으로 전파되기보다 피부에 국한되기 때문에 전기가 닿았던 부위에 국소 조직 손상을 일으키며 열화상 형태의 피부 손상을 일으킨다.

(2) 고전압 손상(High-voltage injury)

1,000V 이상의 전압으로 인한 손상을 말하며 전류의 들어가고 나오는 피부의 손상과 더불어 심부조직 손상을 동반하게 된다. 초기 심전도에서 이상 소견이 있거나 전기화상으로 인한 심정지가 있었다면 지속적인 심장모니터링과 부정맥 약 치료가 필요하며, 이 경우 대개 첫 24시간 내에 심장 이상이 재발할 수 있다. 만약 심정지가 없었고 초기 심전도에서 부정맥 소견이 없었다면 심장모니터링은 필요치 않다. 고압전류에서는 아크방전(arc discharge)이 일어날 수 있으며 인체가 아크 범위 내에 도달하면 폭발하면서 전선에 닿기 전에 튕겨나는 경우가 많다. 아크로 폭발할 당시 온도는 2,000~4,000℃까지 오를 수 있으며 아크 때 높은 온도 때문에 옷에 불이 붙어 화염화상을 입을 수도 있다.

2) 진단

특징적인 병력을 청취하면 전기에 의한 화상일을 쉽게 진단할 수 있으며, 전류가 체내를 통과하였을 경우 반드시 피부에 입구상처(entry wound)와 출구상처(exit wound)를 동반하게 된다. 육안관찰 시 입구와 출구상처는 3도 이상의 깊은 손상을 받게 되는데 그 이유는 입구와 출구에서 전류가 한 부위에 모이며 피부의 저항이 높아 많은 열을 발생하기 때문이다. 전류가 체내를 흐를 때는 저항이 적은 신경, 혈관, 근육 등으로 분산되어 흐르기 때문에 상대적으로 체내 조직의 손상이 적다. 만약 아크화상(arc burn)이나 섬광화상(flash burn)만 있을 경우는 입구나 출구상처가 없다.

3) 치료

전기화상의 특성상 비록 피부(체표)에 화상 크기가 작더라도 심부 조직손상이 동반되므로 육안적으로 보이는 화상으로만 평가해서 수액치료를 간과하면 안 된다. 근육 손상으로 유리되는 마이오글로빈(myoglobin)과 적혈구의 파괴로 생성되는 헤모글로빈(hemoglobin)이 신사구체(glomerulus)에 여과되어 색소침착(pigment precipitation)이 되면 폐쇄성 신병증(obstructive nephropathy)에 발생할 수 있기 때문에 전기화상 환자의 경우 급성신부전의 가능성을 항상 염두에 두어야 하며, 이를 예방하기 위하여 일반 열화상과는 다른 수액치료의 원칙을 숙지하고 있어야 한다. 첫째 소변량을 높게 유지하여야 하며, 둘째 마이오글로빈과 헤모글로빈이 용해될 수 있도록 소변을 알칼리화 시키고, 셋째 삼투성 이뇨제(osmotic diuretics)를 같이 사용토록 한다.

(1) 기도유지 및 심폐소생술

호흡중추의 손상으로 인한 무호흡이나 심실세동이 있을 경우 기도유지 및 기관삽관과 심폐소생술을 시행한다.

(2) 수액치료(Fluid resuscitation)

외견상 피부손상 정도로 예측할 수 있는 것보다 더 광범위한 손상이 일어나기 때문에 보통의 수액공식을 적용하는 것은 적절하지 못하다. 투여하여야 할 수액의 양은 첫 24시간에 7 mL/kg/% TBSA로 권고되기도 하지만 예측(체표 및 심부조직)할 수 있는 화상범위가 부정확하기 때문에 이것보다는 소변양이 중요하며 성인에서 적정한 소변량을 75~100 mL/hr, 소아에서는 2 mL/kg/hr가 배출될 수 있도록 수액양을 조절하도록 한다. 또한 소변양과 더불어 소변색을 관찰하여 육안적으로 색소침착이 없는 맑은 소변이 나올 수 있도록 수액량을 증가시키도록 한다. 또한 신관류(renal perfusion)를 증가시키기 위하여 mannitol을 주사(25 g every 6 hours for adult)하고 소변을 알칼리화 시키기 위하여 sodium bicarbonate를 같이 주사(5% continuous infusion)하도록 한다.

(3) 가피절개술이나 근막절개술(Escharotomy or fasciotomy)

전기화상 환자는 심부조직에 손상이 발생하며 혈관손상도 동반할 수 있기 때문에 시간경과에 따라 순차적인 부종과 혈전증으로 인한 조직괴사가 발생할 수 있어 사지 말단의 혈액순환을 지속적으로 관찰하여야 하며 필요시 즉각적인 가피절개술이나 근막절개술을 시행할 수 있도록 한다. 필요한 경우 신경 감압(decompression)을 위해 carpal tunnel과 Guyon canal release를 시행토록 한다.

(4) 사지절단

근막절개술과 동시에 초기 괴사 근육의 변연절제술 후 혈관의 지연손상으로 근육괴사가 진행될 수 있으며, 초기에 근육의 생존여부가 불명확할 경우 48시간 후 재판정하여 이차 변연절제술을 시행토록 한다. 만약 근육구획의 광범위한 손상으로 추후 기능을 기대할 수 없을 경우 조기 사지절단이 필요할 수 있다.

(5) 창상치료

조직 침투력이 좋은 국소 도포제(sulfamylon cream)가 도움이 된다. 괴사조직은 조기에 제거하여 패혈증을 예방하며, 처음에는 괴사된 조직의 범위가 불명확하기 때문에 괴사조직 제거는 단계적으로 실시하도록 한다.

창상의 피복은 피부이식술을 시행하나 경우에 따라 뼈와 건(tendon)이 노출된 경우 피판술이 필요할 수 있다.

4) 지연 합병증(Delayed complication)

조기 혹은 지연성 신경학적 손상(neurologic deficit)이 발생할 수 있어 정기적 신경검사가 필요하다. 뇌병증(encephalopathy), 반신마비, 실어증 등이 전기화상 후 9개월까지 발생할 수 있다고 보고되고 있으며, 백내장이 수개월에서 수년에 걸쳐 지연성으로 발생할 수 있다. 이와 같은 합병증은 고전압 손상 환자에서 주로 나타나기 때문에 이에 대한 설명이 필요하다.

55. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

1) 심전도 검사를 시행한다.
2) 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
3) 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
4) 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
5) 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

출제자 : 정호윤

105. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

1) 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
2) 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
3) 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
4) 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
5) 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

전기화상 핵심 요약 ⭐

1. **특징:** 피부보다 심부 근육·혈관 손상이 심함.
2. **심장:** VF(심실세동), 부정맥, 심정지.
3. **근육:** 근육 괴사 → CK 상승, Myoglobin 방출.
4. **신장:** Myoglobinuria → AKI.
5. **전해질:** K^+ 상승 → 부정맥 위험.
6. **치료:** 충분한 수액 공급 및 소변량 모니터링.
7. **수술:**
   - Escharotomy = 가피 절개
   - Fasciotomy = 근막 절개

44. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

1) 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
2) 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
3) 전층피부이식 (FTSGs)
4) 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
5) 동종 피부이식 (Alloskin graft)

▷표 1-8-1. 부분층피부이식과 전층피부이식

	적응증	장점	단점
얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	공여부의 창상 치유가 빠르다. 같은 부위에서 여러 번 채취함이 가능하며, 채취할 수 있는 부위가 넓고 다양하다. 생착이 쉽고 빠르다.	피부이식의 이차 구축이 심하며 착색 등의 미용적인 문제가 뒤따른다.
두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	얇은 부분층 피부이식에 비해 이차 구축이 적다. 생착이 비교적 쉽고 빠르다.	얇은 부분층 피부이식에 비해 공여부의 창상 치유가 늦다.
전층피부이식 (FTSGs)	안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우. 염증이 없고 혈류가 좋은 창상	피부이식 부위의 이차 구축이 적다. 이식편과 수혜부간의 색깔 차이가 비교적 적다. 모근의 저장창이나 피부 부속기(탈샘 등)의 기능이 비교적 잘 유지된다.	이식편 채취 시 크기의 제한이 있다. 피부이식의 생착이 부분층에 비해 어려워, 혈류가 좋지 않은 창상에 있어서는 생착 실패 가능성이 크다.

3. 임상적 적용

피부가 결손된 상태로 방치할 경우, 창상은 상피화(epithelialization)와 수축(contraction) 과정을 통해 치유하게 된다. 그러나 이러한 과정을 겪는 동안 창상은 감염에 취약하며, 반흔구축으로 인한 기능적, 미용적 결함을 유발하고, 또한 변성되어 Marjolin's ulcer와 같은 피부암으로 발전될 수 있다. 따라서 피부결손이 있는 큰 창상은 제때에 피부이식으로 덮어주어야 반흔을 최소화하면서 위에 안급한 합병증을 방지할 수 있다.

4. 공여부의 선택, 채취 방법 및 처치

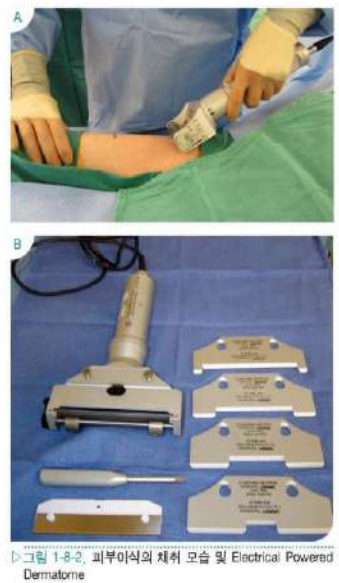
1) 부분층 피부이식

얼굴을 제외한 모든 신체부위에서 채취할 수 있으나, 환자의 성별 및 나이, 이식할 부위의 위치와 크기, 색상 및 공여부의 결함을 고려해서 선택한다(그림 1-8-1). 흔히 대퇴부, 둔부, 복부, 배부, 두피, 내측 상완부 등이 이용된다. 일반적으로 수혜부에 인접할수록 색상의 조화가 아울러므로 이를 감안하는 것이 좋다. 채취는 free knife (razor or Humby knife), 드럼형 피부절제기(Padgett dermatome), Powered dermatome (electrical or air-driven dermatome) 등으로 할 수 있다. 크기가 작은 부위는 면도날을 이용하면 편리하다. 많은 양의 피부가 필요할 경우에는 피부절제기가 유용하며 이 방법은 두께를 일정하게 조절할 수 있다. 채취할 크기 및 두께를 측정하여 공여부에 표시한 후 절제기의 두께 레버를 0.1에서 1.0 mm 사이의 원하는 위치에 맞춘 다음, 공여부에 소독된 젤리 또는 바셀린을 바른다. 조수(assistants)와 함께 피부를 편평하고 긴장되게 당긴 다음 절제기로 피부를 채취한다(그림 1-8-2).



그림 1-8-1. 부분층 피부이식의 공여부

공여부는 즉시 에피네프린을 적신 거즈로 덮어 지혈시킨 후 흡수성의 드레싱 제재로 감싸 놓았다가 드레싱을 옮긴다. 공여부에 적용하는 드레싱 제재에 대해서는 다양한 드레싱 제품이 있으며, 이에 관련된 여러 문헌을 쉽게 찾아볼 수 있다. 대개의 경우 간단한 반투과성, 점착성 재료가 사용되고 있으며 창상에서 나오는 삼출물을 충분히 흡수할 수 있는 제재를 선택하게 된다. 공여부의 창상은 보통 2~3주 후 상피화 기전에 의해 낫게 되며, 적절한 재료를 선택하여 보통 수술 24시간 후에 드레싱을 갈아주며 그 후 드레싱에 출혈 소견이 없으면 일주일 후에 갈아준다. 다만 채취한 피부의 두께에 따라 치유 기간이 다르므로 이보다 조금 더 길게 드레싱을 유지시켜야 될 경우도 있다.



▷그림 1-8-2. 피부이식의 채취 모습 및 Electrical Powered Dermatome

2) 전층 피부이식

전층 피부는 부분층 피부보다 이차구축이 적으므로 안면부나 수부및 족부 관절부위의 재건에 주로 사용된다. 부분층이식과 마찬가지로 환자의 성별 및 나이, 이식 할 부위의 위치와 크기, 색상 및 공여부의 결함을 고려해야 하며 공여부를 일차봉합할 수 있을 정도로 채취해야 한다(그림 1-8-3). 후이개부, 쇄골 상부, 상안검, 주관절부, 손목관절부, hypothenar area, 서혜부, 둔부주름부 등이 사용된다. 특수한 경우, 소음순, 유륜, 구강 점막 등이 이용되기도 한다.

채취 방법은 결손부의 형판(template)을 만들어 공여부에 도안하고 도안된 선을 따라 절개하여 표본을 채취하고 표본의 양쪽 끝을 소형 겸자로 잡아 늘어뜨리고 피부에 붙어 있는 지방 조직을 제거한다. 피부를 수혜부에 봉합한 후 11번 knife로 작은 구멍들을 만들어 혈종이 생기지 않도록 해준다.

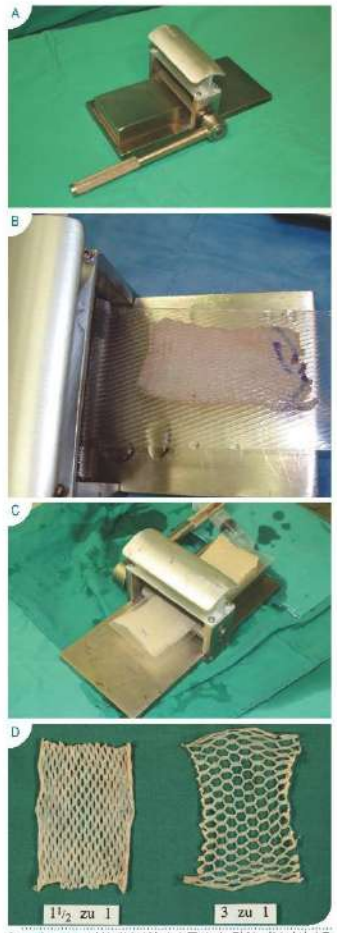


▷그림 1-8-3. 전층 피부이식의 공여부

5. 기타 이식 방법

1) 망상 피부이식(Meshed skin graft)

부분층 피부이식술의 변형으로 결손부가 너무 커서 공여부가 감당할 수 없을 때 또는 관절 주위같이 편평하지 않고 불규칙한 표면을 덮을 때 사용된다. 피부를 늘리는 방법으로는 11번 knife로 여러 개의 구멍을 만들어 늘리거나 mesher 기계 장치를 이용한다. 필요에 따라 1:1에서 1:9까지 확장시킬 수 있다(그림 1-8-4). mesher는 수동으로 작동되는 기계장치와 다양한 크기의 플라스틱 형판(plastic template)으로 구성되어 있다. 채취한 피부를 원하는 크기의 플라스틱 형판에 편평하게 올려 놓고 기계장치에 통과시키면 구멍이 뚫리게 된다. 피부 사이의 뚫려진 구멍은 상피화와 수축으로 작연 치유되므로 필연적으로 반흔이 남고 구축이 남게되므로 얼굴 등 노출 부위, 관절 부위에는 사용하지 말아야 한다.



▷그림 1-8-4. 감상피부이식편의 준비. A. 망상 피부이식편을 만드는 Mesher, B. Mesh plate에 피부를 고르게 펴서 준비한다. C. Mesh를 만드는 모습, D. 1:1.5 및 1:3 Mesh

혈관은 안됨

2) 복합이식술(Composite graft)

두 가지 이상의 조직층을 포함시키는 이식을 지칭하며, 피부와 연골, 전층 피부, 즉, 표피및 진피와 함께 피하지방층을 포함시켜 이식하는 것이 가장 흔히 사용된다.

기본적으로 전층 피부이식술과 동일하나 생착 단계 중 혈장흡수기에 영양분이 확산해야 하는 거리가 길어지므로 피부이식보다는 생착률이 떨어질 수 있다. 전통적으로 비익 결손에 사용되는 복합 이식물의 크기는 직경 1 cm 이하가 이상적으로 생각되고 있다. 비첨부(nasal tip), 비익부(ala)의 재건에 주로 사용되며 어린이에게서 특히 생존율이 높다.

6. 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건

1) 수혜부의 조건

혈관의 재통(revascularization)은 수혜부의 상태에 따라 결정되므로, 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다. 방사선 조사를 받았거나 당뇨 등으로 인한 허혈성 조직은 혈류량이 적어 피부이식이 생착되기 어렵다. 따라서 수술 전 치치로 건강한 육아조직

periosteum, perichondrium
(골막) (연골막)
→good blood supply



▷그림 1-8-5. 복합이식편의 색깔의 변화. A. 일기락 절단탄의 모습, B. 복합이식술 직후: 이식편이 파리함(pale), C. 1일 후: 이식편이 blue한 것을 볼 수 있다. D. 고압산소 치료 후 이식편에 붉은기가 도는 모습, E. 이식편의 생착 후 모습

을 만들어 주어야 한다. 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골, 건초가 없는 건, 신경 외막이 없는 신경도 혈류량이 없어 피부가 생착되지 않는다. 그러나 최근에는 크기가 작을 경우진피대체물(dermal substitutes)을 덮어 주거나 Negative-pressure wound therapy (NPWT)로 육아조직을 만들어 피부이식을 하기도 한다.

수혜부 창상에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

만성적 창상은 오염된 상태이므로 수술 전 조직 1 g을 채취하여 배양검사를 해야 한다.

만약 박테리아의 수가 10만을 넘으면 수술을 연기하여 soaking dressing과 변연 절제술과 레이저, 물분사(water jet), 초음파 등을 이용하는 방법으로 박테리아의 수를 줄이는 노력을 해야 한다.

2) 피부이식과 수혜부 간의 접착

이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접착이 되어야 한다. 피부는 이식된 지 첫 72시간 동안 fibrin에 의해 수혜부 바닥에 붙어 있게 되며 그 이후에는 섬유조직과 혈관들이 이식된 피부로 자라 들어가 접착이 이루어진다. 따라서 이 기간 동안 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.

Seroma 있어도 잘 안붙음

7. 피부이식편의 고정과 드레싱

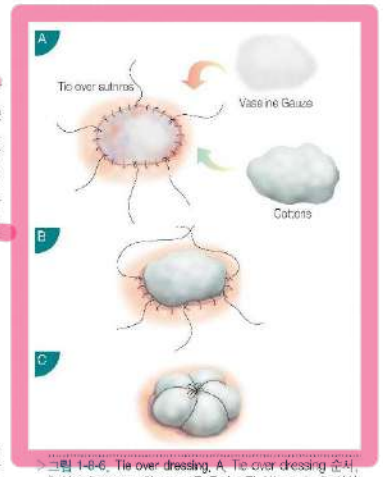
1) 고정 방법

이식한 피부가 잘 생착되기 위해서는 이식된 피부의 움직임이 없어야 한다. 이때 이식 피부를 너무 당겨지거나 지나치게 느슨해지지 않게 고정하는 것이 중요하다. 적절한 장력으로 이식편을 수혜부에 위치시킨 후 수혜부의 가장자리와 바닥에 봉합사로 봉합한다. 중요한 것은 이식피부, 수혜부의 바닥과 가장자리가 빈 공간없이 잘 붙도록 세지점고정(three point fixation)을 정확히 해주어야 한다. 봉합사 대신에 봉합용 스테이플러(staple)나 피부용 접착제(sealant) 등을 이용할 수 있다.

2) 드레싱 방법(Dressing)

(1) Tie-over (Bolster) dressing

비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용하다(그림 1-8-6). 봉합사를 길게 남기고 봉합된 이

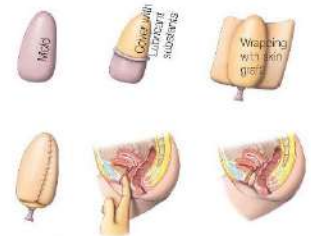


▷그림 1-8-6. Tie over dressing. A. Tie over dressing 준비, B. Vaseline gauze와 cotton을 올리고 Tie하는 모습, C. 완성된 tie over dressing

식편 위에 바셀린 거즈를 덮고 항생제 연고를 도포한 후 식염수에 약간 적신 솜 또는 거즈로 빈 공간 없이 잘 밀봉한 후 길게 남겨진 봉합사를 그 위에서 묶어 주며 4~5일 후에 1차 드레싱을 확인하여 문제가 없으면 다시 사용할 수 있다.

(2) Skin graft inlay

볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면, 질강(vagina)처럼 깊숙이 들어간 곳에 피부이식술을 할 때는 미리 Silastic 또는 dental compound로 틀(mold)을 만들어 피부이식편의 진피면이 바깥쪽으로 향하도록 덮어씌운 다음, 이것을 수용부에 고정하는 방법이다. 틀을 6개월간 끼워 두어서 피부이식편이 수축하지 못하도록 한다(그림 1-8-7).



▷그림 1-8-7. Vagina agenesis의 치료 시 이용되는 피부이식 기법

(3) Skin graft outlay

속넣기피부이식술(skin graft inlay)에 대칭되는 방법이라 볼 수 있다. 이것은 솜덩어리위묶음드레싱(tie-over dressing)을 할 때 솜 위에 dental compound로 만든 틀을 사용하는 것이다. 피부 결손부위의 면적보다도 더 넓은 피부이식편을 수용부에 이식하고자 할 때 시행한다. 그렇게 하면 나중에 피부이식편이 구축(contracture)되었을 때 면이 평평하게 된다.

(4) 개방한 채로 드레싱하는 방법(Open dressing)

넓은 개방상처(open wound)를 피부이식편으로 덮어준 다음 드레싱하지 않고 그대로 두는 간편한 방법이다. 이 방법은 상처 바닥에 출혈이나 액체가 생기지 않고 환자가 협조적인 때 가능하다. 수술 후에 혈청종(seroma)이나 혈종(hematoma)이 생기면 멸균한 칼끝으로 피부이식편을 찔러서 구멍(stab incision)을 내서 배출시킨다.

+ compressive dressing (압박 드레싱)

(5) 생리학적 드레싱(Biologic dressings)

창상을 피부이식술로 일시적으로 덮어 주는 것을 생리학적 드레싱이라고 한다. 이것은 창상이 최종적인 수술에 이르기 전까지 마르고 더욱 손상되는 것을 방지해 준다. 공여부의 피부가 모자랄 때 유용하며 사용할 수 있는 피부 대체물(skin substitutes)로는 동종이식인 사체 피부(cadaveric skin)와 태반(amnion), 이종이식으로는 돼지 피부(pig skin) 등이 있다. 동종이식도 자가이식처럼 생착되나 면역억제제가 투여되지 않으면 이식 약 7~10일 후 거부반응이 일어난다. 반면에 이종이식(xenograft)은 생착되기 전에 거부반응이 일어난다.

실리콘 중합체(silicone polymers) 같은 합성피부대체물(synthetic skin substitutes)도 사용되고 있다. 인간 표피도 배양하여 상피세포판으로 사용되고 있으나 진피층이 없어 마찰력에 취약하다.

2025

출제자 : 정호윤

49. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.
2) **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다**
3) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.
4) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.
5) 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

성공적인 피부이식(Skin graft take)을 위한 조건

핵심은 **이식편이 recipient bed에 잘 밀착되고, 충분한 혈액 공급을 받아 생착하는 것**이야.

1. 수혜부(Recipient bed)의 조건

- **혈액 공급이 풍부한 조직**이어야 함.
- 감염이 없어야 함(Clean wound).
- 괴사조직이 제거되어 있어야 함.
- 출혈이 잘 조절되어야 함(Hemostasis).
- 뼈, 연골, 건 등 혈관이 없는 조직이 노출되면 생착이 어려움. 단, 혈관이 있는 골막·연골막 등이 보존되어 있으면 가능.

2. 이식편(Graft)의 조건

- 이식편이 수혜부에 **빈틈없이 밀착**되어야 함.
- 이식편 아래 혈종(Hematoma), 장액종(Seroma)이 없어야 함.
- 이식편이 움직이지 않도록 고정해야 함(Immobilization).
- 이식편이 너무 두껍지 않아야 함.

2024

59. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
2) 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
3) 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
4) 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
5) **수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.**

2023

19. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

1) 혈종(Hematoma)
2) 장액(Seroma)
3) 감염(Infection)
4) 피부이식 탈락(Nontake)
5) 반흔 구축(scar contracture)

2022

22. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.**
2) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와의 간극이 필요하다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없다.
4) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
5) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

2021

58. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
2) 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
4) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
5) **수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.**

2020

90. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
2) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
3) 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
4) **골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.**
5) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

2024

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

1) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
2) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
3) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

2022

21. 다음 중 볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면,질강(vagina)처럼 깊숙이 들어간 곳에 피부이식술을 할 때 Silastic 또는 dental compound로 틀(mold)을 이용해서 드레싱을 하는 방법은?

1) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
2) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
3) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

2020

89. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

1) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
2) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
3) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

드레싱 방법	핵심 원리	특징
Tie-over bolster dressing	봉합사로 압박재를 고정	피부이식편을 이식 부위에 밀착
Quilting suture	이식편을 여러 지점에서 봉합	이식편 아래 공간과 움직임 감소
Skin graft inlay	이식편을 함몰된 부위 안쪽에 배치	비강, 질 등 공동이나 함몰 부위 재건
Skin graft onlay	이식편을 결손 부위 표면에 배치	표면 결손 재건
Negative pressure wound therapy (NPWT)	음압을 이용한 밀착 및 배액	삼출액 제거, 이식편 고정
Biologic dressing	생물학적 재료로 창상 피복	창상 보호 및 치유 환경 조성



▷그림 1-8-10. 부분층 피부이식 후 한 달째 모습. 이치수축으로 인한 일그러짐, 주름을 관찰할 수 있다.

2) 색상

채골을 기준으로 그 상부의 피부는 불그레한 색조를 띠고, 그 하부의 피부는 흑색 또는 갈색을 띤다. 이식한 피부의 과색소침착은 호르몬이나 태양의 자외선에 의해 멜라닌세포(melanocyte)가 자극받았기 때문이다. 과색소침착의 예방을 위하여 두꺼운 피부를 이식하거나 자외선 차단용 연고 등을 이용하며, 6개월간 피부이식 부위에 직사광선을 피하는 것이 좋다(그림 1-8-11).

일단 과색소 침착이 일어나면 치료하기가 어려운데 박피술로 과색소 침착을 줄이도록 시도해 볼 수 있겠다.



▷그림 8-1-11. 피부이식 부위의 다양한 정도의 착색

3) 상피부속기(Epithelial appendages, skin appendages)

모낭, 피지선, 한선 등 상피부속기는 전층 또는 두꺼운 부분층 피부이식술을 시행할 경우, 즉 이식된 피부에 상피부속기가 포함될 때는 수술 후 일정기간이 지나면 기능을 계속한다.

모발은 피부이식술 후 3주 내에 탈모되었다가 8~10주에 새로운 모발이 자라 나오는데 공여부의 특성을 지닌다. 피지선의 분비기능은 신경회복과는 상관없이 수개월 후에 회복되므로 그 동안 피부이식 부위에 적절한 보습제를 사용해야 한다. 한선은 감각신경이 회복되어야 발한 기능이 나타나며 발한의 양상은 수혜부의 특성을 따른다. 얇은 혹은 중간 두께의 부분층 피부이식 후에는 피부이식편에 모낭과 한선이 포함되어 있지 않으므로 모발의 생성이나 땀 분비 기능을 기대할 수 없으며, 이러한 두께의 피부이식편에 피지선이 포함되어 있더라도 모발이 없으면 피지선의 배출통로가 막히므로 피지선의 분비 기능을 상실한다.

4) 이식 피부의 감각

이식 후 40일이 경과하면 수혜부의 가장자리와 바닥으로부터 이식된 피부 내로 신경이 자라 들어와 재생되어 감각이 회복되므로 감각의 양상은 수혜부의 특성을 따르며, 통감(pain)이 가장 먼저 회복되고 촉감(touch), 열감(heat), 한감(cold), 재질 분별력(tactile discrimination)순으로 회복된다. 감각 회복은 피부이식술 후 3주째부터 시작되어 1년 반 내지 2년 후 최고에 달한다. 피부가 두꺼울수록 얇은 피부보다 감각회복의 속도는 느리지만 감각은 더 좋으며, 수혜부의 감각신경 분포상태에 따라 감각회복 정도가 결정되나, 정상 감각보다는 둔하다.

5) 이식 피부의 내구성

이식피부가 두꺼울수록 그리고 감각 회복이 좋을수록 이식 피부의 내구성이 커진다.

6) 이식 피부의 성장

진피 내의 탄력섬유가 많은 전층 피부이식은 어린이의 체표면적의 성장과 함께 성공적으로 자라지만, 부분층 피부이식은 성장이 다소 제한된다. 이러한 피부의 성장에 가장 크게 영향을 주는 인자는 피부에 가해지는 장력(tension)이다.

11. 합병증

1) 혈종(Hematoma)

피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이다. 이를 예방하기 위해 피부이식 수술 시, 수혜부 지혈에 주의를 기울여야 하며, 피부이식 드레싱 직전, 피부이식편 아래 반복되는 출혈이 있는지 반드시 확인하여야 한다. 드레싱 교환 시 혈종이 관찰되면 피부이식편의 slit incision을 통해서 혹은 새로운 slit incision을 만들어 혈종을 반드시 제거해 주어야 한다.

2) 장액(Seroma)

혈장(plasma)의 흡수(imbibition)는 피부이식의 생착에 있어 필수적인 단계이다. 그러나 과도한 혈장의 생성은 장액의 원인이 된다. 장액은 대개 맑은 액체로 혈종에 비해 제거가 용이하여 적절한 slit incision으로 예방이 된다.

3) 감염(Infection)

피부이식편이 감염이 되면 피부이식편 아래로 농이 발생하여 매우 급격히 주변 피부이식 부위로 퍼지게 된다. 피부이식 드레싱의 교환 시 분비물의 양이 많고 냄새가 나면 피부이식의 감염을 의심하여야 하며 추가적인 항생제 치료를 위하여 균배양 검사를 실시해야 한다.

또한 이식편 아래 고여 있는 분비물들을 제거하고 항생제 연고, 은성분이 함유된 드레싱 제재 등 항균작용이 있는 드레싱 제재를 사용하여 드레싱을 교환하여야 한다.

4) 피부이식 탈락(Nontake)

영양부족, 혈관염, 전신 피부질환 등 여러 가지 요인에 의하여 혈관 재생성이 방해받는 경우 피부이식에 충분한 영양 공급이 되지 않아 피부이식편이 괴사될 수 있다.

5) 반흔 구축

앞서 기술된 바와 같이 피부이식은 이차 구축이 흔히 일어난다. 이러한 이차 구축은 피부이식 후 6개월이 지나도 구축이 지속되는 반흔 구

&다음페이지

이 페이지는 별표는 아닌데 기출(2023) 있어서 추가했습니다!

19. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

1) 혈종(Hematoma)
2) 장액(Seroma)
3) 감염(Infection)
4) 피부이식 탈락(Nontake)
5) 반흔 구축(scar contracture)

축으로 이어지기도 한다. 이는 창상 부위에 과도한 콜라겐 생성 및, myofibroblast에서 생성되는 alpha-SMA에 의해 발생한다. 때문에 관절 부위 등에 피부이식을 시행할 경우 추후 반흔 구축에 의한 관절 운동범위 제한이 발생할 수 있음에 주의하여야 한다.

6) 반흔

피부이식 부위는 흔히 주변과의 색상 차이, 반흔 구축, 주변 조직과의 높낮이 차이 및 질감의 차이를 보이는 경우가 흔하다. 이를 최대한 예방하기 위해 부위에 따라 공여부를 취사 선택해야 하며, 인조 진피 등의 사용을 고려하여야 한다.

7) 공여부의 감염 및 반흔

피부이식 후 공여부에서는 다량의 혈장 분비물이 관찰된다. 이를 적절한 흡수성 제재로 드레싱하여 드레싱을 적절한 시기에 교환해 주어야 한다. 환자가 공여부위의 과도한 통증을 호소하며, 드레싱 교체 시 악취 및 다량의 분비물, 분비물이 끈적해지는 양상 등이 관찰된 경의 공여부의 감염을 의심하여 국소적인 항생제 연고의 도포 등을 고려하며, 이의 드레싱 교환 시기를 빠르게 하여야 한다.

또한 피부이식 시행 시, 피부이식 시행 부위뿐 아니라 피부이식의 공여부의 반흔을 반드시 고려하여야 한다. 피부이식 공여부 역시 주변과의 색상차이, 비후성 반흔이 관찰될 수 있다. 피부이식 공여부의 감염, 창상 치유 지연 등은 공여부의 반흔에 안좋은 영향을 미칠 수 있다.



▷그림 1-8-12. 피부이식 공여부의 비후성 반흔. 비후성 반흔과 함께 저색소성 반, 일부 과색소 침착을 함께 관찰할 수 있다.

References

1. Saja S, Giorgio P, Dennis PO. Skin graft: Plastic Surgery 3rd edition; vol1:318-338
2. Tanner Jr JC, Vandeput J, Olley JF. The Mesh Skin Graft. Plast Reconstr Surg. 1964;34:287–292
3. Capla JM, Cenadini DI, Tepper OM, et al. Skin graft vascularization involves precisely regulated regression and replacement of endothelial cells through both angiogenesis and vasculogenesis. Plast Reconstr Surg. 2006;117:836–844.
4. Boyce ST, Goretsky MJ, Greenhalgh DG, et al. Comparative assessment of cultured skin substitutes and native skin autograft for treatment of full-thickness burns. Ann Surg. 1995;222:743–752
5. 이삼웅: 피부이식술: 표준성형외과학 2판, 군자출판사 24-39

합병증	영어	핵심 원인 및 특징
① 혈종	Hematoma	이식편 아래 혈액 고임
② 장액종	Seroma	이식편 아래 장액 축적
③ 감염	Infection	세균 감염으로 이식편 생착 방해
④ 피부이식 불생착	Nontake	이식편이 생착하지 못함
⑤ 반흔 구축	Scar contracture	흉터가 수축하여 변형 발생
⑥ 반흔	Scar	상처 치유 후 흉터 형성
⑦ 공여부의 감염 및 반흔	Donor-site infection and scarring	피부 채취 부위의 감염과 흉터

공급하는 격막만을 통해 가로지르는 혈관이다.

• **정의 4:** 근육 천공지로부터 혈관 분포가 되어 있는 피판은 근육 천공지 피판이라고 부른다.

• **정의 5:** 격막 천공지로부터 혈관 분포가 되어 있는 피판은 격막 천공지 피판이라고 부른다.

• **정의 6:** 천공지 피판은 근본적인 근육이 아닌 영양을 주는 동맥 혹은 혈관의 이름을 따서 명명해야 한다. 만약 하나의 혈관에서 여러 개의 천공지 피판을 사용할 수 있을 때엔, 각각의 피판의 이름은 해부학적 위치나 근육에 기반해야 한다.

간접, 직접 천공지 피판 및 증격, 근육 천공지 피판의 용어 및 분류는, 심부근막을 통과 하기 전 small terminal branches의 경로와 수술적 절차를 함축할 수 있도록 설정되어 있다. 표 1-15-6은 이 용어에 기반한 대중적인 천공지 피판 종류를 보여주고 있다. 이 분야의 최근 혁신으로 인해 용어 및 분류 중 일부가 다소 오도된 것으로 나타났다. 이 분야의 혁신으로 새로운 용어 및 분류가 지속적으로 업데이트 될 것이다. 천공지 피판의 개념은 고전적 국소 피판의 한계를 극복하고 단순화했다. 혈관줄기로써 천공지를 식별하고, 혈관줄기 쪽으로 추가적으로 박리를 함으로써 피판의 생존율과 이동성이 향상되었다. 천공지 기반 국소피판의 한 형태인 프로펠러 피판(propeller flap)은 축회전(axial rotation)을 통해 결손부에 도달하는 도서형피판(island flap)이다. 천공지 프로펠러 피판(Perforator propeller flap)이 거상(elevation)될 때, 천공지는 괴입 가능성을 최소화하기 위해 근막과 지방 유착으로부터 자유롭게 박리된다. 비록 회전을 덜 하는 것이 괴입 가능성을 낮추지만, skin island은 180도까지 안전하게 회전될 수 있다.

• **천공지 피판 이점**
① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 향상

• **천공지 피판 단점**
① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요 시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선(learning curve)

그러나, 자유로운 접근방법(free-style approach) 그리고 supermicrosurgery와 같은 변화가 천공지 피판에 대한 접근과 이용을 용이하게 했다. 자유로운 접근방법은 우선 피판에 분포하는 천공지를 찾은 후 혈관줄기를 향해 근위쪽으로 박리한다. 반면 고전적 방법(classic approach)은 혈관줄기를 먼저 찾고 이후 천공지를 향해 박리한다. 이로써 어떠한 천공지 기반으로도 피판을 자유롭게 작도할 수 있다. Supermicrosurgery approach, 천공지간 문합(perforator to perforator anastomosis)은 피판박리 시간을 줄이면서 박리에 혈관줄기의 손상을 최소화시킨다.

4. 피판을 이용한 재건

유경 피판 또는 유리피판을 불문하고 다양한 원인에 의한 결손을 재건하는 데 사용된다. 전반적인 생존율은 적당한 피판의 선택, 수술전 계획, 수술 중 술기, 수술 후 관리에 의해 좌우된다.

1) 수술 전 계획

수술 전 평가는 모든 재건에 있어서 첫 번째 단계이다. 먼저, 최종 결과와 주변 요인에 대해 생각해야 한다. 주변 요인으로는 정신의학적 지지치료, 방사선 치료, 보철 또는 보행 필요 여부 등이 있다. 일단 대략적인 계획이 정해지면, 첫 번째 중요한 단계는 외과 의사가 절차와 가능한 결과를 교육하고, 정보에 입각한 동의를 얻는 것이다. 결손부의 종격 횡적인 요인에 대한 평가가 이루어져야 한다. 종적인 문제는 뼈, 근육, 인대, 신경, 주요 혈관 그리고 심부 조직과 같은 피하조직을 말한다. 횡적 문제는 피판의 두께와 면적을 말한다. 결손부의 필요에 기반하여 기능적 근육(functional muscle) 또는 감각 피판(sensate flap)과 같은 추가 기능이 계획되어야 한다. 상처의 위치, 크기, 물리적 구성요소의 관점에서의 평가가 포함되어야 한다. 결손부가 신체 표면의 상당 부분(예: 화상 또는 거대 모발 모반에 의한 결손)을 포함하는 경우, 재건 방법은 신속 재건(예: 화상)에 적합한 피부 이식술 그리고 예정 재건(예: 거대 모발 모반)에 적합한 순차적 조직확장술로 제한된다. 복잡한 재건은 이상적인 재건을 위해 다양한 피판을 결합하거나, chimeric flap을 결합해야 할 수 있다. 각 구성요소는 결손부의 기능과 형태에 영향을 준다. 재건 방법의 선택은 결손부위의 각 구성요소를 대체할 수 있는 가능성과 상대적 중요성에 근거하여 이루어진다. 수술 전 계획을 통해 다양한 조직을 결합하기 위한 이상적인 혈관 시스템을 선택하고 설계할 수 있다. 재건 전에 전신적 요소도 고려 되어야 한다. 비만, 흡연, 고혈압, 면역억제, 심부전, 당뇨, 과응고성, 말초혈관질환, 만성신부전 등은, 피판 괴사는 물론 공여부 및 결손부 합병증 증가와 연관성이 있다. 그러나 비세 수술 기구와 기술의 향상이 지속됨에 따라, 잘 알려진 위험 요소들이 피판 생존율에 있어 중요도가 덜 해지고 있다. 그럼에도 불구하고, 전신적 요소는 flap 관련 합병증뿐만 아니라 공여부 합병증도 최소화될 수 있도록 조절되어야 한다. CT(전산화 단층 촬영) 스캔, 혈관 조영술 또는 MR(자기공명) 혈관 조영술을 이용한 이미징은 결손부 및 공여부의 혈관 상태를 확인하는 데 도움을 준다. CT 혈관 조영술의 사용은 사타구니의 동맥 천자로 인한 합병증의 위험 없이 수혜부 영역의 혈관 정보를 얻을 수 있으며, 기증부 혈관 정보를 제공하여 계획 및 수술 절차를 용이하게 한다. 그림 1-15-4는 외측대퇴선회동맥(lateral femoral circumflex artery)의 내림 분지(descending branch)가 원위부 다리로의 흐름을 담당하는 측방 혈관이고, 이 major collateral에 기반하여 전외측 대퇴피판(anterolateral thigh flap)을 들어서는 안 되며, 하지로의 흐름을 방해할 수 있다. 하지의 이전 상해와 관련하여, 수술 전 정례적인 혈관 조영술 평가에 대한 논란의 여지가 있지만, 하나 이상의 말초혈관의 상실, 손상 후 2차적 신경학적 결손, 정복술과 외고정 또는 내고정술을 시행받은 말단부 복합 골절이 있는 환자들에서는 선택적으로 권장될 수 있다. 이전의 외상 또는 절개는 피판의 vascular 혈관줄기에 손

2025

출제자 : 정호윤

73. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존(기능적 손실 감소)
4) 수술 후 회복 항상
5) 가파른 학습곡선

2024

75. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

1) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
2) 피판 디자인의 다양성 이점
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) 가파른 학습곡선
5) 수술 소요 시간 증가

• 천공지 피판 이점

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 항상

• 천공지 피판 단점

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요 시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선(learning curve)

2023

27. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존
4) 가파른 학습곡선(learning curve)
5) 수술 후 회복 항상

2022

23. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 근육 보존(기능적 손실 감소)
4) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
5) 수술 후 회복 항상

2021

84. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

1) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
2) 수술 소요시간 증가
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) 피판 디자인의 다양성 이점
5) 가파른 학습곡선(learning curve)

2020

113. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성 단점
4) 근육 보존(기능적 손실 감소)
5) 수술 후 회복 항상

114. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

1) 세포
2) 기질-세포지지체
3) 외과적 지연처치
4) 세포생존을 위한 혈류

13 조직공학, 인공삽입물과 생체재료
Tissue Engineering, Implants and Biomaterials

김우섭 중앙의대

1. 조직공학

1) 서론

조직공학이란 생명과학, 의학, 공학이 융합된 학문영역으로 공학의 원칙과 방법을 생명과학에 적용하여, 조직의 기능을 회복, 유지, 향상시키기 위한 생물학적 대체물을 연구·개발하는 학문이다. 선천성 기형이나 외상, 암 절제 후에 생긴 결손 부위를 복원시키기 위한 재건성형수술은 대부분 자가 조직을 이용하므로 공여부에 또 다른 반흔과 추형을 남기게 된다. 이를 피하기 위해 이종 이식을 시도하기도 하지만 면역거부반응, 면역억제제의 부작용을 피할 수 없다. 공여부 손상을 최소화하면서 원하는 조직을 형태적, 기능적으로 복원시킬 수 있다는 가능성을 보여주는 조직공학은 의학발전에 획기적인 기여를 할 수 있어 많은 생체공학자, 세포생물학자, 임상의사들의 주목을 받아왔다. 오래 전부터 이용되어온 백혈병 환자에서의 골수이식은 세포치료 기법이고 재생의학이라고 할 수 있다면, 외과 영역에서 세포와 생체적합재료를 이용하여 새로운 조직을 재생시켜 손상된 조직을 복원하는 시술을 조직공학이라고 할 수 있으므로 근본적으로 재생의학과 조직공학은 궁극적으로 같은 개념이라고 볼 수 있다.

조직공학에서 이용되는 스캐폴드(Scaffold)는 독성이나 이물반응이 없고, 다공성이나 표면처리 등 스캐폴드의 미세구조가 실제 생체의 자연적인 세포외기질(extracellular matrix)과 유사해서 세포친화력이 우수해야 하므로 공학적, 세포생물학적인 측면이 상호유기적으로 고려되어야 한다. 또한 이러한 세포-스캐폴드 복합체가 생체 내에서 원하는 조직으로 재생되기 위해서는 충분한 영양과 산소를 공급받아야 하므로 주변에서의 혈류공급도 또 하나의 중요한 인자라고 할 수 있겠다. 지난 20년간 조직공학의 발전은 여러 종류의 줄기세포와 다양한 형태의 스캐폴드를 이용한 연구 및 혈관형성에 대한 왕성한 연구성과로 실제 임상에 성공적으로 시도되고 있다.

세포
기질-세포 지지체 = scaffold
혈관신생-영양공급

2) 조직공학에서 필수 구성요소

세포기능을 유지하여 조직으로 재생되기 위해서는 다양한 성장인자나 사이토카인뿐 아니라 세포와 스캐폴드의 생체역학적인 구조와 연관이 되어있으므로 세포, 기질-세포지지체, 세포생존을 위한 혈류 이 세 가지 부분은 조직공학에서 매우 중요한 요소이다.

(1) 세포

조직공학에 이용되는 세포에 대해 알아보면 초기에는 케라틴세포, 섬유모세포, 연골세포 등 성체세포를 이용하였으나 배양과정에서 세포성상이 바뀔 수 있고, 증식에 한계가 있어 최근에는 다양한 분화능과 무한한 자가재생능을 지닌 줄기세포가 주로 이용되고 있다. 특히 태아줄기세포는 전분화능이 있어 모든 조직으로 분화될 수 있으나 그 불안정성과 기형종 발생 가능성이 문제시된다. 골수조직이나 지방조직에 있는 중배엽성 성체줄기세포는 골세포, 연골연골세포, 지방세포, 근세포 등으로 분화시킬 수 있어 조직공학 연구에 많이 이용된다. 조직공학에 이용되는 세포는 면역거부반응을 피하기 위해서 자가세포가 바람직하다. 초기에는 골수줄기세포를 주로 이용하였으나 우리 몸에 풍부하게 존재하는 지방조직에서 많은 양의 줄기세포를 손쉽게 얻을 수 있다는 장점이 있다. 피하조직에서 얻은 지방줄기세포 수나 그 분화능은 개체, 나이, 부위에 따라 매우 다양하지만, 대개 100 mL 지방흡입액에서 약 2×10^8개의 지방줄기세포를 얻을 수 있다. 지방조직을 효소처리 후 원심분리하여 얻은 간질혈관 분획(stromal vascular fraction, SVF)에는 지방줄기세포 외에도 내피줄기세포, 혈관주위세포, 심유모세포내피세포, M2항염세포, 혈액모세포 등 다양한 세포가 존재한다. 지방줄기세포는 CD29, CD44, CD90, CD146 같은 다양한 표식자를 이용해서 분리하게 되는데, 다른 줄기세포와 마찬가지로 지방줄기세포에만 반응하는 표식자는 없어 배양과정을 통해서 순수 지방줄기세포를 분리한다. 최근 Rodeheffer 등은 CD24 표식자가 지방줄기세포에만 특이 반응한다고 하였다. 지방주입만을 목적으로 할 경우 SVF에 있는 내피줄기세포가 혈관형성에 중요한 역할을 하기 때문에 순수한 지방줄기세포만 정제하는 것은 바람직하지 않다. 중배엽성 줄기세포는 주조직적합성복합체 클래스II항원(major histocompatibility complex class II) 표식자에 반응하지 않아 조직공학적 목적으로 줄기세포 은행에 보관하여 동종이식에 사용할 수 있다는 보고도 있다. 배아줄기세포는 그 전분화능과 무한한 증식능이 있어 유전자 측면에서 질병연구가 가능하다는 주장이 있지만 면역성 및 암 발생 가능성, 윤리적인 문제로 인한 법적 규제가 심해 실제 임상적용에는 장벽이 있다. Takahashi 등은 피부 체세포에 네 가지 전사인자를 이용해 배아줄기세포와 같은 기능이 있는 유도만능줄기세포(induced pluripotent stem cells)로 역분화시키는 데 성공하였다. 이 세포는 태아줄기세포와는 달리 이종면역반응이나 윤리적인 문제를 고려하지 않아도 된다는 점에서 매우 고무적이나 전사인자 주입 시 사용되는 바이러스 감염, 암 발생기능성이 제기되어 이에 대한 연구가 더 필요하다.

세포는 주변의 환경이나 다양한 성장인자로 인해 생화학적 신호, 물리학적신호에 영향을 받게 된다. 금속단백, 성장인자, 케모카인은 가식세포에 작용하여 조직성장과 재생에 결정적인 역할을 하는데, 이러한 염증성 사이토카인 및

6 줄기세포 재생의학
Stem Cells and Regenerative Medicine

이종원 가톨릭의대



▷그림 1-6-1. 줄기세포를 이용하여 치료 가능한 다양한 임상

1. 줄기세포

1) 줄기세포의 정의

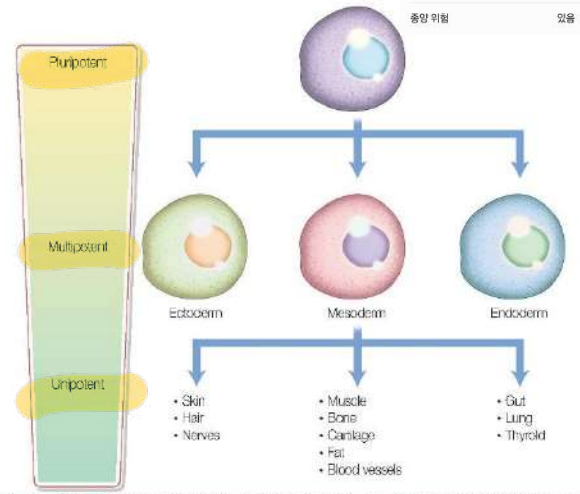
줄기세포(Stem cell)란 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있는 세포로 자가 재생능력을 가지고 있고, 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있어야 한다. 또한, 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진 세포를 말한다.

2) 줄기세포의 중요성

성형외과 의사들은 지방 흡입으로 대량의 지방 조직을 쉽게 얻을 수 있고, 그로부터 지방줄기세포를 분리하여 사용할 수 있는 점에서 다른 임상과에 비해 상대적으로 유리하다. 다양한 임상에서 적용이 가능하지만(그림 1-6-1), 특히 성형외과는 이러한 장점으로 줄기세포를 활용한 다양한 연구와 임상에 적용할 수 있다. 다분화성 성질을 갖는 지방줄기세포를 언젠가는 수술방에서 분리와 동시에 사전에 준비된 인공지지체에 줄기세포를 혼합하고 환자에게 이식하는 날이 다가올 것이다. 근골격계 재건을 위해 정형외과에서는 골 분화를 촉진할 수 있는 BMP (bone morphogenetic protein)-2를 이용하는 방법이 많이 적용되고 있다. 성형외과에서 얻어지는 지방줄기세포를 이와 같이 타 임상과에서 사용되는 성장인자를 같이 활용하여 적용한다면 좀 더 다양한 조직 재생의 분야에서 지방줄기세포의 적용이 가능할 것이다. 또한, 줄기세포를 적용하는 데 있어서 잠재적인 발전가능성이 있는 시장은 분리한 줄기세포를 보관하고, 필요한 시기에 사용할 수 있도록 서비스하는 세포보관 서비스가 있을 것이다. 제대혈의 경우 추출한 혈

ESC vs IPSC

구분	ESC	iPSC
기원	배아	성체 체세포
제작	배아에서 분리	체세포 역분화
분화능	Pluripotent	Pluripotent
윤리 문제	상대적으로 큼	상대적으로 적음
종양 위험	있음	있음



▷그림 1-6-2. 전분화능 세포로부터 분화 가능한 세포로 pluripotent는 배아줄기세포를 포함하며, 성체줄기세포는 mesoderm multipotent에 속함.

액을 저온보관 시스템에서 분리 보관하는 서비스가 이뤄지고 있으며, 줄기세포도 이와 같이 서비스가 가능할 것이다.

3) 배아줄기세포(Embryonic stem cells)

(1) 배아줄기세포 연구

배아줄기세포라는 용어는 게일 마틴에 의해 명명되었으며, 세포의 특성은 착상 전이나 태아화 이전에 유래하는 세포이고, 장기간 미분화된 상태에서 자가 재생할 수 있는 능력을 갖는 것이다. 또한, 장기 배양 후에 배아층 또는 다능성의 유도체를 형성하는 능력을 갖는 것이다. 배아줄기세포는 전분화능이 가능한 세포로 일러지면서 급속도로 연구가 진행된 줄기세포이다. 인체에서 발전되는 모든 종류의 세포로 분화가 가능한 만능줄기세포로 분류되며, 이는 생물학적 배경을 통해 질병을 치료할 수 있는 치료법 개발에 중대한 역할을 할 수 있다는 기대감을 가지고 있는 줄기세포이다(그림1-6-2). 선천적 혹은 후천적으로 손상을 받은 조직의 치료와 재생을 위해서 배아줄기세포의 적용은 새로운 치료법으로 패러다임을 가져왔다. 그 이전에는 조직의 결손은 영구적인 기능 결손이라고 생각했던 부분들이 신기술로 치료가 가능하다는 희망적인 목표를 가질 수 있게 되었다. 그러한 이유로 정치

IPSC

특징

- Pluripotent: 3배엽의 다양한 세포로 분화 가능
- 자가 세포를 이용할 수 있어 면역 거부반응 감소 가능
- 배아를 파괴하지 않고 제작 가능
- 질병 모델링 및 신약 개발에 활용

2023

36. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

1) 자가 재생능력을 가지고 있다
2) **한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.**
3) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
4) 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
5) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

1) 줄기세포의 정의

줄기세포(Stem cell)란 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있는 세포로 자가 재생능력을 가지고 있고, 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있어야 한다. 또한, 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진 세포를 말한다.

2022

24. 다음 중 줄기세포의 특징으로 적절하지 않은 것은?

1) 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
2) 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
3) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.
4) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
5) **자가 재생능력이 없어 증식이 어렵다.**

2021

100. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

1) 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
2) 자가 재생능력을 가지고 있다
3) 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
4) **역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.**
5) 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

구분	ESC	iPSC
기원	배아	성체 체세포
제작	배아에서 분리	체세포 역분화
분화능	Pluripotent	Pluripotent
윤리 문제	상대적으로 큼	상대적으로 적음
종양 위험	있음	있음

8 급성 화상 치료

Acute Management of Thermal, Chemical & Electrical Injury

김한구 중앙의대

인간이 불을 사용하기 시작한 고대부터 화상은 늘 상존해 온 주요 외상 원인 중 하나로 과거 치료의 개념이 완성되기 전에는 경미한 국소 화상인 경우 저절로 혹은 민간요법으로 치유될 수 있었으나 화상이 깊거나 범위가 넓을 경우 흔히 생명을 앗아가기도 하였다. 현대에 이르러 화상 창상에 대한 치료 개념 이외, 화상의 범위가 클 경우 전신 변화가 생기며 이에 따른 수액 및 영양치료와 전신 모니터링의 개념이 생긴 후에도 중증화상의 경우 여전히 높은 사망률을 보인다.

화상의 발생빈도 및 사망률에 대한 정확한 국내 기록은 찾아볼 수 없으나, 최근 세계보건기구(World Health Organization)와 세계화재통계센터(World Fire Statistics Center)의 보고에 따르면 세계적으로 화재로 인한 중증화상(major burn injury) 환자의 발생빈도는 연간 6,600,000명이며 이중 매년 400,000명 이상의 환자가 사망에 이른다고 한다. 미국에서는 연간 500,000명 이상의 환자가 발생하며 이중 40,000~60,000명의 환자가 입원을 요하는 중증화상 환자라고 하며, 이에 미루어 단순한 인구비례로 계산하면 우리나라도 연간 10,000여 명 이상의 중증화상 환자가 발생하며 적어도 1,000명 이상의 사망환자가 발생할 것으로 추정할 수 있다.

화상은 열정도에 의한 단백질 변성 및 세포 손상의 발생으로 조직의 구조변화가 생기는 질환으로 과거에는 불과 뜨거운 물에 의한 화상이 주였으나 현대에는 다양한 종류의 화상이 발생한다. 불꽃이나 화염 및 섬광(flame, flash), 뜨거운 물에 의한 열탕(scald), 달구어진 물체에 의한 접촉(contact), 화학물질에 의한 화학(chemical), 전류(electric stream)나 방전(arc)에 의한 전기(electrical)화상 등이 있으며 이중 가장 흔한 화상은 화염화상과 열탕화상이며, 5세 이하의 유아에서는 열탕화상이 가장 호발한다. 소아화상은 전체 화상환자의 30% 정도를 차지하며 화상을 입을 경우 성장기에 기능장애를 초래할 수 있어 초기 화상치료 이후에도 성장에 따른 단계적인 치료가 필요하다.

화상의 깊이와 범위 및 부위에 따라서는 치료가 끝난 후에도 외모의 추형은 물론 기능장애까지 발생할 수 있어 화상 초기부터 세심하고도 계획된 치료가 필요하며 사망률이 높은 중증화상의 경우 환자의 생존율을 높이기 위해 여러 임상과의 협업이 필요하다.

1. 열화상(Thermal burns)

1) 화상 후 병태생리

일반적으로 온도에 의한 피부의 손상은 심각한 국소적 변화와 손상을 초래하며, 그 범위가 넓은 경우는 전신적인 변화까지 동반하게 되므로 범위가 넓은 화상의 경우 국소적인 창상의 병태생리 뿐 아니라 전신적인 혈역학적(hemodynamic), 대사적(metabolic), 영양학적(nutritional), 면역학적(immunologic) 병태생리의 변화를 함께 알고 이해하여야 화상에 의한 합병증과 사망률을 낮출 수 있다.

(1) 전신변화

중증화상일 경우 대사항진, 염증, 스트레스 반응 등이 일어나 순환기 항진, 체온증가, 당분해, 단백분해, 지방분해 등 전신변화가 발생한다. 이러한 반응은 외상이나 수술환자에서도 동일하게 생기지만 화상환자에서 강도나 지속기간이 훨씬 심하고 길다.

① **대사항진(Hypermetabolic response)**

대사항진을 유발하는 catecholamine, glucocorticoid, glucagon, dopamine 등의 물질이 급격히 증가하여 전신이 이화(catabolic)상태에 빠지게 된다. 지방이 분해되고 간에서 글리세롤이 분해되어 포도당이 생성되며 근육으로부터 아미노산이 분해된다. 안정기 대사율(resting metabolic rate)이 정상의 140%를 초과하며 근육 내 단백질 합성보다 분해가 증가하고 심한 근육감소가 생겨 평균 25%의 체질량(lean body mass) 감소가 동반되며 체내 단백질 감소로 면역기능이 저하되고 창상치유가 느려지게 된다.

② **염증과 부종(Inflammation & edema)**

다량의 염증매개물(inflammatory mediator)이 분비되어 혈관수축 및 확장, 모세혈관 투과성 증가로 국소적 및 전신적 부종이 발생한다.

③ **순환기 변화(Effects on cardiovascular system)**

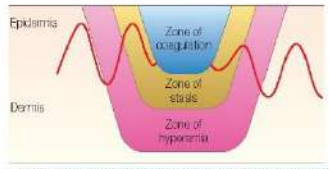
미세혈관 변화로 혈장손실(loss of plasma volume), 혈액량 감소, 말초혈관 저항증가로 중증화상 초기에는 early shock에서와 같이 심박출량이 감소하며 화상 3~4일 후에는 정상의 1.5배까지 심박출량이 증가한다.

④ **신장계 변화(Effects on renal system)**

화상 초기 혈액량과 심박출량 감소로 신장혈류와 사구체 여과율이 감소하며, 스트레스 호르몬과 매개체인 angiotensin, aldosterone, vasopressin 분비로 신장혈류량이 더욱 감소하게 된다. 이의 결과로 소변감소(oliguria)가 발생하며 제대로 된 치료가 이루어지지 않으면 급성신부전에 빠지게 되며 사망률을 높인다. 특히 전기화상 후에는 적혈구와 근육세포 파괴로 인해 많은 혈철소(hemosiderin)와 마이오글로빈(myoglobin)이 신세뇨관에 침전되기 때문에 신부전이 발생할 수 있다. 초기 수액요법으로 신부전의 위험과 사망률을 감소시킬 수 있다.

③ 소화기계 변화(Effects on gastrointestinal system)

점막위축 및 장투과성 증가로 소화흡수 기능 변화가 나타나며 포도당, 아미노산과 지방산의 흡수가 감소하게 된다. 이러한 변화는 화상 수 시간 후 나타나며 화상 48~72시간 내 정상으로 회복된다.



▷그림 3-8-1. 화상 손상의 3구역

④ 면역계 변화(Effects on immune system)

중증화상 환자는 미생물, 바이러스 및 곰팡이 감염뿐 아니라 패혈의 위험성이 높아진다. 이는 호중구, 대식세포, T림프구, B림프구 등 면역세포 전반의 기능 감소에 기인한다. 대식세포 생성이 줄어들며 초기에 호중구의 숫자가 증가하나 식작용 기능이 감소되어 있으며 48~72시간 후에는 세포 수가 감소한다. T세포 기능의 감소로 특히 곰팡이나 바이러스에 의한 감염 위험이 높아지는데, 조기에 화상 창상의 변연절제술을 시행하면 세포독성 T세포의 기능을 높일 수 있다. 전신체표면적의 20% 이상의 화상일 때 이러한 면역기능의 감소는 화상크기에 비례한다.

(2) 국소 피부 변화

화염, 열탕 및 접촉에 의한 국소적인 열손상은 피부나 조직에 응고괴사(coagulation necrosis)를 일으키며, 조직파괴와 손상의 깊이는 온도와 노출된 시간에 비례한다. 화학 및 전기화상은 직접적으로 세포막 손상을 일으키며 부가적으로 발생하는 열에 의해 추가로 응고괴사를 일으키게 된다.

피부는 열손상을 심부조직으로 파급되는 것을 막고 손상이 피부에 국한되도록 하는 장벽 역할을 한다. 그럼에도 불구하고 일단 열손상이 발생하면 피부 표면의 열손상이 심부조직으로 파급되게 되며 손상 정도에 따라 세 구역(응고대, 정체대, 울혈대)으로 나뉘게 된다(그림 3-8-1).

- 응고대(zone of coagulation): 비가역적으로 세포가 손상된 부분이며, 조직이 괴사된 지역을 말한다.
- 정체대(zone of stasis): 괴사된 응고대의 바로 근처에 조직 관류(tissue perfusion)가 감소된 지역으로 창상환경에 따라 생존할 수도 있고 경우에 따라 응고괴사로 빠질 수도 있다. 혈관손상과 여러 염증 매개체의 혈관 외 누출 (leakage)로 혈관수축 및 허혈을 초래하여 세포가 파괴된다.
- 충혈대(zone of hyperemia): 화상상처 주위에 염증에 의한 혈관확장으로 울혈이 보이는 지역으로 괴사의 위험 없이 창상치유가 시작되는 부위이다.

① 화상 깊이(Burn depth)

화상의 깊이는 손상의 침범 정도가 표피, 진피, 피하지방, 근육 등 심부조직으로 얼마나 침습되었는지에 따라 결정된다. 그러나 화상은 시간이 지남에 따라 깊어지는 경우가 있어 초기에 판찰되는 임상 특

▷표 3-8-1. 화상 깊이에 따른 임상특징

화상의 깊이	화상 표면 모양	색깔	감각
1도	수포 없음 정상 피부 혹은 약간의 부종	붉은색	통증
2도(표재성)	수포 부종	짙은 붉은색(선홍색) 빠른 모세혈관 재충전	심한통증
2도(심부)	수포 정상피부면 혹은 약간 위축	얼은 붉은색 혹은 분홍색 느린 모세혈관 재충전	덜한 통증
3도	수포 없음 마른가죽 혹은 밀납 같은 가피 정상 피부면보다 낮고 위축	흰색, 갈색, 때로 흑색 모세혈관 재충전 없음	무통



▷그림 3-8-2. 화상 깊이의 조직학적 단면도. 1도 화상은 표피에 국한된 화상, 2도 화상은 진피층으로 침범된 화상, 3도 화상은 표피와 진피 전층을 침범한 화상, 4도 화상은 피하지방층 하부 근육, 건, 때에지 침범된 화상



▷그림 3-8-3. A, 2도 화상, B, 3도 화상의 모습

징만으로 화상 깊이를 정확하게 판단하기 힘든 경우가 많다(표 3-8-1, 그림 3-8-2).

i) 1도 화상(1st degree burn, superficial): 손상이 표피에 국한된 경우로 홍반과 통증이 동반되며 흔히 일광화상(sunburn)이 여기에 해당된다. 대개 일주일 내에 자연치유 되며 반흔이 남지 않는다.

ii) 2도 화상(2nd degree burn or partial thickness burn): 손상이 진피를 침범한 경우로 진피를 침범한 깊이에 따라 표재성과 심부 2도 화상으로 나뉜다(그림 3-8-3A).

ㄱ) 표재성 2도 화상(superficial second degree burn): 표피와 진피의 상부 1/3 이내인 유두층(papillary dermis)에 화상이 침범한 경우로 선홍색의 홍반과 종종 수포가 동반되며 상처를 건드리면 하얗게 되었다가 선홍빛으로 돌아오며, 상처를 살짝 건드리기만 해도 통증이 심하고 감염이 일어나지 않으면 2주 내 자연치유 된다. 치유 후에는 반흔이 남지 않거나 피부의 변색을 동반한 최소한의 색소성 반흔이 남을 수 있으나 대개 수개월에서 경우에 따라 수년에 걸쳐 서서히 정상으로 돌아온다.

ㄴ) 심부 2도 화상(deep second degree burn): 진피의 망상층(reticular dermis)까지 화상이 침범(진피의 약 3/4까지)한 경우로,

표재성 2도 화상보다 창백하고 얼룩덜룩(mottled)하며 건드려도 하얗게 되지 않으며(do not blanch to touch), 통증이 표재성 2도 화상보다 상대적으로 덜하나 가는 핀으로 찌르면 여전히 통증을 느낀다. 대개 2~4주 내로 재상피화가 일어나지만 종종 심한 흉터를 남기게 된다. 감염이 동반되면 흔히 3도 화상으로 전환된다.

iii) 3도 화상(3rd degree burn or full thickness burn): 표피에서 진피 전층까지 화상이 침범한 경우로, 하얀색, 갈색, 흑색, 드물게 붉은색(cherry red) 등의 단단한 가죽 혹은 밀납 같은 가피(eschar)가 생성되며 외부자극에 통증 등 감각이 없다. 피부 전층의 손상으로 진피의 피부부속기(dermal appendage)가 없어 창상 하부로 부터 상피화가 진행되지 않아 창상치유에 피부이식이 필요하며, 좀은 창상은 창상주변으로부터 느린 상피화에 의해 치유될 수 있으나, 대개 가피절제술(escharectomy) 후 피부이식술이 필요하다(그림 3-8-3).

iv) 4도 화상(4th degree burn): 피부 하부의 근육, 건, 뼈 등까지 화상이 침범한 경우를 말하며 피판술로 피복하지나 경우에 따라서는 절단이 고려된다.

② 화상 크기(Burn size)

2도 이상의 화상을 입은 부위를 전신 체표면적(total body surface area, TBSA)의 %로 표시한다. 일반적으로 9의 법칙(rule of nines)으로 대략의 화상 크기를 측정하나, 소아의 경우 상대적으로 두경부의 표면적이 넓고, 하지의 표면적이 좁아 나이에 따라 좀 더 정확한 화상 크기를 측정하기 위해 Lund and Browder 챠트를 이용하는 방법이 있다.



>그림 3-8-4. 9의 법칙(Rule of nines)을 이용한 화상 체표면적

i) Rule of nines(그림 3-8-4): 두안면부 9%, 한쪽 상지 9%, 한쪽 하지 18%, 체간 전,후면부 각각 18%, 회음부 1%로 성인에서 대략의 화상 넓이를 빨리 계산할 수 있는 장점이 있지만, 유아와 어린아이에서는 연령별로 신체 각 부위의 전신체표면적에 대한 %가 성인과는 달라 보정이 필요하다.

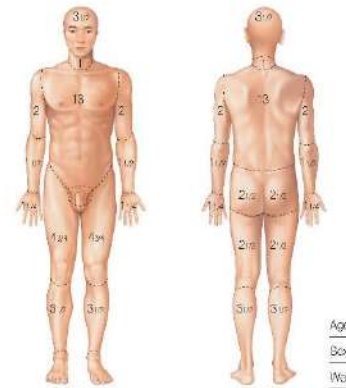
ii) Lund and Browder chart(그림 3-8-5): 연령에 따라 달라지는 체표면적을 고려하여 화상크기를 연령별로 계산하며, rule of nines보다 정확하다.

2) 치료

(1) 기본치료

① 초기평가(Initial assessment)

화상환자를 평가할 때는 흡입화상에 의한



Age :
Sex :
Weight :

Area	Birth-1 yr	1-4 yr	5-9 yr	10-14 yr	15 yr	Adult	Partitial thickness 2°	Full thickness 3°	Total
Head	19	17	13	11	9	7			
Neck	2	2	2	2	2	2			
Anterior trunk	13	13	13	13	13	13			
Posterior trunk	13	13	13	13	13	13			
Right buttock	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Left buttock	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Genitalia	1	1	1	1	1	1			
Right upper arm	4	4	4	4	4	4			
Left upper arm	4	4	4	4	4	4			
Right lower arm	3	3	3	3	3	3			
Left lower arm	3	3	3	3	3	3			
Right hand	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Left hand	2½	2½	2½	2½	2½	2½			
Right thigh	5½	6½	8	8½	9	9½			
Left thigh	5½	6½	8	8½	9	9½			
Right leg	5	5	5½	6	6½	7			
Left leg	5	5	5½	6	6½	6			
Right foot	3½	3½	3½	3½	3½	3½			
Left foot	3½	3½	3½	3½	3½	3½			
				Total					

>그림 3-8-5. Lund and Browder 차트

기도나 호흡기 손상뿐 아니라 두부손상, 기흉, 척수손상 등의 외상 여부와 과도한 출혈이 동반되는 혈복강, 골반골이나 장골 골절 등 우선 생명을 위협할 만한 상황에 대한 일차 평가 후 피부 화상에 대한 전신 관찰 및 평가를 시행하여야 한다.

흡입화상의 경우 가열된 가스와 열기가 상기도에 직접 손상을 주어 점막부종을 일으키며 흡입화상과 중증 피부화상이 동반될 경우 전신부종이 동반되어 기도폐쇄의 발생 가능성이 커진다. 상기도 폐쇄는 생각보다 빨리 진행하므로 안면화상이나 코털이 그을린 흔적(singed nasal hair), 탄소질의 객담(carbonaceous sputum), 빈호흡(tachypnea) 등의 소견이 있을 경우 세심하게 호흡기 모니터링을 하여야 한다. 쉰목소리가 진행하면 기도폐쇄가 임박한 소견이므로 기관삽관을 하여야 하며, 중증화상의 경우 초기에 호흡 문제가 없더라도 다량의 수액요법을 시행하면 기도 부종이 발생할 수 있으므로 이를 염두에 두어야 한다. 기도를 확보하였다고 격절한 환기(ventilation)가 되고 있다고 생각하면 안 된다. 가슴을 노출시켜 흉곽이 정상적으로 팽창하고 호흡음이 일정한 지 확인하여 정상적인 호흡을 하고 있는지 확인하여야 한다.

사지 화상환자의 경우 부종과 가피형성으로 정상적인 혈압측정이 힘들 경우가 있으며, 맥박을 측정하여 간접적으로 혈액순환을 추측해 볼 수 있다. 그러나 대부분의 화상환자는 적절한 수액치료에도 빈맥을 나타낸다. 침습적 동맥압 측정이나 소변량 측정 등의 모니터링 전까지는 사지의 맥박이나 도플러 검사로 적절한 혈액순환을 평가해 볼 수 있다.

② 초기치치(Initial care)

화상 초기에는 삼출액이 많으므로 건조드레싱(dry dressing)을 하여야 하며 습윤드레싱(wet dressing)은 하지 말아야 한다. 드레싱 후 통증완화를 위해 진통제를 사용 시 주의할 점은 근육 내 혹은 피하로 마약성 진통제를 주사하지 말아야 한다는 점이다. 왜냐하면 화상초기 혈관수축으로 근육과 피하에 주사되었던 약의 흡수가 감소되어 과다 사용의 가능성이 있으며 추후 수액치료를 시행하면 체내 근육과 피하에 있던 마약성 진통제가 혈관확장으로 혈액 내로 약의 흡수가 증가하게 되면 무호흡을 유발할 가능성이 있기 때문이다. 진통제가 꼭 필요하다고 판단될 경우 소량의 모르핀을 정맥 내에 주사 하도록 하며, 환자 이송이 필요할 경우 담요로 덮어 체온소실을 막아주어야 한다.

③ 수액치료(Resuscitation)

성인에서는 전신체표면적의 20% 이상, 소아에서는 10% 이상의 화상에서 수액치료를 시행하게 되며 기능한 말초정맥을 확보하여 주입하되 말초정맥의 확보가 힘든 6세 이하 소아의 경우는 경골 근위부의 골내로(intraosseous) 수액을 주입해야 할 경우도 있으며, 말초정맥의 확보가 불가능할 경우 대복재정맥(greater saphenous vein) 컷다운(cut down)이나 중심정맥을 사용해야 할 수도 있다. Lactated Ringer's solution without dextrose가 가장 흔히 사용되는 수액제이며, 소변 배출량이 적절한 수액치료 여부를 가늠할 수 있는 지표로 사용된다. 성인에서는 최소한 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0 mL(0.5~1.0 mL/kg/hr)의 소변 배출량이 유지되어야 하며, 중증화상 환자에서 수액치료를 시행할 때는 도뇨관(foley catheter)을 삽입하여 소변량을 측정토록 한다. 중증 화염화상이나 전기화상 환자에서는 소변의 색깔을 관찰하여야 하는데, 소변색이 검으면 헤모글로빈뇨(hemoglobinuria)나 마이오글로빈뇨(myoglobinuria)를 의미하며 향후 신기능의 예후를 가늠하는 데 있어 중요하다.

수액치료는 과거부터 여러 방법이 소개되고 여러 화상센터에서 다양한 치료법이 사용되고 있으나 최근 합의되고 있는 화상초기 수액치료는 화상 첫 24시간 내에는 결정질용액(crystalloid solution)을 선택하여 투여토록 하고 있으며, 콜로이드 용액(colloid solution)은 첫 24시간에 사용하지 않도록 권유되고 있다. 이유는 화상 초기 모세혈관 투과성이 증가되어 있어 교질용액을 투여할 경우 오히려 간질로 수분이 빠져나가 부종을 조장하기 때문이며 모세혈관 투과성이 정상화된 후부터 사용하도록 권장되고 있다. 특히 최근 보고에 의하면 첫 24시간째 알부민을 사용하면 세포내외의 체액분포에 영향을 주지 못할 뿐 아니라 정질용액을 사용한 경우보다 상대적으로 사망률을 두 배 이상 높인다고 알려지고 있어 화상 첫 24시간 내 알부민 주사는 금기로 되어있다.

결정질용액 중 Lactated Ringer's solution은 정상 체액(세포외액)과 가장 유사하여(정상 체액보다 약간 저장성(hypotonic, Na 130 mEq/L)) 화상 첫 24시간의 수액치료에 선택된다. 고장성 생리식염수(hypertonic saline)는 이론적으로 부종을 감소시키며 림프순환을 촉진시키는 장점이 있지만 고나트륨혈증의 위험이 있고 신부전을 4배가량 증가시키고 사망률을 2배 증가시킨다는 보고가 있어 일반적으로 사용되지 않는다. 생리식염수(normal saline)는 등장성(isotonic)이지만 세포외액보다 염소이온의 농도가 높아 과량 투여 시 대사성산증(metabolic acidosis)의 위험이 높아진다.

이상을 종합하면, 현재 이상적으로 합의가 된 수액치료 공식은 Parkland formula이며, 첫 24시간의 총주입량은 화상체표면적(%)당, 체중(kg)당, 4 mL의 Lactated Ringer's solution (4 mL/kg/% TBSA burn)을 주입하여야 하며, 이중 1/2을 첫 8시간에 주사하고 나머지 1/2은 다음 16시간 동안 나누어 주사하도록 권고되고 있다. 예를 들어 체표 면적의 40%에 2도 이상의 화상이 있는 체중 60 kg의 환자가 왔을 때, 첫 24시간 내 주어야 할 총 수액량은 4 mL × 60 (kg) × 40 (%) = 9,600 mL이고, 첫 8시간에 이의 1/2인 4,800 mL를 주사하고, 이후 16시간 동안 나머지 4,800 mL를 주사하도록 한다. 소아의 경우 체질량 대 체표면적의 비의 변화를 고려하여 변형된 공식을 사용하는데, 이와 같이 하는 이유는 소아의 경우 성인에 비해 체중(kg)당 더 많은 수액량이 요구되기 때문이다. 소아에서 사용하는 Galveston formula는 화상면적(m^2)당 5,000 mL에 더하여 환아의 전체 체표면적(m^2)당 1,500 mL의 정질용액을 첫 24시간에 주도록 한다(표 3-8-2).

주입량은 절대치가 아니라 권고치이며, 폐

계산을 쉽게 하기 위해서
→ 화상체표면적 × 체중 × 4

▷표 3-8-2 수액치료 지침. 화상 후 초기 수액치료 공식. 수액치료의 반응을 지속적으로 모니터링 해야 하며 소변배출량 등을 참조하여 수액 투여 속도를 가감토록 한다. TBSA, total body surface area.

FORMULA	CRYSTALLOID VOLUME	COLLOID VOLUME	FREE WATER
Parkland	4 mL/kg per % TBSA burn	None	None
Brooke	1.5 mL/kg per % TBSA burn	0.5 mL/kg per % TBSA burn	2.0 L
Galveston (pediatric)	5,000 mL/m^2 burned area + 1,500 mL/m^2 total area	None	None

부종 기능성 여부를 염두에 두고 최소 소변배출량(성인 0.5 mL/kg/hr, 약 30~40 cc/hr, 소아 1.0 mL/kg/hr)에 따라 적절히 가감토록 한다. 단, 2세 미만의 소아에서는 예외적으로 Lactated Ringer's solution에 5% 포도당(dextrose solution)을 섞어 주도록 한다.

④ 모니터링(Monitoring)

중증화상 환자에서 일차 모니터링 방법은 맥박과 소변 배출량 측정이다. 이중 수액치료가 적절히 시행되고 있는지를 알아보는 유일한 지표는 시간당 소변 배출량이며 권고되는 이상적인 배출량은 성인에서 0.5~1.0 mL/kg/hr, 소아인 경우 1.0~2.0 mL/kg/hr 이다. 만약 화상 후 첫 48시간 내 소변 배출량이 이보다 적으면 수액치료가 부적절하다는 의미이다. 한편 성인에서 맥박이 분당 120회 이상이면 저혈량증(hypovolemia)을 의미하며, 110회 미만이면 정상 혈량(normovolemia)을 의미한다. 일상적으로 사용하는 비침습적 혈압측정계는 조직 부종으로 실제 혈압보다 낮게 측정되는 경향이 있어 요골동맥 내 관혈적 동맥압 측정이 가장 이상적이다. 이외, 다른 관혈적 혈역학적 감시장치(invasive hemodynamic monitoring)인 폐동맥압, Swan-Ganz catheter를 이용한 중심정맥압(CVP) 측정 등은 큰 이득은 없으면서 감염, 혈전증 정맥염 등의 합병증 가능성이 있어 조심스럽게 고려하여야 한다.

⑤ 영양(Nutrition)

화상환자는 대사항진으로 전신이 이화상태(catabolic state)에 빠지게 되어 체질량 감소, 면역기능 저하 및 창상치유 지연 등이 발생하게 되므로 수액치료뿐 아니라 영양 공급도 상당히 중요하다. 중증 화상환자에서 요구되는 영양을 충족하기 위해서는 많은 양의 영양분이 필요한데, 대략 체표면적의 40% 화상의 경우 정상(안정상태)의 두 배에 해당하는 기초대사 에너지가 필요하다.

성인의 메일 칼로리 요구량은 Curreri 공식에 의하면 25 kcal/kg+40 kcal/% burn이고, 소아(<12세)의 경우 Davies 공식에 의하면 60 kcal/kg+35 kcal/% burn이다. 그러나, 단순한 칼로리만을 보충하기보다는 화상환자에서 단백질 손실이 많은 점을 고려하여 칼로리 양과 질소(1 g nitrogen=6.25 g protein)의 비율을 100~150:1로 하여 정상인의 비율인 300:1보다 더 단백질을 보충해 주도록 한다. 또한 영양분에 25~40%의 지방이 필요하며 필수지방산이 들어가야

하고 이외 비타민과 무기질의 공급도 동시에 한다.

대부분 중증 화상환자는 화상 후 3~5일에 위장관 기능이 돌아오므로 그때부터 정상적인 경구적 급식을 시행하고, 먹지 못하는 환자에게는 비강영양튜브(nasogastric tube)를 이용한 소화관 내 급식(enteral feeding)을 시행한다. 그러나 종종 영양공급은 경구식이보다 영양관을 이용한 투여가 권장되는데, 화상환자는 식욕이 떨어져 있고 빈번한 드레싱 교체와 수술 및 재활치료 때문에 효과적인 경구식이가 힘들 수 있기 때문이다. 특정한 중증 화상환자에서는 전 비경구적 식사(total parenteral nutrition)를 시행할 수 있으나 위장관을 통한 흡수가 가장 효과적이고 정맥을 통한 장기간의 투여는 감염의 위험이 있으므로 가능한 일찍 경구투여로 전환할 것을 고려한다. 영양공급 중 혈당은 인슐린 주사를 사용(intensive insulin therapy protocol)하여 80~110 mg/dL로 엄격하게 관리하여야 감염의 합병증과 사망률을 낮출 수 있다.

⑥ 가피절개술(Escharotomy)

심부 2도 화상과 3도 화상이 사지를 둘러 싸고 있으면 딱딱한 가피 아래로 부종이 발생하여 정맥유출을 막고 조직 압력이 높아지면 말단부위의 동맥유입에 영향을 주게 된다. 이 경우 사지가 저리거나 수지부나 발가락부에 통증이 발생하며 감각이 소실되기도 한다. 빠른 혈류가 의심스러운 경우 모세혈관 재충전을 평가하고 도플러를 이용한 동맥혈류 평가를 해야 하며 조작압이 30~40 mmHg 이상일 경우 가피절개술



▷그림 3-8-6. 가피절개술 위치와 조심하여야 할 신경 및 혈관. 가피절개는 사지의 내측 및 외측선을 따라 시행하고, 수부의 경우 수지의 내, 외측에서 시행한 절개선은 그림과 같이 수배부(손등)을 따라 절개선은 연장한다.

이 필요하다. 가피절개술은 칼이나 전기소작기를 이용하여 사지의 내측과 외측에 종축(longitudinal) 방향으로 절개를 하며 무지구와 소지구를 지나 수지의 배측외측면(dorsolateral)을 따라 완전히 절개하여 혈류를 원활하게 해준다(그림 3-8-6). 만약 근육 구획압력이 증가되면 근막절개술을 시행한다. 사지와 마찬가지로 체간에도 가피가 둘러싸고 있으면 흉곽운동이 제한되어 호흡 환기가 줄어들게 되므로 역시 가피절개술을 시행하여야 한다. 가피절개술의 적응증은 청색증, 느린 모세혈관 재충진, 점진적인 신경학적 변화, 측지힐 수 있는 맥박의 소실, 도플러 맥박의 소실, 구획압력이 30~40 mmHg 이상인 경우이다. 가피절개술 후에는 원위부의 혈액순환을 확인하여야하며, 충분한 가피절개술 후에도 혈액순환이 개선되지 않으면 불충분한 수액요법 등 그 원인을 찾아야 한다.

⑦ 흡입손상 치료(Treatment of inhalation injury)

중증 화상환자의 사망률이 과거 20년간 눈에 띄게 감소하였지만 높은 사망률과 연관되는 흡입손상은 여전히 가장 중요한 동반손상이며 화염화상과 연관된 사망환자의 50% 이상이 흡입손상에 기인한다. 일반적으로 화상과 흡입화상이 동반되면 사망률은 두 배가 된다. 따라서 밀폐된 공간에서의 화상, 안면 화상의 병력과 구강, 인두나 가래에서 탄소절의 잔해(carbonaceous debris)가 관찰되면 조기에 흡입손상을 의심하고 진단하여 때른 치료를 시작할 수 있도록 한다.

i) 흡입화상의 종류

가) 불완전 연소 물질의 흡입에 의한 smoke burn 흡입화상의 가장 흔한 원인으로 열에 의한 직접 손상이라기보다 불완전 연소에 의해 발생한 알데히드(aldehydes), 케톤(ketone), 유기산(organic acids)과 같은 여러 유해물질에 의해 발생하는 일종의 화학손상이다. 심부하기도에 화학적 기관지염, 기관지 경련 등을 일으키며 PCO2가 상승된다. 폐포세포의 섬모기능이 저하되어 분비물 청소(secretion clearance)기능이 저하되고 모세혈관 투과성의 변화 등으로 폐부종과 호흡부전증후군에 빠지게 되며 폐설철이나 기관지에 이차 감염이 발생하게 되면 높은 사망률을 보이게 된다.

나) 상기도에 직접 열화상(direct thermal injury to upper airway): 뜨거운 공기는 열전도율이 낮아 비강과 후두를 통과하면서 쉽게 식게되므로 열에 의한 직접 손상은 주로 상기도(supraglottic)에 손상을 주게 되며 열에 의한 성문하(subglottic) 손상은 드물다. 이로 인한 상기도 부종은 수상 18~24시간에 최고조에 이르며 수상 후 4~5일에 가라앉게 된다.

다) 일산화탄소 중독(carbon monoxide poisoning): 무색, 무취인 일산화탄소는 세포외에서 산소보다 헤모글로빈에 210배의 친화성(affinity)을 가지고, 세포내에서 cytochrome oxidase에 결합하여 산화경로를 방해하여 세포내외의 저산소증을 유발한다. 흡입화상에 의한 사망의 80%가 기도폐쇄와 일산화탄소 중독으로 사망한다.

ii) 흡입화상의 진단

밀폐된 공간에서의 화상병력, 안면 및 구개인두강의 화상, 그을리거나 탄 코털, 탄소가루가 섞인 가래, 쉰 목소리, 협착음(stridor), 천명(wheezing), 공기부족(air hunger) 등의 증상을 보이기도 한다. 증상이 심하지 않은 경우라도 흡입화상이 의심될 때는 COHb (carboxyhemoglobin)을 측정하여 10% (heavy smoker의 일반측정치) 이상이면 강력히 의심하고 치료를 고려해야 한다. 만약 COHb 수치가 50%를 넘으면 사망에 이르게 된다(표 3-8-3). 흉부 방사선 사진(chest X-ray)은 감염과 같은 합병증이 발생하기 전까지는 대개 정상소견을 보이며, 동맥혈가스검사(blood gas analysis)와 맥박산소측정기(pulse oximeter)도 부정확하며(oxyhemoglobin과 carboxyhemoglobin은 구분이 힘듦) 산소포화도가 높게 측정될 수 있으나 실제 조직 내의 산소운반 능력은 낮은 경우가 있어 데이터 분석에 주의가 필요하다. 흡입화상의 표준진단법(standard diagnostic method)은 기관지 내시경(bronchoscopy)이며 따라서 의심되는 모든 환자는 기관지내시경 검사를 시행토록 한다. 이외 폐기능 검사, Tc99m uptake검사 및 Xenon lung scan도 유용하다.

▷표 3-8-3. 일산화탄소혈색소(Carboxyhemoglobin)의 증상

Carboxyhemoglobin	Symptoms
0-10%	Minimal (normal level in heavy smokers)
10-20%	Nausea, headache
20-30%	Drowsiness, lethargy
30-40%	Confusion, agitation
40-50%	Coma, respiratory depression
>50%	Death

iii) 흡입화상의 치료

흡입화상이 의심될 때는 즉각 치료를 시행하여야 한다. facial mask나 nasal cannula로 100% 산소를 투여하고 상기도 부종과 같은 기관삼관의 적응증이 관찰되면 조기에 기관삽관을 하여 기도유지를 하여야 한다(표 3-8-4). 단, 뚜렷한 적응증 없이 예방목적의 기관삽관은 하지 않도록 한다. 고탄산혈증이 있으면 호기말양압(positive end respiratory pressure, PEEP)의 호흡기 사용이 도움이 된다. 예방목적의 항생제 치료는 필요 없지만 패렴의 증거가 있을 때는 지체 없이 항생제를 사용하여야 한다. 균 배양 검사 결과가 나오기 전에 경험적으로 사용하여야 하는 항생제는 methicillin-resistant Staphylococcus aureus와 Pseudomonas 및 Klebsiella와 같은 그람음성균을 잡을 수 있는 항생제를 사용하여야 한다.

Intubation & ventilation

(2) 상처치료

① 화상상처 드레싱(Burn wound dressing)

화상의 넓이와 깊이를 평가한 후 우선 열로 인한 조직 손상이 진행되지 못하도록 심한 동통이 멎을 때까지 냉수로 화상부위를 식혀 주어야 한다. 만약 화상 범위가 넓을 경우에는 저체온증을 방지하기 위해 냉각을

▷표 3-8-4. 흡입화상 시 기관삽관의 적응증

Indications for intubation
• Erythema or swelling of oropharynx on direct visualization
• Change in voice, with hoarseness or harsh cough
• Stridor, tachypnea or dyspnea
• Carbonaceous particles staining a patient's face after a burn in an enclosed space.

30분 이내로 한다. 큰 수포가 있을 경우 수포의 일부에 구멍을 내어 체액을 배출시키고 껍질인 표피는 환부에 보존 유착시켜 생물학적 드레싱과 같은 효과를 얻도록 한다. 화상 창상에 이물질이 있거나 감염의 우려가 있을 경우에는 수포를 제거하여 감염을 예방토록 한다. 화상상처 드레싱의 목적은 미생물이나 진균(곰팡이)의 감염을 최소화 할 수 있도록 손상된 피부를 보호, 수부를 포함한 사지의 경우 원하는 관절의 위치를 유지하기 위한 부목효과(splinting effect), 열 소실방지, 통증 완화 등이 있다. 1도 화상의 경우 드레싱은 필요 없으나 통증완화와 보습을 위해 연고 도포가 도움이 된다. 2도 화상의 경우 삼출액이 많은 초기 항생제 연고 도포와 바세린 거즈 및 화상거즈를 사용한 고식적인 드레싱을 매일 시행하며 삼출액이 줄어듦에 따라 드레싱 간격을 늘려가도록 한다. 최근에는 여러 상품화 된 드레싱제재(하이드로콜로이드, 폼, 은 제재 등)를 이용하여 효율적이고 편리한 치료가 가능하게 되었고, 창상치유를 촉진시키기 위하여 일시적인 생물학적 드레싱이나 합성피복제(OpSite, Biobrane, Integra 등) 등을 사용하기도 한다. 심부 2도와 3도 화상의 경우 2도 화상의 치료와 대동소이하나 초기 드레싱의 목적은 변연절제술과 피부이식술 때까지 미생물 증식을 막고 수술 때까지 창상을 보호함에 있다.

② 화상연고(Antibacterial ointment)

치료되지 않은 화상창상은 정상 피부 장벽이 소실된 상태이므로 미생물과 진균이 급격히 감염을 일으키며 방치할 경우 조직을 침투하여 혈류로 침입하게 되면 전신감염을 유발하며 생명을 위협할 수 있다. 화상 초기엔 주로 그람양성균주가 발견되고, 일주일 기탕 후엔 그람음성균, 장내균, 진균 등이 검출되며 서로 동반되기도 한다. 국소항균제는 창상의 균주(flora) 수를 감소시키며, 연고(크림)와 액상제제(용액)의 두 가지 형태가 있다.

i) 연고(salve or cream)

가) Silver sulfadiazine (Silvadene®)

가장 많이 사용되며 은(silver)성분과 황(sulfa)성분으로 그람양성균, 대부분의 그람음성균 및 일부 진균(Candida)을 포함하는 광범위 국소항균제이다. 도포 시 통증이 없어 사용하기 편한 장점이 있으나 기피를 통과하는 투과력이 낮으며 일부의 경우 사용 3~5일 후 일시적인 백혈구 감소증이 발생할 수 있다. 일신, 설파제 과민증 환자 및 glucose-6-phosphate 결핍 영아는 사용 금기다.

나) Mafenide acetate (Sulfamylon®)

황성분이 있어 역시 광범위 항균효과를 가지며 특히 항생제 저항 녹농균 (pseudomonas)과 장구균(enterococcus)에 유용하다. 가피 투과력이 좋으나 도포 시 통증이 심하며, 탄산탈수효소억제 효과로 넓은 범위에 사용 시 대사성 산증(metabolic acidosis)을 유발하며 5%에서 과민반응(알러지성 발진)의 합병증을 보여 좋은 범위의 접촉화상 환자에서만 제한적으로 사용한다.

다) Petroleum-based antimicrobial ointments

Polymyxin B, neomycin, bacitracin 연고 등이 흔히 사용되며 도포 시 통증이

없으며 도포 후에도 화상 창상을 잘 관찰할 수 있는 장점이 있어 주로 안면화상, 피부이식 수혜부, 상피화 중인 피부 공여부나 작은 표재성 2도 화상에 쓰인다. Mupirocin은 그람양성균 특히 메티실린 내성 포도상구균(methicillin-resistant S. aureus)에 효과가 있다고 알려져 있으며, 진균 감염 예방 목적으로 사용되는 Nystatin은 다른 항균제와 복합하여 사용 가능하며 진균과 미생물의 감염을 동시에 억제할 수 있으나 mafenide acetate와 병용 사용 시 서로의 작용을 억제하여 같이 사용하지 않도록 한다.

ii) 용액(soak or solution)

가) 0.5% silver nitrate solution: 도포 시 통증이 없고 항균효과가 탁월한 장점이 있지만 도포 후 용액이 마르면서 화상 창상을 검게 착색시켜 화상 깊이를 판단하기 어려워지며 이에 따라 효과적인 변연절제술을 어렵게 한다. 또 다른 단점으로는 저장성 용액으로 지속적으로 사용 시 저나트륨혈증, 저칼륨혈증을 일으키며, 드물게 methemoglobinuria을 일으킨다. 최근에 개발된 Acticoat®는 물에 적시면 은이온이 활성화되는 드레싱 제재로 silver nitrate-용액의 단점 없이 항균효과를 발휘하는 것으로 알려져 있다.

나) Dakin solution (0.025% sodium hypochlorite): 거의 모든 미생물에 효과적으로 알려져 있으나 화상 창상 세포에 독성 효과가 있어 저농도로 사용하도록 한다. hypochlorite 이온은 단백질과 접촉 시 비활성화되므로 용액을 지속적으로 바꿔주어야 한다.

③ 생물학적 드레싱(Biologic dressing)

화상 창상을 일시적으로 피복하여 체액 및 전해질 소실 감소, 오염방지, 상피화 촉진, 통증감소, 조기 운동촉진 등의 목적으로 시행되는 드레싱 방법으로 돼지에서 채취한 삭피편(pig skin graft, xenograft), 사망한 인체의 피부에서 채취한 신선한 피부(homograft), 글리세롤로 처리하여 냉장시킨 피부, 냉동건조(lyophilization)시킨 피부(artificial dermis), 양막(amniotic membrane) 등이 사용된다.

④ 화상창상 변연절제술(Burn wound excision)

화상창상에서 처음으로 조기 변연절제술과 피부이식술을 시도한 것은 1970년 Janzekovic이며 이 개념이 현대의 조기 접선절제술(tangential excision)과 조기 피부이식술 개념의 초석이 되었다.

심부 2도 화상 중 3주 내에 치유를 예상하기 어려운 경우와 3도 이상의 화상의 경우 조기(화상 후 2~7일 사이) 변연절제술 혹은 접선절제술(tangential excision)과 조기 피부이식술이 환자의 사망률을 낮추고 빨리 회복시킬 수 있다. 또한 조기 화상 피복술이 패혈증의 발생을 낮추며, 조기 재활치료를 가능케 하여 관절구축 및 강직의 발생 또한 낮춘다. 변연절제 시 우선하여 시행하여야 할 부위는 손이나 발의 배부(dorsum)와 관절을 포함하는 곳 등 기능과 미용에 중요한 부위가 우선이다. 얼굴은 혈액순환이 좋아 화상이 조금 깊어 보여도 치유가 잘 되며 미용인 면을 고려하여 화상 후 7일에서 14일 이상 기다려 본 후 변연절제술을 고려해 본다. 변연절제술은 화상의 부

위와 깊이에 따라 수술용 칼(mes or scalpel), Humby knife, power dermatome 등을 이용하여 시행하며 최근에는 초음파나 워터젯(Versajet®)을 이용한 새로운 장비가 사용되고 있다.

i) 접선절제(tangential excision): Dermatome을 이용하여 0.005~0.010 inch 깊이로 심부 2도 부분층 화상의 죽은 조직을 절제하며 창상바닥에서 점상출혈(punctate bleeding)이 보일 때까지 진피의 건강한 부위 바로 위까지 또는 3도 화상의 경우 손상되지 않은 피하지방층까지 시행한다.

ii) 피부 전층 절제(full thickness excision): 수술용 칼(hand knife)을 이용하여 단변에, 혹은 dermatome을 0.015~0.030 inch 깊이로 세팅하여 연속적으로 출혈이 보일 때까지 가피를 절제하며, 지방층이 노출된다.

iii) 근막 하 절제(fascial excision): 이 술식은 화상이 지방층을 넘어 더 깊이 침범한 경우, 감염된 광범위 화상 창상, 생명을 위협할 정도의 전균감염이 있을 경우를 제외하고는 잘 시행되지 않는다. 지방층을 포함한 외피(integument) 전체를 절제하는 방법으로 추후 피복 후에도 윤곽의 변형이 남으며, 켈로이드를 절제하게 되어 켈로이드종이 생길 수 있다.

화상창상의 변연절제술은 필연적으로 많은 출혈을 동반하게 된다. 대개 1%의 체표면적을 변연절제 할 때 100 ml 이상의 출혈을 동반하게 된다. 따라서 출혈을 줄이는 술식이 중요하며 보통 1회 수술 시 체표면적의 15~20% 이상을 넘지 않도록 한다. 출혈을 줄이기 위한 방법으로 변연절제 시 사지의 경우 지혈대(tourniquet)를 사용하고, 절제술 후 전기소작기를 이용한 철저한 지혈을 한 후 1:10,000 에피네프린 거즈를 덮어 이차 지혈을 하고 추가로 피브린(fibrin) 스프레이를 도포한 후 압박드레싱을 한다.

⑤ 창상피복(Burn wound coverage)

변연절제술 후에는 미용적인 면을 고려한 판상이식편(sheet graft)을 이용한 부분층 자가 피부이식(split thickness skin autograft)이 표준 치료이다. 피부 공여부는 손, 발을 제외한 사지가 우선 선택되며, 사지에 화상이 있거나 화상의 범위가 넓어 공여부가 모자랄 경우 체간이 사용될 수 있다. 이외 피부를 사용할 수 있는 곳은 두피와 음낭이다. 두피는 피부가 두껍고 모낭의 밀도가 풍부한 관계로 빨리 상피화되어 여러 차례 피부를 채취할 수 있으며 조직확장기를 사용할 경우 보다 넓은 피부를 채취할 수 있다. 음낭의 경우도 조직확장기를 사용하여 비교적 용이하게 피부를 채취할 수 있다. 그러나 체표면적의 40% 이상의 전층화상이 있을 경우 일반적인 자가 피부 이식이 힘들 수 있으며 이 경우 망상이식편(mesh graft)으로 피부를 확장하여 자가 피부이식술을 시행할 수 있다. 화상이 광범위하여 변연절제술 후 자가 피부이식술로 창상피복이 힘들 경우 다른 사람으로부터 채취한 동종이식편(allograft)이나 동물(주로 돼지)로부터 얻은 이종이식편(xenograft)을 이용하여 피부이식술을 시행하기도 하나 이는 일시적인 생물학적 드레싱 효과를 얻기 위한 방편이며 거부반응 때문에 계속 피부를 교체해 주어야 한다. 종국적으로는 소량의 피부편을 채취하여 배양한 후 만들어진 배양상피세포(cultured epithelial cell)를 이용하여 피부이식술을 시도할 수 있으나 비싸고, 이식 후 50~60%로 생착력이 낮고 강도가 약하며, 정상피부에 비해 피부의 질이 좋지 않고, 생착부위의 심한 반흔구축이 생기는 단점이 있다. 배양상피세포는 배양 3주 후 판상이식으로 사용하기도 하지만 배양 1주 후 스프레이 형태로 망상이식 후 함께 사용할 수도 있다.

전층피부결손을 피복하면 피부의 질이 좋지 못하므로 인공진피(artificial dermis)를 함께 사용하여 진피를 보강하기도 한다. 시체로부터 얻은 피부를 처리하여 세포성분을 뺀 후 면역 거절 현상을 제거한 제품인 Alloderm®이 있고, 소의 인대에서 추출한 교원질(bovine tendon collagen)과 glycosaminoglycan을 교차 시킨(cross linked) Integra®와 돼지에서 추출한 교원질의 일종인 아텔로콜라겐(atelocollgen) 성분으로 구성된 Terudermis®와 같은 인공진피가 있다. Alloderm®은 창상을 피복하면서 동시에 자가피부이식을 시행할 수 있지만, Integra®와 Terudermis®는 일시적 보호막인 실리콘층과 다공(multiporous)의 3차원 스폰지 형태인 2층으로 구성되어 있어 이식 후 이들 다공 터널을 통하여 섬유모세포와 혈관이 자라 들어오면 실리콘보호막을 제거하고 2단계로 그 위에 얇은 자가 피부이식술을 시행한다.

일반적으로 전체표면적의 15% 미만의 전층화상은 조기절제와 동시에 자가 피부이식을 우선적으로 고려하고, 더 넓은 부위의 화상은 단계적인 괴사조직 제거와 자가 피부이식을 시행하고, 광범위한 전층화상의 경우 배양상피세포를 이용한 피부이식술을 계획하여야 한다. 창상피복으로 상처가 치유되고 나면 비후성 반흔을 최소화하기 위해 압박스타킹으로 최소 6개월에서 1년간 지속적인 압박요법이 필요하며, 동시에 관절구축이나 운동 제한을 예방 혹은 치료하기 위해 지속적인 물리치료를 시행하는 것이 매우 중요하다.

3) 합병증

(1) 국소 창상 합병증

① 구획증후군(Compartment syndrome)

구획증후군은 둘러싸여진 폐쇄된 공간에서 조직압력이 증가(30~40 mmHg 이상)하여 조직 내 혈류 및 산소공급이 감소하여 즉각적인 조치가 없으면 조직의 괴사하게 되는 현상을 말한다. 일반적으로 사지, 목, 흉곽이나 복부를 포함한 몸통을 둘러싸는 피부 전층화상이 있을 경우 발생할 수 있다. 사지의 구획증후군일 경우 모세혈관 재충전(capillary refill) 시간이 느려지며 손과 발이 저리거나 감각감퇴 혹은 통증이 생기며 종국적으로 맥박이 감소하게 된다. 구획증후군 발생을 간과하게 되면 최악의 경우 조직괴사가 발생하게 되므로 사지 둘레에 전층화상이 있을 경우 이의 발생 가능성을 항상 염두에 두고 필요시 언제든지 혹은 예방목적의 가피절개술이나 근막절개술을 시행할 수 있어야 한다. 복부 구획증후군은 몸통 둘레화상이 있는 환자에서 수액치료 중 체액의 혈관외 누출과 부종으로 복압이 20 mmHg 이상 증가할 때 발생하며 복부 긴장감, 폐탄성 감소, 과탄산혈증 및 핍뇨의 증상이 있으면 의심하여야 하며 이들 증

상이 간과되면 신손상(renal impairment), 장허혈, 심폐관류부전으로 이어져 사망에까지 이를 수 있다.

② 피부이식편 소실(Skin graft loss)

피부이식편의 소실은 화상 피복술 후 가장 흔한 합병증으로 혈종이나 감염, 이식편의 밀림(graft shear) 등의 원인으로 발생한다. 화상 피복술 후에는 조기(술 후 3일째)에 피부이식 상태를 점검하기가 권장되는데 술 후 3일째가 되면 이식편에 이미 모세혈관 성장이 일어나 생착된 피부와 앞에서 언급한 원인에 의한 생착되지 못한 피부가 뚜렷이 구분되기 때문이다. 만약 혈종이 있으며 배액토록 하고, 피부 밀림이있을 경우 이식 피부편을 다시 잘 펴주고, 국소 감염의 증상이 보이면 배농이나 국소항균제를 사용토록 한다.

③ 화상 창상감염(Infected burn)

통증이 발생하거나 냄새가 나는 등의 화상 창상의 변화와 전신 발열이 생기면 화상창상 감염을 의심하여야 한다. 균 배양검사를 시행하고 감염된 조직을 광범위 변연절제 한 후 전신 항생제 투여를 시작한다. 우선 경험적 항생제 투여(empirical antibiotic treatment)를 먼저 시작하고 균 배양검사가 나오면 감수성 있는 항생제를 투여한다. 진층화상이 있을 경우 조기에 변연절제술이 권장되며 화상 창상감염의 위험성을 낮출 수 있다.

④ 반흔 구축과 비후성 반흔(Scar contracture & hypertrophic scar)

심부 2도 이상의 화상이 치유된 후, 특히 피부이식 없이 오랜 기간에 걸쳐 치유된 경우, 창상치유의 염증 기간이 길어져 섬유화가 심해지고 비후성 반흔이 발생한다. 비후성 반흔이 관절 주위에 생길 경우 반흔 구축이 진행될 수 있기 때문에 관절부 반흔 구축 예방을 위해서는 초기 부목(splint) 사용이 필요하다. 수술 후의 부목과 실리콘판 및 압박요법은 비후성 반흔의 예방에 도움이 된다. 또한 조기 피부이식은 비후성 반흔을 줄일 수 있을 뿐 아니라 반흔 구축으로 인한 운동장애를 줄이는 데 도움이 된다. 구축성 반흔의 교정 시기는 대체로 반흔 성숙이 어느 정도 진행된 화상 후 1년 정도 경과한 후 시행할 수 있으나 성장기 환아의 경우 빠른 성장으로 반흔구축이 조기에 관절 강직을 유발할 수 있으므로 반흔 발생 3개월부터 조기 수술을 시행하기도 한다.

(2) 장기부전(Organ failure)

① 신부전(Renal failure)

신부전의 원인은 첫째, 화상 초기 급격한 순환혈액량의 감소 혹은 쇽으로 인한 신혈류의 감소 둘째, 전기화상 후 적혈구와 근육세포의 파괴로 인하여 많은 혈철소(hemosiderin)와 마이오글로빈(myoglobin)이 신세뇨관에 침전되기 때문에 발생한다. 체내 수분 과부하(volume overload)와 과칼륨혈증 및 대사성산증 등의 전해질 이상이 동반되면 혈액 투석을 시작한다.

② 폐부전(Pulmonary failure)

폐부전의 첫 증후는 체내 산소화의 감소이며 맥박 산소측정으로 모니터링하며 산소포화도를 지속적으로 측정하여야 하며 포화도 92% 이하가 되고 호흡횟수 증가하며 과탄산혈증 소견을 보이면 기관삽관 및 인공호흡이 필요하다. 그러나 폐부전의 회복기에는 기관 삽관과 인공호흡기를 가능한 빨리(화상 첫 수일 내) 제거하도록 한다.

③ 간부전(Hepatic failure)

간부전이 발생할 경우 간기능이 회복될 때까지 알부민과 혈액응고인자 II, VII, IX, X을 보충해주고, 무결석 담낭염(acalculous cholecystitis)과 같은 폐쇄성 고빌리루빈혈증이 동반될 경우 경피하 담즙 배액술(percutaneous bile drainage)을 시행토록 한다.

④ 혈액 응고부전(Hematologic failure)

화상 환자에서 혈액 응고부전은 두 가지 기전으로 발생할 수 있다. 첫째로 패혈증과 연관된 범발성 혈관내 응고(disseminated intravascular coagulation)에 의한 응고인자 고갈(depletion)과 합성장애에 의해 발생하며, 이 경우 혈액응고인자를 유지하기 위해 신선동결혈장(fresh frozen plasma)과 저온침강물(cryoprecipitate)을 주사한다. 둘째로 화상 창상 변연절제술에 의한 출혈과 연관된 혈소판감소증(thrombocytopenia)에 의해 발생하며 치료가 필요한 경우는 드물다. 역설적으로 심한 화상환자에서는 부동화(immobilization)에 의한 혈전이나 색전증의 위험이 있으며, 심부정맥 혈전증의 위험은 나이, 체중, 화상 체표면적에 비례한다. 출혈의 합병증이 없는 경우 고령, 비만, 화상 체표면적이 넓은 환자에서는 심부정맥 혈전증의 예방도 염두에 두어야 한다.

⑤ 스트레스 위궤양(Curling ulcer)

화상 후 발생되는 스트레스성 위장관 궤양을 말하며 위점막 물질(gastric mucosal substance) 생성저하, 위점막 보호막(gastric mucosal barrier)의 파괴, 위산분비 증가, 저나트륨증, 경비위장관튜브(nasogastric tube), 흡입화상 등이 발생의 원인 인자이며, 궤양이 있어도 심한 위통은 없는 경우가 많다. 입원 치료를 요하는 모든 화상 환자에게 예방목적으로 제산제와 H2 차단제를 사용하는 것이 좋다.

⑥ 패혈증(Sepsis)

패혈증의 가장 흔한 원인은 호흡기 감염과 창상감염이며, 이외 몸속 내 도관(indwelling catheter) 감염과 소화기 감염 등이 원인이 된다. 따라서 창상감염 소견없이 패혈증이 의심된다면 우선 원인 병소를 호흡기 감염에서부터 찾도록 한다. 광범위 화상 환자에서 폐렴이 발생하면 사망에 이를 수 있기 때문에 조심하여야 하며 특히 흡입화상이 있을 경우에는 기능성을 항상 염두에 두고 조금의 의심 증상이라도 있으면 공격적으로 치료를 시작하여야 한다. 인공호흡기에 의한 병원 감염이 흔하므로 가능하면 빨리 인공호흡기를 떼고 충분한 진통제를 사용하여 통증을 완화하면서 조기 보행을 시작해야 호흡기계 합병증을 낮출 수 있다. 몸속 내 도관에 의한 감염 예방을 위해 수액 주사 장소는 5일마다 다른 곳으로 교체

해 주어야 하며 가능하면 중심정맥보다는 말초정맥에서 수액 주사 장소를 찾도록 한다.

그 외 잠재적인 감염원으로 미생물 저장소이기도 한 소화기 감염을 염두에 두어야 한다. 금식과 혈량지하증(hypovolemia)은 소화기 혈액단락(blood shunt)을 유발하여 장 점막위축과 장 장벽(gut barrier) 손상을 일으켜 패혈증의 원인이 될 수 있으므로 조기 경구식이가 패혈증에 의한 사망률을 낮출 수 있다.

현재 화상 환자에서 예방목적의 전신 항생제 사용은 효과의 근거가 약하고 항생제 내성을 유발(정상 균주는 제거하고 내성 균주의 성장 유발)할 수 있어 권고되고 있지 않으나 최근 논문의 체계적 분석과 메타분석에 의하면 예방목적의 전신 항생제 사용이 화상 첫 2주 동안의 사망률을 반으로 줄이며 수술 기간 중 제한적 항생제 사용이 창상 감염을 감소시킨다고 보고가 되고 있어 논쟁이 있다.

2. 화학화상(Chemical burns)

산업사회의 발달로 가정, 학교, 직장 및 산업현장 등 도처에서 화학물질에 어렵지 않게 노출되고 있으며, 실수로 혹은 사고로 화학화상이 드물지 않게 발생하고 있다. 가정에서 매일 사용하고 있는 표백제나 가성소다에서부터 최근 산업현장에서 누출되거나 폭발사고로 문제가 되고 있는 불산이나 탄화수소에 이르기까지 여러 화학물질이 원인이 될 수 있으며 이들 유독물질들은 크게 알칼리, 산, 유기화합물(organic compound), 무기물질(inorganic agent) 등으로 나눌 수 있다.

1) 특징 및 병태생리

화학화상은 일반 열화상과는 달리 원인 인자에 노출되는 시간이 훨씬 길어 유독물질의 제거나 중화가 늦어지고 적절한 치료가 시행되지 않으면 지속적인 조직손상을 유발하게 된다. 조직손상의 정도에 영향을 미치는 요인으로 화학물질의 종류, 화학물질의 농도, 피부와의 접촉시간, 화학물질의 조직 침투 능력 등이 있으며, 이들 요인에 따라 조직손상의 정도가 달라지게 된다. 화학화상에서 전체적인 손상의 기전은 아미이드 결합(amide linkage)의 환원(reduction)에 의한 단백질 변성, 산화작용(oxidation), 단백질 에스테르 형성(formation of protein esters), 조직의 건조(desiccation), 발열 화학반응 등이 있다. 일반적으로 알칼리(alkalies)에 의한 화상은 액화괴사(liquefactive necrosis)를, 산(acids)에 의한 화상은 응고괴사(coagulative necrosis)을 일으키며, 조직 손상의 정도와 범위는 알칼리화상이 산에 의한 화상보다 깊고 넓다.

(1) 알칼리 화상(Alkali burns)

가성칼리로 불리는 수산화칼륨(KOH, potassium hydroxide), 가성소다나 양잿물로 불리는 수산화나트륨(NaOH, sodium hydroxide), 석회(CaO, lime), 염소나 과산화수소 성분을 함유한 표백제(bleach) 등이 알칼리 화상을 유발하는 주된 물질이다.

조직손상을 일으키는 기전은 첫째 지방조직의 비누화(saponification)로 인해 화학반응으로 인한 발열 현상을 절연하지 못하게 되고, 둘째 알칼리의 흡습성(hydroscopic nature)에 따른 세포의 막대한 수분손실, 셋째 알칼리가 조직단백을 녹여 단백화합물(alkaline proteinates)을 형성하고 이 화합물에 포함된 수산화이온(hydroxide ion)이 조직을 더 깊게 침투하여 화상이 더욱 깊어지게 된다.

(2) 산 화상(Acid burns)

발열반응에 의한 열 손상이 일어나며, 가수분해(hydrolysis)에 의한 단백질 분해로 단단한 가피가 형성되며 이로 인해 알칼리 화상에 비해 조직손상이 깊지 않다.

몇몇 화학물질들은 전신독성을 일으키며 대표적으로 불산(hydrofluoric acid)은 생명을 위협하는 부정맥을 일으키는 저칼슘혈증을 유발하며 포름산(formic acid)은 신부전, 대사성 산증(metabolic acidosis) 및 급성호흡곤란증후군(acute respiratory distress syndrome)을, 탄화수소(hydrocarbons)는 호흡억제와 간독성을 일으킨다.

2) 치료

(1) 초기 치료

화상의 손상을 줄이는 가장 중요한 초기 치료는 즉각적이고 지속적인 창상세척이다. 의복이나 장갑을 입고 있을 경우 세척 전에 먼저 이를 즉시 벗고 세척을 하며, 파우더 형태의 화학물일 경우 솔을 사용하여 털어낸 후 세척을 하도록 한다. 소독된 생리식염수가 없으면 수돗물로 세척하여도 무방하며 대개 15~20 L 이상 통증이 사라질 때까지 세척하도록 한다. 산이나 알칼리에 의한 화학화상일 경우 세척한 용액의 산도(pH)를 측정하여 세척의 효과를 알아볼 수 있으며 세척한 용액이 pH 7~7.5 정도가 되면 종결시점을 결정할 수 있다. 초기세척 시에는 창상을 세척한 배출액이 주위 정상 피부에 흐르지 않도록 조심한다. 알칼리 화상에서 중화(neutralization)를 목적으로 약산(weak acid)을 사용하여서는 안 되며, 중화반응에 의한 발열로 조직손상이 더 심해지므로 조심하여야 한다. 특히 강알칼리에 의한 화상일 경우 수술실에서 창상세척과 더불어 조직의 변연절제술을 시행토록 하며 정상 산도를 가진 조직이 나올 때까지 절선절제술을 시행한다(그림 3-8-7).

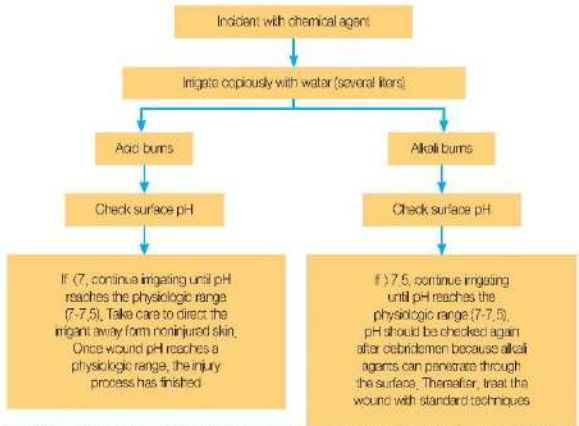
화학화상이 심한 경우에는 혈액을 채취하여 대사성 산증이나 알칼리증을 지속적으로 모니터링하며 호흡곤란이 있을 경우 산소치료나 기계호흡을 시행토록 한다. 수액치료는 열화상에서와 같이 화상 체표면적에 따른 방법을 기준으로 하나, 산에 의한 화학화상은 보이는 것보다 화상이 깊지 않아 수액량을 줄이고, 알칼리에 의한 화학화상은 육안적으로 보이는 것보다 화상이 깊게 침투하므로 수액량을 늘리되 소변배출량을 보아가며 가감토록 한다.

(2) 수술적 치료

수액치료가 시작되고 환자가 안정화되면 괴사조직을 변연절제하고 국소항생제를 도포하고 이후 치료는 열화상과 동일하게 치료한다. 이후 손상조직 피복을 위해 피부이식이나 피판술을 고려한다.

3. 전기화상(Electrical burns)

전기화상은 전기가 흘러들어간 부분과 빠져나온 부분이 주된 피부 손상 부위로 나타나며,



▷ 그림 3-8-7. 산과 알칼리 화상에 있어 이상적 초기 치료 원칙 및 평가

다른 화상과는 달리 눈에 보이는 피부 손상 부위는 아주 작은 대신 전류가 저항이 낮은 심부 조직으로 흘러들어가 손상을 일으키기 때문에 일반 열화상이나 화학화상과 차이가 난다.

1) 병태생리

전류가 흐를 때 발생하는 전기에너지는 전자들이 전도체를 통과할 때 발생하며 전류는 저항이 가장 작은 경로를 따라 흘러 전자들과 전도체 입자들과의 충돌이 전기에너지를 열에너지로 변화시킨다. 전기화상은 전도체가 인체일 경우 전기에너지가 열에너지로 바뀌면서 조직 손상이 발생하며, 손상이 발생하는 부위는 전기가 들어간 입구(entry)와 빠져나온 출구(exit)의 피부 및 전기저항이 적은 심부 조직에 주로 손상이 발생한다. 대개 전류가 손가락이나 손으로 흘러들어간 다음에는 전류에 대한 저항이 가장 낮은 부위를 따라 몸으로 퍼져나가며 지면과 맞닿은 발을 통해 빠져 나온다. 우리 몸에서 전류에 대해 저항이 낮은 조직은 신경, 혈관, 근육 등이며 피부는 상대적으로 저항이 높아 입구와 출구를 제외하고 피부 손상은 잘 일어나지 않으며 저항이 낮은 근육으로 전류가 흘러 근육이 주된 손상 부위가 된다. 저항이 낮은 혈관으로도 전류가 많이 흐르며 시간이 지남에 따라 혈전이 형성되어 허혈에 따른 조직 손상을 일으키게 된다.

(1) 저전압 손상(Low-voltage injury)

1,000V 이하의 전압으로 인한 화상을 저전압 손상이라 하며 낮은 전압에서는 교류(alternating current)가 직류(direct current)보다 위험하다. 피부는 직류보다 교류에 저항이 낮으며, 교류는 근육에 경련을 일으키는 효과(tetanizing effect)가 있기 때문이다(15 mA 이상의 전류가 통하는 전선을 손으로 잡았을 때 그 전선에서 떨어지지 못하는 것은 근육의 경련성 수축 때문이다). 그러나 고압전류에서는 직류나 교류에 따라 조직 손상의 차이는 없다. 대부분 가정에서 발생하는 전기(110~220 V)화상이 여기에 해당하며 전류가 심부조직으로 전파되기보다 피부에 국한되기 때문에 전기가 닿았던 부위에 국소 조직 손상을 일으키며 열화상 형태의 피부 손상을 일으킨다.

(2) 고전압 손상(High-voltage injury)

1,000V 이상의 전압으로 인한 손상을 말하며 전류의 들어가고 나오는 피부의 손상과 더불어 심부조직 손상을 동반하게 된다. 초기 심전도에서 이상 소견이 있거나 전기화상으로 인한 심정지가 있었다면 지속적인 심장모니터링과 부정맥 약 치료가 필요하며, 이 경우 대개 첫 24시간 내에 심장 이상이 재발할 수 있다. 만약 심정지가 없었고 초기 심전도에서 부정맥 소견이 없었다면 심장모니터링은 필요치 않다. 고압전류에서는 아크방전(arc discharge)이 일어날 수 있으며 인체가 아크 범위 내에 도달하면 폭발하면서 전선에 닿기 전에 튕겨나는 경우가 많다. 아크로 폭발할 당시 온도는 2,000~4,000℃까지 오를 수 있으며 아크 때 높은 온도 때문에 옷에 불이 붙어 화염화상을 입을 수도 있다.

2) 진단

특징적인 병력을 청취하면 전기에 의한 화상일을 쉽게 진단할 수 있으며, 전류가 체내를 통과하였을 경우 반드시 피부에 입구상처(entry wound)와 출구상처(exit wound)를 동반하게 된다. 육안관찰 시 입구와 출구상처는 3도 이상의 깊은 손상을 받게 되는데 그 이유는 입구와 출구에서 전류가 한 부위에 모이며 피부의 저항이 높아 많은 열을 발생하기 때문이다. 전류가 체내를 흐를 때는 저항이 적은 신경, 혈관, 근육 등으로 분산되어 흐르기 때문에 상대적으로 체내 조직의 손상이 적다. 만약 아크화상(arc burn)이나 섬광화상(flash burn)만 있을 경우는 입구나 출구상처가 없다.

3) 치료

전기화상의 특성상 비록 피부(체표)에 화상 크기가 작더라도 심부 조직손상이 동반되므로 육안적으로 보이는 화상으로만 평가해서 수액치료를 간과하면 안 된다. 근육 손상으로 유리되는 마이오글로빈(myoglobin)과 적혈구의 파괴로 생성되는 헤모글로빈(hemoglobin)이 신사구체(glomerulus)에 여과되어 색소침착(pigment precipitation)이 되면 폐쇄성 신병증(obstructive nephropathy)에 발생할 수 있기 때문에 전기화상 환자의 경우 급성신부전의 가능성을 항상 염두에 두어야 하며, 이를 예방하기 위하여 일반 열화상과는 다른 수액치료의 원칙을 숙지하고 있어야 한다. 첫째 소변량을 높게 유지하여야 하며, 둘째 마이오글로빈과 헤모글로빈이 용해될 수 있도록 소변을 알칼리화 시키고, 셋째 삼투성 이뇨제(osmotic diuretics)를 같이 사용토록 한다.

(1) 기도유지 및 심폐소생술

호흡중추의 손상으로 인한 무호흡이나 심실세동이 있을 경우 기도유지 및 기관삽관과 심폐소생술을 시행한다.

(2) 수액치료(Fluid resuscitation)

외견상 피부손상 정도로 예측할 수 있는 것보다 더 광범위한 손상이 일어나기 때문에 보통의 수액공식을 적용하는 것은 적절하지 못하다. 투여하여야 할 수액의 양은 첫 24시간에 7 mL/kg/% TBSA로 권고되기도 하지만 예측(체표 및 심부조직)할 수 있는 화상범위가 부정확하기 때문에 이것보다는 소변양이 중요하며 성인에서 적게는 소변량을 75~100 mL/hr, 밤게는 2 mL/kg/hr가 배출될 수 있도록 수액양을 조절하도록 한다. 또한 소변양과 더불어 소변색을 관찰하여 육안적으로 색소침착이 없는 맑은 소변이 나올 수 있도록 수액량을 증가시키도록 한다. 또한 신관류(renal perfusion)를 증가시키기 위하여 mannitol을 주시(25 g every 6 hours for adult)하고 소변을 알칼리화 시키기 위하여 sodium bicarbonate를 같이 주시(5% continuous infusion)하도록 한다.

(3) 가피절개술이나 근막절개술(Escharotomy or fasciotomy)

전기화상 환자는 심부조직에 손상이 발생하며 혈관손상도 동반할 수 있기 때문에 시간경과에 따라 순차적인 부종과 혈전증으로 인한 조직괴사가 발생할 수 있어 사지 말단의 혈액순환을 지속적으로 관찰하여야 하며 필요시 즉각적인 가피절개술이나 근막절개술을 시행할 수 있도록 한다. 필요한 경우 신경 감압(decompression)을 위해 carpal tunnel과 Guyon canal release를 시행토록 한다.

(4) 사지절단

근막절개술과 동시에 초기 괴사 근육의 변연절제술 후 혈관의 지연손상으로 근육괴사가 진행될 수 있으며, 초기에 근육의 생존여부가 불명확할 경우 48시간 후 재판정하여 이차 변연절제술을 시행토록 한다. 만약 근육구획의 광범위한 손상으로 추후 기능을 기대할 수 없을 경우 조기 사지절단이 필요할 수 있다.

(5) 창상치료

조직 침투력이 좋은 국소 도포제(sulfamylon cream)가 도움이 된다. 괴사조직은 조기에 제거하여 패혈증을 예방하며, 처음에는 괴사된 조직의 범위가 불명확하기 때문에 괴사조직 제거는 단계적으로 실시하도록 한다.

창상의 피복은 피부이식술을 시행하나 경우에 따라 뼈와 건(tendon)이 노출된 경우 피판술이 필요할 수 있다.

4) 지연 합병증(Delayed complication)

조기 혹은 지연성 신경학적 손상(neurologic deficit)이 발생할 수 있어 정기적 신경검사가 필요하다. 뇌병증(encephalopathy), 반신마비, 실어증 등이 전기화상 후 9개월까지 발생할 수 있다고 보고되고 있으며, 백내장이 수개월에서 수년에 걸쳐 지연성으로 발생할 수 있다. 이와 같은 합병증은 고전압 손상 환자에서 주로 나타나기 때문에 이에 대한 설명이 필요하다.

References

1. 대한성형외과학회. 표준 성형외과학 2nd ed. 군자출판사; 2009
2. Al-Benna S, Willert J, Seinan HU, et al. Secondary sclerosing cholangitis, following major burn injury. Burns 2010;36(6):e106-e110
3. American Burn Association/American College of Surgeons. Guidelines for the operation of burn centers. J Burn Care Res 2007;28:134-141
4. Avni T, Levcovich A, Ad-El DD, et al. Prophylactic antibiotics for burns patients: systematic review and meta-analysis. Br Med J 2010;340:c241
5. Baxter CR. Fluid volume and electrolyte changes of the early postburn period. Clin Plast Surg 1974;1:693-703
6. Centers for Disease Control and Prevention. Fire deaths and injuries: Fact sheet. Available at: <http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Fire-prevention/fires-factsheet.html>
7. Greenhalgh DG, Saffle JR, Holmes JH, 4th, et al. American Burn Association consensus conference to define sepsis and infection in burns. J Burn Care Res 2007;28:776-790
8. Hemmila MR, Taddonio MA, Arbabi S, et al. Intensive insulin therapy is associated with reduced infectious complications in burn patients. Surgery 2008;144:629-637
9. Herndon DN, Tompkins RG. Support of the metabolic response to burn injury. Lancet 2004;363:1895-1902
10. Janzekovic Z. A new concept in the early excision and immediate grafting of burns. J Trauma 1970 Dec;10(12):1103-1108
11. Jeschke MG, Chinkes DL, Finnerty CC, et al. Pathophysiologic response to severe burn injury. Ann Surg 248:387-401, 2008.
12. Jeschke MG, and Herndon DN. Burns in children: Standard and new treatments. Lancet 2014;383:1168-1178
13. Jeschke MG and Herndon DN. Burns. Sabiston Textbook of Surgery. In: Townsend, CM JR., Evers BM, Beauchamp RD, Mattox KL eds. ELSVIER Inc. p505-531, 2017.
14. Luce EA. Electrical injury. Plastic Surgery. In: McCarthy JG, ed. W. B. SAUNDERS COMPANY. p. 814-830, 1990
15. Luce EA and Gottlieb SE. "True high-tension electrical injuries. Ann Plast Surg 14:321, 1984.
16. Nugent N, Herndon DN. Diagnosis and treatment of inhalation injury. In Herndon DN, editor: Total burn care, ed 3, Philadelphia, 2007, Saunders Elsevier, pp 262-272
17. Pidcoke HF, Wanek SM, Rohleder LS, e al. Glucose variability is associated with high mortality after severe burn. J Trauma 2009;67:990-995
18. Steinstraesser L and Al-Benna S. Acute management of burn/electrical injuries. In: Neligan PC, Song DH eds. Plastic Surgery. 3rd ed. ELSVIER SAUNDERS. p 393-434, 2013
19. Venter M, Rode H, Sive A, et al. Enteral resuscitation and early enteral feeding in children with major burns: Effect on McFarlane response to stress. Burns 2007;33:464-471
20. Williams FN, Jeschke MG, Chinkes D, et al. Modulation of the hypermetabolic response to trauma: Temperature, nutrition, and drugs. J Am Coll Surg 2009;208:489-502
21. Wolf SE, Rose JK, Desai MH, et al. Mortality determinants in massive pediatric burns. An analysis of 103 children with>= or = 80% TBSA burns (>= or = 70% full-thickness). Ann Surg 1997;225:554-567

8 피부이식
Skin Graft

정윤규 연세의대

피부이식은 피부가 결손된 부위를 덮기 위해 신체의 한 부분(공여부)에서 혈류 공급이 차단된 상태로 피부를 떼어내 다른 부분(수혜부)으로 전이하는 것이다.

1. 해부 및 생리 (Anatomy and physiology)

피부는 진피와 표피로 구성되어 있으며 그 외 피부부속기를 포함하고 있다. 피부는 환경과 세균등으로부터 신체를 보호하며 체온 조절, 면역체계의 일차 방어선 역할을 한다.

1) 표피(Epidermis)

표피는 피부의 가장 겉면을 덮는 구조로 외부 환경과 인체 간의 일차 방어선 역할을 한다. 이는 Keratinocyte들이 일정한 층(Stratum corneum, Stratum lucidum, Stratum granulosum, Stratum spinosum, Stratum basale (Basement Membrane))을 이루는 특징적인 구조를 띄고 있다. 특히 Basement membrane은 피부의 결손이 일어났을 때 keratinocyte의 재생이 일어나는 가장 중요한 층으로 피부의 재생에 관여한다.

피부에 발생한 창상으로 인해 표피가 결손된 경우 우선 basement membrane의 keratinocyte들이 자가복제를 하며 basement membrane층이 회복되게 되고(de-differentiation) 이후 basement membrane 세포들이 분화하여 stratum spinosum → S. granulosum → S. lucidum → S. corneum 층을 재생하는 differentiation과정으로 피부가 재생된다.

2) 진피(Dermis)

진피는 두꺼운 결합조직으로 구성되어 있어 피부의 물리적 특성에 관여한다. 진피를 구성하는 결합조직에는 collagen, glycosaminoglycans, elastin 등이 있다. 때문에 피부 이식을 할 때 진피의 포함 여부는 피부이식의 물리적 결과에 큰 영향을 미친다.

진피의 윗부분은 papillary dermis, 아랫부분은 reticular dermis로 구성되어 있다. Papillary dermis는 미세혈관 및 말초 신경들을 포함하고 있으며, 매우 세밀한 콜라겐 섬유로 이루어져 표피의 basement membrane과 맞닿아 있다. 이는 특징적으로 물결모양을 띠고 있어 epidermis와 dermis 간의 접촉면을 극대화시킬 수 있는 구조로 되어 있어 epidermis와 dermis 간의 접촉 구조를 좀 더 안정되게 만들어 준다.

Reticular dermis로 갈수록 콜라겐 섬유들은 굵고 거칠게 분포한다.

피부를 구성하는 콜라겐은 주로 type I 콜라겐이 분포한다.

3) 모낭(Hair follicles)

모낭은 hair bulb와 isthmus, entrance of the hair follicle의 구조로 나뉜다. 이중 bulb는 basement membrane 세포를 품고 있으며 일부 matrix stem cell을 포함하고 있고, isthmus에는 bulge stem cell 이 분포하는 것으로 알려져 있다.

4) 땀샘(Sweat glands)

땀 샘신의 피부에 존재하나 고막, 입술, 손톱바닥, 유두에는 존재하지 않는다. 주로 온도에 의해 분비가 자극되나 일부 손발바닥, 얼굴, 겨드랑이 등은 주로 감정에 의해 분비가 자극된다.

5) 피지선(Sebaceous glands)

진피 전반에 걸쳐 존재하며 특히 깊은 진피에 위치해 있다. 기름기가 풍부한 세범(sebum)을 주로 분비한다.

2. 피부이식의 종류

1) 유전학적 분류

(1) 자가이식(Autograft)

동일개체에서 이식하는 것으로 거부반응이 없다.

(2) 동인자이식(Isograft)

유전적으로 동일한 개체, 사람에서는 일란성 쌍생아 사이의 이식으로 거부반응이 없다.

(3) 동종이식(Allograft or homograft)

같은 종이지만 유전형이 다른 개체 간의 이식으로 거부반응이 있다.

(4) 이종이식(Xenograft or heterograft)

서로 다른 종 간의(species) 이식으로 강한 거부반응이 있다.

2) 이식될 피부의 두께에 의한 분류 (Thickness of grafted skin)

(1) 부분층 피부이식(Split-thickness skin graft)

부분층피부이식은 표피와 진피의 일부를 포함하는 것으로 포함된 진피의 양에 따라 얇은부분층식피술(Thin STSGs)과 두꺼운부분층식피술(Thick STSGs)로 구분된다.

(2) 전층 피부이식(Full-thickness skin graft)

표피와 진피의 모든 층을 함께 이식하는 것이다.

▷표 1-8-1. 부분층피부이식과 전층피부이식

	적응증	장점	단점
얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	공여부의 창상 치유가 빠르다. 같은 부위에서 여러 번 채취할 수 있는 부위가 넓고 다양하다. 생착이 쉽고 빠르다.	피부이식의 이차 구축이 심하며 착색 등의 미용적인 문제가 뒤따른다.
두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	얇은 부분층 피부이식에 비해 이차 구축이 적다. 생착이 비교적 쉽고 빠르다.	얇은 부분층 피부이식에 비해 공여부의 창상 치유가 늦다.
전층피부이식 (FTSGs)	안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우. 염증이 없고 혈류가 좋은 창상	피부이식 부위의 이차 구축이 적다. 이식편과 수혜부간의 색깔 차이가 비교적 적다. 모근의 재성장이나 피부 부속기(탈샘 등)의 기능이 비교적 잘 유지된다.	이식편 채취 시 크기의 제한이 있다. 피부이식의 생착이 부분층에 비해 어려워, 혈류가 좋지 않은 창상에 있어서는 생착 실패 가능성이 크다.

3. 임상적 적용

피부가 결손된 상태로 방치할 경우, 창상은 상피화(epithelialization)와 수축(contraction) 과정을 통해 치유하게 된다. 그러나 이러한 과정을 겪는 동안 창상은 감염에 취약하며, 반흔구축으로 인한 기능적, 미용적 결함을 유발하고, 또한 변성되어 Marjolin's ulcer와 같은 피부암으로 발전될 수 있다. 따라서 피부결손이 있는 큰 창상은 제때에 피부이식으로 덮어주어야 반흔을 최소화하면서 위에 언급한 합병증을 방지할 수 있다.

4. 공여부의 선택, 채취 방법 및 처치

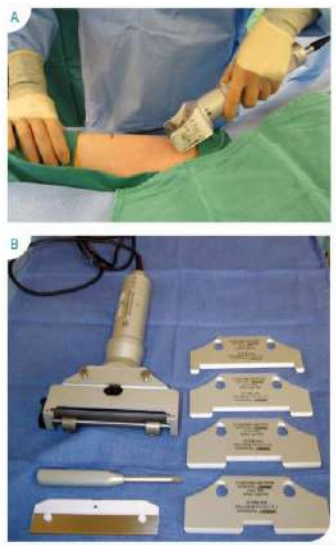
1) 부분층 피부이식

얼굴을 제외한 모든 신체부위에서 채취할 수 있으나, 환자의 성별 및 나이, 이식할 부위의 위치와 크기, 색상 및 공여부의 결함을 고려해서 선택한다(그림 1-8-1). 흔히 대퇴부, 둔부, 복부, 배부, 두피, 내측 상완부 등이 이용된다. 일반적으로 수혜부에 인접할수록 색상의 조화가 이룰 리므로 이를 감안하는 것이 좋다. 채취는 free knife (razor or Humby knife), 드럼형 피부절제기(Padgett dermatome), Powered dermatome (electrical or air-driven dermatome) 등으로 할 수 있다. 크기가 작은 부위는 면도날을 이용하면 편리하다. 많은 양의 피부가 필요할 경우에는 피부절제기가 유용하며 이 방법은 두께를 일정하게 조절할 수 있다. 채취할 크기 및 두께를 측정하여 공여부에 표시한 후 절제기의 두께 레버를 0.1에서 1.0 mm 사이의 원하는 위치에 맞춘 다음, 공여부에 소독된 젤리 또는 바셀린을 바른다. 조수(assistants)와 함께 피부를 편평하고 긴장되게 당긴 다음 절제기로 피부를 채취한다(그림 1-8-2).



그림 1-8-1. 부분층 피부이식의 공여부

공여부는 즉시 에피네프린을 적신 거즈로 덮어 지혈시킨 후 흡수성의 드레싱 제재로 감싸 놓았다가 드레싱을 옮긴다. 공여부에 적용하는 드레싱 제재에 대해서는 다양한 드레싱 제품이 있으며, 이에 관련된 여러 문헌을 쉽게 찾아볼 수 있다. 대개의 경우 간단한 반투과성, 점착성 재료가 사용되고 있으며 창상에서 나오는 삼출물을 충분히 흡수할 수 있는 제재를 선택하게 된다. 공여부의 창상은 보통 2~3주 후 상피화 기전에 의해 낫게 되며, 적절한 재료를 선택하여 보통 수술 24시간 후에 드레싱을 갈아주며 그 후 드레싱에 출혈 소견이 없으면 일주일 후에 갈아준다. 다만 채취한 피부의 두께에 따라 치유 기간이 다르므로 이보다 조금 더 길게 드레싱을 유지시켜야 될 경우도 있다.



▷그림 1-8-2. 피부이식의 채취 모습 및 Electrical Powered Dermatome

2) 전층 피부이식

전층 피부는 부분층 피부보다 이차구축이 적으므로 안면부나 수부및 족부 관절부위의 재건에 주로 사용된다. 부분층이식과 마찬가지로 환자의 성별 및 나이, 이식 할 부위의 위치와 크기, 색상 및 공여부의 결함을 고려해야 하며 공여부를 일차봉합할 수 있을 정도로 채취해야 한다(그림 1-8-3). 후이개부, 쇄골 상부, 상안검, 주관절부, 손목관절부, hypothenar area, 서혜부, 둔부주름부 등이 사용된다. 특수한 경우, 소음순, 유륜, 구강 점막 등이 이용되기도 한다.

채취 방법은 결손부의 형판(template)을 만들어 공여부에 도안하고 도안된 선을 따라 절개하여 표본을 채취하고 표본의 양쪽 끝을 소형 겸자로 잡아 늘어뜨리고 피부에 붙어 있는 지방 조직을 제거한다. 피부를 수혜부에 봉합한 후 11번 knife로 작은 구멍들을 만들어 혈종이 생기지 않도록 해준다.

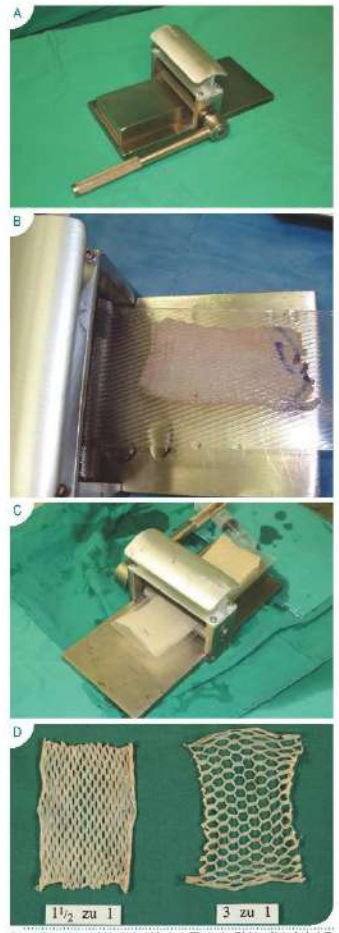


▷그림 1-8-3. 전층 피부이식의 공여부

5. 기타 이식 방법

1) 망상 피부이식(Meshed skin graft)

부분층 피부이식술의 변형으로 결손부가 너무 커서 공여부가 감당할 수 없을 때 또는 관절 주위같이 편평하지 않고 불규칙한 표면을 덮을 때 사용된다. 피부를 늘리는 방법으로는 11번 knife로 여러 개의 구멍을 만들어 늘리거나 mesher 기계 장치를 이용한다. 필요에 따라 1:1에서 1:9까지 확장시킬 수 있다(그림 1-8-4). mesher는 수동으로 작동되는 기계장치와 다양한 크기의 플라스틱 형판(plastic template)으로 구성되어 있다. 채취한 피부를 원하는 크기의 플라스틱 형판에 편평하게 올려 놓고 기계장치에 통과시키면 구멍이 뚫리게 된다. 피부 사이의 뚫려진 구멍은 상피화와 수축으로 작연 치유되므로 필연적으로 반흔이 남고 구축이 남게되므로 얼굴 등 노출 부위, 관절 부위에는 사용하지 말아야 한다.



▷그림 1-8-4. 감상피부이식편의 준비. A. 망상 피부이식편을 만드는 Mesher, B. Mesh plate에 피부를 고르게 펴서 준비한다. C. Mesh를 만드는 모습, D. 1:1.5 및 1:3 Mesh

혈관은 안정

2) 복합이식술(Composite graft)

두 가지 이상의 조직층을 포함시키는 이식을 지칭하며, 피부와 연골, 전층 피부, 즉, 표피및 진피와 함께 피하지방층을 포함시켜 이식하는 것이 가장 흔히 사용된다.

기본적으로 전층 피부이식술과 동일하나 생착 단계 중 혈장흡수기에 영양분이 확산해야 하는 거리가 길어지므로 피부이식보다는 생착률이 떨어질 수 있다. 전통적으로 비익 결손에 사용되는 복합 이식물의 크기는 직경 1 cm 이하가 이상적으로 생각되고 있다. 비첨부(nasal tip), 비익부(ala)의 재건에 주로 사용되며 어린이에게서 특히 생존율이 높다.

6. 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건

1) 수혜부의 조건

혈관의 재통(revascularization)은 수혜부의 상태에 따라 결정되므로, 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다. 방사선 조사를 받았거나 당뇨 등으로 인한 허혈성 조직은 혈류량이 적어 피부이식이 생착되기 어렵다. 따라서 수술 전 치치료 건강한 육아조직

periosteum, perichondrium
(골막) (연골막)
→good blood supply



▷그림 1-8-5. 복합이식편의 색깔의 변화. A. 일기락 절단탄의 모습, B. 복합이식술 직후: 이식편이 파리함(pale), C. 1일 후: 이식편이 blue한 것을 볼 수 있다. D. 고압산소 치료 후 이식편에 붉은기가 도는 모습, E. 이식편의 생착 후 모습

을 만들어 주어야 한다. 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골, 건초가 없는 건, 신경 외막이 없는 신경도 혈류량이 없어 피부가 생착되지 않는다. 그러나 최근에는 크기가 작을 경우진피대체물(dermal substitutes)을 덮어 주거나 Negative-pressure wound therapy (NPWT)로 육아조직을 만들어 피부이식을 하기도 한다.

수혜부 창상에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

만성적 창상은 오염된 상태이므로 수술 전 조직 1 g을 채취하여 배양검사를 해야 한다.

만약 박테리아의 수가 10만을 넘으면 수술을 연기하여 soaking dressing과 변연 절제술과 레이저, 물분사(water jet), 초음파 등을 이용하는 방법으로 박테리아의 수를 줄이는 노력을 해야 한다.

2) 피부이식과 수혜부 간의 접착

이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다. 피부는 이식된 지 첫 72시간 동안 fibrin에 의해 수혜부 바닥에 붙어 있게 되며 그 이후에는 섬유조직과 혈관들이 이식된 피부로 자라 들어가 접착이 이루어진다. 따라서 이 기간 동안 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.

Seroma 있어도 잘 안붙음

7. 피부이식편의 고정과 드레싱

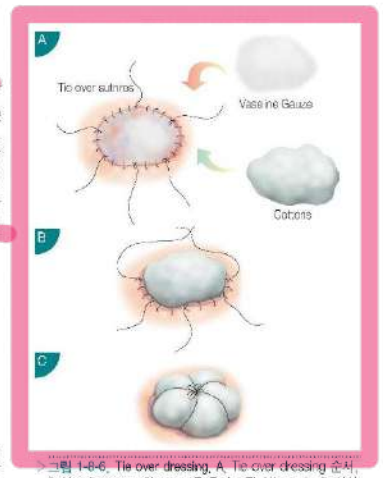
1) 고정 방법

이식한 피부가 잘 생착되기 위해서는 이식된 피부의 움직임이 없어야 한다. 이때 이식 피부를 너무 당겨지거나 지나치게 느슨해지지 않게 고정하는 것이 중요하다. 적절한 장력으로 이식편을 수혜부에 위치시킨 후 수혜부의 가장자리와 바닥에 봉합사로 봉합한다. 중요한 것은 이식피부, 수혜부의 바닥과 가장자리가 빈 공간없이 잘 붙도록 세지점고정(three point fixation)을 정확히 해주어야 한다. 봉합사 대신에 봉합용 스테이플러(staple)나 피부용 접착제(sealant) 등을 이용할 수 있다.

2) 드레싱 방법(Dressing)

(1) Tie-over (Bolster) dressing

비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용하다(그림 1-8-6). 봉합사를 길게 남기고 봉합된 이

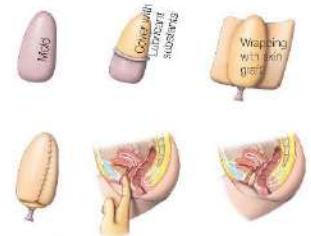


▷그림 1-8-6. Tie over dressing. A. Tie over dressing 준비, B. Vaseline gauze와 cotton을 올리고 Tie하는 모습, C. 완성된 tie over dressing

식편 위에 바셀린 거즈를 덮고 항생제 연고를 도포한 후 식염수에 약간 적신 솜 또는 거즈로 빈 공간 없이 잘 밀봉한 후 길게 남겨진 봉합사를 그 위에서 묶어 주며 4~5일 후에 1차 드레싱을 확인하여 문제가 없으면 다시 사용할 수 있다.

(2) Skin graft inlay

볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면, 질강(vagina)처럼 깊숙이 들어간 곳에 피부이식술을 할 때는 미리 Silastic 또는 dental compound로 틀(mold)을 만들어 피부이식편의 진피면이 바깥쪽으로 향하도록 덮어씌운 다음, 이것을 수용부에 고정하는 방법이다. 틀을 6개월간 끼워 두어서 피부이식편이 수축하지 못하도록 한다(그림 1-8-7).



▷그림 1-8-7. Vagina agenesis의 치료 시 이용되는 피부이식 기법

(3) Skin graft outlay

속넣기피부이식술(skin graft inlay)에 대칭되는 방법이라 볼 수 있다. 이것은 솜덩어리위묶음드레싱(tie-over dressing)을 할 때 솜 위에 dental compound로 만든 틀을 사용하는 것이다. 피부 결손부위의 면적보다도 더 넓은 피부이식편을 수용부에 이식하고자 할 때 시행한다. 그렇게 하면 나중에 피부이식편이 구축(contracture)되었을 때 면이 평평하게 된다.

(4) 개방한 채로 드레싱하는 방법(Open dressing)

넓은 개방상처(open wound)를 피부이식편으로 덮어준 다음 드레싱하지 않고 그대로 두는 간편한 방법이다. 이 방법은 상처 바닥에 출혈이나 액체가 생기지 않고 환자가 협조적인 때 가능하다. 수술 후에 혈청종(seroma)이나 혈종(hematoma)이 생기면 멋속한 칼끝으로 피부이식편을 찔러서 구멍(stab incision)을 내서 배출시킨다.

+ compressive dressing (압박 드레싱)

(5) 생리학적 드레싱(Biologic dressings)

창상을 피부이식술로 일시적으로 덮어 주는 것을 생리학적 드레싱이라고 한다. 이것은 창상이 최종적인 수술에 이르기 전까지 마르고 더욱 손상되는 것을 방지해 준다. 공여부의 피부가 모자랄 때 유용하며 사용할 수 있는 피부 대체물(skin substitutes)로는 동종이식인 사체 피부(cadaveric skin)와 태반(amnion), 이종이식으로는 돼지 피부(pig skin) 등이 있다. 동종이식도 자가이식처럼 생착되나 면역억제제가 투여되지 않으면 이식 약 7~10일 후 거부반응이 일어난다. 반면에 이종이식(xenograft)은 생착되기 전에 거부반응이 일어난다.

실리콘 중합체(silicone polymers) 같은 합성피부대체물(synthetic skin substitutes)도 사용되고 있다. 인간 표피도 배양하여 상피세포판으로 사용되고 있으나 진피층이 없어 마찰력에 취약하다.

8. 수술 후 관리

일반적으로 피부이식술을 한 지 24시간이 지나면 드레싱을 풀고 피부이식편의 상태를 관찰한다. 만약 피부이식편 밑에 혈장액이나 혈액, 고름이 고여 있으면 피부이식편을 봉합한 칼끝으로 찔러서(stab incision) 액체를 면봉으로 살살 밀어내거나 가까이 있는 봉합 가장자리를 통해서 밀어낸다. 감염이 있거나 삼출액(exudate)이 많은 수용부에 피부이식편을 이식한 경우에는 이식한 부위를 개방해 두거나, 혹은 24~48시간마다 드레싱을 바꾸어 주어야 한다. 피부이식술 후에 감염이 있다고 해서 첫 24시간 내에 곧장 열이 나지는 않는다. 만약 이 기간에 고열이 있으면 오히려 호흡기감염이나 요로감염을 의심해야 한다. 그러나 피부이식술 후 2~4일 사이에 미열이 나고, 수용부에서 냄새가 나고, 수용부 주변에 발적(redness)이 있고, 환자가 통증을 호소하면 감염을 의심해야 한다. A군 베타용혈 사슬알균(group A β-hemolytic Streptococcus)에 의한 감염은 피부이식편을 녹여버리는 특성이 있으므로, 균에 적합한(sensitive) 항생제를 전신적으로 투여해야 하며, 녹농균(pseudomonas aeruginosa)에 의한 감염이 있으면 국소적으로 polymyxin을 사용하는 것이 좋다.

피부이식편 중 괴사된 부분이 있으면 조기에 조심스럽게 제거하고 생리식염수로 자주 세척해 준다. 이식한 피부이식편을 보호하고 상처 바닥에 구축(contracture)이 적게 일어나도록 하기 위하여 피부이식술을 시행한 부위를 기능적인 위치(functional position)에 두고 석고붕대(plaster cast)나 부목(splint)를 대준다. 수축하는 데 소요되는 기간이 부위에 따라 다르므로 목 앞면, 입 안, 코 안, 질 안에는 6개월간, 어깨, 손가락 굴곡면, 무릎 뒷면, 팔꿈치 앞 면에는 2~3개월간 부목을 대주어야 한다. 관절부위는 하루에 2번 정도 부목을 풀고 완전한 관절운동을 하도록 한다. 다리에 피부이식술을 한 경우에는 1~2주간 걷지 말도록 당부한다.

9. 피부이식편의 생착 기전

1) 혈장 흡수기 (Phase of plasmatic imbibition)

혈관 재개통이 이루어지기 전 1~2일 동안 피부이식편은 섬유소(fibrin)에 의해 수용부에 부착된 채로 수혜부로부터 혈장을 통해 확산(diffusion)으로 영양분과 산소를 빨아 들이면서 생존하게 된다.

2) 혈관재개통(Revasularization)

이식 후 24~48시간 후부터 혈관의 재개통이 일어나기 시작한다. 세 가지 이론이 제기되어 있다. 첫째 수혜부와 피부이식편의 잘린 혈관이 만나 연결되는 혈관 접합(inosculation, anastomosis), 둘째, 수혜부로부터 이식편으로 신생 혈관이 자라 들어가는 신생혈관화(neovascularization), 셋째, 수혜부의 내피세포가 증식하여 이식편에 혈관이 괴화하고 남아있는 기저판(basal lamina)을 통해 자라 들어가 혈관이 개통되는(ingrowth of endothelial cell) 것 등이다. 이러한 재혈관화는 피부이식 후 48시간 이내 시작하여 4일째에 혈액순환이 이뤄지며, 1개월 때 완성된다. 이식편의 림프배액(lymphatic drainage)은 이식 후 4~5일에 이루어진다. 만일 피부이식편 밑에 혈종이나 액체가 고이면 그 정도에 따라 혈관 개통이 지연되거나 실패하므로 앞서 언급한 바와 같이 드레싱 교체 시에 고인 액체가 보이면 적절한 방법으로 고인 것을 제거해 주어야 한다.

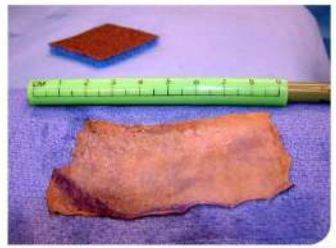
10. 이식된 피부의 특성

이식된 피부는 대개 공여부의 특성을 유지하나, 감각(sensation)과 발한(sweating)은 수혜부의 특성을 갖는다. 이식된 피부는 수축(contraction), 색상(color), 상피부속기(epithelial appendages), 감각(sensation), 내구성(durability) 및 성장(growth)에 특징적인 변화가 일어난다.

1) 수축

(1) 일차수축(Primary contraction)

진피 내 탄력섬유에 의해 피부를 공여부에서 떼어낼 때 바로 피부이식편의 넓이가 감소하는 것으로 전층 피부(41%)가 얇은 부분층 피부(9%)에 비하여 일차수축이 더 심하다(그림 1-8-8).



▷그림 1-8-8. 피부이식편 채취 직후 보이는 일차 수축의 모습

(2) 이차수축(Secondary contraction)

수혜부 바닥의 근섬유모세포(myofibroblast)에 의한 수축과 이식피부의 진피층의 상처 수축 현상으로 초래되며 이식 후 10일째부터 시작되어 6개월까지 지속된다.

이식된 피부가 두꺼울수록, 수혜부의 바닥이 경직(rigid)될수록, 이식 피부의 생착이 잘 될수록 이차수축이 적다. 따라서 두꺼운 피부 이식술을 시행하고, 피부의 생착이 잘 되도록 하며, 피부이식 부위가 관절에 걸쳐 있으면 4~6개월간 부목을 대줌으로써 이차수축을 예방할 수 있다.



▷그림 1-8-9. 전층 피부이식 후 2주, 한 달, 두 달째 모습

잠차 피부이식 시행부위 내에 수축현상으로 인한 찌그러짐이 빌생함을 관찰할 수 있다.



▷그림 1-8-10. 부분층 피부이식 후 한 달째 모습. 이치수축으로 인한 일그러짐, 주름을 관찰할 수 있다.

2) 색상

채골을 기준으로 그 상부의 피부는 불그레한 색조를 띄고, 그 하부의 피부는 흑색 또는 갈색을 띈다. 이식한 피부의 과색소침착은 호르몬이나 태양의 자외선에 의해 멜라닌세포(melanocyte)가 자극받았기 때문이다. 과색소침착의 예방을 위하여 두꺼운 피부를 이식하거나 자외선 차단용 연고 등을 이용하며, 6개월간 피부이식 부위에 직사광선을 피하는 것이 좋다(그림 1-8-11).

일단 과색소 침착이 일어나면 치료하기가 어려운데 박피술로 과색소 침착을 줄이도록 시도해 볼 수 있겠다.



▷그림 8-1-11. 피부이식 부위의 다양한 정도의 착색

3) 상피부속기(Epithelial appendages, skin appendages)

모낭, 피지선, 한선 등 상피부속기는 전층 또는 두꺼운 부분층 피부이식술을 시행할 경우, 즉 이식된 피부에 상피부속기가 포함될 때는 수술 후 일정기간이 지나면 기능을 계속한다.

모발은 피부이식술 후 3주 내에 탈모되었다가 8~10주에 새로운 모발이 자라 나오는데 공여부의 특성을 지닌다. 피지선의 분비기능은 신경회복과는 상관없이 수개월 후에 회복되므로 그 동안 피부이식 부위에 적절한 보습제를 사용해야 한다. 한선은 감각신경이 회복되어야 발한 기능이 나타나며 발한의 양상은 수혜부의 특성을 따른다. 얇은 혹은 중간 두께의 부분층 피부이식 후에는 피부이식편에 모낭과 한선이 포함되어 있지 않으므로 모발의 생성이나 땀 분비 기능을 기대할 수 없으며, 이러한 두께의 피부이식편에 피지선이 포함되어 있더라도 모발이 없으면 피지선의 배출통로가 막히므로 피지선의 분비 기능을 상실한다.

4) 이식 피부의 감각

이식 후 40일이 경과하면 수혜부의 가장자리와 바닥으로부터 이식된 피부 내로 신경이 자라 들어와 재생되어 감각이 회복되므로 감각의 양상은 수혜부의 특성을 따르며, 통감(pain)이 가장 먼저 회복되고 촉감(touch), 열감(heat), 한감(cold), 재질 분별력(tactile discrimination)순으로 회복된다. 감각 회복은 피부이식술 후 3주째부터 시작되어 1년 반 내지 2년 후 최고에 달한다. 피부가 두꺼울수록 얇은 피부보다 감각회복의 속도는 느리지만 감각은 더 좋으며, 수혜부의 감각신경 분포상태에 따라 감각회복 정도가 결정되나, 정상 감각보다는 둔하다.

5) 이식 피부의 내구성

이식피부가 두꺼울수록 그리고 감각 회복이 좋을수록 이식 피부의 내구성이 커진다.

6) 이식 피부의 성장

진피 내의 탄력섬유가 많은 전층 피부이식은 어린이의 체표면적의 성장과 함께 성공적으로 자라지만, 부분층 피부이식은 성장이 다소 제한된다. 이러한 피부의 성장에 가장 크게 영향을 주는 인자는 피부에 가해지는 장력(tension)이다.

11. 합병증

1) 혈종(Hematoma)

피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이다. 이를 예방하기 위해 피부이식 수술 시, 수혜부 지혈에 주의를 기울여야 하며, 피부이식 드레싱 직전, 피부이식편 아래 반복되는 출혈이 있는지 반드시 확인하여야 한다. 드레싱 교환 시 혈종이 관찰되면 피부이식편의 slit incision을 통해서 혹은 새로운 slit incision을 만들어 혈종을 반드시 제거해 주어야 한다.

2) 장액(Seroma)

혈장(plasma)의 흡수(imbibition)는 피부이식의 생착에 있어 필수적인 단계이다. 그러나 과도한 혈장의 생성은 장액의 원인이 된다. 장액은 대개 맑은 액체로 혈종에 비해 제거가 용이하여 적절한 slit incision으로 예방이 된다.

3) 감염(Infection)

피부이식편이 감염이 되면 피부이식편 아래로 농이 발생하여 매우 급격히 주변 피부이식 부위로 퍼지게 된다. 피부이식 드레싱의 교환 시 분비물의 양이 많고 냄새가 나면 피부이식의 감염을 의심하여야 하며 추가적인 항생제 치료를 위하여 균배양 검사를 실시해야 한다.

또한 이식편 아래 고여 있는 분비물들을 제거하고 항생제 연고, 은성분이 함유된 드레싱 제재 등 항균작용이 있는 드레싱 제재를 사용하여 드레싱을 교환하여야 한다.

4) 피부이식 탈락(Nontake)

영양부족, 혈관염, 전신 피부질환 등 여러 가지 요인에 의하여 혈관 재생성이 방해받는 경우 피부이식에 충분한 영양 공급이 되지 않아 피부이식편이 괴사될 수 있다.

5) 반흔 구축

앞서 기술된 바와 같이 피부이식은 이차 구축이 흔히 일어난다. 이러한 이차 구축은 피부이식 후 6개월이 지나도 구축이 지속되는 반흔 구

축으로 이어지기도 한다. 이는 창상 부위에 과도한 콜라겐 생성 및, myofibroblast에서 생성되는 alpha-SMA에 의해 발생한다. 때문에 관절 부위 등에 피부이식을 시행할 경우 추후 반흔 구축에 의한 관절 운동범위 제한이 발생할 수 있음에 주의하여야 한다.

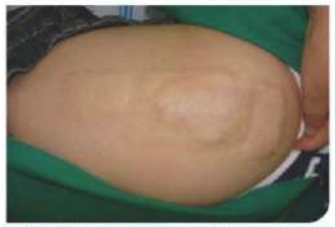
6) 반흔

피부이식 부위는 흔히 주변과의 색상 차이, 반흔 구축, 주변 조직과의 높낮이 차이 및 질감의 차이를 보이는 경우가 흔하다. 이를 최대한 예방하기 위해 부위에 따라 공여부를 취사 선택해야 하며, 인조 진피 등의 사용을 고려하여야 한다.

7) 공여부의 감염 및 반흔

피부이식 후 공여부에서는 다량의 혈장 분비물이 관찰된다. 이를 적절한 흡수성 제재로 드레싱하여 드레싱을 적절한 시기에 교환해 주어야 한다. 환자가 공여부위의 과도한 통증을 호소하며, 드레싱 교체 시 악취 및 다량의 분비물, 분비물이 끈적해지는 양상 등이 관찰된 경의 공여부의 감염을 의심하여 국소적인 항생제 연고의 도포 등을 고려하며, 이의 드레싱 교환 시기를 빠르게 하여야 한다.

또한 피부이식 시행 시, 피부이식 시행 부위뿐 아니라 피부이식의 공여부의 반흔을 반드시 고려하여야 한다. 피부이식 공여부 역시 주변과의 색상차이, 비후성 반흔이 관찰될 수 있다. 피부이식 공여부의 감염, 창상 치유 지연 등은 공여부의 반흔에 안좋은 영향을 미칠 수 있다.



▷그림 1-8-12. 피부이식 공여부의 비후성 반흔. 비후성 반흔과 함께 저색소성 반, 일부 과색소 침착을 함께 관찰할 수 있다.

References

1. Saja S, Giorgio P, Dennis PO. Skin graft: Plastic Surgery 3rd edition; vol1:318-338
2. Tanner Jr JC, Vandeput J, Olley JF. The Mesh Skin Graft. Plast Reconstr Surg. 1964;34:287–292
3. Capla JM, Cenadini DI, Tepper OM, et al. Skin graft vascularization involves precisely regulated regression and replacement of endothelial cells through both angiogenesis and vasculogenesis. Plast Reconstr Surg. 2006;117:836–844.
4. Boyce ST, Goretsky MJ, Greenhalgh DG, et al. Comparative assessment of cultured skin substitutes and native skin autograft for treatment of full-thickness burns. Ann Surg. 1995;222:743–752
5. 이삼웅: 피부이식술. 표준성형외과학 2판, 군자출판사 24-39

15 피판의 분류와 적용 및 천공지 피판

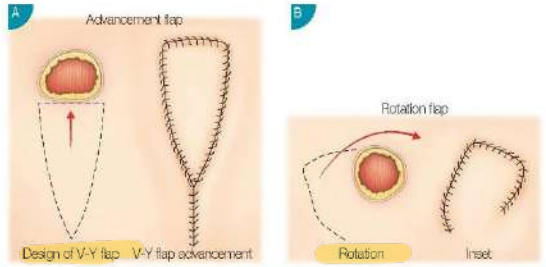
Classification and Application of Flap, Perforator Flap

박명철 아주의대

1. 피판의 분류

피판은 그 혈관 구조물을 이동할 수 있도록 구성된 조직이다. 피판은 피부(피하지방을 포함하여), 피부와 근막, 피부와 근육, 또는 피부, 근육, 및 뼈 또는 다양한 조직의 구성으로 이루어져 있다. 이동할 조직의 혈액순환이 피판의 생존에 가장 결정적 요인이기 때문에, 피판술의 발전은 피부와 그 아래의 연부 조직의 혈관구조를 명확히 밝히는 것에 좌우되어 왔다.

피판의 첫 번째 분류는 무작위성피판(random pattern flap)으로, 혈관줄기(pedicle)를 확인한 피판과 혈관줄기에 대해 확인하지 않는 피판으로 나뉜다. 피판술에 적용되던 혈관구조에 대한 이전의 개념은, 피부의 순환이 종적인 형태의 진피하 혈관총에 기인한다는 것이었다. 진피하 혈관총에 기반을 둔 무작위성피판은 특정 길이의 피부 및 피하 조직 박리가 진행되도록 설계되었다. 피판의 형태와 이동은 중요한 특징 요소이다(그림 1-15-1). Milton은 길이-너비 비율을 순환 정도에 기인한 피판의 생존 능력으로 보는 것은 결과적으로 틀렸음을 입증했다. 더 나아가 되



▷그림 1-15-1 A. 전진피판 B. 회전피판

피판분류

종류	조직 이동	혈관
Local	바로 옆	원래 혈류 유지 ✓
Regional	인접 구역	혈관 줄기 유지
Distal	먼 부위	혈관 줄기 유지 ✓
Free	먼 부위	분리 후 미세혈관 문합 ✓

교과서 V3개 설명

아주

지실험을 통해 피판에 가하는 지연성 처치가 피판의 규모를 더욱 증가시킨다는 것을 보였다. 역사적으로, 상처와 멀리 떨어져 있으며, 진피하 순환에 기반한 무작위성 피판(random pattern flap)을 이용하려는 시도는 결과적으로 tubed 혈관줄기 flap의 시작으로 이어졌다. 초기의 양경 피판 설계에 대한 일련의 지연성 처치를 통해, 피판 회전 방식이 증가했다. 대안으로, 피판을 arm carrier에 부착했으며, 추후에 arm carrier는 몸의 한 부위에서(공여부), 다른 한 부위로(이식부) 이동이 필요했다. 지연 처치, 혹은 arm carrier를 이용한 무작위성피판의 이용은 특히 머리와 목 부위 등의 멀리 떨어진 복합 결손부나 주변 조직을 위한 재건이 어려운 경우의 피복을 가능하게 했다.

원거리에 이식되었을 때, 무작위성피판은 새로운 혈액 순환을 제공하지 않는다. 이러한 피판의 성공은 영양 공급을 위한 주변 상처의 환경에 근본적으로 크게 좌우된다.

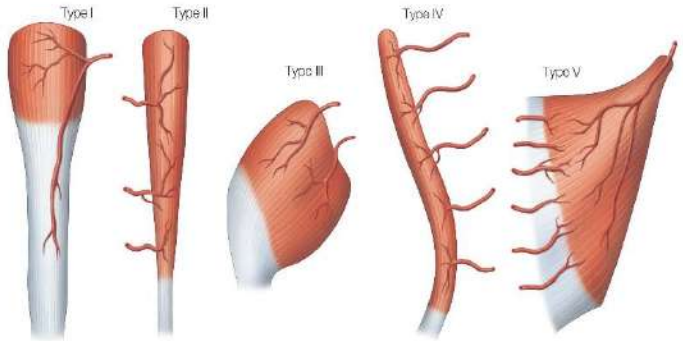
그러한 피판의 범위의 한계에도 불구하고 무작위성피판은 주변의 상처를 덮기 위해 올려지거나 회전될 수 있다. 진피하 혈관총 또는 인지하지 않은 혈관구조를 기반으로 한 일반적인 피판은 양경 피판(bipedicled flap), 전진 피판(i.e., V-Y), 그리고 회전 또는 전위 피판 등으로 구성된다. 오늘날 이러한 수술법은 아직도 주변의 피부로 재건이 가능한 소형 또는 중형 크기의 결손을 위해 널리 사용된다. 비슷한 개념으로 몸통 또는 사지의 대형 상처에 이용되는 것이 keystone 피판이다. Behan에 의해 기술된, 쐐기(keystone) 피판은 곡선의 사다리꼴 형태로 설계된 피판이며 필수적으로 피판의 종축을 따라 두 개의 V-Y 전진 피판으로 이루어진다. 피판 종축의 장력이 풀어져 중간 영역의 이완 및 여유가 만들어짐을 통해 최소한의 장력으로 결손부 쪽으로 횡축 이동이 가능하게 된다. 피판의 거대한 크기 때문에 혈관적인 근원을 밝히는 것이 필수적이지 않고 깊은 근막에서 들어오는 천공지에서 시작된 다양한 혈류가 있을 것이라고 간주한다. 그러나 천공지가 도플러 초음파를 통해 밝혀지면 또한 이것을 keystone-design perforator island flap이라고 명명할 수 있다.

무작위성피판은 이동의 종류, 피판의 형태 또는 해부학적 부위로 분류되었지만, 혈관의 해부학적 구조가 더욱 분명해지고 중요성이 인식되면서 피판은 혈액순환(공급방법)에 따라 기술되었다. 무작위성피판(random pattern flap)에서 근막피부피판, 근육피부피판 그리고 최근의 천공지 피판으로의 진보는 몸 전체의 혈관 구조에 대한 연구의 발전으로 비롯됐다. Angiosome의 개념(Taylor, Palmer)은 피판 해부술기에 새로운 정보를 제공하였으며, 현재는 angiosome의 개념에서 천공지(perforator)를 기본단위로 하는 "perforasome"으로 진보하였다.

2. 근육과 근육피부 피판

1981년, Mathes와 Nahai는 근육과 혜당 혈관줄기의 해부학적 관계에 기반하여 근육에 대한 분류 시스템을 기술했다.

① 근육으로 들어가는 혈관줄기의 인접 부위 기원
② 혈관줄기의 크기와 숫자
③ 근육의 기시부과 종지부에 대한 혈관줄기의 위치
④ 근내 혈관의 혈관 조영 양상



▷그림 1-15-2. 근육피판과 근육피부피판의 5가지 분류

이 분류는 짐도의로 하여금 혈관의 해부학적 구조를 기반으로 하여 다양한 근육과 근육피부 피판을 분명히 다르고, 임상적으로 적용 가능한 그룹으로 분류할 수 있도록 했다. 다양한 근육을 분류하는 다섯 가지 혈관 분포양상이 있다(그림 1-15-2).

Type I: 한 개의 주된 혈관줄기- Type I 근육은 하나의 단일 혈관줄기로부터 공급받는다(표 1-15-1).

Type II: 주된 혈관 줄기와 가는 혈관 줄기(minor vascular pedicle) Type II 근육은 주된 혈관 및 가는 혈관줄기 모두에게서 공급받는다. 더 큰 우세 혈관 혈관줄기는 피판 거상 후에 주로 순환을 유지해줄 것이다. 이것은 사람의 해부학적 구조에서 가장 흔히 볼 수 있는 형태이다(표 1-15-2).

▷표 1-15-1. Type I 근육

Abductor digiti minimi (hand)
Abductor pollicis brevis
Anconeus
Colon
Deep circumflex iliac artery
First dorsal interosseous
Gastrocnemius, medial and lateral
Genioglossus
Hyoglossus
Jejunum
Longitudinalis linguae
Styloglossus
Tensor fascia lata
Transversus and verticalis linguae
Vastus lateralis

Type III: 두 개의 주된 혈관 혈관줄기- Type III 근육은 각각 기원이 다른 두 개의 큰 혈관 혈관줄기를 갖는다. 이 혈관줄기들은 순환 기원은 독립적으로 갖고 있을 뿐만 아니라 근육의 반대편에 위치한다. 피판 거상 동안 한 혈관줄기의 분할은 이것의 혈액 분포 내에서 근육의 손실을 초래하지는 않는다. 근육은 주로 둘 중 하나의 혈관줄기만으로 생존할 수 있다. 이 혈관 분포양상은 근육을 나누어 근육 혹은 피부-근육 피판으로 사용할 수 있게 한다(표 1-15-3).

▷표 1-15-2. Type II 근육

Abductor digiti minimi (foot)
Abductor hallucis
Brachioradialis
Coracobrachialis
Flexor carpi ulnaris
Flexor digitorum brevis
Gracilis
Hamstring (biceps femoris)
Peroneus brevis
Peroneus longus
Platysma
Rectus femoris
Soleus
Sternocleidomastoid
Trapezius
Triceps
Vastus medialis

▷표 1-15-3. Type III 근육

Gluteus maximus
Intercostal
Omentum
Orbicularis oris
Pectoralis minor
Rectus abdominis
Serratus anterior
Temporalis

Type IV: 분절(segment)으로 혈관 줄기를 갖는 것- Type IV 근육은 근육의 주행에 따라 들어가는 부분 혈관 혈관줄기를 통해 공급된다. 각 각의 혈관줄기는 근육의 부분 부분에 혈류를 공급한다. 피판 거상 동안 2-3개 이상의 혈관줄기 분리는 원위부 근괴사를 유발할 수 있다(표 1-15-4).

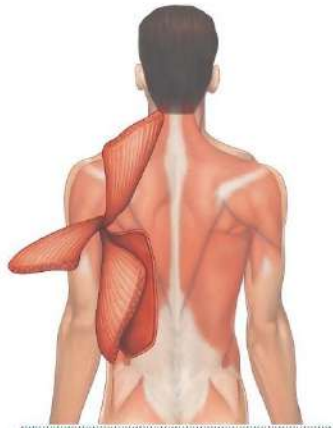
▷표 1-15-4. Type IV 근육

Extensor digitorum longus
Extensor hallucis longus
External oblique
Flexor digitorum longus
Flexor hallucis longus
Sartorius
Tibialis anterior

Type V: 한 개의 주된 혈관줄기와 보조적인 분절 혈관줄기를 갖는 것- Type V 근육은 1개의 우세 혈관 혈관줄기와 2차 부분 혈관 혈관줄기에 의해 공급된다. 이 근육들은 근육의 닿는 곳 주변에 큰 우세 혈관 혈관줄기가 있고 근육의 기원 주변에 몇 개의 부분 혈관 혈관줄기를 갖고 있다. 내부의 혈관 구조는 주된 혈관줄기 또는 부분적인 분절 혈관줄기 모두에게서 공급받을 수 있으며 그러므로 이런 근육은 두 가지 혈관 시스템에 모두에 따라 피판으로서 거상이 가능하다(표 1-15-5).

▷표 1-15-5. Type V 근육

Fibula
Internal oblique
Latissimus dorsi
Pectoralis major



▷그림 1-15-3. 근육피판의 회전호(등배근)

피판이 혈관줄기의 기반하여 국소 혹은 섬 피판으로 사용될 때, 우세 혈관 혈관줄기는 보존된다. 성공적인 피판 전위를 가능하게 하는 요소는 회전에서 피판의 원호(arc)이다. 회전의 호는 근육의 해부학적 기반으로부터 올림의 범위와 혈행을 끊지 않고 주변 부위에 다다를 수 있는 정도에 따라 결정된다. 근육의 기동성은 혈관 혈관줄기의 개수와 근육의 기원과 닿은 곳과 연관된 우세 혈관 혈관줄기의 위치에 좌우된다(그림 1-15-3). 회전호로 덮여지는 영역은 개인에 따라 다양하다. 회전부위에서 원위부로의 피판 길이와 혈관 혈관줄기의 길이에 기반하여, 피판의 안전한 회전호는 각각의 피판에서 측정된다. 개량된 회전호 또한 설계의 개선 및 특정화된 피판의 변형을 기반으로 하여 이용 가능하다. 안전한 표준적 또는 변형된 회전호는, 과도한 장력 또는 과도한 박리에 따른 혈관줄기 손상으로 피판을 잃는 것을 막는 데에 필수적이라고 할 수 있다.

보통의 경우 회전호는 혈관 혈관줄기의 개수와 반비례한다. 만일 근육이 많은 수의 혈관줄기를 갖고 있다면, 그것은 제한된 회전호를 갖는다. 봉공근이나 전경근 같은 Type IV 근육은 다발성의 부위 혈관 혈관줄기를 갖고 있으나 제한된 회전호를 갖는 예이다. 비슷하게, 해당 근육의 기원과 닿은 곳과 연관된 우세 혈관 혈관줄기의 위치는 중요하게 회전호를 결정한다. 우세 혈관 혈관줄기가 근육의 기원이나 닿는 곳에 가까울 수록, 회전호는 더 커지는 경향을 갖는다. types I, II, III, 및 V 근육의 회전점은 주로 근육의 한쪽 끝 또는 근위부 1/3 지점에 위치해 있다. 예를 들어, 대흉근과 활배근 같은 type V 근육은 주요 혈관 혈관줄기를 그것의 닿는 곳 주변에 갖고 그에 따라 넓은 회전호를 갖는다. type V 같은 특정 근육은 두 개의 회전호를 갖는다. 첫 번째 회전호는 우세한 혈류 공급에 기인하며 두 번째는 2차 부위 혈관 혈관줄기에 기인한다. 역 회전호는 그것의 이차 부위 혈관 혈관줄기에 기반한 피판의 전위 정도와 관련있다.

근육은 나뉘어질 수 있고 근육의 한 부분을 사용한 전위 피판을 주요 혈관줄기와 연속성이 있는 부위로서 사용될 수 있다. 근육 조직과 그 기능을 보존할 수 있는 접개술은 기술되어 있다. 근육의 이는 곳과 닿는 곳이 보존되어 있는 남은 근육은 기능이 보존되게 유지된다. 그러므로 근육 전체를 모두 분리하여 동시에 두 결손 부위를 수복하는 데 사용될 수 있다. 종종 주요 혈관줄기에 가까운 근육의 한 부분만이 미세혈관 이식을 위해 거상된다. 또한 피부분포영역은 변화될 수 있고 두 개의 다른 피부 섬피판으로 나뉘거나 혹은 하나의 근육 피판의 부분으로 거상될 수 있다. 그러나, 피부분포영역은 반드시 분절 피판으로부터의 피부근육 천공지 혈관을 통한 혈관의 연결이 포함되어야 한다.

대흉근 절개의 기초는 1985년 Tobbin에 의해 보여졌다. 흉근은 세개의 신경혈관 분절, 쇄골 분절(the clavicular subunit), 흉늑 분절(the sternocostal subunit), 외근 분절(the external subunit) 단위로 되어 있다. 이들은 수술적으로 분리될 수 있고 각각 흉견봉혈관, 내흉혈관, 외흉혈관으로부터 혈관줄기로 이동될 수 있다. 흉곽 및 경부 재건을 위해 내흉혈관이 닿아 있는 내측 천공지 분절에 기반해 있는 흉근의 늑간 부위 분절을 이동할 때 대흉근을 분절로 분리하게 된다. 근육의 분절 전위의 개념은 독립적인 신경 근육 단위(하나의 신경다발에 의해 지배받는 근육 단위)의 이식을 가능하게 하였다.

가장 적절한 재건의 방법으로 선택하는 것은 어려울 수 있다. 수복의 모든 방법을 신중히 고려해야 하고, 각각의 기술의 장단점을 그에 맞춰 잘 따져야 한다.

- **근육피부 피판의 장점은 다음과 같다.**
  ① 혈관줄기가 명확하고 믿을 수 있다.
  ② 혈관줄기가 종종 결손부의 바깥에 위치해 있어서, 넓은 손상범위의 상처에 대해서 특히 도움이 될 수 있다.
  ③ 근육근 깊고 넓은 범위의 결손에 필수적 구조물(건, 신경, 혈관, 뼈, 인공물 등)이 노출된 부위를 보호 할수 있는 충전재로서의 부피를 제공한다.
  ④ 근육은 구부러질 수 있고 원하는 모양이나 부피로 만들어 조작할 수 있다(접을 수 있음).
  ⑤ 혈관분포가 좋은 근육은 박테리아의 침입 및 감염에 저항성이 있다.
  ⑥ 근육 및 근육피부 피판을 사용한 재건은 보통 한 단계(one-stage)의 수술로써 수복 가능하다.
  ⑦ 어떤 피판은 가능의 회복(운동이나 감각)이 가능하다.
  ⑧ 근육과 근육피부 피판은 비교적 쉽고, 믿을 만한 피판이므로 피복 방법이 불가능하거나 부적절한 특정 결손에서 재건의 완벽한 대체 가능한 방법으로서 쓰일 수 있다.

- **근육과 근육피부 피판의 단점은 다음과 같다.**
  ① 공여부의 기능을 일정 부분 잃을 수 있다.
  ② 공여부 결손이 미용적으로 바람직하지 않을 수 있다.
  ③ 근육 및 근육피부 피판은 공여된 근육의 위축으로 피복이 불충분 할 수 있다.
  ④ 일반적으로 사용이 기능치 않은 중요한 근육을 사용할 때 그 기능 보존에 유의해야 한다.

기능 보존의 기술은 보통 이는 곳과 닿는 곳을 많은 부분 유지해야 한다. 예를 들어, 보행가능한 환자에서 대둔근의 상위 절반 부위로서 천골부위를 피복하는 것은 허벅지의 신전 혹은 골반의 안정성의 손상 없이 가능한데 이는 대둔근의 나머지가 기능적으로 보존되었기 때문이다.

3. 천공지

피판의 개선점들은 천공지 피판의 개발을 이끌었다. 천공지 피판은 근육이나 근막을 담지 않은 근육피부와 근막피부 피판으로부터 유래되었다. 그것은 공여부의 기능적 손실을 최소화하는

동시에 미세 수술의 진보를 가져왔다. 이러한 진보의 좋은 예로 복직근 피판(TRAM)으로부터 근육 보존 복직근 피판(muscle-sparing TRAM)으로, 심부하복벽천공지 피판(DIEP)으로 진화한 것을 들 수 있다. 이러한 피판의 진화들은 근육을 포함한 피판이나 근막의 혈관 망 조직이 피판 생존에 필수적이지 않다는 것을 보여준다. 그러므로 천공지 피판은 하나의 천공지에 기반한 (근막을 포함하거나 포함하지 않는) 피부 피판이다. 천공지 피판의 이상적인 디자인을 얻기 위해서는 하나의 천공지 피판의 영역의 해부학과 생리학적 원리를 이해하여야 한다. Saint-Cry에 의한 천공지분포영역 이론은 천공지 피판의 다음과 같은 네 가지 특징을 보고했다. (1) 각각의 천공지분포영역은 직간접적인 연결되어 있는 혈관의 도움으로 근접한 천공지분포와 연결되어 있다. (2) 피판 디자인과 피부조직 방향은 연결 혈관의 방향에 기반해야 하고 연결 혈관은 말단부와 축을 이루고 몸통부의 정중선에 수직한다. (3) 천공지분포영역의 충만(filling)은 다른 근접한 근원 동맥들의 천공지에 뒤따라 같은 근원 동맥의 천공지분포영역 안에서 일어난다. (4) 관절에 근접해서 발견되는 천공지의 많은 혈관분포는 같은 관절로부터 유도된다. 이 이론은 천공지 피판 혈관분포에 대한 이해를 제공해주며 임상적으로 더 안전한 유리 피판 및 천공지 피판의 수득을 도와줄 수 있다.

1989년 koshima와 soeda는 근육 천공지를 기반으로 한 배꼽 옆의 피부 및 지방의 섬피판을 수득하면서 '천공지 피판'이라는 단어를 사용 하였다. 그 때부터 아랫배의 피부 피판을 사용한 천공지 기반 피판을 유방 재건에 적용하기 시작했다.

천공지 피판의 명명은 혼동되고 종종 잘못 진술되고 있다. 천공지 피판은 피판의 위치(예: 전외측 대퇴부 피판), 혈관 공급(예: 심부하복벽 천공지피판), 또는 기원되는 근육(예: 비복근천공지피판)에 의해 명명되고 있다. Hallock은 천공지를 기원과 상관 없이 깊은 근막층을 관통하는 혈관으로 정의했다. 천공지 피판 용어에 대해 현재 받아들여지는 기준으로는, 다른 구조적 조직을 순회하지 않는 깊은 근막을 관통하는 천공지를 직접 천공지라 하고, 근육, 격막, 근주막과 같이 더 깊은 구조물을 관통하는 천공지를 간접 천공지라 정의하고 있다. Nakajima 등의 근막 천공지의 여섯 가지 패턴으로부터 발전하여, 현재 받아들여지고 있는 천공지(피판)의 종류로는 다섯 가지가 있다. 1형: 깊은 근막만을 관통하는 직접 천공지. 2형: 주로 피하층을 공급하는 간접 근육 천공지. 3형: 주로 근육을 공급하나 피하층으로 이차적 가지를 깊고 있는 간접 근육 천공지. 4형: 근막을 관통하기 전에 근육 섬유 사이의 근주막안에서 순회하는 간접 근주막 천공지. 5형: 근막을 관통하기 전에 근육간의 격막을 순회하는 간접 격막 천공지. 다른 천공지들의 이러한 차이에 기반하여, 현재 받아들여지는 천공지 피판에 대해 정의와 분류는 다음과 같다.

- **정의 1:** 천공지 피판은 피부와 그리고/혹은 피하층을 포함하는 피판이다. 피판에 혈액을 공급하는 혈관은 고립된 천공지이다. 이러한 천공지들은 심부 조직들(주로 근육) 사이에 혹은 통과하여 지나간다.

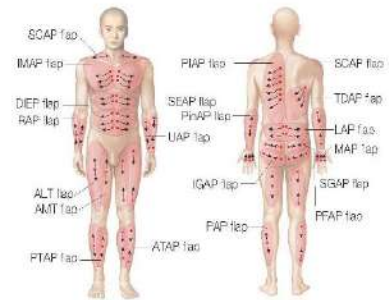
- **정의 2:** 근육 천공지는 기로놓여있는 피부를 공급하는 격막과 지나쳐서 가로지르는 혈관이다.

- **정의 3:** 격막 천공지는 가로놓여있는 피부를

▷표 1-15-6. 천공지 피판의 종류와 해부학적 위치

Flap-abbreviation	Flap-full name	Nutrient artery
Muscle perforator flaps		
DIEP	Deep inferior epigastric perforator	Deep inferior epigastric vessels
TAP	Thoracodorsal artery perforator	Thoracodorsal vessels
SGAP	Superior gluteal artery perforator	Superior gluteal vessels
IGAP	Inferior gluteal artery perforator	Inferior gluteal vessels
IMAP	Inferior mammary artery perforator	Inferior mammary vessels
ICAP	Intercostal perforator	Intercostal vessels
PLP	Paralumbar perforator	Paralumbar perforating vessels
GP	Gracilis perforator	Medial circumflex femoris vessels
TELP	Tensor fasciae latae perforator	Transverse branch of the lateral circumflex femoris vessels
ALTP	Anterolateral thigh perforator	Descending branch of the lateral circumflex femoris vessels
AMTP	Anteromedial thigh perforator	Innominate branch of the descending branch of the lateral circumflex femoris vessels
SAP	Sural artery perforator	Sural vessels
PTAP	Posterior tibial artery perforator	Posterior tibial vessels
ATAP	Anterior tibial artery perforator	Anterior tibial vessels
Septal perforator flaps		
RAP	Radial artery perforator	Radial vessels
AP	Adductor perforator	Medial circumflex femoris vessels
AMTP	Anteromedial thigh perforator	Innominate branch of the descending branch of the lateral circumflex femoris vessels (if perforator runs only septum)
ALTP	Anterolateral thigh perforator	Descending branch of the circumflex femoris lateralS vessels (if perforator runs only septum)

From Blondeel PN, Van Landuyt KH, Monstrey SJ, et al. The "Gent" consensus on perforator flap terminology: preliminary definitions. Plast Reconstr Surg. 2003;112:1378-1383; quiz 1383, 1516; discussion 1384-1387.



공급하는 격막만을 통해 가로지르는 혈관이다.

• **정의 4:** 근육 천공지로부터 혈관 분포가 되어 있는 피판은 근육 천공지 피판이라고 부른다.

• **정의 5:** 격막 천공지로부터 혈관 분포가 되어 있는 피판은 격막 천공지 피판이라고 부른다.

• **정의 6:** 천공지 피판은 근본적인 근육이 아닌 영양을 주는 동맥 혹은 혈관의 이름을 따서 명명해야 한다. 만약 하나의 혈관에서 여러 개의 천공지 피판을 사용할 수 있을 때엔, 각각의 피판의 이름은 해부학적 위치나 근육에 기반해야 한다.

간접, 직접 천공지 피판 및 증격, 근육 천공지 피판의 용어 및 분류는, 심부근막을 통과 하기 전 small terminal branches의 경로와 수술적 절차를 함축할 수 있도록 설정되어 있다. 표 1-15-6은 이 용어에 기반한 대중적인 천공지 피판 종류를 보여주고 있다. 이 분야의 최근 혁신으로 인해 용어 및 분류 중 일부가 다소 오도된 것으로 나타났다. 이 분야의 혁신으로 새로운 용어 및 분류가 지속적으로 업데이트 될 것이다. 천공지 피판의 개념은 고전적 국소 피판의 한계를 극복하고 단순화했다. 혈관줄기로써 천공지를 식별하고, 혈관줄기 쪽으로 추가적으로 박리를 함으로써 피판의 생존율과 이동성이 향상되었다. 천공지 기반 국소피판의 한 형태인 프로펠러 피판(propeller flap)은 축회전(axial rotation)을 통해 결손부에 도달하는 도서형피판(island flap)이다. 천공지 프로펠러 피판(Perforator propeller flap)이 거상(elevation)될 때, 천공지는 괴입 가능성을 최소화하기 위해 근막과 지방 유착으로부터 자유롭게 박리된다. 비록 회전을 덜 하는 것이 괴입 가능성을 낮추지만, skin island은 180도까지 안전하게 회전될 수 있다.

• **천공지 피판 이점**
① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 향상

• **천공지 피판 단점**
① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요 시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선(learning curve)

그러나, 자유로운 접근방법(free-style approach) 그리고 supermicrosurgery와 같은 변화가 천공지 피판에 대한 접근과 이용을 용이하게 했다. 자유로운 접근방법은 우선 피판에 분포하는 천공지를 찾은 후 혈관줄기를 향해 근위쪽으로 박리한다. 반면 고전적 방법(classic approach)은 혈관줄기를 먼저 찾고 이후 천공지를 향해 박리한다. 이로써 어떠한 천공지 기반으로도 피판을 자유롭게 작도할 수 있다. Supermicrosurgery approach, 천공지간 문합(perforator to perforator anastomosis)은 피판박리 시간을 줄이면서 박리에 혈관줄기의 손상을 최소화시킨다.

4. 피판을 이용한 재건

유경 피판 또는 유리피판을 불문하고 다양한 원인에 의한 결손을 재건하는 데 사용된다. 전반적인 생존율은 적당한 피판의 선택, 수술전 계획, 수술 중 술기, 수술 후 관리에 의해 좌우된다.

1) 수술 전 계획

수술 전 평가는 모든 재건에 있어서 첫 번째 단계이다. 먼저, 최종 결과와 주변 요인에 대해 생각해야 한다. 주변 요인으로는 정신의학적 지지치료, 방사선 치료, 보철 또는 보행 필요 여부 등이 있다. 일단 대략적인 계획이 정해지면, 첫 번째 중요한 단계는 외과 의사가 절차와 가능한 결과를 교육하고, 정보에 입각한 동의를 얻는 것이다. 결손부의 종격 횡적인 요인에 대한 평가가 이루어져야 한다. 종적인 문제는 뼈, 근육, 인대, 신경, 주요 혈관 그리고 심부 조직과 같은 피하조직을 말한다. 횡적 문제는 피판의 두께와 면적을 말한다. 결손부의 필요에 기반하여 기능적 근육(functional muscle) 또는 감각 피판(sensate flap)과 같은 추가 기능이 계획되어야 한다. 상처의 위치, 크기, 물리적 구성요소의 관점에서의 평가가 포함되어야 한다. 결손부가 신체 표면의 상당 부분(예: 화상 또는 거대 모발 모반에 의한 결손)을 포함하는 경우, 재건 방법은 신속 재건(예: 화상)에 적합한 피부 이식술 그리고 예정 재건(예: 거대 모발 모반)에 적합한 순차적 조직확장술로 제한된다. 복잡한 재건은 이상적인 재건을 위해 다양한 피판을 결합하거나, chimeric flap을 결합해야 할 수 있다. 각 구성요소는 결손부의 기능과 형태에 영향을 준다. 재건 방법의 선택은 결손부위의 각 구성요소를 대체할 수 있는 가능성과 상대적 중요성에 근거하여 이루어진다. 수술 전 계획을 통해 다양한 조직을 결합하기 위한 이상적인 혈관 시스템을 선택하고 설계할 수 있다. 재건 전에 전신적 요소도 고려 되어야 한다. 비만, 흡연, 고혈압, 면역억제, 심부전, 당뇨, 과응고성, 말초혈관질환, 만성신부전 등은, 피판 괴사는 물론 공여부 및 결손부 합병증 증가와 연관성이 있다. 그러나 비세 수술 기구와 기술의 향상이 지속됨에 따라, 잘 알려진 위험 요소들이 피판 생존율에 있어 중요도가 덜 해지고 있다. 그럼에도 불구하고, 전신적 요소는 flap 관련 합병증뿐만 아니라 공여부 합병증도 최소화될 수 있도록 조절되어야 한다. CT(전산화 단층 촬영) 스캔, 혈관 조영술 또는 MR(자기공명) 혈관 조영술을 이용한 이미징은 결손부 및 공여부의 혈관 상태를 확인하는 데 도움을 준다. CT 혈관 조영술의 사용은 사타구니의 동맥 천자로 인한 합병증의 위험 없이 수혜부 영역의 혈관 정보를 얻을 수 있으며, 기증부 혈관 정보를 제공하여 계획 및 수술 절차를 용이하게 한다. 그림 1-15-4는 외측대퇴선회동맥(lateral femoral circumflex artery)의 내림 분지(descending branch)가 원위부 다리로의 흐름을 담당하는 측방 혈관이고, 이 major collateral에 기반하여 전외측 대퇴피판(anterolateral thigh flap)을 들어서는 안 되며, 하지로의 흐름을 방해할 수 있다. 하지의 이전 상해와 관련하여, 수술 전 정례적인 혈관 조영술 평가에 대한 논란의 여지가 있지만, 하나 이상의 말초혈관의 상실, 손상 후 2차적 신경학적 결손, 정복술과 외고정 또는 내고정술을 시행받은 말단부 복합 골절이 있는 환자들에서는 선택적으로 권장될 수 있다. 이전의 외상 또는 절개는 피판의 vascular 혈관줄기에 손



▷그림 1-15-4. 측대퇴곡목동맥(lateral femoral circumflex artery)의 내림 분지(descending branch)가 원위부 다리로의 흐름을 담당하는 측방 혈관이고, 이 major collateral에 기반하여 전외측 대퇴피판(anterolateral thigh flap)를 들어서는 안 되며, 하지로의 흐름을 방해할 수 있다.

상을 주었을 수 있기에, 혈관줄기 상태를 확인하기 위한 수술 전 영상의학적 평가가 이루어져야 한다. 천공지 피판의 혈관줄기에 대한 정보를 모으기 위해 수술 전 영상 평가의 사용이 확대되고 있다. 그것은 피부에 도달하는 길은 근막을 관통하는 상둔동맥(superior gluteal artery)의 천공지를 보여줄 수 있다. 또한 영상은 천공지를 시각화하고, 해당 피판에 있어 가장 적합한 천공지를 우리가 선택할 수 있도록 도와준다. CT 혈관 조영술은 혈관줄기의 구경, 혈관줄기의 근육내 경로, 해당 피판의 위치 및 혈관줄기로부터의 피하분지 등과 같은 정보를 제공한다. 이 정보는 피판에 관한 보다 상세한 수술 전 계획을 가능하게 한다. CT 혈관 조영술은 수술 전 영상검사에 있어 gold standard라고 할 수 있다.

휴대용 도플러는 천공지와 주축 혈관에 대한 정보를 간단하고 신속하게 얻을 수 있게 해준다. 그러나, 천공지의 주행경로와 같은 자세한 정보가 부족하고, 실제 양성 결과가 임상적으로 상관관계가 없을 수 있다. 그럼에도 불구하고 휴대용 도플러는 피판의 혈관줄기에 대한 정보를 모으는데 있어 쉽고 바로 쓸 수 있는 도구로 남아 있다. 컬러 도플러 영상은 더 나은 정보를 제공하고, 외과 의사가 혈관의 존재, 혈류의 방향, 흐름의 패턴이 정맥인지 동맥인지 그리고 유속이 어느 정도인지 식별할 수 있게 도와준다.

국소 피판의 경우, 결손부가 표준 회전 각도 이상으로 위치하여 혈관줄기에 과도한 장력을 유발할 때 피판의 손실이 발생할 수 있다. 피판 혈관줄기의 혈관 영역을 넘어서는 결손 크기는 피판 크기의 부적절한 증가 또는 삽입부 과도한 피판 장력을 초래할 수 있다. 기존의 혈관 손상이 있었던 환자에서 상해 영역에 위치한 혈관줄기 및 피판의 선택은 실패를 초래할 수 있다. 상해 부위의 부분(segmental) 또는 원위부를 작도한 변형 피판(flap modification) 역시 잠재적 손실 및 혈관 문제(vascular compromise)가 일어나기 쉽다. 따라서 피판의 성공 여부는 수술 전 해부학적 디자인과 특이적 재건 자격요건에 대한 평가에 의해 결정된다.

피판의 선택에는 결손부위의 모양이나 기능에 바탕을 둬야한다. 근판 이나 근피판, 전판, 전피판, 천공지피판은 전신의 모든 구역에 사용할 수 있도록 기술되어 왔다. 혈관 가지 대하여 혈관 영역에서 적절한 디자인을 바탕으로 피판이 생존할 수 있다. 결손부 복원에 대하여 선택된 방법은 정상적인 모양과 윤곽을 복원해야 한다. 근피판이 초기에 결손부복원에 대해 안전하다고 경험적으로 알고 있지만, 그 결과로서의 거대 피판은 미관적으로 선호되지 않았다. 근판과 피부이식술의 결합은 수여부의 우수한 복원력으로 자주 사용되었다. 근육과 근막 단위의 정의를 이

용한 표준적인 피판 전위술 혹은 미세혈관조직이식술로 결손부 복원에 적합한 피판을 선택할 수 있다. 피부 부분(skin island)이 필요할 경우는 피하 조직의 얇은 층이 포함된 피판(i.e., 요측 천완피판 or 요측천완천공지피판) 혹은 지방흡입술이나 절제술을 이용한 이차적 절제술를 통해 두꺼운 피판의 윤곽을 개선할 수 있다. 특별히 고려될 수 있는 재건 요소로는 모발 유무, 감각, 골격 지지, 운동성과 같은 요소가 있다. 재건에는 이 특별한 요소를 고려해야 한다. 이러한 요소의 재건이 필요한 복합적 단계적인 재건 과정이 필요하지만, 단일 단계의 복원 수술로도 기능적 복원이 가능하기도 하다. 결손부위의 특성을 평가한 이후 표 1-15-7은 circulation, composition, contiguity, construction, conditioning and conformation과 같은 피판 선택의 과정에 도움을 줄 것이다. 최종적인 피판 작도는 결손부위의 경계가 확인될 때까지 늦춰져야 한다. 겉으로 보이는 결손부위(the apparent defect)보다 실제의 결손 부위(the true defect)를 평가해야 한다. 이상적인 재건은 비슷한 조직이나 같은 조직을 이용한 모양과 기능을 최적으로 제공해야 한다. 공여부 결손은 피판 선택에 있어 반드시 고려해야 할 요소이다. 가능하다면 공여부는 모양을 보존하는 선에서 봉합되어야 한다. 결손부위 재건의 위한 피판 구득에서 결손부위에서 피부이식이 허용되는 경우는 이 피판의 구득이 피부이식 없이 구득된 피판에 대해 월등히 재건에 유리할 때이다. 조직 확장기를 통하여 피판 거상 후 단계적 구득하는 방법에 있어서는 결손부위 재건에 유리한 크기의 피판을 구득 가능하게 된다. 결손부위의 복원의 궁극적인 모습은 수상 이전의 모습이지만 이것을 위한 공여부의 과도한 모양 변화는 지양해야 한다. 결과적으로 공여부의

▷표 1-15-7. 피판선택에 도움을 주는 요소들

1. Circulation (blood supply)
Direct vessels
axial
septocutaneous
endosteal
Indirect vessels
myocutaneous
periosteal
2. Constituents (composition)
Skin (with subcutaneous fat)
Fasciocutaneous/Tascia
Muscle/musculocutaneous
Visceral
Nerve
Bone
Cartilage
Lymph node (with subcutaneous fat)
Other
3. Contiguity (destination)
Local
Regional
Distant (free)
4. Construction (flow)
Unipedicle*
Bipedicle
Antegrade*
Retrograde (reverse)
Turbocharged
Supercharged
Arterialized venous
5. Conditioning
Delay
Tissue expansion
Prefabrication
Sensate (sensory nerve)
Functional (motor nerve)
None*
6. Conformation
Special shapes
Tubed
Conbined flaps
None*

*Denotes defualt or standard for flaps and can be omitted in the use of complete classification.

선택은 공여부의 결손이나 변형을 공여부의 기능과 모양이 유지된 상태에서 이루어질 때 재건의 균형 맞게 이루어졌다 한다. 공여부 결손도를 위해 많은 술자들이 근판의 내시경적 구득(en-

doscopic harvest)의 효용성을 평가 중이다. 다양한 근판의 구득을 위한 최소 침습적 기술들이 기술되어왔다. 이러한 것들은 광배근, 복직근, 박근, 대퇴직근, 외복사근과 비복근을 포함하는 피판이다. 내시경하 근육을 거상할 때 복강경적 기술은 장간막을 얻을 때에 자주 이용된다. 이는 흉터를 적게 남기고 수술 후 통증을 줄여주며 이론적으로 적은 공여부 결손을 보여준다. 피부 혹은 천공지 피판은 눈에 띌 띄는 부위에서 얻기 위해 연구되어왔다. 많은 요소들이 천공지피판을 선택하는 데에 요소하지만, 심하복벽천공지(deep inferior epigastric perforator DIEP), 상둔동맥천공지(superior gluteal artery perforator SGAP), 천장골회선동맥(superficial circumflex iliac artery perforator SCIP), and 흉배동맥천공지(thoracodorsal artery perforator TDAP) 피판과 같은 구득 장소들이 평상복에서 가려지고, 낮은 공여부 결손도를 보여준다. 결과적으로 수술 전 계획에서 술자는 언제나 이상적으로 이루어지지 않은 제 1의 선택지를 대신할 두 번째 선택지를 고려해야한다. 이는 수술 전 시각화, 수술 시간의 감소, 불필요한 변수 최소화, 그리고 높은 동기부여 정신을 유지할 수 있다

5. 수술 중 기법

환자는 가능하면 공여부와 수여부를 모두 볼 수 있는 자세로 수술에 준비되어야 한다. 이는 두 수술팀의 접근을 가능하게 하고 자세변화로 인한 수술 시간 연장을 막을 수 있게 한다. 완전한 변연절제술 이후 상둔동맥천공지피판은 수술 중 환자의 자세변동 없이 재건에 사용할 수 있었다. 긴 수술 시간이 예상되는 수술의 경우 최상의 결과를 도출하기 위해 잠재적 육창 발생 가능 부위에 조심스럽게 부드러운 것을 발처주는 것, 지혈은증(말초 혈류를 줄인다)을 막기 위한 체온상승요법, 심부정맥혈전증 예방요법, 그리고 당뇨환자의 경우 공격적인 당조절이 요구된다. 수여부는 반드시 피판 준비 전에 준비되어야 한다. 암의 경우 적절한 절제 경계가 얻어져야 하고 상처는 반드시 변연절제술 후 청결한 상태를 얻어내야 한다. 피판의 디자인은 제일 중요한 요소이다. 표준적 전위술, 단계적 확장술, 미세혈관 조직이식을 위한 최종적인 피판 디자인은 반드시 실제 결손부위 크기가 고려되어야 한다. 최초의 피판디자인은 장례에 진행하게 될 혹은 재발하게 되었을 때의 추가적 수술에 영향을 주게 된다. 보통 피판디자인은 적절한 상처 변연절제 혹은 종양 절제가 완전히 이루어진 이후로 미루어지게 된다. 만약 절제와 동시에 피판거상이 이루어질 경우 최대의 결손을 가정한 피판 디자인이 이루어져야 한다. 조직확장기가 사용되었을 경우 천진피판술이나 피판전위술에서 절제 되기 전 잠재적 결손 부위를 상정하여 준비해야 한다. 준비된 조직이 절제 후 발생된 결손부위 덮기에 적절하지 않은 경우 반복적인 확장이 필요하다. 박테리아 침범이나 혈관 손상이 있는 생존불가한 조직, 구조물을 제거위한 변연절제술의 범위를 세심하게 평가해야 한다. 단일 과정으로 적절한 변연절제술의 범위를 상정할 수 없을 때에는 단계적 상처 관찰과 박테리아 배양 검사를 통한 단계적 변연절제술이 도움된다. 만일 부분적 혈류 부족이 있는 경우 예방적 혹은 동시적 혈관 시술이 변연절제술과 상처덮기에 필요하다. 만성 골수염환자에서 어떤 구성의 피판이 유리한지에 대한 논쟁은 여전히 진행되고 있지만 적절히 변연절제술이 이루어진다면 근육 혹은 피부 구성

의 피판이라도 동일하게 효과적이라는 보고가 늘어나고 있다. 추가적으로 피부, 건피판의 경우 단계적 재건에 유리하고 근판에 비하여 추후 추가적인 시술을 위한 거상술에서 흉터나 심유화가 적게 일어난다고 알려져 있다. 또한 피부,건피판은 특히 미용적인 관점에서도 얇은 피판을 제공하여 더 좋은 미적 결과를 도출한다. 피판 거상술의 경우 피판해부학에 대한 자세한 지식을 필요로 한다. 임의피판술은 보통 작은 상처에서 쓰이나 피판크기의 증가에 따라 혈관줄기와 혈관 분포영역이 생존율에 중요해진다. 유리피판술의 경우 미세 수술에 앞서 수여부 혈관이 준비되고 평가되어야 한다. 피판을 삽입할 때에는 혈관 줄기의 장력을 최소화해야 한다. 수술 후 부종은 혈관 줄기의 장력을 증가시킬 수 있다. 피판 수여부의 꼼꼼한 지혈술이 환자의 술 후 혈종을 줄이는 데에 중요한 역할을 한다. 폐쇄적 흡입 배액은 공여부와 수여부 양측에 자주 쓰인다. 음압이 혈관 줄기의 근처에 놓여지는 경우 혈관줄기를 누르게 될 수 있기 때문에 배액관의 위치 선정 또한 혈관 줄기에서 멀어지는 것이 중요하다. 배액관 제거는 장액종의 형성가능성을 높힐 수 있기 때문에 환자가 움직일 수 있게 될 때까지 제거하지 않는다. 조직확장기나 인공 삽입물의 근처에 놓여진 배액관은 감염의 원인이 되므로 가능한 빠른 시기에 제거한다. 24시간 배액량이 20 ml 이하로 줄어들 경우 폐쇄적 배액관은 제거할 수 있다. 가능한 경우 수술 후 10일까지는 제거되어 상처의 오염을 방지해야 한다

6. 수술 후 관리

수술 후 피판 관리는 재건의 성공에 중요한 역할을 담당한다. 적절한 자세유지, 일시적 부동, 적절한 드레싱은 매우 중요하다. 수술 후 피판 관리기간 동안 피판 아래부분에 작용하는 압력을 피해야 한다. 가능한 경우 피판이 이식된 영역을 머리, 그리고 사지 재건에서와 같이 거상을 시켜놓아야 한다. 피판 영역에 보호 감각이 부족한 경우, 재건 부위를 비의존성자세(nondependent position)에 놓는다. 척수 손상 환자의 경우 의존성 영역(dependent area)에 대한 압박을 피하기 위해 공기 공급식 침대를 사용하는 것이 좋다. 특히 피판 아래부분 영역에서 혈관줄기에 미치는 압력으로 피판의 혈류순환을 방해할 수 있는 압박 붕대를 피해야 한다.

수술 후 초기기간 동안 잠재적으로 발생할 수 있는 순환문제가 모니터링되어야 한다. 미세 혈관 조직 이식으로 머리와 목을 재건하는 환자는 머리나 목 주위에 아무것도 놓이지 않도록 엄격하게 관리되어야 한다. 코 삽입관, 산소 마스크, 안경, 기관절개 고정장치 등은 혈관줄기를 누를 수 있으므로 사용을 피해야 한다.

피판 재건부위의 과도한 움직임은 인접 영역의 패딩으로 방지해야 한다. 사지재건에서 피판 재건부위에 대한 관절 근위부 및 원위부를 고정하기 위해 석고 부목을 사용하는 것이 좋다. 피판의 순환을 관찰하기 어렵고 수술 후 부종과 연관된 압박의 위험 때문에 원형 석고붕대는 피해야 한다.

오염된 결함이 있는 부위에서 피판을 재건할 경우 수술기주위 항생제를 사용하는 것이 좋다. 만약 확장기나 영구 보형물 공간이 이전에 감염된 적이 있다면, 역시 항생제가 추천된다. 상처부위의 배양결과에 따라 수술 후 항생제 치료의 필요성이 결정된다. 수술 후 항생제의 지속적인 사용은 상처조직의 균 배양과 균 특정 항생제의

선택에 근거해야 한다.

재건 수술 후 가능하면 지속적인 침상안정은 피한다. 회음부나 하지 재건인 경우를 제외하면, 대부분의 환자들은 수술 첫 날 이후에 이동할 수 있다. 상지 및 하지를 거상하고 부동유지 하는 것은 일반적으로 10일 동안 권장되며, 그 다음에는 최대 6주 동안 체중부하를 피하는 것이 좋다. 욕창을 예방하기 위하여 재건된 피판 위치에서의 체중부하는 4~6주 동안 피해야 한다. 공여부의 운동 범위는 관절의 경직성과 근육의 약화를 피하기 위해 보통 수술 후 7~10일경에 상처 치료가 완료될 때 권장된다.

공여부나 수혜부에서 기능을 회복하는 데 어려움을 겪으면 물리 치료 프로그램이 필요하다. 복잡한 결함으로 치료받는 환자의 통증 관리를 위해서는 통증 전문 클리닉과 정신과 의사와의 상담이 필요할 수 있다. 작업 치료는 직장으로 돌아갈 수 없는 환자들을 위해 필요하다. 암 치료를 받은 환자에 대한 다학제적 접근은 종양 감시와 보조요법을 제공하는 데 필수적이다. 특히 욕창의 위험이 있거나 척수 손상이 있는 환자들은 상처가 재발생할 위험이 있기에 재건된 피판의 압력 및 전단력을 방지하기 위한 지침이 필요하며 향후 피부 손상을 방지하기 위한 장치(즉, 적절한 패딩이 있는 휠체어)를 이용하여야 한다.

수술 후 항혈전요법의 사용에 대한 구체적인 증거는 없지만, 항응고제의 사용은 여전히 많은 외과 의사들에 의해 실행되고 있고 보통 미세혈관 조직이식에서 고려된다. 일반적으로 복용하는 진통제에는 아스피린, 해파린 또는 덱스트란이 포함된다. 아스피린은 사클로옥시게나아제(cyclo-oxygenase)를 차단하여 혈소판을 활성화시킨다. 해파린은 항트롬빈 III억제제이다. 덱스트란은 혈소판의 응집성을 감소시키고 혈소판 응집을 억제하며 혈액 점도를 감소시킨다. 이러한 약물들의 사용은 외과 의사들 사이에서 다양하게 이용되고 있다.

피판의 수술 후 모니터링은 재건수술 후 환자 치료에 있어 매우 중요한 구성 요소다. 많은 기술들이 피판을 모니터링하기 위해 개발되었으며 주로 미세수술 피판에 초점을 맞추고 있다. 이러한 모니터링 방법은 미세혈관의 미세문합부 개통성을 평가한다. 목표는 피판을 살릴 수 있을 정도로 조기에 문합부의 문제를 발견하는 것이다.

근피판 또는 천공지피판과 같이 혈관줄기가 분리되지 않은 피판은 일반적으로 임상 관찰을 통해 모니터링된다. 임상 관찰에는 일반적으로 피부색, 피부긴장도, 온도, 모세혈관 재충만 시간 및 핀 프릭(pinprick)평가가 포함된다.

이상적인 모니터링 방법은 신뢰할 수 있고 재현 가능하며 민감하고 비용 효율적이며 사용자 친화적이며 연속적이어야 한다. 보조 방법으로는 레이저 유량계, 이식형 도플러, 산소 부분 압력 프로브, 경피성 산소 장력, 양면 스캔 및 휴대용 도플러와 같은 방법을 이용하여 피판 모니터링을 할 수 있다.

7. 특정 피판의 선택

1) 근판과 근피판

근육 또는 근육 조직의 피판을 사용하기로 결정한 후에는 특정 근육을 선택해야 한다. 근육의 선택에 도움이 되는 일반적인 지침은 다음과 같다.

① 이상적으로 근육이 결손부와 가까워야 한다.

② 근육은 결손부를 덮을 만큼 충분히 크고 크기도 커야 한다. 피판의 최종 디자인은 결함이 완전히 정해진 후에만 이루어져야 한다. 종양의 노출이나 상처의 변연절제술이 필요할 때, 그 결함은 종종 처음에 예상했던 것보다 훨씬 더 크고 깊다. 변연절제술 후 피판을 최종 디자인하면 부족한 수복으로 인하여 많은 비용이 드는 오류를 방지할 수 있다. 결손부가 불안정하거나 가장자리가 불분명한 경우(종양 병리학이 불가능한 경우), 상처 패킹 또는 일시적 피부 이식 범위가 추천된다. 근육은 근피판 이동 후 신경이 손상되면 상당한 양의 위축이 생긴다는 점도 고려해야 한다.

③ 사용 가능한 근육을 써야 한다. 공여근육의 기능이 보존되지 않는다면 다른 근육을 사용해야 한다.

④ 피판을 유지하기 위한 혈관줄기의 상태를 수술 전에 미리 확인해야 한다. 예정된 근육 피판의 혈관줄기 근처에 수술의 이력이 있거나 신체검사에서 근육 마비가 나타난 경우 선택적 동맥조영술이 고려되어야 한다. 운동 신경이 잘라진 경우 혈관줄기의 결찰을 초래할 수도 있다. 동맥조영술이 특별히 유용한 임상적 상황의 예로서, 무릎 수술 후의 비복동맥(비복근), 목과 어깨수술 후의 경횡동맥(승모근), 겨드랑이 수술 후의 흉배동맥(넓은등근)평가가 있다.

⑤ 공여부의 결함을 주의 깊게 고려해야 한다. 일부 환자들은 공여부에서 피부 이식이 불가능할 수 있으나 어떤 근육들은 상처수복을 위해 이식이 필요할 가능성이 더 높다. 마찬가지로, 어떤 환자들은 특정 부위의 흉터 자국을 다른 부위보다 더 선호하기도 한다(유방재건에서 횡복직근피판의 복부 흉터 대 넓은등근피판의 등부위 흉터가 그 예다).

⑥ 피판의 피부 영역은 크기와 질감이 충분해야 한다. 채취한 피부는 수혜부와 일치해야 한다(예를 들어, 털이 자라는 것이 아닌).

⑦ 감각 또는 운동 기능의 회복이 필요한 경우 몇몇 근판, 근피판, 근막피판을 사용할 수 있다. 감각이나 회복 가능을 제공하는 근육의 흔한 예로는 돌니근, 배곧은근, 넓은등근이 있다.

⑧ 조직 외에도 혈관공급이 있는 뼈가 필요한 결함에 대해서는 골근피판을 사용할 수 있다. 예를 들어, 혈관공급이 있는 빗장뼈를 포함한 승모근 피판, 혈관공급이 있는 갈비뼈를 포함한 견갑골극, 대흉근 피판, 외측대퇴회선동맥의 상승 및 가로가지(ascending and transverse branch)에 기반을 둔 장골의 골근피판 그리고 광배근-견갑골의 골근피판이 있다.

⑨ 수술은 기술적으로 간단해야 한다.

2) 근막판, 근막피판, 그리고 천공지 피판

몇 가지 상황을 제외하고는 특정한 근막판, 근막피판, 그리고 천공지피판을 선택하기 위한 일반적인 가이드라인은 근육판 및 근육피판에서와 비슷하다. 회전/프로펠러피판을 계획한다면 근막판, 근막피판, 그리고 천공지 피판들은 결손부 근처에 있어야 한다. 계획된 피판은 결손부위를 재건하기 위해 충분한 크기와 부피가 필요하다. 근막판, 근막피판, 그리고 천공지 피판은 큰 부피를 차지 하지 않는 부위에 적합하다. 그 부

위의 혈액공급이 적합한지는 수술 전에 평가가 되어야 한다. 만약 피판술 예정이라면 수술 전에 피판 이동이 가능한지 도플러로 천공지 혈관을 평가해야 한다. 피판술 시행 가능 여부는 충분한 천공지 혈관의 유무가 결정한다.

3) 혈관분포영역

혈관 분포영역 이론에 따라 전체 피판에는 충분한 혈류가 공급되는 영역만 포함되어야 한다. 천공지 피판에서는 주된 천공지를 확인한 후 작은 천공지를 깊은 근막 깊이에서 잘라내야 한다. 그러나 작은 천공지가 근원이 되는 혈관과 같이 박리된 경우 천공지피판의 혈류는 더 좋아진다. 공여부위의 결손 또한 고려해야 한다. 공여부의 결손은 근막판의 경우처럼 일차봉합이 되는 경우도 있으나 피부이식이 필요할 정도로 큰 피부섬이 생기기도 한다. 근막피판이나 천공지 피판의 경우 감각의 복원도 가능하다.

4) 천공지 피판(자유형)

이전에 찾은 천공지에서 피판을 올리는 것과 대조적으로 먼저 피부섬(skin island)을 선택하고 피판에 있는 적절한 천공지를 나중에 찾을 수도 있다. 이것이 자유형의 핵심이며 피판을 들어올릴 때 발생할 수 있는 예기치 않은 사건이나 해부학적 변형을 효율적으로 처리할 수 있다. 특정 공여부나 동맥의 근원은 접도의에 의해 제한되지 않는다. 피판의 위치와 크기가 결정되고 특정한 공여부가 선택되면, 적절한 천공지를 찾아야 한다. 이 자유형의 접근법은 피판 선택에 대해 최대한의 자유를 제공하지만 먼저 이러한 접근법에 익숙해져야 한다.

8. 합병증

피판 사용으로 인한 합병증은 술 전 계획, 테크닉, 환자 관리의 3개의 범주로 나눌 수 있다. 가장 흔한 합병증으로는 장액종, 혈종, 앞은 부위 피부의 괴사, 상처의 벌어짐, 결손부위가 제대로 덮이지 않은 것, 감염, 부분적 또는 전체 피판의 손실이 있다. 이러한 합병증을 술 전 계획, 테크닉, 환자 관리의 범주와 관련해서 분석할 때 접도의는 발생할 수 있는 합병증을 막기 위해 각각의 합병증이 일어나는 원인을 잘 이해할 수 있어야 한다.

술 전 계획에서의 실수는 대개 불충분한 준비, 불충분한 피판 작도, 또는 불충분한 해부학의 이해로 발생한다.

불충분한 준비는 수술을 위한 충분한 자원이 없이 수술을 진행하는 것이다. 예를 들어 접도의가 다리의 말단 1/3을 포함한 광범위한 궤양을 갖고 있는 노인을 평가한다고 할 때, 환자가 말초혈관병 등의 위험한 요인들을 갖고 있는데도 수술전 혈관 검사 없이 접도의가 근육판의 미세혈관 이식을 권유하는 것이다.

수술 중에 충분한 수혜부 혈관을 찾지 못해서 피판이 실패할 수 있다. 이것은 수술 전 준비의 중요성을 강조하는 것이며 특히 진단적 검사가 수술 과정의 준비에 영향을 준다는 것을 의미한다.

집도의의 실수로 인한 불완전한 피판의 설계는 접도의가 수술적 결함의 모든 면을 고려하지 않아서 발생한다. 피판은 상처의 변연절제술 전에 작도되거나 채취해서는 안 된다. 원래 결손부에 비해 작은 피판을 초래하게 된다. 피판은 결손부위가 충분히 변연절제가 된 이후 작도하고 채취되어야 한다.

불충분한 해부학적 지식은 박리를 할 때 혈관줄기에 손상을 일으켜 피판 실패로 이어질 수 있다. 직접적인 혈관줄기의 손상뿐만 아니라 집도의는 손상구역(zone of injury), 즉 감염이나 방사선에 의한 괴사와 관련된 결합이 있는 피판의 혈관줄기를 사용하면서 간접적으로 손상을 일으킬 수 있다.

이러한 환경에 있는 혈관줄기들은 해결될 수 있다. 예를 들어 원위부를 기반으로 한 피판에서 작은 혈관줄기가 보통 길손부 근처에 있고 길손의 원인에 의해 영향을 받는다.

이것이 지배적이고 중요한, 또는 분절된 2차 혈관줄기가 존재하는 근육판보다 원위부 기반 피판의 신뢰도가 더 낮은 이유이다.

이러한 미묘한 해부학적 차이를 이해함으로써 적절한 피판 선택과 안전한 피판 전위를 이룰 수 있다. 집도의는 근판과 근피판의 정확한 해부학적 구조와 이들의 혈관줄기와의 관계를 이해하고 있어야 한다.

수술 기술은 모든 수술 결과에 직접적인 영향을 미친다. 조직, 특히 혈관줄기의 조작은 피판술의 성공에 있어 가장 중요하다. 혈관은 수술 중 어느 단계에서도 손상을 받을 수 있으며 경련, 꼬임, 전단 및 비틀림이 발생할 수 있다. 근육피판 천공지 혈관의 전단을 방지하기 위해 피판의 피부와 아래에 있는 근육 또는 근막사이에 임시 봉합을 하는 것이 하나의 예방책이다. 경련과 손상을 피하기 위한 다른 방법으로는 절대적으로 필요한 경우가 아니면 혈관줄기를 골격만 남기는 것을 피하는 것이다. 마지막으로, 피부 아래로 터널처럼 통과하는 피판에서는 위쪽 피부의 잠재적인 수축을 피하는 것이 중요하다.

궁극적인 피판손실은 내재적 또는 외인적인 이유로 생길 수 있다. 내재적인 이유에 의한 피판손실은 주로 혈액공급 부족으로 발생하며 이는 피판 손상의 가장 일반적인 원인이다. 외인적인 환경에 의한 피판 손상에는 감염, 저혈압, 압박에 의한 혈관 수축이 있다. 혈종에 의한 피판의 압박이나 긴장또한 외인적인 요소에 의한 피판손상의 원인이다. 피판의 실패가 의심될 때 피판의 탐색술은 빠르게 이루어져야 한다.

공여부의 합병증으로는 사강으로 인한 체액의 저류(장액종, 혈종), 상처의 벌어짐, 감염과 피판 채취 중 주변 조직의 손상 등이 있다.

환자관리의 실수는 수술 후 합병증의 일반적인 원인이다. 피판술을 받는 환자의 경우 가장 흔한 실수는 다음과 같다. (1) 환자의 과거력에 대한 부적절한 관심, (2) 혈관내의 체액량에 대한 부적절한 평가 또는 관리, (3) 피판의 생존력 및 관류에 대한 부적절한 감시 근육판과 근피판의 안정성과 신뢰성이 빈복적으로 입증되었다. 이러한 성공은 형태와 가능을 향상시킬 수 있을 때 접도의가 간단한 방법 보다 더 복잡한 방법을 선택하도록 만든다.

예를 들어 하지의 결손에 대한 재건에서 가자미근과 비복근은 안정적이고 안전한 재건을 제공한다. 그러나 미적, 가능적 결과는 어떤 환자들에서는 받아들여지지 않을 수 있다. 이러한 환자에서는 천공지 프로펠러 피판, 미세수술을 이용한 천공지 피판 등의 보다 정교한 기술을 이용한 방법이 더 적절할 수 있으며 재건엘리베이터 개념에 따른 선택 방법이 될 수 있다.

미세혈관 조작의 이식은 특정결손을 재건하기 위해 극도로 유용하게 선택되고 있다.

실제로 두경부 결손부의 재건에서 미세혈관 유리피판의 사용은 두경부외과를 혁명적으로 만들었고 큰 결손부 재건에 가능적이고 심미적으로 좋은 결과를 내고 있다.

미세수술이라는 용어는 초미세수술의 개념으로 발전했고 피판의 다양성과 개념은 근피판에서 천공지피판으로 진화했다. 재건의 복잡성과 접근법은 발전하고 있지만 피판을 선택하고 적용하는 기본원칙은 동일하다.

References

1. Milton SH. Pedicled skin-flaps--the fallacy of the length: width ratio. Br J Surg. 1969;56:381.
2. Behan FC. The keystone design perforator island flap in reconstructive surgery. ANZ J Surg. 2003;73:112–120.
3. Tolhurst DE. A comprehensive classification of flaps: the atomic system. Plast Reconstr Surg. 1987;80:608–609.
4. Saint-Cyr M, Wong C, Schaverien M, et al. The perforasome theory: vascular anatomy and clinical implications. Plast Reconstr Surg. 2009;124:1529–1544.
5. Mathes SJ, Nahai F. Classification of the vascular anatomy of muscles: experimental and clinical correlation. Plast Reconstr Surg. 1981;67:177–187. The muscle flap vascularization classification scheme is described based on the anatomy of the vasculature. It plays a vital role in elevating the muscle flaps.
6. Blondeel PN. One hundred free DIEP flap breast reconstructions: a personal experience. Br J Plast Surg. 1999;52:104–111.
7. Blondeel N, Hallock GG, Neligan PC. Perforator Flaps. 2nd ed. St. Louis: QMP; 2013.
8. Duymaz A, Karabekmez FE, Vrtiska TJ, et al. Free tissue transfer for lower extremity reconstruction: a study of the role of computed angiography in the planning of free tissue transfer in the posttraumatic setting. Plast Reconstr Surg. 2009;124:523–529.
9. Masia J, Larranaga J, Clavero JA, et al. The value of the multidetector row computed tomography for the preoperative planning of deep inferior epigastric artery perforator flap: our experience in 162 cases. Ann Plast Surg. 2008;60:29–36.
10. Seify H, Jones G, Sigurdson L, et al. Endoscopic harvest of four muscle flaps: safe and effective techniques. Ann Plast Surg. 2002;48:173–179.
11. Schoeller T, Wechselberger G, Huasl H, et al. Aesthetic improvements in endoscopic gracilis muscle harvest through a single transverse incision in the groin crease. Plast Reconstr Surg. 2002;110:218–221.
12. Avital S, Rosin D, Brasesco O, et al. Laparoscopic mobilization of an omental flap for reconstruction of an infected sternotomy wound. Ann Plast Surg. 2002;49:307–311
13. Huang SC, Zhnag Y. All roads lead to Rome: the impact of multiple attainment means on motivation. J Pers Soc Psychol. 2013;104:236–248.
14. Webb TL, Sheeran P. Mechanisms of implementation intention effects: the role of goal intentions, self-efficacy, and accessibility of plan components. Br J Soc Psychol. 2008;47:373–395.
15. Hong JP, Yim JH, Malzone G, et al. The thin gluteal artery perforator free flap to resurface the posterior aspect of the leg and foot. Plast Reconstr Surg. 2014;133:1184–1191.
16. Roehl KR, Mahabir RC. A practical guide to free tissue transfer. Plast Reconstr Surg. 2013;132:147e–158e.
17. Hong JP, Shin HW, Kim JJ, et al. The use of anterolateral thigh perforator flaps in chronic osteomyelitis of the lower extremity. Plast Reconstr Surg. 2005;115:142–147.
18. Nenad T, Rainer W, Michael S, et al. Saphenous perforator flap for reconstructive surgery in the lower leg and the foot: a clinical study of 50 patients with posttraumatic osteomyelitis. J Trauma. 2010;68:1200–1207.
19. Park G, Kim H. Treatment of chronic osteomyelitis using the medial sural perforator flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010;63:153–159.
20. Yazar S, Lin CH, Lin YT, et al. Outcome comparison between free muscle and free fasciocutaneous flaps for reconstruction of distal third and ankle traumatic open tibial fractures. Plast Reconstr Surg. 2006;117:2468–2475, discussion 76–77.

21. Tintle SM, Levin LS. The reconstructive microsurgery ladder in orthopaedics. Injury. 2013;44:376–385.
22. Riaz M, Khan K, Leonard AG. Complications associated with suction drains after microvascular anastomoses. Microsurgery. 1996;17:51–52.

집필에 도움을 주신 분 한형민 아주대병원 임상조교수

16 피판의 병태생리학과 약리학

Flap Pathophysiology and Pharmacology

탁민성 순천향의대

피판술은 성형외과 분야의 재건술에서 매우 유용하게 사용되는 술식이다. 하지만 경험이 많은 의사에게도 유경피판과 유리피판 모두 일정 부분에서 피판 괴사가 발생하게 되며 이러한 괴사는 부분적으로 혹은 전체적으로 발생할 수 있다. 따라서 피판 실패를 예방하기 위해 허혈성 괴사의 원인을 찾고 약리적인 치료법을 개발하는 것은 매우 중요하다.

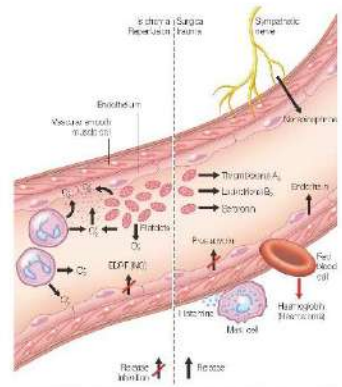
1. 피판 실패의 병태생리학

1) 피판 실패 발병기전에서 혈관 연축 및 혈전증

임상적, 실험적으로 허혈성 괴사는 주로 유경피판과 유리피판의 말단부위에서 발생한다. 피판 실패의 주요 병인 요인은 수술 외상에 의한 혈관연축 및 혈전증 그리고 원위부의 부족한 혈류 때문에 발생한다. 하지만 그 기전은 피판의 혈관 수축성 신경 내분비 물질이 말초혈관의 국소조절에 관여하여 혈관의 연축 및 혈전을 발생할 수 있다고 알려져 있다.

Prostacyclin (PGI2), Nitric oxide (NO) 같은 혈관내피 이완인자(endothelium derived relaxing factors, EDRFs)는 혈관 평활근을 이완시키고 혈소판 응집을 억제한다. Thromboxane A2 (TXA2)나 Endothelin-1 (ET-1) 같은 혈관내피수축인자 Endothelium derived contractic factors (EDCFs)는 혈관을 수축시킨다. 이러한 생리작용 조절로 적절한 조직 관류를 유지시킨다.

수술적인 외상으로 교감신경 말단의 손상이 발생한 경우, 신경말단에서 발생한 Norepinephrine (NE)과 손상된 혈소판에서 방출된 Thromboxane A2, Leukotriene B4, Serotonin, 적혈구에서 방출된 Hemoglobin이 혈관수축 및 혈관 내의 혈소판 응집을 일으킨다. 또한 비만세포에서 나오는 Histamine은 손상받은 혈관내피에서 발생한 PGI2와 NO 같은 EDRFs의 합성과 방출도 감소시킨다. 즉 이러한 물질들은 피판술에서 혈관 연축 및 혈전증을 촉진시키는 요인이 된다. 허혈성 혈관 재관류 시 혈소판, 호중구에서 superoxide radical (O_2•)이 만들어지고 이러한 free radical이 혈관벽을 손상 시킬 수 있다.

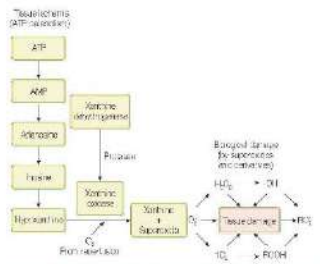


▷그림 1-16-1. 수술외상으로 인한 혈관 수축 및 혈관손상에서 허혈-재관류 손상.

2) 허혈 재관류 손상의 발생기전

유리 피판술 시, 피부와 근육은 문합술 시행 전 공여부에서 수혜부로 이동하는 동안 혈관 클램프에 의해 전체 온허혈(상온)상태로 만들어진다. 인간의 근육과 피부는 각각 2~2.5시간, 6~8시간 동안 전체 온허혈을 견딜 수 있다. 과다한 허혈성 손상은 에너지 고갈 및 산소 유래 free radical을 발생시켜 허혈-재관류 손상을 초래할 수 있다(그림 1-16-2).

장기간 허혈상태에서 피부와 근육의 adenosine triphosphate (ATP)는 세포질(cytosolic) Ca_2+의 증가와 함께 Hypoxanthine으로 단계적으로 대사된다. 동시에 세포질 protease가 세포내 Ca_2+에 의해 활성화되어 xanthine dehydrogenase를 xanthine oxidase로 변환시킨다. 재관류 시, xanthine oxidase는 hypoxanthine의 존재하에 산소 분자를 1가 환원시켜 superoxide (O_2•)를 형성한다. 불안정한 O_2•는 자발적으로 불균등화(dismutation)하여 H_2O_2를 만든다. 더 나아가서 불안정한 O_2•는 전이 금속(transition metal) (e.g. iron) 존재하에 H_2O_2와 반응하여 Haber-Weiss (fenton) 반응을 통해 가장 강력한 세포독성을 가진 hydroxyl radical (OH•)를 만든다(그림 1-16-2). 이러한 hypoxanthine/xanthine 산화효소 시스템은 허혈성 쥐의 피부, 근육에서 oxyradical의 주 요인이 되는 것으로 밝혀졌다. 쥐의 골격근에 2시간 허혈 및 30분 재관류를 시킨 상태에서 allopurinol에 의한 xanthine oxidase의 활성화가 방해되거나, tungsten diet로 인한 xanthine oxidase의 감소는 미세혈관 손상을 악화시키는 것으로 나타났다. 하지만 또한 hypoxanthine/xanthine 산화효소 시스템이 돼지와 인간의 피부 및 골격근에서 oxyradical의 주요 공급원이 아님을 밝히는 증거도 동시에 발표되고 있다.



▷그림 1-16-2. 허혈성 조직의 재관류에서 산소 유래 free radical의 병인.

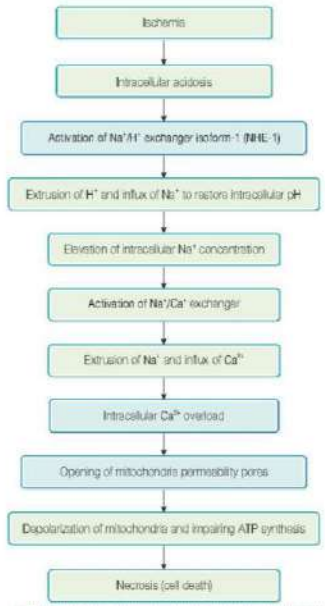
3) 유리 피판술 실패의 허혈-재관류 손상 기전에서 Neutrophilic nicotinamide adenine diphosphate (NADPH)와 myeloperoxidase (MPO) 효소 시스템

유리 피판술 시 허혈-재관류 손상에 있어 호중구(neutrophile)는 매우 중요한 역할을 한다. 활성화된 호중구는 NADPH 산화효소를 통해 많은 양의 O_2•를 생성하며 이러한 O_2•는 고농도의 H_2O_2와 OH•를 불균등화시켜 조직 손상을 유발한다고 잘 알려져 있다. 호중구에만 풍부하게 존재하는 MPO는, H_2O_2를 잠재적인 세포 독성이 있는 산화제인 hypochlorous acid (HOCl)로 변환($H_2O_2 + Cl^- + H^+ \rightarrow HOCl + H_2O$)시키는 촉매작용을 한다. 또한, 호중구-내피 세포 부착 분자에 대응하는 단일클론항체 치료는 허혈-재관류된 토끼 귀, 쥐의 상복부 섬 피부 피판, 돼지의 광배근 근피부피판의 피부 괴사를 막아준다고 보고된다.

다른 한편으로, 동물 또는 인간의 심근 허혈-재관류 손상의 병인에서 호중구의 중요한 역할에 대한 논쟁이 있다. 즉 허혈-재관류 손상은 백양된 동물 심근세포 및 인간 심방 절편이나 적출 관류 동물 심장 같은 호중구 없는 상태에서 발생할 수 있다. 또한 intercellular adhesion molecule-1에 붙는 단일클론항체와 anti-CD18 항체가 실험실 동물에서 허혈-재관류 손상 시 심근 보호에 효과적이었으나 약제를 사용한 임상시험에서는 부정적인 결과를 나타냈다. 따라서 인간 피부와 골격근의 허혈-재관류 손상 시 호중구의 인과적 역할을 명확하게 하는 것이 중요하다.

4) 유리 피판술 실패의 허혈-재관류 손상 기전에서 세포 내 Ca_2+ 과부하 (Intracellular Ca_2+ overload)

최근 실험적 증거에 따르면 세포내 Ca_2+ 과다는 심근 재관류 시 세포 사멸을 일으키는 핵심적인 역할을 한다.



▷그림 1-16-3. 허혈-재관류 손상의 발병 기전에 있어서 세포 내 Ca_2+ 과부하의 제시된 역할

지속적인 허혈 상태에서 미토콘드리아 ATP합성은 중단되고 해당분해가 일어나 결과적으로

ATP의 순 분해 및 lactate와 세포 내 H+의 축적이 세포 내 산증을 유발한다. 이 세포내 H+의 축적은 Na+/H+ 역수송체 isoform-1 (NHE-1)를 활성화 시켜 H+의 방출과 세포 내 Na+의 축적을 통해 세포 내 pH를 회복시킨다. Na+방출은 에너지 의존성 Na+-K+-ATPase pump의 불활성화에 의해 제한되어 세포내 Na+ 축적이 더 증가한다. 세포 내 Na+ 농도의 상승은 Na+/Ca2+ 교환기의 활성화에 의한 세포 내 Ca2+ 유입으로 세포기질(cytosol) Ca_2+를 증가시킨다. 이러한 경우가 지속되면, 세포기질(cytosol) Ca_2+ 과부하가 발생하고, 세포기질에서 미토콘드리아로 Ca_2+가 두드러지게 흡수되어, 미토콘드리아 탈분극과 ATP 합성 장애, 세포 괴사를 일으키는 미토콘드리아 Ca_2+ 과부하가 발생한다(그림 1-16-3). 재관류 시 세포외(extracellular) H+의 빠른 wash-out은 NHE-1을 재활성화시켜, 세포 내 H+의 방출과 세포 내 Na+의 축적으로 인한 Na+/Ca_2+ 교환을 통해 세포액 Ca_2+의 과부하를 일으킨다.

세포액 Ca_2+ 과부하는 미토콘드리아 Ca_2+과부하를 일으키고 ATP 합성 장애와 세포 사멸을 일으킨다. 최근에 미토콘드리아 Ca_2+ 과부하가 골격근 허혈-재관류에 있어서 중요한 역할을 한다.

5) 유리 피판술의 No-reflow 현상 발병 기전

허혈은 내피세포(endothelial cell)와 실질세포(parenchymal cell)의 팽창 및 모세혈관 내강(capillary lumen)의 협착, 혈관 내 혈액 세포의 응집, 간질 공간(interstitial space)으로의 혈관 내 체액 누출로 부종을 일으킨다. 이러한 병리기전은 1시간에서 8시간으로 허혈 시간이 길어짐에 따라 증가하고, 혈류 장애는 허혈 12시간 후에 비가역적으로 변하여, no-reflow 및 피판의 궁극적인 괴사로 이어진다. 실험동물들의 골격근에서 no-reflow 현상에 대한 3가지 발병 기전이 제시되었다. (1) 산소유도 free radical에 의한 내피 및 실질세포의 손상, (2) 세포막 손상이 Ca_2+를 유입시켜 세포 내 과부하를 일으키며 (3) arachidonic acid 대사의 변화가 혈관 확장 및 내피세포의 항혈전성(antithrombotic) PGI2 합성을 감소시키고, 혈관 수축 및 혈소판의 혈전성 TXA2 합성을 증가시킨다.

2. 유경피판 생존력 증가를 위한 수술적 처리

피판의 생존력을 증가시키기 위한 여러 가지 수술적 처리방법이 시도되었다.

피판술에서 피판의 길이는 피판경의 폭에 달려있다는 것은 잘못된 생각이라고 밝혀졌다. 무작위 패턴 돼지 피부 피판에서 최종 유경 피판의 생존 가능한 길이는 관류압과 혈관 저항 사이의 균형에 의해 결정됨이 밝혀졌다. 유경 피판의 폭을 넓히는 것은 그저 같은 종류의 추가적인 혈관과 같은 관류 압력을 추가하기 때문에 피판 생존력의 길이를 증가시킬 수 없다. 그러나 다른 신체 부위에서, 피판 유경의 폭을 넓히는 것은 큰 동맥을 포함할 확률이 높아질 수 있다. 따라서 피판 생존 능력을 증가시키기 위한 수술 조작 중 하나는 동맥이나 큰 천공지를 추가하여 무작위 패턴 피부 피판을 동맥화된 피부 피판으로 전환시키는 것이 중요하다.

1) 유경 피판의 생존력 증기를 위한 외과적 지연술(Surgical delay)

외과적 지연술 그리고 혈행 지연은 모두 인간 환자뿐만 아니라 생쥐, 쥐, 토끼, 돼지 등의 실험실 동물들의 피판 생존능을 증가시키는 방법으로 발혀졌다. 유경 피부 피판의 생존능을 증가시키기 위해서 2~3단계의 외과적 지연술이 필요하다. 구체적으로 피부 피판이 공여부에 표지되고, 그 후 두개 새로 방향으로 절개한다. 그 후 피판은 양측 유경 피판을 형성하기 위해 절개 및 박리되고 다시 봉합된다. 양측 유경 피판을 만든 2~3주 후 세 번째 말단부가 절개되고 바로 혹은 절개 후 2~3일 간격으로 2단계를 거쳐 피판의 전이가 이루어진다. 외과적 지연술은 피판의 원위부가 피부괴사 없이 창상 재건을 하도록 도움을 준다고 알려져 왔다. 돼지의 무작위 패턴 피부 피판 실험에서 외과적 지연술 시행 2~7일 사이에 피부 피판의 모세혈관 혈류량이 증가했다. 이 모세혈관 혈류량 증기는 주로 지연 피부 피판의 무작위 원위부에서 나타났다.

2) 유경피판의 생존력 증가를 위한 혈관 지연술

생쥐, 쥐 및 토끼에서 혈류량 증가와 광배근 피판 원위부의 생존력 증가를 위한 혈관 지연은 근육 피판을 들어올리기 1~2주 전 원위부 천공 동맥을 분리시킴으로써 시행할 수 있다. 이 현상은 실험실 동물과 인간 환자의 횡복직근(transverse rectus abdominis myocutaneous, TRAM) 피판에서도 나타난다. 복직근에 혈액을 공급하는 1~2개의 우세 동맥이나 천공지를 피판 수술 2~3주 전에 분리하면 쥐 횡복직근 피판 생존능을 증가시켰으며, 돼지 횡복직근 피판의 피부와 근육 혈류량과 생존능이 증가하였다. 환자에서 심부하복벽동맥(deep inferior epigastric arterie)을 피판 수술 2~4주 전 결찰하여 횡복직근 피판의 피부 혈류량과 생존능을 증가시킬 수 있었다.

외과적 지연술 및 혈관 지연은 임상적으로 피판 생존능을 증가시켰으나 이러한 외과적 시술은 추가적인 수술이 필요하는 등 비용-시간 측면에서 낭비이다. 적어도 하나 이상의 전신마취 하 추가적인 수술 단계가 필요하다. 따라서 허혈성 괴사를 예방/치료하기 위해서 약리학적 연구를 통해 외과적 지연 현상의 기전을 이해하는 것이 필요하다.

3) 유경피판의 생존력 증가를 위한 외과적 지연술의 기전

(1) 외과적 지연술이 동정맥 단락(AV shunt) 혈류를 감소시킨다.

Reinisch는 돼지 피부 피판에서 수술 후 fluorescein 염색과 최종 피부 생존력의 연관성에 대한 연구를 하였다. 그는 급성기 피부피판 시술이 교감신경을 차단하여 동정맥 단락(AV shunt) 혈류를 열어 원위부 허혈성 괴사를 유발한다는 가설을 세웠다. 그는 단락 혈류가 피부 피판을 통해 일어났고 근위부 혈류에 동정맥과 모세혈관 혈류량이 충분히 공급되었으나, 총 혈류량이 적은 피부 피판의 원위부로 갈수록 단락이 치명적인 영향을 미쳤을 것이라고 추측했다. 외과적 지연술에서, 양측 유경 피부 피판은 교감신경절제 초반에 충분한 혈류를 공급하였고 동정맥 단락을 열었다. Pearl은 쥐 복부동맥 피부 피판의 실험에서 외과적 지연술이 피부 피판으로 하여금 양측 유경피판(bipedicle skin flap)에서 단측 유경 피부 피판(single-pedicle skin flap)으로 전환되기 전 과아드레날린성 상태에서 회복되도록 도와준다는 것을 제시했다.

그러나 이러한 의견에 동의하지 않은 연구자들도 많이 있다. Prather는 다양한 실험 테크닉을 사용하였으나, fluorescein 염색이 되지 않은 원위부 급성기 돼지 축 패턴 피부 피판(axial pattern skin flap)에서 혈관 관류에 대한 어떠한 증거도 찾지 못했다. Guba는 모세혈관과 총 혈류량 및 양측 유경 축 패턴 돼지 피부 피판의 동정맥 단락 혈류 각각을 측정하기 위해 15 μm와 50 μm 방사성 미소구체(radioactive microsphere)를 이용하였는데, 돼지의 양측 유경 피부 피판에서 2~7일간의 외과적 지연 후 모세혈관과 동정맥 단락혈류량이 모두 증가하였으나, 이 지연에 의한 양측 유경 피부피판 모세혈관 혈류량의 증가는 동정맥 혈류량의 감소 때문은 아니라고 하였다. 그 후 Kerrigan은 fluorescein 염색 및 15 μm와 50 μm 방사성 미소구체를 사용한 연구에서, fluorescein 침투가 없는 괴사될 운명인 급성기 무작위(random) 및 동맥(arterialized) 돼지 피부 피판의 원위부에서 동정맥 단락 혈류의 증거를 발견하지 못했다고 보고하였다. Pang 등은 동정맥 단락이 돼지 무작위 패턴 피부 피판에서 원위부 허혈성 괴사에 중요한 역할을 하지 않으며 외과적 지연술로 원위부 피부 생존능을 증가시키는 것은 동정맥 단락의 폐쇄 여부에 의존하지 않고 기존 혈관의 혈관확장과 연관된다고 설명하였다. Sasaki와 Pang은 쥐에서 술 후 6시간 내의 복부 섬 피부 피판에서 동정맥 단락 혈류가 총 피부 혈류량의 10% 이하밖에 안 된다는 것을 관찰했다. 더 최근에는 Kreidstein은 제한적으로 관류되는 인간 배꼽 주위 피부의 동정맥 단락 혈류가 총 피부 혈류량의 1% 이하임을 관찰했다. 이를 종합해 보면, 동정맥 단락은 급성기 유경 피부 피판의 원위부 허혈성 괴사 발병기전에 있어 중요한 역할을 하지 않는 것으로 보인다.

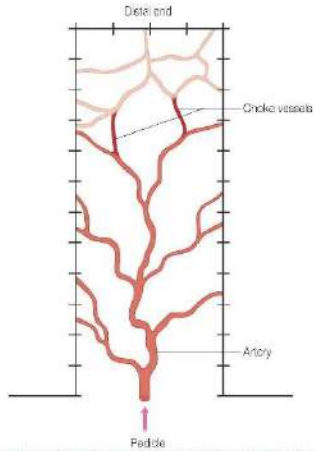
(2) 외과적 지연술이 피부 피판에서 전혈전성 및 혈관수축 물질을 고갈시킨다

국소 조직에 포함된 NE, TXA2, 5HT 그리고 ET-1 같은 전혈전성 및 혈관수축 물질은 수술적 외상에 의해 증가된다고 알려져 있다. 이러한 물질은 손상된 혈액 세포, 내피세포, 교감신경 말단 부위에서 국소적으로 방출되며 강력한 혈관수축 물질이다. 일반적인 개념상 혈관연축(vasospasm) 및 혈전증(thrombosis)은 급성기 피부 피판의 허혈성 괴사에서 주요 발병기전이며, 외과적 지연술이 이러한 물질의 국소적 발생을 감소시킨다. 또한 양측 유경 피판이 단측 유경 피판으로 전환되기 전 혈관수축 및 전혈전성 물질 생성을 고갈시킨다고 알려져 있다. 과거 피부 피판 수술 연구에서 피판의 생존력을 증가시키기 위해 혈관 확장 그리고 항혈전성 약제를 사용하는 것에 초점이 맞추어져 있었다. 하지만 지금까지 유경 피판의 허혈성 괴사를 예방/치료하기 위한 약리학적 치료 결과는 기대 이하였다.

(3) 외과적 지연술이 기존의 초크 동맥을 개방시켜 혈관 영역 확장을 일으킨다.

Pang 등의 지연 무작위패턴 돼지피부피판의 모세혈관 혈류량 연구에서는 모세혈관 혈류량이 지연 2일 후부터 뚜렷하게 증가하여 최대 모세혈관 혈류량은 지연 2~3일 째 측정되었고, 조직검사상 동맥 밀도의 증가 없이(arteriogenesis) 지연 4~14일 동안 유지되었다. 이러한 관찰들은 혈관영역의 확장이 기존의 동맥들이 열려서 발

생한 것이고 이러한 현상은 연구자들에 의해 기존 초크 혈관이 개방되어 혈관분포영역의 확장이 일어난 것으로 생각되었다.



▷그림 1-16-4. 외과적 지연 피부 피판 원위부에서 기존 혈관의 개방(choke vessel 초크혈관)

(4) 외과적 지연술이 신생혈관생성을 일으킨다

Lineaweaver 등은 혈관 지연이 쥐 횡복직근 피판의 피부 생존능을 증가시켰다고 보고하였고 혈관 지연의 이러한 효과가 쥐 횡복직근 피판 피부내의 혈관표피성장인자(Vascular endothelial growth factor, VEGF) 및 섬유모세포 성장인자(Fibroblast growth factor, FGF)의 유전 발현을 혈관 지연 12시간 내에 뚜렷하게 증가시켰다. 이 연구자들은 이러한 cytokine들이 쥐 횡복직근 피판 피부의 생존능을 증가시키기 위해 혈관확장 및 신생혈관생성을 일으켰다고 추측하였으나 외과적 지연술의 혈관 메커니즘은 아직 불명확하다고 할 수 있다.

3. 유경피판의 생존 증가를 위한 약리학적 치료

1) 유경, 유리 피판술에서 혈관 수축과 혈전증을 막는 약물 치료

NE, TXA2, 5HT, ET-1 같은 혈관 수축 전혈전성 물질은 피부 피판 수술에서 외상의 결과로 증가하는 것으로 알려져 있다. 이는 매우 강력한 혈관 수축 물질이다. 과거 연구 상 피부 피판 수술의 생존을 증가시키기 위해 혈관 확장 및 항혈전성 약물에 초점이 맞추어졌다. 이러한 연구는 1990년대까지 다양한 연구자들이 리뷰 하였다. 약물 분류 상: α-아드레날린 수용체 길항제; 신경 말단에서 catecholamine 고갈을 유발하는 약물; 신경말단에서 catecholamine 방출을 막는 약물; β-아드레날린 수용체 작용제; 직접 혈관 확장제, 칼슘 채널 차단제, 혈류학적 약제; 혈관 확장 eicosanoid 및 그 합성 억제제; 소염제; 호중구 유착 및 축적을 막는 약제; free radical scavenger가 포함되어 있다. 최근에는 피판의 생존 증가를 위한 약물 연구가 혈관 확장, 항혈전, 호중구의 유착과 축적을 막는 것에 초점이 맞추어져 있다. 일반적으로 유경 피판의 생존능을 증가시키기 위한 이러한 혈관 확장제 및 항혈전제를 사용한 치료는 외과적 지연술과 큰 차이가 없는 정도였다. 또, 이러한 연구의 대부분은 인간 피부와 혈관 분포가 다르거나 해부학적으로 다른 느슨(loose)한 피부를 가진 실험실 동물들(쥐, 토끼 등)에서 이루어진 것이었다. Pang 및 그 동료들은 다른 연구자들에 의해 쥐 피부 피판의 생존능을 증가시킨다고 보고된 약물들(글루코코르티코이드, α-아드레날린 수용체 길항제, 혈관 평활근 이완제, β-아드레날린 수용체 작용제, TXA2 합성 억제제, TXA2 수용체 길항제, 혈관확장 prostanoid 등)을 보다 임상적으로 관련있다고 알려진 돼지 유경 피부 피판 모델에서 테스트했다. 하지만 피부 혈류 및 생존능도 이러한 약물들에 의해 증가되지는 않았다. 따라서 지금까지 피부 피판의 생존능을 증가시키는 데 있어서 외과적 지연술이나 혈관 지연을 모방할 수 있는 효과적인 약물 치료법은 없다.

2) 유경 피판 생존능을 증가시키기 위한 혈관신생 cytokine 단백질 또는 유전자 치료

VEGF, FGF, platelet-derived growth factors (PDGF)같은 cytokine들은 모세혈관 밀도를 증가시킨다고 알려져 있다(angiogenesis). 최근, 피판의 생존능을 증가시키기 위한 연구는 국소 혈관신생 cytokine 단백질 치료(local angiogenic cytokine protein therapy)에 초점이 맞추어져 있다. 예를 들어 쥐 등배부 무작위 패턴 피부 피판을 들어 올린 후 바로 VEGF를 국소 피하 주사하거나, 쥐 상복부 섬 피부 피판을 들어올린 후 바로 VEGF 국소 동맥 내 주사하여 피판의 생존능이 증가된 것을 보고하기도 하였다. 또 쥐 등배부 무작위 패턴 피부 피판을 시행하기 30분 전 FGF 피내 주사 후, 쥐 등배부 무작위 패턴 피부 피판 시행 직후 및 술 후 48시간째 FGF 피하 주사, 생쥐 귀 동맥 피부 피판 시행 18일전 FGF 피하 주사를 시행하여 피판의 생존능이 증가된 것을 보고하기도 하였다. VEGF가 피부 피판 생존능을 증가시키는 기전은 수술 후 초기 단계(6시간 내)에 VEGF 혈관확장 효과 그리고 수술 후 후기 단계에 VEGF의 혈관신생 효과(모세혈관 밀도의 증가)에 따른 것으로 밝혀졌다. 피부 혈관 분포에 있어서 VEGF는 잠재적인 혈관확장제로 작용한다는 점이 중요하다.

VEGF의 생물학적 반감기는 정상 산소하에서 30-45분, 저산소상태에서 6-8시간이다. 따라서 VEGF 단백질 치료 효과는 짧은 반감기 때문에 효과가 제한적이며, VEGF 유전자 치료만이 수술 전후로 해서 VEGF의 꾸준한 방출을 제공해 줄 수 있는 방안으로 볼 수 있다. 그러나 문헌의 데이터 리뷰 결과, 쥐 등배부 피부 피판 생존능의 증가가 VEGF 단백질과 유전자 치료에서 비슷하게 나타났고, 피부 피판 생존능이 외과적 지연술 시행하였을 때 보다는 15~20% 가량 낮았다. 따라서 피판 생존능의 증가에 있어서 외과적 지연술과 비슷한 효과를 내기 위해서는 현재의 VEGF에 대한 연구는 아직 부족하다고 생각된다.

4. 유리 피판의 생존능 증가를 위한 약물학적 치료

1) 유리 피판술의 혈관 연축 및 혈전증을 예방하기 위한 약물 치료

(1) 항응고제(Anticoagulant agents)

헤파린, 아스피린, 덱스트란은 미세수술에 가장 흔하게 사용되는 세 가지 항혈전제이지만, 그들의 효과는 불분명하다. 예를 들어, 정맥 내 헤파린 주사는 토끼 혈류 복원 전에 주어질 경우 문합부의 혈전증 발생율을 감소시킨다고 보고되었다. 그 뒤에, 유리 피판술에 대한 임상적 실험

결과, 수술 중 낮은 용량의 헤파린 치료 (3,000 또는 5,000유닛 정맥 내 주사)가 혈종 이나 수술 중 출혈 비율을 증가시키지 않는다고 보고되었다. 그러나 이러한 낮은 용량 헤파린 치료는 미세 혈관 혈전증 예방에 뚜렷한 효과를 나타내지 못하였다. 유리 피판술에서 혈종 생성 없이 문합 후 혈전증 예방을 위한 효과적인 헤파린 용량을 파악하기 위해서는 더 많은 임상적 연구가 필요하다.

토끼에서 낮은 용량 아스피린(10 mg/Kg)은 혈소판에서 만들어지는 TXA2(혈관수축제)를 감소시킴으로써 항혈전효과를 보였다. 또한 낮은 용량의 아스피린은 쥐에서 문합 후 혈전증을 억제하고 미세순환을 증가시키는 것이 관찰되었다. 인간에서 낮은 용량의 아스피린(40~325 mg)이 혈관내피세포유래 PGI2의 최소 억제와 함께 혈소판 cyclooxygenation에 의해 형성된 TXA2생성을 억제하는 것이 관찰되었다. 또한 낮은 용량의 경구 아스피린(325 mg/day)은 임상적 유리피판에서 술 후 혈종을 일으키지 않았다. 더 나아가서, 낮은 용량의 아스피린이 술 전이나 술 후 24시간 이내 투여되었을 경우 관상 동맥 graft 폐색을 예방하는 데 효과적이라는 임상적 증거가 있다.

저분자량 덱스트란 40 (MW 40,000)과 덱스트란 70 (MW 70,000)은 인간에서 혈액량의 증가와 항혈전효과가 있다고 알려져 있다. 그러나, 덱스트란 40은 과민반응(anaphylaxis), 폐 및 뇌 부종, 그리고 신부전이라는 달갑지 않은 부작용이 있다. 추가적으로, 술 전이나 술 후 저분자량 덱스트란 치료가 유리 피판 생존능을 증가시키는 데 효과적이지 않다는 임상적 증거도 많이 나오고 있다.

(2) 혈전용해제(Thrombolytic agents)

피판의 생존을 증가시키기 위해 사용되는 약물 중 생성된 혈전을 녹이는 혈전 용해제도 선택적으로 사용될 수 있다. 임상 유리피판에서 성공적으로 사용된 대표적인 혈전용해제는 streptokinase, recombinant tissue plasminogen activator이다. 이들의 효과적인 용량 또한 논의 중이며 아직 많은 연구가 필요한 부분이다.

(3) 진경제(Antispasmodic agents)

Papaverine, nifedipine, lidocaine 등은 임상 미세수술 후 가장 많이 사용되는 국소 진경제이다. Papaverine은 특히 연축 시 혈관 평활근을 이완시키는 데 효과적인 opiate alkaloid이다. Cyclic adenosine monophosphate (cAMP)를 분해시키는데 연관된 효소인 Phosphodiesterase를 억제시킴으로써 cAMP의 축적을 일으키고 혈관확장을 일으킨다. Nifedipine은 칼슘채널차단제이다. 그 메커니즘은 칼슘이 동맥 평활근 세포로 유입되는 것을 막아 평활근 세포의 이완을 일으킨다. Lidocaine의 혈관확장 효과는 Na+/Ca2+ 이온 교환 펌프에 영향을 미쳐 세포 내 칼슘 함량을 감소시켜, 혈관확장을 일으킨다.

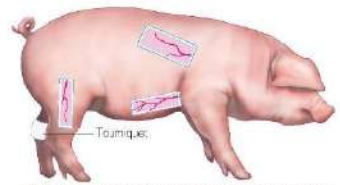
2) 유리 피판술의 허혈-재관류 손상에 대응하는 전허혈, 후허혈 약리학적 조절

(1) 골격근의 허혈-재관류 손상에 대응하는 국소 전허혈 조절

돼지 광배근(latissimus dorsi m.)피판에서 혈관을 클램프로 집고 10분간의 폐색/재관류를 3회씩 시행한 결과, 이 근육 피판이 4시간 온허혈(warm ischemia) 후 48시간 재관류 시행하였을 때 근육 경색이 30~50% 가량 감소하였음을 보고하였다. 이후 이를 뒷받침하는 비슷한 연구들이 발표되어 그 효과가 입증되었다. 그러나 국소 전허혈 조절은 피판의 혈관경을 반복적으로 클램핑 하면서 허혈-재관류 사이클을 시행하기 때문에 혈관 손상의 위험성이 있어 임상적으로 한계가 있다. 그러나 국소 전허혈 조절에 대한 메커니즘을 이해함으로써 그와 유사한 효과를 나타내는 약물학적 치료의 발견에 도움을 줄 수 있을 것이다.

(2) 골격근의 허혈-재관류 손상에 대응하는 원격 (Remote) 전허혈 조절(Preischemic conditioning)

Oxman 등은 재관류에 의한 빈박성 부정맥이 전처치 된 쥐에서 뒷다리에 압박띠(tourniquet)를 10분 간격으로 적용하여 폐색 재관류를 시행한 실험을 하였다. 이는 원격 전허혈 조절로 알려져 있다. 이 기술에 기반하여 Addison 등은 허혈-재관류 손상에 대응하는 돼지 뒷다리 골격근의 전반적인 보호를 위한 비침습성 원격 전허혈 조절의 효과에 대해 처음 기술하였다. 전신마취 하 돼지 뒷다리에 tourniquet (~300 mmHg)으로 10분간 폐색/재관류 3 사이클을 시행하여 4



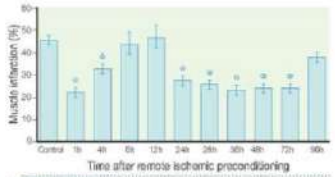
▷그림 1-16-5. 허혈-재관류에 대응하는 골격근의 전반적인 보호를 위한 비침습성 원격 전허혈 조절. 돼지 뒷다리의 tourniquet 적용(~300 mmHg)으로 10분간 3사이클의 폐색/재관류 시행하여 광배근, 박근, 복직근 피판을 4시간 허혈 및 48시간 재관류 후 경색으로부터 보호하였다.

시간 허혈, 48시간 재관류된 근육의 경색으로부터 다양한 위치의 다발성 골격근을 보호하였다 (그림 1-16-5).

이 연구자들은 또한 mitochondrial KATP채널이 돼지 골격근 경색에 대응하는 뒷다리 원격 전허혈 조절의 방아쇠(trigger) 및 중개(mediator) 기전에서 중요한 역할을 하는 것을 관찰하였다. 그 후 Moses 등은 돼지 골격근 원격 전허혈 조절 경색-보호 효과가 이상적(biphasic)이며 그 과정이 토끼와 개의 심근과 쥐의 골격근에서의 국소 전허혈 조절과 유사하다고 설명하였다. 뒷다리 원격 전허혈 조절 직 후 시작된 초기 경색 보호는 4시간 이내 약해졌으며, 원격 전허혈 조절 6시간 후에 완전히 사라졌다(그림 1-16-6). 후기 (두 번째 창) 경색 보호는 뒷다리 원격 전허혈 조절 후 24시간 내에 나타났고, 72시간까지 지속되었다. 더 중요한 것은, sarcolemmal 그리고 mitochondrial KATP채널이 상대적으로 방아쇠 그리고 중개 기전에 중요한 역할을 하는 것이 관찰되었다. 논리적으로 접근해야 할 중요한 부분은 미세수술 전후 48시간 동안 허혈-재관류 손상으로부터 골격근을 보호하기 위해 수술 24시간 전에 경구로 섭취할 수 있는, 비 저혈압성 예방 약제를 발견하는 것이다.

(3) 유리 피판 생존능 증가를 위한 후허혈 조절 (Postischemic conditioning)

Khiabani와 Kerrigan은 돼지 광배근 근육 피판과 엉덩이 피부 피판에서 6시간의 허혈 후 18시간 동안 NO donor SIN-1 국소 동맥 내 주입하는 것이 재관류 손상 후 허혈 피부와 근육을 구제하는 데 효과적이라고 보고했다. 또 McAllister 등은 4시간 허혈 후 30초간의 재관류/재폐색을 4사이클 시행하였을 때, 돼지 광



▷그림 1-16-6. 원격 허혈 조절 허혈-보호 효과의 이상적(biphasic) 시간 변화. 치료군과 대조군의 근육 피판은 4시간 허혈, 48시간 재관류를 거쳤다. 치료군은 원격 허혈조절의 0, 4, 6, 8, 24, 28, 36, 48, 72 또는 96시간 후 4시간의 허혈이 시작되었다. 허혈 보호는 원격 조절 후 0-4시간, 24-72시간 사이에 얻어냈다.

배근 피판 경색이 재관류 48시간째 측정하였을 때 50%가량 감소하였음을 측정하였다. 이 현상은 후허혈 조절로 알려졌다. 하지만 이 기술은 임상적으로 사용되기엔 너무 침습적이었다. McAllister는 또한 mitochondrial free Ca^{2} 농도를 낮추는데 관여한 돼지 골격근 후허혈 조절 기전이, mitochondrial permeability transitional pores (mPTP)를 닫고, 근육 ATP 농도를 증가시켰음을 설명했다. 후허혈 조절의 경색-보호 효과는 재관류 5분 전 정맥 내 mPTP opening inhibitor cyclosporine A (10 mg/Kg) 주입으로 유사하게 나타날 수 있다. 이 관찰은 cyclosporine A가 재관류 손상으로부터 허혈 접합부 및 근육 유리 피판을 구할 잠재적인 치료제임을 제시하고 있다. Mowlavi 등은 전허혈, 후허혈 cyclosporine A치료(15 mg/kg, 경구)가 4시간 허혈 및 24시간 재관류를 시행한 쥐 박근 생존율을 증가시켰다고 보고하였다. 그러나, 통계적 유의성은 전허혈 치료에서는 얻어졌으나, 후허혈 치료에서는 밝히지 못하였다. 높은 용량의 경구 cyclosporine A는 후허혈 치료에 요구될 수 있는데, 그 이유는 McAllister 등에 따르면 돼지 골격근 피판의 후허혈 조절을 위한 효과적인 cyclosporine A 의 용량이 정맥 내 10 mg/kg이기 때문이다. 현재 재관류 손상으로부터 탈체(ex vivo) 허혈 인간 복직근의 구제에 cyclosporine A의 효과와 기전에 관한 생체 외(in vitro) 모델이 연구에 사용되고 있다. 최근에, McAllister 등은 Na^{+}/H^{+} 교환 억제 cariporide (3 mg/kg, 정맥 내)에 의한 전허혈, 후허혈 치료가 mitochondrial free Ca^{2+} 및 4시간 허혈 그리고 48시간 재관류 시행한 돼지 광배근 피판의 경색 크기를 유의하게 감소시켰다고 보고하였다. 이 관찰은 후허혈 조절의 기전이 mitochondrial free Ca^{2+} 농도를 감소시키고, mPTP가 열리는 것을 억제하는 것과 관련있으며, mPTP opening inhibitor cyclosporine A가 재관류 손상으로부터의 허혈 돼지 골격근을 구하는 데 효과적이라는 연구를 지지하고 있다.

5. 결론

외과적 혈관 지연술은 피부 근육 피판 생존능을 증가시키는 유일한 임상적 기술이다. 그러나 이러한 수술적 처치는 시간 및 비용 소모가 크다. 유사하게 전허혈 및 후허혈 조절은 실험실 동물에서 허혈-재관류 손상 후 유리 피판의 보호에 효과적이지만, 이 기술은 침습적이고 시간 소모적이다. 따라서 피부 근육의 혈류량 및 유경 피판의 원위부 관류량을 증가시키고 유리 피판술 및 접합술 후 허혈-재관류 손상으로부터 피부 및 근육을 보호하는 약물학적 치료에 대해 연구를 지속적인 연구가 필요할 것으로 생각한다.

References

1. Grabb WMM. Basic techniques of plastic surgery. In: Grabb WC, Smith JW, eds. Plastic Surgery. Boston: Little Brown; 1979.
2. Daniel RK, Kerrigan CL. Principles and Physiology of Skin Flap Surgery. In: McCarthy JG, ed. Plastic Surgery. Philadelphia: WB Saunders; 1990.
3. Milton SH. Pedicled skin- aps: the fallacy of the length: width ratio. Br J Surg. 1970;57:502–508.
4. Reinisch JF. The pathophysiology of skin ap circulation. The delay phenomenon. Plast Reconstr Surg. 1974;54:585–598.
5. Pearl RM. A unifying theory of the delay phenomenon–recovery from the hyperadrenergic state. Ann Plast Surg. 1981;7:102–112.
6. Prather A, Blackburn JP, Williams TR, et al. Evaluation of tests for predicting the viability of axial pattern skin aps in the pig. Plast Reconstr Surg. 1979;63: 250–257.
7. Oxman T, Arad M, Klein R, et al. Limb ischemia preconditions the heart against reperfusion tachyarrhythmia. Am J Physiol. 1997;273:H1707–H1712.
8. McAllister SE, Ashrafpour H, Cahoon N, et al. Postconditioning for salvage of ischemic skeletal muscle from reperfusion injury: of cacy and mechanism. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008;295:R681–R689.
9. McAllister SE, Moses MA, Jindal K, et al. Na+/H+ exchange inhibitor cariporide attenuates skeletal muscle infarction when administered before ischemia or reperfusion. J Appl Physiol. 2009;106: 20–28.

13 조직공학, 인공삽입물과 생체재료

Tissue Engineering, Implants and Biomaterials

김우섭 중앙의대

1. 조직공학

1) 서론

조직공학이란 생명과학, 의학, 공학이 융합된 학문영역으로 공학의 원칙과 방법을 생명과학에 적용하여, 조직의 기능을 회복, 유지, 향상시키기 위한 생물학적 대체물을 연구·개발하는 학문이다. 선천성 기형이나 외상, 암 절제 후에 생긴 결손 부위를 복원시키기 위한 재건성형수술은 대부분 자가 조직을 이용하므로 공여부에 또 다른 반흔과 추형을 남기게 된다. 이를 피하기 위해 이종 이식을 시도하기도 하지만 면역거부반응, 면역억제제의 부작용을 피할 수 없다. 공여부 손상을 최소화하면서 원하는 조직을 형태적, 기능적으로 복원시킬 수 있다는 가능성을 보여주는 조직공학은 의학발전에 획기적인 기여를 할 수 있어 많은 생체공학자, 세포생물학자, 임상의사들의 주목을 받아왔다. 오래 전부터 이용되어온 백혈병 환자에서의 골수이식은 세포치료 기법이고 재생의학이라고 할 수 있다면, 외과 영역에서 세포와 생체적합재료를 이용하여 새로운 조직을 재생시켜 손상된 조직을 복원하는 시술을 조직공학이라고 할 수 있으므로 근본적으로 재생의학과 조직공학은 궁극적으로 같은 개념이라고 볼 수 있다.

조직공학에서 이용되는 스캐폴드(Scaffold)는 독성이나 이물반응이 없고, 다공성이나 표면처리 등 스캐폴드의 미세구조가 실제 생체의 자연적인 세포외기질(extracellular matrix)과 유사해서 세포친화력이 우수해야 하므로 공학적, 세포생물학적인 측면이 상호유기적으로 고려되어야 한다. 또한 이러한 세포-스캐폴드 복합체가 생체 내에서 원하는 조직으로 재생되기 위해서는 충분한 영양과 산소를 공급받아야 하므로 주변에서의 혈류공급도 또 하나의 중요한 인자라고 할 수 있겠다. 지난 20년간 조직공학의 발전은 여러 종류의 줄기세포와 다양한 형태의 스캐폴드를 이용한 연구 및 혈관형성에 대한 왕성한 연구성과로 실제 임상에 성공적으로 시도되고 있다.

세포
기질세포 계제제 = scaffold
혈관신생-영양공급

2) 조직공학에서 필수 구성요소

세포기능을 유지하여 조직으로 재생되기 위해서는 다양한 성장인자나 사이토카인뿐 아니라 세포와 스캐폴드의 생체역학적인 구조와 연관이 되어있으므로 세포, 기질-세포지지체, 세포생존을 위한 혈류 이 세 가지 부분은 조직공학에서 매우 중요한 요소이다.

(1) 세포

조직공학에 이용되는 세포에 대해 알아보면 초기에는 케라틴세포, 섬유모세포, 연골세포 등 성체세포를 이용하였으나 배양과정에서 세포성상이 바뀔 수 있고, 증식에 한계가 있어 최근에는 다양한 분화능과 무한한 자가재생능을 지닌 줄기세포가 주로 이용되고 있다. 특히 태아줄기세포는 전분화능이 있어 모든 조직으로 분화될 수 있으나 그 불안정성과 기형종 발생 가능성이 문제시된다. 골수조직이나 지방조직에 있는 중배엽성 성체줄기세포는 골세포, 연골연골세포, 지방세포, 근세포 등으로 분화시킬 수 있어 조직공학 연구에 많이 이용된다. 조직공학에 이용되는 세포는 면역거부반응을 피하기 위해서 자가세포가 바람직하다. 초기에는 골수줄기세포를 주로 이용하였으나 우리 몸에 풍부하게 존재하는 지방조직에서 많은 양의 줄기세포를 손쉽게 얻을 수 있다는 장점이 있다. 피하조직에서 얻은 지방줄기세포 수나 그 분화능은 개체, 나이, 부위에 따라 매우 다양하지만, 대개 100 mL 지방흡입액에서 약 2×10^8개의 지방줄기세포를 얻을 수 있다. 지방조직을 효소처리 후 원심분리하여 얻은 간질혈관 분획(stromal vascular fraction, SVF)에는 지방줄기세포 외에도 내피줄기세포, 혈관주위세포, 심유모세포내피세포, M2항염세포, 혈액모세포 등 다양한 세포가 존재한다. 지방줄기세포는 CD29, CD44, CD90, CD146 같은 다양한 표식자를 이용해서 분리하게 되는데, 다른 줄기세포와 마찬가지로 지방줄기세포에만 반응하는 표식자는 없어 배양과정을 통해서 순수 지방줄기세포를 분리한다. 최근 Rodeheffer 등은 CD24 표식자가 지방줄기세포에만 특이 반응한다고 하였다. 지방주입만을 목적으로 할 경우 SVF에 있는 내피줄기세포가 혈관형성에 중요한 역할을 하기 때문에 순수한 지방줄기세포만 정제하는 것은 바람직하지 않다. 중배엽성 줄기세포는 주조직적합성복합체 클래스II항원(major histocompatibility complex class II) 표식자에 반응하지 않아 조직공학적 목적으로 줄기세포 은행에 보관하여 동종이식에 사용할 수 있다는 보고도 있다. 배아줄기세포는 그 전분화능과 무한한 증식능이 있어 유전자 측면에서 질병연구가 가능하다는 주장이 있지만 면역성 및 암 발생 가능성, 윤리적인 문제로 인한 법적 규제가 심해 실제 임상적용에는 장벽이 있다. Takahashi 등은 피부 체세포에 네 가지 전사인자를 이용해 배아줄기세포와 같은 기능이 있는 유도만능줄기세포(induced pluripotent stem cells)로 역분화시키는 데 성공하였다. 이 세포는 태아줄기세포와는 달리 이종면역반응이나 윤리적인 문제를 고려하지 않아도 된다는 점에서 매우 고무적이나 전사인자 주입 시 사용되는 바이러스 감염, 암 발생기능성이 제기되어 이에 대한 연구가 더 필요하다.

세포는 주변의 환경이나 다양한 성장인자로 인해 생화학적 신호, 물리학적신호에 영향을 받게 된다. 금속단백, 성장인자, 케모카인은 가식세포에 작용하여 조직성장과 재생에 결정적인 역할을 하는데, 이러한 염증성 사이토카인 및

국소 혈관재생성 성장인자는 멀리 떨어져 있는 내피줄기세포에 신호를 보내 내피세포의 이동과 증식, 세포분화를 자극한다. 그러나 이러한 상품화된 성장인자들은 가격이 비싸고, 반감기가 짧고, 암 절제 후 재건에 사용 시 암을 재발시킬 수 있어 그 사용에 한계가 있다. 세포는 이러한 화학적 환경뿐 아니라 세포 주변의 물리학적 환경에도 다양하게 반응한다. 세포 표면에 있는 수용기가 주변환경의 물리적 강도에 따라 반응하여 세포배양접시에 2차원 배양하는 경우 단단하게 퍼져서 붙게 된다. 그러나 3차원 구조물에 배양을 하면 세포는 동그랗게 구형을 이룬다. 이렇게 인테그린에 의해 조절되는 세포와 세포외기질과의 접촉은 그 양상에 따라 유전자 발현, 세포이동과 분화에 결정적인 영향을 미치게 되므로 세포외기질의 물리학적 강도는 세포운명에 중요한 인자가 될 수 있다. 또한 세포 주위 환경의 물리학적 성상은 세포외기질단백의 생성과 분해, 세포이동, 유체견딘력에 의해 조절되는데 이는 배자발생이나 창상치유과정에서 지속적으로 일어나는 현상이다.

(2) 가질-세포지지체

초기 조직공학 연구에서는 용해성 봉합사 같은 임상에서 안전하게 사용되는 합성재료들이나, 알지네이트나 콜라겐 같은 천연재료가 사용되었으나 최근 여러 연구자들은 다양한 기능을 가진 생체와 유사한 다양한 생체적합물질을 개발하여 임상적용전 시험관과 동물실험으로 그 안정성과 효용성에 대한 연구를 하고 있다. 이러한 생체재료들은 세포와 조직형성을 위한 구조적인 버팀대 역할을 하게 되는데 세포와 접촉하면서 세포에 중요한 영향을 미쳐 다양한 성장인자를 분비케 하거나, 세포의 성장분화에도 영향을 미친다. 조직공학을 위한 이상적인 생체물질은 생체적합성이 있어야 하고, 재생하려는 조직에 적합한 물리적성상이 있어야 하며 분해될 때에도 적절한 강도를 유지하고 분해산물이 무독성이고, 생체에 유해한 불순물이 포함되지 않아야 하고, 조직형성을 방해하는 생체반응이 없어야 하며, 재생하려는 조직과 유사한 구조로 제작할 수 있으며 제조단가가 적절해야 하고, 멸균 시 화학적 물리학적 성상에 변화가 없고 안정성이 있어 저장을 오래 할 수 있고 세포의 증식이나 분화 및 유전자 발현 같은 세포반응을 촉진할 수 있어야 한다. 현재 조직공학에 이용되는 생체재료로서 위의 모든 조건을 갖춘 재료는 없다. 전세계 재료공학연구자들은 위에 나열한 조건을 모두 갖춘 보다 완벽한 재료를 개발하기 위해 노력하고 있다. 이러한 생체재료는 그 재료의 종류와 양, 표면적, 표면처리 방법, 삽입된 부위



그림 1-13-1. 연골세포(붉은색)가 PGA 스캐폴드(하늘색)에 생착및 증식하여 세포외기질(하얀색)을 분비하는 모습(전자현미경 사진)

에 따라 수일에서 몇 년까지 시간을 두고 분해가 되고, 분해가 진행됨에 따라 그 기계적 강도도 점점 약해지게 된다. 또한 폴리락티드(poly-lactic acid, PLA)나 폴리글리코사이드(poly-glycolic acid, PGA) 같은 재료들은 자가촉매반응에 의해 분해되면서 산성환경을 만들어 심한 경우 조직괴사를 야기시키기도 한다. 이런 측면에서 분해속도와 구조를 적절하게 조절하는 것이 무엇보다 중요하다.

분해성이나 세포와의 반응이 인체조직과 유사한 천연재료는 여러 가지 측면에서 장점이 많지만 순도 높게 분리하기 쉽지 않고, 멸균소독이나 보관이 어렵고 면역성을 고려해야 한다는 점에서 실제 사용에 한계가 있다. 콜라겐, 젤라틴, 실크 같은 단백질, 키토산, 하이알유로닉산 같은 다당류, 또는 세포외기질 추출물이나 뉴클레오티드 등 기본 재료로 다양한 화학적 기교반응을 가해서 분해속도를 조절하려는 연구도 시도되고 있다. 조직공학에서 이용되는 합성재료들은 다양한 화학적 구조를 가지고 있는데 그중 폴리에스테르, 폴리글리콜릭, 폴리락틱, 폴리카프로락톤, 폴리클리코타-락틱 중합체 등이 가장 흔하게 사용되는 재료들이다. 이들 재료들은 분자량, 성분, 결정체 양상을 조절하여 기계적 강도, 분해속도를 적절하게 조절할 수 있다. 이러한 화학합성 재료들은 그 화학구조에서 보듯이 친수성인 세포외기질과는 달리 반수성이다. 생체 내에서 반수성 표면에 조직이 닿을 때 단백이 비특이적으로 흡착되어 변형이 되면 이물반응을 유도하기도 한다. 하이드록시아페타이트나 생활성유리 같은 세라믹 생체재료는 뼈 같이 딱딱한 조직을 재생할 때 사용되는데 잘 부서지기 쉬우나 뼈와 잘 유착되고, 뼈 유도성이 높다는 장점이 있다. 하이드로겔은 콜라겐, 젤라틴, 하이알유론산, 알지네이트 같은 천연 하이드로겔과, 폴리에틸렌글리콜 같은 합성물질도 있는데, 가교결합되어 건조중량의 1,000배까지 물을 흡수하여 액상형태로 되어 생체조직과 유사하고, 세포결합 리간드가 세포외기질에 있는 분자와 결합이 쉽게 되어 세포상호작용에 유리하다. 안정성유지와 분해속도는 다양한 물리학적, 화학적 결합 정도에 따라 결정되고 외부 환경에 따라 분자형태가 변화되거나 젤처럼 만들 수 있어 세포나 약제와 혼합해서 주사기로 주입할 수 있다. 세포의 반응으로 기질 메탈로프로테이아제(metalloprotease)란 효소가 분비되면 생체재료는 적절히 분해되어 조직이 형성되고 자라게 되는데 이러한 조직의 형성되는 정도에 따라 생체재료가 적절한 속도로 분해되는 것이 가장 이상적이다. 또한 일상에서 흔히 이용되는 합성 생체재료에서 간혹 볼 수 있는 이물반응이 없는 생체재료를 개발하는 것이 숙제이다. 약 30 μm 크기의 다공성 폴리머와 작은 반경의 파이버를 사용하여 섬유화를 줄이거나 세포접촉리간드의 부착에 영향을 미치는 생체재료 표면의 화학적성상을 조절하거나, 면역반응을 약기시킬 수 있는 호스트단백이 번성을 줄여 비특이성 흡착을 최소화시키면 이러한 이물반응을 줄일 수 있다고 보고 되었다.

조직공학목적으로 사용되는 생체재료는 광조형공정법, 선택적 레이저소결법, 삼차원 프린팅법, 왁스프린딩법, 흥합침적 모델링기법, 바이오플로터 기법, 폴리머 분상기법, 입자탬플레이팅, 기포템플레이팅, 전기방사법 등 다양한 공학적 방법으로 다공성 스캐폴드나, 하이드로겔, 망사형, 마이크로 스피어 형태로 만들어진다. 조직공학을 목적으로 만들어지는 생체재료는 만들려고 하는 조직에 따라 그 디자인을 다르게 해야 하는데 각각의 조직에 적합한 디자인이 명확하

계 규정되어 있지는 않지만 조직재생에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수로서, 생체재료의 성분(화학성분, 분자량, 분산성), 스캐폴드 내부 삼차원적 다공구조,생체 재료의 표면의 화학적 성상 및 표면양상(거친 정도), 분해양상 및 분해산물, 분해 전과 후의 기계적 강도, 세포의 이동, 증식, 분화 및 세포부착 등 세포에 미치는 영향, 제조의 재현성 및 경제성, 생체재료 성상에 영향을 주지않고 소독이 가능한지 등을 고려해야 한다.

스캐폴드는 분자운반, 세포이동, 혈관 신생이 가능할 정도의 다공성을 가져야 한다. 폴리락틱코글리콜릭산(polylactic-co-glycolic acid, PLGA)스캐폴드인 경우 최소한 300 μm 이상의 다공성이 있어야 조직생존이 가능하다고 보고된다. 스캐폴드는 전체 볼륨의 90%까지의 다공성을 지니게 제작될 수 있지만 다공성이 클수록 기계적 강도가 약해지는데, 생체재료의 기계적 강도는 조직공학으로 재생하려는 조직의 강도와 비슷하게 만드는 것이 이상적이다. 중배엽유래 줄기세포는 스캐폴드 강도에 따라 분화에 영향을 받는다. 뇌조직과 유사한 탄성률을 지닌 연성의 하이드로겔에서는 근육성분화, 뼈와 같은 강도의 하이드로겔에서는 골성분화가 되는 것을 관찰할 수 있다. 즉 기계적 강도에 따라 세포의 형태, 유전자발현, 세포이동이나 분화에 영향을 미치게 된다는 것을 알 수 있다. 최근에는 생체재료를 이용하지 않고 세포 덩어리 자체를 삼차원적인 프린터 기법으로 원통모양으로 만들어 배양해서 조직을 재생하는 새로운 방법도 시도되고 있다.

생활성분자는 자연적인 조직의 형태형성에 중요한 역할을 하게 되는데, 공간적, 시간적으로 어떠한 양상으로 유리되느냐는 조직형성에 중요한 영향을 미치게 된다. 성장인자나, 항염 펩타이드, 기타 약제 같은 생활성분자들을 생체재료에 포함시켜 조직형성 과정의 적정시점에서 적절한 양과 속도로 공급하면 효율적인 조직재생을 도모할 수 있다.

성장인자는 세포유착, 증식, 분화, 이동이나 유전자 발현에 영향을 미쳐 세포운명을 조절한다. 이러한 성장인자는 생체 내에서는 비교적 반감기가 짧기 때문에 일정하게 공급될 수 있도록 적절히 조절해주는 것도 중요하다. 예를 들면 자가지방을 젤라틴 마이크로스페어에 섬유모세포 증식인자를 결합시켜 생체에 주입하였을 때 증식인자가 유리되어 많은 양의 지방조직 생성이 가능하다.

(3) 혈관신생-영양공급

연골조직은 조직 내에 직접적인 혈류가 없어도 주위 혈관에서 영양과 산소공급이 확산에 의해 이루어지고, 힘줄과 인대도 비교적 단위면적당 세포수가 적어 산소와 영양공급이 크게 필요없으나 대부분의 조직들은 조직 내에 미세혈관으로부터 끊임 없는 영양과 산소공급을 필요로 한다. 세포는 미세혈관에서 150 μm 이상 떨어져 있으면 생존할 수가 없다. 뇌조직, 근육, 콩팥 내의 세포들은 저산소 환경에 매우 예민하나 줄기세포나 태아조직은 저산소 환경에서 비교적 잘 견딜 수 있다. 이러한 혈관생성은 성공적인 조직재생에 중요하게 고려해야 할 부분이다. 체외에서 조직을 재생시켜 이식하면 혈관이 조직 내로 자라들어 올 때까지 이식된 조직은 주위 혈관에서 확산에 의해 영양과 산소를 공급받게 된다. 이때 혈관형성 성장인자를 사용하거나 내피세포와 중배엽유래 줄기세포를 같이 배양하여 혈관형성을 촉진하기도 하고 세포를 허혈 환경에 전처리하여 새로운 환경에 미리 적응하게 하기도 한다. 또한 스캐폴드를 쥐에 20일간 삽입하여 스캐폴드 내로 혈관이 자라 들어오게 한 후, 이를 같은 유전자를 가진 다른 쥐에 이식하면, 이식 6일째 기존 스캐폴드 내로 자랐던 혈관이 주변 혈관과 연결되어 재관류가 이루어진다는 보고도 있다. 최근에는 유방재건이나 유방확대 수술 시 외부에서 장기간 음압을 가하여 유방을 빨아들여 피부와 유방조직을 느슨하게 만들어 잠재공간을 만든 다음 영덩이나 복부 지방에서 흡입한 지방을 원심분리처리 후 주입하게 되면 이식한 지방생존율이 높아진다는 보고가 있는데 이는 흡입자극으로 생성된 염증성 사이토카인이 혈관재생을 자극하게 하고 유방조직 주변의 줄기세포를 유인함으로써 이식된 지방조직의 생존을 높이는 기전이다.

3) 조직공학으로 재생될 수 있는 조직

(1) 피부

피부는 진피조직을 만들고 그 위에 케라틴 세포층을 덮어 만들 수 있다. 조직공학적으로 재생된 피부는 만성창상이나 화상치료에 이용될 수도 있지만, 시험관에서 난치성질환인 백반증, 건선증 같은 피부질환을 재현하여, 신약의 안정성, 효용성 검사에 상업적으로 이용될 수 있다. 조직공학적 기법을 이용한 피부재생연구도 조직공학의 세 가지 구성요소인 세포, 스캐폴드, 혈관재생 측면을 고려하여 실험디자인을 해야 할 것이다. 섬유모세포를 이용하면 골라겐구조를 보다 더 완전하게 재생시킬 수 있을 뿐 아니라 호중구 세포가 세균을 공격하는 데 방해가 되어 섬유모세포의 국소적 노화를 유발시키는 바이오필름형성 문제를 해결할 수 있다. 섬유모세포가 생체재료와 합쳐지게 되면 호중구세포, 표피유래줄기세포, 중배엽유래 줄기세포가 활성화되어 창상치유가 촉진된다. 또한 모낭세포를 신생아의 진피섬유모세포와 같이 배양하여 모낭과 피지선을 포함하는 조직공학적 피부를 만들 수 있다면 완벽에 가까운 피부재생이 가능하다.

피부에서 스캐폴드의 역할이 매우 중요하다. 창상면에서 스캐폴드로 혈관과 진피조직이 자라들어오게 되는데 이 스캐폴드에 생체모방 단백을 첨가하거나 스캐폴드 표면에 화학적, 지형적 성상에 변화를 주면 세포의 생장과 분화 등 세포운명에 영향을 줄 수 있다. 그러나 최근에 만들어진 피부대체품들은 창상면과 유착이 잘 되지 않아 혈관생성이 지하되어 이식한 세포에 불리한 영향을 준다는 단점이 있다. 줄기세포는 허혈환경에서 혈관형성성장인자를 분비하므로 혈관재생을 촉진하기 위해 재생된 진피스캐폴드에 줄기세포를 올려놓기도 한다. 이러한 줄기세포의 창상치유효과는 조직공학과 결합되어 창상치료제로도 사용될 수 있을 것이다.

(2) 지방조직

지방조직을 조직공학적 기법으로 재생할 수 있다면 폴란드 증후군, 몸버그 질환, 노화, 유방재건이나 외상, 화상, 방사선조사 후 발생될 수 있는 결손부위 재건에 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 지방세포는 허혈환경에 매우 약해서 세포배양이 어렵고 생체 내에서는 증식하지 않기 때문에 지방조직에서 얻은 SVF나 골수에서 얻은 전구세포를 이용하여 조직공학적 기법으로 지방재생을 시도하기도 하지만 시간과 비용이 많이 소요되어 실제 임상에서는 지방조직주

입 방법을 개선함으로써 지방생존율을 높인다.

이식된 지방의 운명에 대한 다양한 가설이 있는데, 이식한 세포가 생존하여 지방조직을 만드는지, 아니면 이식한 지방세포성분에서 나오는 다양한 신호가 내생적으로 지방을 만들게 하는지에 대한 논란이 많다. 섬유모세포 성장인자를 넣은 메트리젤과 인체 지방조직과 인체 지방줄기세포를 각각 쥐에 이식하였을 때, 두 그룹 모두에서 새롭게 생성된 지방은 이식한 지방조직이나 줄기세포에서 유래된 것이 아니고 내생적으로 쥐에서 유래된 지방조직이라는 보고가 있다. 이식한 조직이나 세포 주위로 식세포가 보이는 것으로 봐서 이식한 조직이나 세포에서 나오는 신호가 염증반응을 일으켜 내생적으로 지방을 형성하게 하는 것으로 해석할 수 있다. 동물실험에서 주입 후 4주째 내생적으로 생성된 지방이 보이기 시작하고 8주가 되면 최고조에 달한다. 이는 이식한 지방이 8주째까지 남아있는 것을 볼 수 있는데 8주째 내생적으로 생성된 지방이 이를 대치한다고 볼 수 있다.

흡입지방을 처리한 SVF와 같이 인체에 주사하였을 때 이식율이 높아진다는 보고도 있는데 이는 이식된 줄기세포가 생존해서 지방세포로 바뀌는지, 아니면 이식한 줄기세포의 염증성 파라크라인 효과로 내생적 지방생성을 촉진시켜 이식이 높은 것처럼 보이게 하는지는 확실하지 않다. 기질의 기계적인 강도는 지방재생과 혈관재생에 중요한 역할을 한다. 메트리젤, 근육에서 만들어진 마이오젤, 지방세포외 기질로 만들어진 생체재료가 지방생성이나 혈관생성에 효과적이라는 여러 보고가 있으나 높은 제조비용이나 법적규제 등 해결해야 할 과제가 남아있다.

(3) 근육

조직공학적 기법으로 골격근육을 재생할 수 있다면 근육이형성증이나 외상이나 암절제후에 생긴 근육결손, 신경손상으로 인한 근육위축을 치료할 수가 있고 운동생리학이나 다양한 근육질환모델, 신약의 안전성 효용성 검사 등에 이용할 수 있을 뿐 아니라 동물 줄기세포를 이용하여 식용고기를 만들 수도 있을 것이다.

근육은 다핵세포로 이루어진 근육섬유가 신경말단에서 분비되는 아세틸콜린에 반응하여 수축을 하는 기능을 가진 매우 복합적인 구조이다. 근육조직 재생에는 근섬유 기저층에 있는 줄기세포의 일종인 위성세포가 이용된다. 골격근육에 있는 근육모세포는 시험관에서 배양 증식이 가능하나 이차원 세대배양은 거듭할수록 근육세포로 분화가 어렵다. 콜라겐과 메트리젤을 이용한 삼차원 배양이나, 생체내 세포외 기질 내에서는 세포증식과 분화가 가능하다. 섬유모세포와 근육모세포를 같이 배양하거나, 피브린젤이나 라미닌을 이용해서 배양하면 배양기간이 짧고 근수축력이 조금 더 우수하다. 삼차원구조의 콜라겐겔에 근육모세포를 배양한 다음 전기자극을 주면 근관으로 분화되며, nox 유전자 표현이 증가하고 혈관내피 성장인자가 상승된다. 또한 바이오리액터 등을 이용해서 섬유모세포에 주기적으로 기계적인 자극을 주어 실제 근육세포와 비슷한 환경에 처하게 하면 수축력이 증가하고, 삼차원 기질에 신경조직과 같이 배양하면 아세틸콜린 수용기가 있는 신경-근 접속점도 생성되게 되어 근육가능을 향상시킬 수 있다는 연구보고도 있다.

세포외기질의 성분도 섬유모세포의 분화와 배열에 결정적인 역할을 한다. 폴리글리코락틱산 메시(PLGA mesh), 폴리카프로락탐(poly-caprolactam, PCL), 키토산, 유리섬유, 극소형 나노섬유, 파상형 실리콘 등은 세포 배열과 분화, 증식에 영향을 미친다. 그러나 이러한 인조재료들을 생체에 사용하기 위해서는 탄력성, 독성, 생분해성도 같이 고려되어야 한다. 탈세포시킨 골격근육 같은 생체 스케폴드 사용은 면역성을 고려하지 않아도 되고, 조직에서 다양한 활성 사이토카인, 성장인자를 포함하므로 매력적인 생체재료가 될 수 있을 것이다. 실제 근육모세포를 탈세포화시킨 근육기질에 심은 후 쥐 복부벽 결손부위에 이식하였을 때 기존 근육과 잘 유합되고 혈관생성도 잘 되는 것을 관찰할 수 있다. 그러나 이러한 의미 있는 연구결과에도 불구하고 충분한 크기의 근육을 재생시키는 데는 아직 난관이 많아 조직공학적 기법으로 근육이형성증에서 근육을 성공적으로 만들어줄 수 있을지 의문이 있다. 하나의 대안으로 유전자 전이기법으로 섬유모세포에서 인슐린유사 성장인자, 적혈구생성촉진인자, 혈관생성인자를 만들 수 있게 할 수 있다면 근육재생에 도움이 될 수 있을 것이다.

(4) 신경

신체 각 부위에 있는 신경은 그 미세환경이 각각 다르므로 조직공학적 적용도 달라야 한다. 끊어진 말초신경 양쪽에 속이 비어있는 튜브를 사용하여 신경재생을 유도하면 10 mm까지의 간격은 신경이 자라나오게 할 수 있다. 이때 사용되는 튜브는 분해가 되지 않는 폴리머를 사용되나 분해성인 콜라겐 신경유도 튜브도 상품화되어 사용된다. 영장류실험에서 10 mm 이상 신경간격이 있는 경우에 생체섬유나 하이드로겔에 세포를 첨가하는 경우 성공적으로 복구될 수 있었다. 신경재생을 유도하는 튜브 내측면에 일정한 방향을 배열된 피브린이나 콜라겐을 코팅시키면 보다 큰 신경결손 간격이 있는 경우에도 신경섬유재생을 유도할 수 있다. 스케폴드에 슈반세포를 이식하거나 다양한 신경영양인자, 약제를 적절히 유리되게 하여 신경재생을 유도하는 보고도 있다.

중추신경손상이 있을 때는 주변환경이나 세포반응은 재생을 억제하는 방향으로 진행된다. 척추신경 손상이 있을 경우 줄기세포가 신경재생에 효과가 있는데 그 자세한 기전은 아직 알려지지 않았다. 중추신경에서는 손상부위에 줄기세포를 직접 사용하면 신경세포로 분화되지 않는 경향을 보이기 때문에 줄기세포에서 유래된 신경전구세포를 사용하는 것이 보다 효율적이다. 구멍이 일정한 방향으로 배열되게 만든 다공성 스케폴드를 사용하면 신경돌기와 세포가 스케폴드 속으로 일정한 방향으로 자라 들어오게 되어 신경재생에 유리하다. 다양한 세포와 생체재료, 생체활성분자를 이용한 신경조직의 조직공학적 재생연구가 시도되고 있어 향후 신경손상치료의 획기적인 발전이 기대된다.

(5) 혈관

실험실에서 혹은 생체에서 자가이식, 이종이식이나 비흡수성 폴리머 인조혈관 등을 대치해서 사용할 수 있는 조직공학 혈관을 만들어 사용하는 시도가 있다. 천연재료 혹은 합성재료로 만들어진 흡수성 스케폴드에 혈관생성 성장인자를 넣은 다음 내피세포를 이식하면 미세혈관이 더 많이 자라 들어 온다는 것을 관찰하였는데 실제 임상사용을 목적으로 폴리에스테르 메시와 콜라겐으로 만들어진 인조혈관이 상품화되어 사용되고 있다. 또한 다른 시도로서 스케폴 없이 시험관에서 섬유모세포를 메시형으로 배양하고 이를 바닥의 세포외기질과 함께 말아 튜브형태로 만

든 다음 안쪽 면에 환자의 내피세포를 뿌려 자라게 하여 신생혈관을 만드는 방법도 고안되고 있다.

플라스틱, 하이드로겔 혹은 탈세포화시킨 인간피부를 기질로 하고 그 위에 내피세포나 시험관 내에서 내피모세포, 인체 제대정맥내의 내피세포를 배양하면 미세혈관 같은 구조의 혈관네트워크가 만들어진다. 미세한 마이크로채널 형태로 만들어진 스캐폴드를 사용해서 혈관망을 삼차원적으로 만들 수 있다. 최근 연구들은 다양한 세포 덩어리를 삼차원 프린팅 기술을 이용하여 튜브형태로 만들 수 있는데 이렇게 하면 혈관 네트워크가 환자의 순환기와 연결되는 장기를 제조할 수 있다.

시험관 내에서 만들어진 혈관네트워크를 환자의 기존의 혈류와 연결시켜주는 것이 관건인데, 면역결핍 쥐를 이용한 실험에서는 새롭게 만들어진 혈관이 기존혈관과 연결되는 것을 볼 수 있다. 이렇게 다양한 방법으로 외부에서 혈관을 만들어 이식하게 되면 면역거부현상이나 만들어진 혈관과 기존혈관과 연결되는 시점 등이 문제가 될 수 있어 내생적으로 혈관생성이 되게 하는 것이 보다 바람직하고 이에 대한 연구가 필요하다.

(6) 뼈

뼈의 조직공학에서는 스캐폴드의 적절한 기계적 강도가 중요하고, 스캐폴드에 뼈세포가 붙어 증식하고 이동할 수 있게 충분한 골전도성이 있어야 한다. 베타트리칼슘포스페이트(β-tricalcium phosphate), 수산화인회석(hydroxyapatite) 같은 세라믹은 적절한 강도와 골전도성이 있어 뼈의 대체물로 실제 임상에서 사용되고 있다. 폴리락틱산(polylactic acid, PLA), 폴리카프로락탐(PCL), 같이 서서히 분해되는 폴리머 또한 조직공학적 이용목적으로 연구되고 있는 재료이다. PCL로 만들어진 재료는 이미 미국 식품의약국의 승인을 받아 임상에 사용되고 있다. 생체에서 뼈조직과 연부조직을 단단하게 결합시킬 수 있어 생 활성재료라고 불리는 실리카 함유 칼슘, 나트륨, 무기인 산화물도 상품화되어 사용된다.

스캐폴드는 세포와 영양분의 이동이 가능할 수 있게 300 μm 이상의 다공성을 지니고 있어야 하지만 새로운 뼈조직이 형성될 때까지 어느 정도의 주변조직에서 오는 기계적 압박도 이겨낼 수 있어야 하므로 다공성과 함께 재료의 성분, 강도 등이 중요하다. 순수 세라믹을 이용하면 다공성이 충분하여 혈관재생은 잘되지만 충분한 강도를 유지하기가 어려워 임상에 사용하기에 제한이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 폴리락틱산(PLA)에 하이드록시아패타이트(hydroxyapatite) 나노입자를 섞은 복합재료를 사용하기도 하고, 적절한 다공성과 기계적 강도를 가지고 있는 산호도 뼈의 조직공학연구에 많이 이용된다.

뼈 재생에 사용되는 스캐폴드는 다공성과 기계적 강도도 고려해야 하지만, 뼈형성단백(bone morphogenetic protein) 같은 골유도성장인자를 스캐폴드 내에 첨가하여 적절한 속도로 내보내게 제조함으로써 뼈조직 성장을 촉진시킬 수 있게 만든다. 뼈형성단백 외에도 형질전환성장인자-β1 (transforming growth factor-β1, TGF-β1), 섬유모세포성장인자-2 (fibroblast growth factor-2, FGF-2), 혈소판유래성장인자(platelet derived growth factor, PDGF) 등도 골형성을 촉진시키는 효과가 있다고 알려져 있다. 실제 임상에서 척추수술 시 뼈형성단백을 사용하면 좋은 효과가 있다는 것이 증명되었으나 가격이 매우 비

싸 통상적으로 사용되지는 않는다. 스캐폴드에 골수줄기세포를 포함하는 골수유래 기질세포 같은 패전구세포를 시험관에서 자라게 한 다음 생체에 이식 시키면 세포가 스캐폴드 내로 들어가 붙은 후 증식 분화되면 세포외 기질을 형성하여 뼈를 재생시킬 수 있으나 이러한 세포를 이용한 뼈의 재생에서 재생된 뼈의 성장이 이식한 세포에서 유래한 것인지에 대해서는 아직 확실히 밝혀지지 않았다. 조직공학적으로 뼈를 재생시킬 수 있다면 삼차원 컴퓨터단층촬영과 삼차원 프린트를 이용하여 뼈의 결손 부위를 정확하게 재건할 수 있을 것이다.

(7) 연골

연골조직은 그 산소와 영양공급을 주변의 혈관에서 확산에 의해 받기 때문에 조직공학적 기법으로 재생하기에 비교적 용이하여 실제 임상에 이용되기도 하지만 아직 그 효용성, 일정한 재현성, 적용할 수 있는 범위 등이 확실하게 적립되지 않아 보편적으로 사용하기에는 한계가 있다. 관절연골 결손의 치료에서 자기세포를 이용한 치료법은 이미 미국 식품의약국 허가를 받아 사용되기도 하지만 세포배양에 많은 시간과 노력이 소요되고 충분한 크기의 결손치료에는 한계가 있어 보편적으로 사용되지는 않지만, 배양이 잘 되는 줄기세포를 연골세포로 분화시켜 사용하는 것은 또 하나의 대안이 될 수 있을 것이다. 연골세포는 삼차원 구조물에서 기능을 하여 세포외 기질을 분비하여 새로운 연골조직재생이 가능하기 때문에 적절한 스캐폴드 디자인이 필요하다. PLGA, PCL, 하이알유론산, 젤라틴, 콜라겐을 이용한 다양한 흡수성 폴리머로 만든 재료들이 다양한 구조의 스캐폴드나 미세구형으로 만들어져 사용되는데, 실제 상품화되어 임상에 사용된다. 스캐폴드에 세포를 심어 시험관에서 자라게 한 다음 생체에 이식하거나, 스캐폴드만 넣어 주변 조직에서 세포가 스캐폴드 내로 자라 들어오게 하는 방법 등도 사용되는데 이렇게 세포를 이용할 경우 세포주변의 물리적인 미세환경이 매우 중요하다. 또한 다양한 바이오리액터를 이용하여 연골세포가 심어진 스캐폴드에 중력과 유체 역학적인 힘을 주어 생체환경과 비슷하게 만들어주면 보다 양질의 연골조직을 얻을 수 있다.

(8) 요로기계

요관재건을 위해 인체방광조직에서 콜라겐기질을 얻어 요관위에 올려놓거나 작은창자의 점막하조직을 튜브형태로 만들어 이식시키는 시도도 있었지만 요관을 완전하게 재생하지는 못하였다. 방광재건을 위해서는 방광조직에서 얻은 자가세포를 흡수성 스캐폴드에 심어 배양한 다음 인체에 이식하였더니 방광조직이 재생되고, 방광기능이 수년간 개선되었다는 보고가 있었다. 이 연구는 2009년 미국 식품의약국 2단계 임상시험이 완료되었으나 아직 광범위하게 사용되기에는 더 많은 연구가 필요하다.

4) 요약

1990년대 초반 Vacanti 박사팀의 획기적인 조직공학기법 개발로 임상의사들은 환자의 결손부 복구나 기능적 재건에 대한 긍정적인 전망을 가지게 되었지만 세포배양 과정에서 세포변형은 해결해야 할 큰 과제였다. 그러나 곧 무한한 복제능과 분화능이 있는 줄기세포를 조직공학에 응용함으로써 조직공학기법은 임상적용에 한 단계 더 다가서게 되었다. 또한 체세포를 줄기

세포로 역분화시키는 방법개발로 줄기세포 사용의 윤리적인 논란은 피할 수 있고, 재료공학, 생물학 등 기초과학의 많은 발전이 있었지만, 환자에게 보편적인 시술방법으로 사용되기 위해서는 암발생 가능성, 면역거부반응 등 실제 환자에게 생길 수 있는 모든 부작용에 대한 기전을 밝히고 이를 해결할 수 있는 연구가 필요하다.

2. 인공삽입물과 생체재료 (Implants and biomaterials)

의료용 인공삽입물은 손상된 생체조직을 보강하거나 대체하기위해 만들어진 의료용 가구로서 성형외과 영역에서 유비술, 유방확대, 안면윤곽, 창상치유 등의 목적으로 사용될 뿐 아니라 인공치아, 인조관절, 심장박동조율기, 인공달팽이이식, 인조혈관, 인조심장판막 등이 전 의료분야에 광범위하게 사용되고 있다.

미국 NIH (National Institutes of Health)에서는 조직이나 기관 혹은 기능을 보강할 목적으로 일시적, 영구적으로 삽입하는 인조물 혹은 자연재료로 된 모든 물질을 총칭해서 생체재료라고 정의하였다. 최근에는 조직공학분야의 발달로 생체조직과 같거나 유사한 조직으로 손상된 조직을 대체하거나 보강할 수 있게 되었다.

1) 이상적인 인공삽입물의 조건

인공삽입물이 인체 구조물의 기능을 대신할 수 있기 위해 필수적으로 가져야할 조건은 염증이나 이물반응이 없어야 하고, 대체하는 조직과 유사한 탄력성을 가져야 하며, 각 환자에게 맞춤형으로 제조할 수 있어야 하고, 주변조직과 쉽게 융합되며 삽입물 내로 콜라겐증식이 가능하고, 지속적으로 조직재생을 유도하며, 인장강도(tensile strength)가 좋고, 염증환경에도 잘 견디며, 부작용을 최소화할 수 있어야 할 뿐 아니라 발암성분이 없어야 한다.

2) 종류

(1) 금속(Metals)

스테인레스 스틸은 철(iron)-크롬(chromium)-니켈(nickel) 합금으로 인장강도는 높으나 잘 휘어져 견고한 고정을 위해서는 적합치 않으나, 치열활봉(arch bar)이나 수술용 칠사 등의 재료로 쓰인다. 이 스테인레스 스틸합금은 크롬성분이 17% 이상 되게하여 부식방지막을 형성하게 만들어졌으나 철성분이 주변조직에 침출되어 심한 염증반응이나 통증을 유발할 수 있다는 단점이 있다. 코발트(cobalt)-크롬(chromium)-몰리브데늄(molybdenum)합금은 부식저항력과 강도를 높이기 위해 개발되었으나, CT영상에 산란된 인공음영(artifact)을 남긴다는 단점때문에 치과 영역 외에는 거의 사용되지 않고 있다. 티타늄(titanium)합금은 1980년초에 개발된 재료로서, 가볍고, 강하며 부식이 거의 되지 않아 염증반응을 잘 유발하지 않고, 철성분이 소량(0.5% 이하) 포함되어 금속탐지기에 감지가 안 되며, CT나 MRI 영상에 인공음영을 남기지 않을 뿐 아니라 주변 조직의 무기염류(mineral)와 화학적 결합을 하기 때문에 티타늄보형물과 뼈 사이에 섬유화조직이 생기지 않는다는 장점이 있어 최근까지 가장 많이 사용되는 재료이다. 24 캐럿 금(gold, 순도 99.9% w/w) 또한 주변 조직과 화학적으로 반응하지 않아 토안치료에 사용되고, 금과 비슷한 성상을 가진 플라티늄(platium)은 금 과민성이 있는 환자에게 사용되는데 금에 비해 밀도가 높아 얇게 제조할 수 있어 눈에 덜 띈다는 장점이 있으나, 면역반응을 야기시켜 오랫동안 노출되면 눈, 코, 목에 자극을 주거나, 호흡기, 피부 등에 알러지반응을 유발할 수 있다는 단점도 있다.

(2) 중합체(Polymers)

중합체의 물리학적 성상은 단량체(monomer)의 구조와 중합체 체인 내에서의 단량체 숫자, 가교형성의 결합강도에 따라 결정되는데 중합체 체인의 가교형성의 강도를 조절하여 고체형이나 젤형으로 제조된다.

의학용으로 가장 많이 쓰이는 실리콘(silicone)은 실리콘분자(Si)와 산소분자(O)가 반복적으로 결합된 중합체의 총칭으로 화학적 처리방법에 따라 다양한 재형으로 제조될 수 있는데 의학용으로 사용되는 재형은 주변조직과 반응이 거의 없는 폴리디메틸실록산(polydimetylsiloxane, PDMS)이다. 30개 이하의 단량체로 제조된 저분자량 PDMS은 점도가 낮아 액상형이고, 고분자량 PDMS는 3,000개 이상의 단량체로 구성된 단단한 고체형이다. 고체형은 광대뼈, 코, 턱 성형이나, 관절, 힘줄, 뼈 재건에 사용되고 액상형은 유방확대보형물 등의 재료로 사용된다. 1902년 FDA에서 유방보형물에 사용되는 액상실리콘 제재에 대해 잠정적 사용유예환정(moratorium) 이후 공신력있는 기관의 연구가 포함된 35편 이상의 잘 디자인된 광범위한 연구에서도 실리콘이 질환을 유발한다는 결론을 내지 못하였다. 실리콘은 일회용 주사바늘, 주사기, 정맥튜브, 심장박동기, 인공관절 등 현재 의학용구에서 가장 많이 사용되고, 립스틱, 로션, 헤어스프레이, 심지어는 껌 제조 시에도 사용될 정도로 흔한 재료이다.

폴리테트라플루오로에틸렌(Polytetrafluoroethylene, PTFE)은 상품명인 테프론(Teflon®)으로 불리기도 하는데, 이 PTFE를 늘려 가열하여 제조된 ePTFE (expanded PTFE)는 상품명인 고어텍스(Goretex®)로 불려지고 교차결합이 되지 않아 신축성, 유연성이 있으며 화학적 안정성이 있는 재료이다. 의학용 고어텍스는 내부에 10~30 μm의 구멍을 가진 다공체로서 주변조직이 자라 들어와 혈관이식, 복벽재건, 안면윤곽용 삽입물 용도로 사용되고 있으나 간혹 염증을 유발한다는 단점이 있다. 폴리에스테르(Polyester)로 만들어진 Mersilene®은 탈장치료, Dacron®은 인조혈관 재료로 사용된다. 폴리프롤린(polyprolene)은 강한 강도와 이물반응이 적어 탈장이나 골반구조물 탈장 치료목적으로 사용되었으나 주변조직에 미란을 유발시킬 수 있다는 단점이 있다. 메다포어(Medpor®)는 폴리에틸렌(Polyethylene)을 재료로 만들어진 재료로서 환자에게 맞는 모양으로 조각해서 사용할 수 있고 다공성으로 조직과 혈관이 자라 들어올 수 있으나, 고어텍스에 비해 딱딱하여 삽입하기가 힘들고 제거하기 힘들고 안와벽 재건 시 CT에 잘 보이지 않아 삽입 위치를 정확히 진단할 수 없다는 단점이 있다. 생물분해성 중합체인 폴리락틱산(polylactic acid, PLA), 폴리글리콜릭산(polyglycolic acid, PGA), 폴리락틱코글리콜릭산(polylactico-glycolic acid, PGLA)은 흡수성 중합체로서 봉합사, 망사형, 고정판, 고정나사형 등 다양한 재형으로 제조되어 임상에서 사용되고, 생체에서 가수분해되어 흡수되는데 폴리락틱산의 함유량이 높아 분해속도와 강도를 조절할 수 있다. 뼈 고정목적으로 사용 시 첫 8주간은 고정판과 나사의 강도가 유지되기 때문에 뼈

치유를 도모할 수 있다.

(3) 세라믹(Ceramics)

세라믹은 1960년대 이후부터 의학용으로 개발 사용된 재료로서, 이물반응이 적고, 박테리아집락형성(colonization)에 저항성이 높으며, 내구성이 있고, 원하는 모양으로 제조할 수 있으며, 다공성이라 주변에서 조직이 자라 들어올 수가 있다는 장점이 있으나 잘 깨지거나 부서지기 쉽다는 단점이 있다. 칼슘 포스페이트(calcium phospahates)는 골유도성(osteoinduction) 및 골전도성(osteoconduction)이 있어 성형외과 영역에서 가장 흔히 쓰이는 세라믹재료이다. 칼슘 포스페이트는 2가지 제형이 있는데 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$)는 흡수율이 작고, 골전도를 강화시켜서 사용되고, TCP (tricalcium phosphate, $Ca_3(PO_4)_2$) 는 흡수율이 높아 빠르 치환되는 속도가 빠르다는 장점이 있다. 이 재료는 입자형, 블록형, 시멘트형으로 제조되어, 체중을 받지 않는 안면 두개골 수술에 흔히 사용된다.

(4) 접착제(Adhesives and glues)

의학용으로 사용되는 접착제는 두 조직을 접합시키거나 지혈하기 위해 사용된다. 접착제로서 가져야 할 이상적인 요건은 알러지 반응이 없고, 질병전염의 위험이 없어야 하며 공간을 밀폐할 수 있어야 하고, 사용이 쉬우며, 비용이 적절하여야 한다.

혈소판젤(plate gels)은 혈소판이 풍부한 혈장(platelet-rich plasma, PRP)으로 만들어 사용하기도 하는데 이 PRP에는 상품화된 제품보다 피브리노겐(fibrignogen)의 양이 적어 접착력이 떨어진다. 피브린 조직접착제(fibrin tissue adhesives)는 FDA승인을 받은 제품으로서 피브린(fibrin) 과 트롬빈(thrombin)이 분리된 특수 실린지에 분리 포장되어 사용 직전에 약간의 factor XIII와 칼슘을 섞어 주입하거나 분무하여 사용된다. 접착력은 피브리노겐과 트롬빈농도가 높을 수록 중합률이 높아 접착력이 강하다.

사이아노아크릴레이트(cyanoacrylate)제재 중 초기 개발된 부틸사이아노아크릴레이트(butyl-cyanoacrlyate)는 분해속도가 빠르고 염증반응을 야기시킨다는 단점이 있어, 최근에는 곁가지(side chain)가 길게 제조된 옥틸시아노아크릴레이트(octyl- cyancacrylate)가 분해속도가 늦고 접착력이 강해 주로 사용된다.

(5) 피부대체제(Skin substitutes)

이상적인 피부대체제의 조건은 창상에 빨리 유착이 되어야 하고, 정상 피부의 생리학적, 기계적 성질로 회복시킬 수 있으며, 비싸지 않아야 하며, 면역학적 거부반응이 없어야 하며 조직재생과 창상복구를 촉진할 수 있어야 한다.

인테그라(Integra®)는 돼지의 콜라겐염기와 글리코사민콘드로이탄술페이트(glycosaminoglycan-chondroitin-6-sulfat)로 된 진피층과 표피역할을 하는 실리콘 층으로 된 두층의 피부대체재이다. 창상치유과정 시 진피층이 환자 자신의 세포로 대치되면 실리콘층은 떼어낸 후 재생된 진피층 위에 부분층식피술을 한다. 인테그라는 자가이식, 동종이식, 이종이식에 비해 빠르게 창상치유를 유도할 수 있어 이식피부가 생착되지 않는 복합창상에 사용된다. 신생진피는 창상바닥에 생착되어 혈관화가 되는 데는 10~14일 이상 소요되고, 생착 후 그 위에 부분층 피부을 할 수 있다. 바이오브란(Biobrane®) 역시 실리콘 필름에 콜라겐이 결합된 나일론직물이 포함된 제품이다. 에피셀 (Epicel®, 배양표피자가이식)은 환자 피부를 채취하여 자가표피세포를 2~8개의 세포층으로 배양하여 바셀린거즈에 붙혀 환자에게 사용하게 된다. 심재성 2도 화상이나 전층화상이 전체 체표면적의 30% 이상일 때, 부분층식피술과 같이 사용되기도 한다. 더마그래프트(Dermagraft®)는 폴라글락틴(polyglactin)망사에 신생아 섬유모세포(fibroblast)가 붙어있는 형태로, 폴라글락틴은 점차 흡수되고 생착된 섬유아세포는 콜라겐과, 글리코아미노글리칸, 파이브로넥틴 등 여러 성장인자를 분비하여 전층화상, 정맥성궤양, 압박궤양 등에서 메시형 부분층식피술의 생착율을 높일 수가 있다. 에플리그라프(Apligraf®)는 1형의 소의 콜라겐으로 된 진피층과 신생아포피세포에서 얻은 섬유모세포와 각질세포로된 표피층, 두개의 층으로 되어있고, 5일은 실온에서 보관 가능하며 정맥성궤양, 당뇨발과 같은 만성궤양에 사용된다.

(6) 생체인공삽입물(Bioprosthetics)

인공삽입물의 부작용을 피할 수 있게 인체조직이나 동물조직을 탈세포화시켜 제품화한 것으로 주로 메시(mesh)형으로 사용된다. 인체나 등 물조직의 세포, 세포파편 등 면역성을 가진 성분은 제거하고 세포외기질은 잘 보존시켜 조직을 재생하거나, 재형성되게 하여 흉터 대신 자기조직으로 대체될 수 있게 제조되었다. 소장점막밑층(small intestinal submucosa, SIS)은 돼지 소장의 점막층, 근육층, 장막층을 제거하여 만들어진 강한 콜라겐기질층으로 서혜부탈장, 방광재건, 경막재건, 뇨실금 사슬 등에 이용된다. 인체무세포 진피기질(human acellular dermal matrix. HADM)은 기부된 인체 피부의 표피와 피하조직을 제거한 후 동결건조시키거나 화학처리하여 진피기질의 콜라겐을 이용하는 것으로 알로덤®, 시메트라® 등 다양한 상품명으로 연부조직 복원술 시 사용되고 있다. 돼지무세포 진피기질(porcine acellular dermal matrix, PADM)은 이종이식 면역반응억제와 콜라겐기질 분해감소를 위해 인위적으로 콜라겐섬유를 화학교차결합시켜 만든 1세대 제품은 세포침투와 혈관생성 기질재구성을 억제한다는 단점이 있어 최근에는 화학적 교차결합없이 효소처리하여 면역반응에 결정적인 역할을 하는 항원(galactose-α(1,3)-galactose)을 제거한 스트라티스®(Strattice®) 같은 2세대 제품이 개발되었다. 그러나 교차결합이 되지 않은 진피기질은 자기세포나 혈관 침투가 용이하나 물리적 강도가 약하다는 단점도 있다.

References

1. Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science. 1993;260(5110):920-6.
2. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, Huang J, Futrell JW, Katz AJ, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng. 2001;7(2):211-28.
3. Frese L, Dijkman PE, Hoerstrup SP. Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Regenerative Medicine. Transfus Med Hemother. 2016;43(4):268-74.
4. Rodeheffer MS, Birsoy K, Friedman JM. Identification of white adipocyte progenitor cells in vivo. Cell. 2008;135(2):240-9.
5. Kocher AA, Schuster MD, Szabolcs MJ, Takuma S, Burkhoff D, Wang J, et al. Neovascularization of ischemic myo-

치유를 도모할 수 있다.

(3) 세라믹(Ceramics)

세라믹은 1960년대 이후부터 의학용으로 개발 사용된 재료로서, 이물반응이 적고, 박테리아집락형성(colonization)에 저항성이 높으며, 내구성이 있고, 원하는 모양으로 제조할 수 있으며, 다공성이라 주변에서 조직이 자라 들어올 수가 있다는 장점이 있으나 잘 깨지거나 부서지기 쉽다는 단점이 있다. 칼슘 포스페이트(calcium phospahates)는 골유도성(osteoinduction) 및 골전도성(osteoconduction)이 있어 성형외과 영역에서 가장 흔히 쓰이는 세라믹재료이다. 칼슘 포스페이트는 2가지 제형이 있는데 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$)는 흡수율이 작고, 골전도를 강화시켜서 사용되고, TCP (tricalcium phosphate, $Ca_3(PO_4)_2$) 는 흡수율이 높아 빠르 치환되는 속도가 빠르다는 장점이 있다. 이 재료는 입자형, 블록형, 시멘트형으로 제조되어, 체중을 받지 않는 안면 두개골 수술에 흔히 사용된다.

(4) 접착제(Adhesives and glues)

의학용으로 사용되는 접착제는 두 조직을 접합시키거나 지혈하기 위해 사용된다. 접착제로서 가져야 할 이상적인 요건은 알러지 반응이 없고, 질병전염의 위험이 없어야 하며 공간을 밀폐할 수 있어야 하고, 사용이 쉬우며, 비용이 적절하여야 한다.

혈소판젤(plate gels)은 혈소판이 풍부한 혈장(platelet-rich plasma, PRP)으로 만들어 사용하기도 하는데 이 PRP에는 상품화된 제품보다 피브리노겐(fibrignogen)의 양이 적어 접착력이 떨어진다. 피브린 조직접착제(fibrin tissue adhesives)는 FDA승인을 받은 제품으로서 피브린(fibrin) 과 트롬빈(thrombin)이 분리된 특수 실린지에 분리 포장되어 사용 직전에 약간의 factor XIII와 칼슘을 섞어 주입하거나 분무하여 사용된다. 접착력은 피브리노겐과 트롬빈농도가 높을 수록 중합률이 높아 접착력이 강하다.

사이아노아크릴레이트(cyanoacrylate)제재 중 초기 개발된 부틸사이아노아크릴레이트(butyl-cyanoacrlyate)는 분해속도가 빠르고 염증반응을 야기시킨다는 단점이 있어, 최근에는 곁가지(side chain)가 길게 제조된 옥틸시아노아크릴레이트(octyl- cyancacrylate)가 분해속도가 늦고 접착력이 강해 주로 사용된다.

(5) 피부대체제(Skin substitutes)

이상적인 피부대체제의 조건은 창상에 빨리 유착이 되어야 하고, 정상 피부의 생리학적, 기계적 성질로 회복시킬 수 있으며, 비싸지 않아야 하며, 면역학적 거부반응이 없어야 하며 조직재생과 창상복구를 촉진할 수 있어야 한다.

인테그라(Integra®)는 돼지의 콜라겐염기와 글리코사민콘드로이탄술페이트(glycosaminoglycan-chondroitin-6-sulfat)로 된 진피층과 표피역할을 하는 실리콘 층으로 된 두층의 피부대체재이다. 창상치유과정 시 진피층이 환자 자신의 세포로 대치되면 실리콘층은 떼어낸 후 재생된 진피층 위에 부분층식피술을 한다. 인테그라는 자가이식, 동종이식, 이종이식에 비해 빠르게 창상치유를 유도할 수 있어 이식피부가 생착되지 않는 복합창상에 사용된다. 신생진피는 창상바닥에 생착되어 혈관화가 되는 데는 10~14일 이상 소요되고, 생착 후 그 위에 부분층 피부을 할 수 있다. 바이오브란(Biobrane®) 역시 실리콘 필름에 콜라겐이 결합된 나일론직물이 포함된 제품이다. 에피셀 (Epicel®, 배양표피자가이식)은 환자 피부를 채취하여 자가표피세포를 2~8개의 세포층으로 배양하여 바셀린거즈에 붙혀 환자에게 사용하게 된다. 심재성 2도 화상이나 전층화상이 전체 체표면적의 30% 이상일 때, 부분층식피술과 같이 사용되기도 한다. 더마그래프트(Dermagraft®)는 폴라글락틴(polyglactin)망사에 신생아 섬유모세포(fibroblast)가 붙어있는 형태로, 폴라글락틴은 점차 흡수되고 생착된 섬유아세포는 콜라겐과, 글리코아미노글리칸, 파이브로넥틴 등 여러 성장인자를 분비하여 전층화상, 정맥성궤양, 압박궤양 등에서 메시형 부분층식피술의 생착율을 높일 수가 있다. 에플리그라프(Apligraf®)는 1형의 소의 콜라겐으로 된 진피층과 신생아포피세포에서 얻은 섬유모세포와 각질세포로된 표피층, 두개의 층으로 되어있고, 5일은 실온에서 보관 가능하며 정맥성궤양, 당뇨발과 같은 만성궤양에 사용된다.

(6) 생체인공삽입물(Bioprosthetics)

인공삽입물의 부작용을 피할 수 있게 인체조직이나 동물조직을 탈세포화시켜 제품화한 것으로 주로 메시(mesh)형으로 사용된다. 인체나 등 물조직의 세포, 세포파편 등 면역성을 가진 성분은 제거하고 세포외기질은 잘 보존시켜 조직을 재생하거나, 재형성되게 하여 흉터 대신 자기조직으로 대체될 수 있게 제조되었다. 소장점막밑층(small intestinal submucosa, SIS)은 돼지 소장의 점막층, 근육층, 장막층을 제거하여 만들어진 강한 콜라겐기질층으로 서혜부탈장, 방광재건, 경막재건, 뇨실금 사슬 등에 이용된다. 인체무세포 진피기질(human acellular dermal matrix. HADM)은 기부된 인체 피부의 표피와 피하조직을 제거한 후 동결건조시키거나 화학처리하여 진피기질의 콜라겐을 이용하는 것으로 알로덤®, 시메트라® 등 다양한 상품명으로 연부조직 복원술 시 사용되고 있다. 돼지무세포 진피기질(porcine acellular dermal matrix, PADM)은 이종이식 면역반응억제와 콜라겐기질 분해감소를 위해 인위적으로 콜라겐섬유를 화학교차결합시켜 만든 1세대 제품은 세포침투와 혈관생성 기질재구성을 억제한다는 단점이 있어 최근에는 화학적 교차결합없이 효소처리하여 면역반응에 결정적인 역할을 하는 항원(galactose-α(1,3)-galactose)을 제거한 스트라티스®(Strattice®) 같은 2세대 제품이 개발되었다. 그러나 교차결합이 되지 않은 진피기질은 자기세포나 혈관 침투가 용이하나 물리적 강도가 약하다는 단점도 있다.

References

1. Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science. 1993;260(5110):920-6.
2. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, Huang J, Futrell JW, Katz AJ, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng. 2001;7(2):211-28.
3. Frese L, Dijkman PE, Hoerstrup SP. Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Regenerative Medicine. Transfus Med Hemother. 2016;43(4):268-74.
4. Rodeheffer MS, Birsoy K, Friedman JM. Identification of white adipocyte progenitor cells in vivo. Cell. 2008;135(2):240-9.
5. Kocher AA, Schuster MD, Szabolcs MJ, Takuma S, Burkhoff D, Wang J, et al. Neovascularization of ischemic myo-

6 줄기세포 재생의학
Stem Cells and Regenerative Medicine

이종원 가톨릭의대



▷그림 1-6-1. 줄기세포를 이용하여 치료 가능한 다양한 임상

1. 줄기세포

1) 줄기세포의 정의

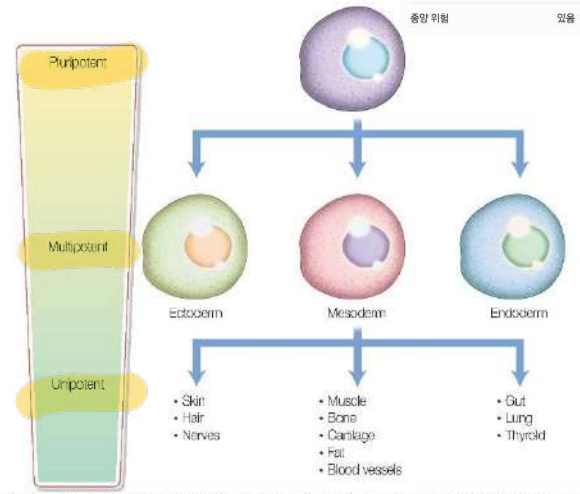
줄기세포(Stem cell)란 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있는 세포로 자가 재생능력을 가지고 있고, 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있어야 한다. 또한, 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진 세포를 말한다.

2) 줄기세포의 중요성

성형외과 의사들은 지방 흡입으로 대량의 지방 조직을 쉽게 얻을 수 있고, 그로부터 지방줄기세포를 분리하여 사용할 수 있는 점에서 다른 임상과에 비해 상대적으로 유리하다. 다양한 임상에서 적용이 가능하지만(그림 1-6-1), 특히 성형외과는 이러한 장점으로 줄기세포를 활용한 다양한 연구와 임상에 적용할 수 있다. 다분화성 성질을 갖는 지방줄기세포를 언젠가는 수술방에서 분리와 동시에 사전에 준비된 인공지지체에 줄기세포를 혼합하고 환자에게 이식하는 날이 다가올 것이다. 근골격계 재건을 위해 정형외과에서는 골 분화를 촉진할 수 있는 BMP (bone morphogenetic protein)-2를 이용하는 방법이 많이 적용되고 있다. 성형외과에서 얻어지는 지방줄기세포를 이와 같이 타 임상과에서 사용되는 성장인자를 같이 활용하여 적용한다면 좀 더 다양한 조직 재생의 분야에서 지방줄기세포의 적용이 가능할 것이다. 또한, 줄기세포를 적용하는 데 있어서 잠재적인 발전가능성이 있는 시장은 분리한 줄기세포를 보관하고, 필요한 시기에 사용할 수 있도록 서비스하는 세포보관 서비스가 있을 것이다. 제대혈의 경우 추출한 혈

ESC vs IPSC

구분	ESC	iPSC
기원	배아	성체 체세포
제작	배아에서 분리	체세포 역분화
분화능	Pluripotent	Pluripotent
윤리 문제	상대적으로 큼	상대적으로 적음
종양 위험	있음	있음



▷그림 1-6-2. 전분화능 세포로부터 분화 가능한 세포로 pluripotent는 배아줄기세포를 포함하며, 성체줄기세포는 mesoderm multipotent에 속함.

액을 저온보관 시스템에서 분리 보관하는 서비스가 이뤄지고 있으며, 줄기세포도 이와 같이 서비스가 가능할 것이다.

3) 배아줄기세포(Embryonic stem cells)

(1) 배아줄기세포 연구

배아줄기세포라는 용어는 게일 마틴에 의해 명명되었으며, 세포의 특성은 착상 전이나 태아화 이전에 유래하는 세포이고, 장기간 미분화된 상태에서 자가 재생할 수 있는 능력을 갖는 것이다. 또한, 장기 배양 후에 배아층 또는 다능성의 유도체를 형성하는 능력을 갖는 것이다. 배아줄기세포는 전분화능이 가능한 세포로 일러지면서 급속도로 연구가 진행된 줄기세포이다. 인체에서 발전되는 모든 종류의 세포로 분화가 가능한 만능줄기세포로 분류되며, 이는 생물학적 배경을 통해 질병을 치료할 수 있는 치료법 개발에 중대한 역할을 할 수 있다는 기대감을 가지고 있는 줄기세포이다(그림1-6-2). 선천적 혹은 후천적으로 손상을 받은 조직의 치료와 재생을 위해서 배아줄기세포의 적용은 새로운 치료법으로 패러다임을 가져왔다. 그 이전에는 조직의 결손은 영구적인 기능 결손이라고 생각했던 부분들이 신기술로 치료가 가능하다는 희망적인 목표를 가질 수 있게 되었다. 그러한 이유로 정치

IPSC

특징

- Pluripotent: 3배엽의 다양한 세포로 분화 가능
- 자가 세포를 이용할 수 있어 면역 거부반응 감소 가능
- 배아를 파괴하지 않고 제작 가능
- 질병 모델링 및 신약 개발에 활용

적, 윤리적 우려에도 불구하고 배아줄기세포를 이용한 다양한 연구가 지속적으로 진행되고 있다. 배아줄기세포의 분화능의 능력으로 암 세포의 생성도 가능하다는 우려의 목소리가 높지만, 그래도 인간 삶의 질적 향상을 위한 장점이 신의료기술의 가치로 인정되어 지속적인 연구가 진행되고 있다. 배아줄기세포의 연구가 다양성을 보이면서 다양한 질병에 대한 치료적 플랫폼도 함께 크게 증가하였다. 인간의 선천적 결함과 발달 및 다양한 병리학적 이상에서 세포 기전에 대한 연구를 통해 유전병, 암, 당뇨, 신경퇴행성 질환, 척수 손상과 같은 다양한 질병에 대한 치료의 기회가 있다고 보고 있다. 다만, 임상에서의 사용은 환자에게서 면역적 거부반응이 유도될 수 있고, 암 세포로 분화될 수 있다는 우려가 있다는 보고가 있으므로 이를 최소화할 수 있는 방안을 모색하여 환자의 안전을 확보한 후 적용해야 할 것이다.

(2) 배아줄기세포의 임상

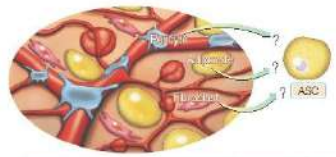
배아줄기세포의 임상 적용은 초기 단계에 머물러 있다. 임상 적용에 있어 아직은 많은 문제점과 해결해야 할 과제들을 가지고 있다. 극복해야 할 장애에는 종양 형성 가능성, 면역 적합성 여부 및 치료 목적의 조직외 다른 조직으로의 분화 위험성이 포함된다. 그럼에도 불구하고, 배아줄기세포 연구는 특히 신경 재생 분야에서 활발히 이뤄지고 있다. 현재 배아줄기세포를 이용한 신경 재건은 식품의약품안전처의 승인을 받고, 임상 연구도 진행 중에 있다. 중추 신경계는 자가 재생 능력이 매우 적으나, 배아줄기세포를 이용한 재생 연구를 통해서 회복될 수 있는 가능성이 제시되었고, 뇌와 척수 손상 후 중추 신경계의 재생 치료 가능성이 열렸다. 환자가 외상으로 척수에 손상을 입으면 국소 oligodendrocyte가 사멸하고, 활동 전위의 전파가 중단되어 운동 기능을 상실하게 되는데, 배아줄기세포가 갖는 분화 능력이 이와 같은 중추 신경계의 회복을 유도할 수 있다는 연구 보고가 있다. Keirstead 연구팀에서는 rat 동물 모델을 이용하여 척수 손상 모델을 제작하였고, 배아줄기세포를 이식하여 손상시킨 척수 부위가 재생되는 것을 보고하였다. 이 보고는 척수에 직접 줄기세포를 주사하는 방식으로 세포를 이식하여 7일 후 손상 부위의 신경 조직 세포들의 밀도가 현저히 높아지는 것을 확인하였다. 이러한 결과는 배아줄기세포의 이식 시 급성 척수 손상을 치료할 수 있는 효과적인 방법이 될 수 있을 것으로 판단하고 있다. 또한, 이 보고에서는 배아줄기세포를 체외 분화하여 사용하여 기형종이 관찰되지 않았다는 보고를 하였다. 이와 같이 체외 분화가 미분화세포가 유도할 수 있는 문제점을 해결할 수 있는 잠재적 요소임을 제시하고 있다. Geron의 연구팀은 배아줄기세포를 이용한 실험 결과를 바탕으로 임상시험을 청구하여 1단계 진입을 앞두고 있다. 하지만, 쥐를 이용해 확인한 결과가 사람에게도 동일한 결과를 가져올지는 미지수이다.

4) 지방줄기세포(adipose stem cells)

(1) 지방줄기세포 연구

origin : mesenchyme. pluripotent X multipotent

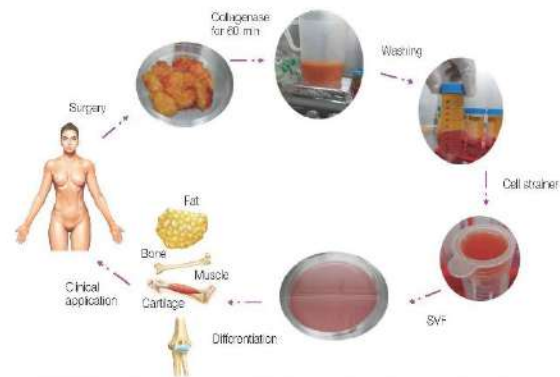
지방 조직은 미세혈관내피세포, 평활근세포 등의 다양한 세포를 포함하고 있다. 지방 조직에서 분리한 지방줄기세포는 체외에서 지방세포, 골모세포, 연골 세포 등으로 분화할 수 있는 다분화능을 가지고 있다(그림1-6-3). 지방줄기세포는 골수에서 유래한 줄기세포와 마찬가지로 광



▷그림 1-6-3. 지방줄기세포는 지방조직에 존재하는 다양한 조직 중에서 어떤 위치에 있는지 아직 알려지지 않았으나 pericyte, adipocyte, fibroblast와 연관되어 있을 것으로 추정함(adipose stem cell, ASC).

범위한 증식 잠재력을 가지며 다양한 조직으로 분화될 수 있다. 지방줄기세포는 인체에서 절개된 조직 혹은 흡입술을 이용하여 분리된 지방 조직에서 분리할 수 있다. 지방줄기세포를 검증하기 위해서는 세포 표면에 존재하는 항원, 항체 반응성을 통해 확인하고, 체외에서 다양한 조직의 세포로 분화할 수 있는 능화능력을 통해 확인한다. 세포 표면 항원, 항체 반응성을 검증하기 위해서 양성 반응 마커로는 CD105, STRO-1, CD29, CD144, CD166을 사용하고, 음성 반응 마커는 CD3, CD4, CD11c, CD14, CD15, CD16, CD19, CD31, CD33, CD38, CD56, CD62p, CD104, CD144를 사용하는 다양한 연구가 보고되었다. 최근에는 지방줄기세포를 이용한 미용성형을 위해 지방흡입술을 통해 분리하여 적용하는 사례가 많이 있다. 이러한 지방흡입술은 안전하고 손쉽게 시행할 수 있는 시술이다. 성형외과를 제외한 다른 외과 분야에서도 지방조직층의 재서로 지방줄기세포를 분리, 확보할 수 있는 방안이 많이 있다. 하지만, 아직까지 지방 조직에서 분리한 지방줄기세포는 지방조직에 존재하는 다양한 세포들이 포함되어 있어서 순수한 지방줄기세포라고 말할 수는 없을 것이다.

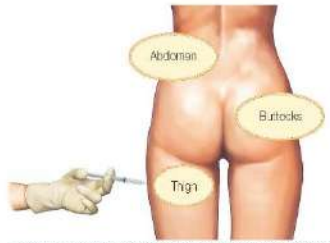
지방조직에서 지방줄기세포를 분리하는 방법은 연구를 수행하는 주체에 따라 조금씩 다르게 적용되고 있다. 하지만, 그 주요한 맥락은 비슷하다(그림1-6-4). 다양한 방법 중에서 한 가지를 설명하면 다음과 같다. 절제 혹은 흡인술을 이



▷그림 1-6-4. 지방조직에서 지방줄기세포를 추출하고, 다양한 조직으로 분화하여 환자에게 적용하는 모식도

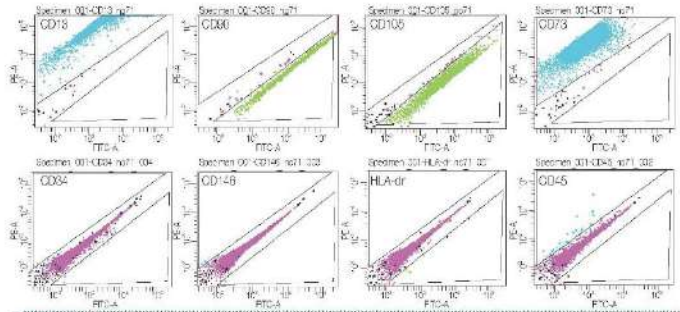
용해 채취한 지방 조직을 완충액으로 세척한 후 collagenase 효소 처리하여 기질과 세포를 분리시킨다. 이때 부유된 조직을 원심 분리하면 상층의 세포외기질과 기름층 및 하단에 침전된 세포층으로 나뉘진다. 하단에 침전된 층을 세포 분획층(Stromal Vascular Fraction, SVF)이라 부르며 이 구획에 지방줄기세포가 포함되어 있다. 이 분획층에는 지방줄기세포를 포함하여 다양한 세포들이 포함되어 있고, 적혈구(Red Blood Cells, RBC)를 포함하고 있어서 붉은 색을 띠고 있다.

상층액을 제거하고, 침전된 세포 분획층을 세포 배양 용기에서 배양한다. 배양 초기의 침전세포 내에는 혈관내피세포, 근육세포, 간극세포, 섬유모세포 그리고 혈구세포 등이 포함되어 있으나, 약 2회 계대 배양하면 줄기세포를 제외한 세포들은 대부분 제거된다. 이와 같은 방법으로 분리한 세포의 배양은 앞에서도 언급한 바와 같이 일부 섬유모세포도 부착되어 증식하므로 순수한 줄기세포라고 명명하기엔 아직 논란의 여지가 있다. 많은 연구자들은 순수한 지방줄기세포를 평가하기 위해 세포 표면에 존재하는 항원, 항체 반응성을 통해 세포를 선별하여 실험에 사용하기도 한다. 또한, 지방줄기세포는 다양한 인체의 조직에서 발견할 수 있다. 복부, 허리, 엉덩이, 허벅지 등의 다양한 부위에서 지방조직을 분리할 수 있고, 각각의 부위에 따라 지방줄기세포의 특성이 다르다는 보고가 있다(그림 1-6-5).

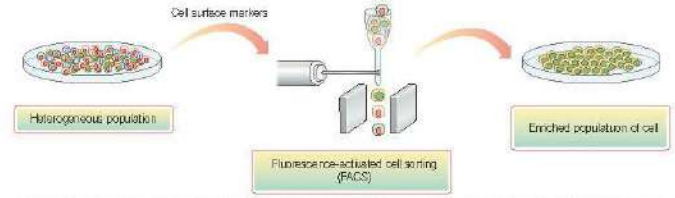


▷그림 1-6-5. 인체의 다양한 부위에 존재하는 지방줄기세포

지방조직에서 분리한 지방줄기세포에는 분화된 지방세포, 혈관내피세포, 근육세포, 간극세포, 섬유모세포 등이 함께 존재하고 있다. 지방줄기세포는 중간엽줄기세포에 포함되며 다음과 같은 특성을 갖는다. 첫째는 배양용기에 부착하여 증식되어야 하고, 둘째는 시험관 내에서 골모세포, 지방세포, 연골모세포로 분화할 수 있어야 하며, 셋째는 특정 세포 표면항원이 발현되어야 한다.



▷그림 1-6-6. 지방줄기세포의 세포 표면 항원-항체 반응성을 평가한 결과



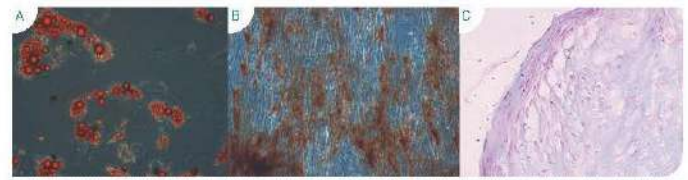
▷그림 1-6-7. 세포 표면에 존재하는 receptor를 이용하여 Fluorescence-activated cell sorting를 통해 원하는 줄기세포를 선별하는 방법

중간엽줄기세포의 최소한의 조건 중 하나인 세포 항원, 항체 반응성을 줄기세포를 검증하기 위하여 가장 많이 사용하는 방법 중의 하나이다. 항원, 항체 반응성을 확인하기 위하여 세포 표면에서 발현하는 특정 항원인 CD105, CD73 그리고 CD90이 양성 반응으로 나타나야 하고, 조혈모세포 항원인 CD45, CD34, CD14 또는 CD11b, CD79a, CD19, HLA-DR 항원은 양성반응이 나타나지 않아야 한다(그림 1-6-6,7).

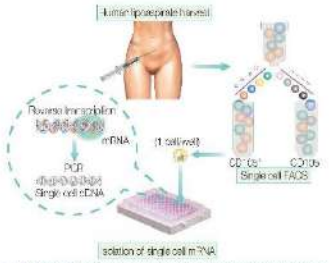
다분화능을 가진 지방줄기세포는 지방, 골, 연골, 근육, 심근, 혈관 등과 같이 다양한 세포로 분화될 수 있다(그림 1-6-8). 또한 지방줄기세포를 중배엽세포가 아닌 외배엽 조직인 신경세포로 분화가 가능하다는 보고가 있다. 신경세포로 분화를 유도한 경우는 지방줄기세포를 시험관 내에서 혈청 없이 산화방지제에 노출될 경우 세포가 신경세포와 같은 양극을 가진 세포 모양을 보이는 것이 관찰되었다.

(2) 지방줄기세포의 임상

지방줄기세포는 성형외과 영역에서 가장 활발히 임상적용이 이뤄지고 있다. 가장 흔한 방법으로는 지방이식 시 지방줄기세포를 분리한 세포분획을 이용을 목적으로 이식하는 것을 살펴볼 수 있다(그림 1-6-9). 또한, 치료의 목적을 가지고 지방줄기세포를 이식하는 예는 다수 살펴볼 수 있다. 다른 줄기세포와 비교하여 많은 임상적 사례가 보고되는 것은 그 만큼 획득이 용이하고, 접



▷그림 1-6-8. 지방줄기세포를 이용하여 다분화능을 평가한 결과. A. 지방 분화를 평가한 oil red O 염색, B. 골 분화를 평가한 alizarin red S 염색, C. 연골 분화를 평가한 alcian blue 염색.



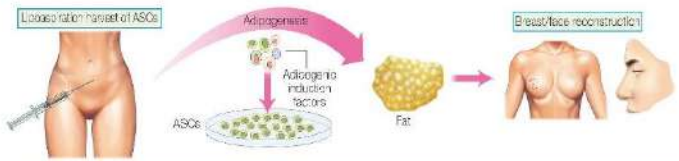
▷그림 1-6-9. 지방조직에서 분리한 지방줄기세포 세포군집을 fluorescence- activated cell sorting를 이용하여 단일세포(single cell)로 분리하는 방법

할 수 있는 기회가 많음을 보여준다. 최근에는 손실된 골을 재건하기 위해 지방줄기세포를 이용한 사례도 보고되고 있다. 머리 덮개뼈(calvaria), 상악골(maxilla), 하악골(mandible)의 결손을 재건하기 위하여 인공지지체와 지방줄기세포를 이용하여 치료하거나 혹은 기존의 방법에 접목하여 좀 더 빠르게 치료하고자 적용되었고, 성공적인 결과를 얻었다는 보고가 있다. 이와 같은 지방줄기세포를 이용하여 조직의 재건을 유도하는 것은 이종 조직 소재의 필요성을 없애고, 감염과 거부 반응의 위험성을 줄여준다. 하지만, 아직까지 지방줄기세포가 골 결손 부위의 적용 시 재건에 미치는 기전을 정의하는 데 부족함이 많으며, 이식된 줄기세포가 분비하는 성장인자가 골 조직의 분화 시 촉진할 수 있는 인자만을 분비하는지도 정확하지 않다. 따라서 좀 더 안정적이고 안전한 임상적용을 위해서는 지방줄기세포가 조직 재건 시 미치는 영향이 다양한 면에서 좀 더 연구되어야 할 것이다(그림 1-6-10, 11).

이처럼 지방줄기세포의 연구와 임상 적용 사이에는 아직은 큰 차이를 가지고 있으므로 좀 더 임상에 적용가능한 연구적 방향 설정과 평가가 있어야 할 것이다. 이러한 큰 차이에도 불구하고 우리가 지방줄기세포에 집중하는 이유는



▷그림 1-6-10. 지방줄기세포를 분리하여 체외에서 골 조직으로 분화한 후 임상에 적용하는 모식도



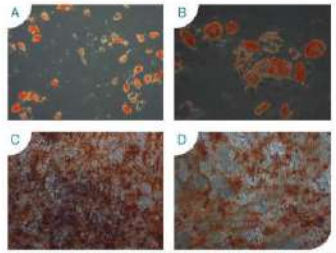
▷그림 1-6-11. 지방줄기세포를 분리하여 체외에서 지방 조직으로 분화한 후 임상에 적용하는 모식도

인체에 어떤 손상이 발생했을 때 줄기세포를 이용한 치료의 기술을 적용할 수 있을 것이며, 이때 사용되는 줄기세포는 인체에서 쉽게 얻을 수 있고, 안정적인 분화와 능력을 가진 세포를 필요로 할 것이다. 이런 면에서 지방줄기세포는 성체줄기세포로서 안정적이고 암세포로 분화될 가능성이 없다는 이유만으로 충분히 적용이 가능할 것이다. 다만, 임상 적용을 위해서는 지방줄기세포 분리 시 모든 공정은 법적 규정에 맞는 시설에서 분리, 배양되어야 할 것이다.

5) 골수줄기세포(Bone marrow stem cells)

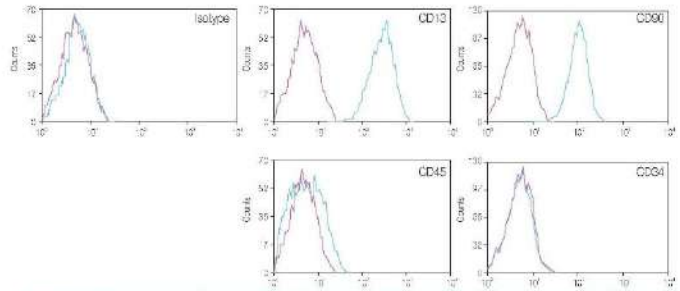
(1) 골수줄기세포 연구

골수줄기세포는 지방, 연골, 골, 근육 등의 다양한 종류의 세포로 분화가 가능한 다분화능을 가진 세포이다(그림 1-6-12). 골수줄기세포는 성체줄기세포 중에 가장 먼저 연구가 진행되었고, 다른 성체줄기세포의 평가 시 기준이 되는 세포라고 해도 과언이 아니다. 골수줄기세포는 플라스틱 배양 용기에 부착할 수 있는 골수에서 나온 세포로 알려져 있다. 처음 중간엽줄기세포의 소스원으로 발혀지면서 많은 연구에서 기소성, 면역 조절 특성, 재생의학 적용 가능성 등을 검증하여 보고되었다. 또한, 골수줄기세포는 인체에서 손상 부위 발생 시 스스로 손상 부위로 이동하는 인체의 자가 회복 시스템에 관여하는 세포로 확인되었다. 이런 결과들은 골수줄기세포를 임상에 적용할 시 엄청난 치료적 잠재력을 가진 재료임을 확신할 수 있게 해준다.

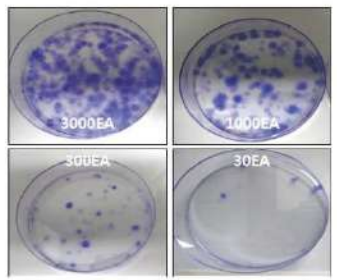


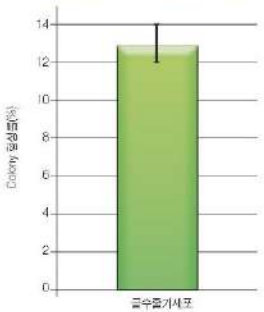
▷그림 1-6-12. 골수줄기세포의 다분화능 평가. (A, B) 골수줄기세포의 지방 분화능을 평가한 oil red O 염색, (C, D) 골수줄기세포의 골 분화능을 평가한 alizarin red S 염색

골수줄기세포를 이용한 상업적인 개발도 많이 진행되고 있다. 지방줄기세포와 비교하여 획득할 수 있는 양의 한계가 있다는 단점이 있지만, '생물학적 치료제'의 기성품에 있어서는 가시적인 결과가 곧 나올 것으로 보인다. 골수줄기세포도 연구자에 따라서 조금씩 다른 추출 방법을 사용하고 있으나, 그 맥락은 비슷하다. 먼저, 골수를 비중을 이용하여 성분을 분리하는 방법인 Ficoll을 이용하여 단핵세포를 분리한다. 분리된 세포는 부착하여 배양되는 성질을 이용하여 얻을 수 있다. 골수줄기세포를 얻기 위해 배양액을 골강 내로 여러 번 관류 사건후 뭉쳐 있는 골수 덩어리를 주사기를 이용해 흡입, 방출을 반복하면서 골고루 풀어준다. 이후, 뽑아낸 골수세포 현탁액을 70 um 메쉬를 통해 회수한 다음 생리식염수를 이용해 희석한다. 희석된 세포 현탁액을 Ficoll과 혼합하여 2,000 rpm에서 30분 동안 원심분리하여 상층액을 제거하고 세포 분획을 회수한다. 원심분리된 세포 분획을 생리식염수로 세척과정을 두세 번 반복한다. 위의 과정을 결쳐 얻어진 단핵구 세포를 10% FBS와 항생제가 첨가된 DMEM 배양액을 이용해 세포 배양장치에서 배양한다. 골수줄기세포를 증명하기 위해서 다양한 방법들이 적용되고 있다. 많은 논문들에서 공통적으로 적용하는 방법은 골수줄기세포 표면에 존재하는 항원, 항체 반응성을 이용한 방법이다. 골수줄기세포의 특성을 대변할 수



▷그림 1-6-13. 골수줄기세포의 세포 표면에 존재하는 항원-항체 반응성을 평가한 결과



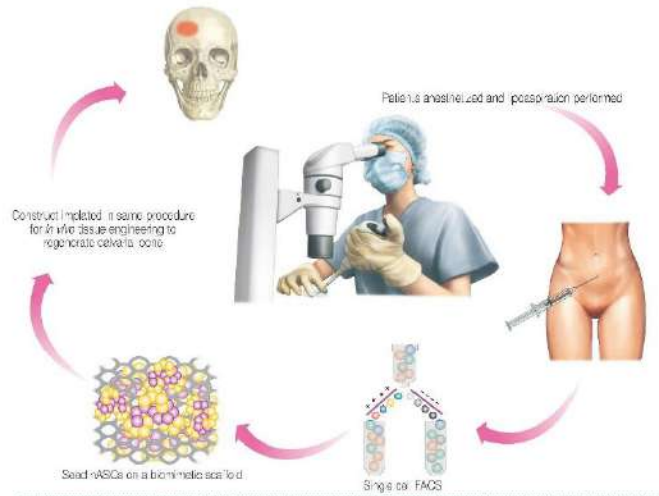


▷그림 1-6-14. 골수줄기세포의 콜로니 형성능력 평가. 30, 300, 1,000, 3,000개 세포 배양 후 5주 뒤 분석함.

있는 양성반응 마커로는 CD73, CD90, CD105가 있으며, 음성 반응을 나타내야 하는 마커는 CD45, CD34, CD14, CD19, HLA-dr이 있다(그림 1-6-13).

또한, 골수줄기세포의 특성으로 콜로니 형성능력도 보유하고 있어야 한다. 콜로니 형성능은 단일세포가 자가복제능력을 통해 콜로니를 형성하는 것으로 세포 1개당 자가복제기능을 통해 검증하는 방법이다. 이론적으로 1개의 골수줄기세포가 존재하면 이는 2개로 복제되는 것으로 n개의 세포가 2^n의 복제 속도로 증가하게 되어 1개의 세포가 하나의 군집을 형성하게 되는 원리이다. 이러한 군집의 형성과 형성된 군집의 숫자를 통해 골수줄기세포의 줄기세포로서의 능력을 확인하는 방법이다. 이러한 군집의 형성을 평가하기 위해서는 소량의 세포를 적정한 크기의 배양 용기에 배양하며, 이 때 세포 간 거리를 일정하게 유지시켜 배양하는 게 가장 중요한 점이 되겠다(그림 1-6-14).

골수줄기세포는 여러 번의 계대 배양 후에도 다양한 세포로 분화가 가능한 능력을 가지고 있으나, 계대 배양의 횟수가 증가하면 점점 분화



▷그림 1-6-15. 수술실에서 줄기세포를 분리하여 인공지지체와 혼합한 후, 줄기세포를 다시 환자에게 이식하는 모식도

능력도 감소하는 것으로 알려져 있다. 그러므로 최적화된 줄기세포의 분화 유도와 적용을 위해서는 적정한 계대 배양의 수를 찾아야 할 것이다. 추가적으로 골수줄기세포의 증식력과 분화력은 공여자의 나이, 선행 질환, 비만지수 등의 개인적 변이에 따라서도 다르게 표출될 수 있다.

(2) 골수줄기세포의 임상

골수줄기세포는 다양한 질병을 치료하기 위한 가능성을 제안되었다(그림 1-6-15). 이식현대 속주병, 크론병, 당뇨병과 같이 기존 치료법으로 완치가 어려웠던 질병들을 치료할 수 있는 방안으로 제시되어 연구개발되었고, 지금은 임상 연구로서 진행되고 있다. 식품의약품안전처는 급성 중뇌동맥 뇌졸중 치료에 자가 골수줄기세포를 이용한 임상 연구를 허가하였다. 이와 같이 골수줄기세포의 효능과 효과는 실험적 증명을 통해 임상까지 넘쳐지고 있으며, 임상에서도 효과가 입증되고 있다. 허혈성 심근경색증에 대해 골수줄기세포의 영향은 전열상시험에서 심장의 기능이 서서히 개선되어가고 있음을 보고하였고, 분화 및 성장인자를 생산하여 재생 메카니즘을 촉진한다고 보고되었다. 하지만, 불완전한 회복 상태에서는 이러한 방법이 종종 좌심실 조직의 손상을 유발할 수 있다는 문제점도 보고되었으므로 좀 더 정확한 치료를 위한 방안의 모색도 필요할 것이다. 이와 유사하게 골수줄기세포를 근골격계 질환 환자에게 적용하여 임상적 효능을 검증한 결과도 보고되었다. 골 질환을 앓고 있는 환자 17명에게 골수줄기세포와 PRP (platelet-

rich plasma)를 혼합하여 주입한 결과 치료의 효과가 빨라지고 합병증 발병률이 감소하였다. Horwitz의 연구팀은 근골격계 질환중에 콜라겐 타입1의 이상으로 골이 쉽게 부서지고 기형적인 뼈대를 형성하는 환자를 모집하여 골수줄기세포를 이식하는 임상실험을 수행하였다. 기존의 치료법으로 치료할 방법이 없던 환자들에게 골수줄기세포의 이식은 꽤 효과적인 결과로 나타났다. 또한, 골수줄기세포 2종을 혼합하여 골과 피부 등의 여러 부위에 이식한 결과 6개월 동안 아무 합병증이 발병하지 않고 치료가 진척되는 것을 확인하였다. 이처럼 골수줄기세포의 효과가 입증되면서 이와 관련된 임상시험 및 사업화에 큰 가능성을 보여주었다.

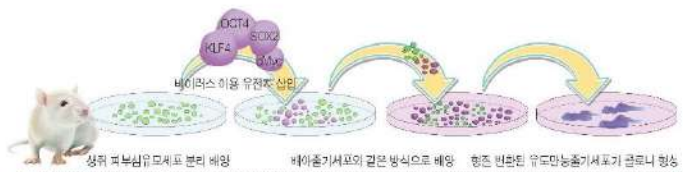
6) 유도만능줄기세포(Induced pluripotent stem cell, iPS cell, iPSC)

(1) 유도만능줄기세포의 정의

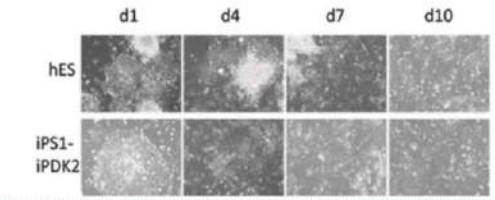
유도만능줄기세포는 전분화능을 가진 세포주로서 인체 내 모든 세포로 분화가 가능한 능력을 보유하고 있다. 유도만능줄기세포는 개발 초기에 포유류 배아에 주미니배(blastocyst)에 의해 유지되는 특성을 가지고 있다. 일반적으로 배아가 성숙해지면서 세포는 다양한 조직의 세포로 분화하며, 전분화능이 가능한 세포 수는 점차적으로 줄어들게 된다. 유도만능줄기세포는 성체에 존재하는 성체줄기세포를 이용하여 배반세포에서 갖는 전분화능의 능력을 부여하는 것이 유도만능줄기세포라 할 수 있다. 2007년에 많은 연구자들은 세포에서 중요한 전사 인자를 찾아냈고, 이를 이용하여 성체 세포를 유도만능줄기세포로 전환하는 데 성공하였다.

유도만능줄기세포를 제작하기 위한 전사인자로 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc의 4가지 유전자를 사용하였다. 이후, 세포 변이가 발생될 수 있는 전사 인자를 제외하여 2개의 전사인자로 재프로그래밍 할 수 있게 되었다. 이렇게 개발된 유도만능줄기세포는 성체 세포에서 유래하기 때문에 배아줄기세포에서 발생되는 윤리적 문제를 해결할 수 있고, 동일한 개체에서 채취하여 유도가 가능하므로 자가 이식을 통한 면역 거부 반응을 해결할 수 있다.

유도만능줄기세포의 또 다른 장점은 다양한 세포 유형에서 얻을 수 있다는 것이다. 유도만능줄기세포를 개발한 초기에는 피부 섬유모세포를 사용했다(그림 1-6-16). 기증자로부터 작은 피부 조직을 얻어 in vitro에서 제작할 수 있는데, 이 방법의 단점은 Yamanaka의 전사 인자 네 가지를 이용하거나 c-Myc을 사용하지 않는 경우, 재프로그래밍 효율이 0.01% 미만이라는 단점을 갖으며, 세포 유도까지 3~4주의 기간이 필요하다.



▷그림 1-6-16. 피부섬유모세포로부터 유도만능줄기세포 제작 및 배양하는 모식도

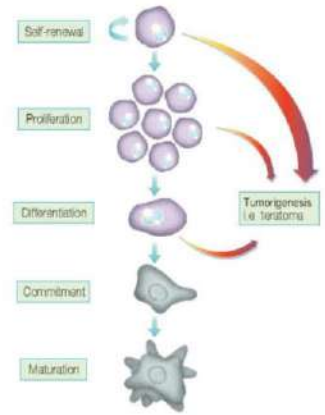


▷그림 1-6-17. 유도만능줄기세포의 초기 배양부터 10일간 2처된 배양한 세포의 사진 (출처: Hewitt KJ, PLoS One, 2011)

따라서, 유도만능줄기세포 제작의 수율을 증가시키기 위해서 최근에는 지방줄기세포를 이용하여 많은 연구가 이뤄지고 있다. 지방 조직에서 지방줄기세포를 분리하고 성공적으로 이들 세포를 Yamanaka의 네 가지 전사 인자를 사용하여 재프로그래밍 할 수 있다고 보고되었다. 앞서 언급한 바와 같이 지방줄기세포는 쉽게 얻을 수 있는 지방 조직에서 다량을 얻을 수 있기 때문에 손쉽게 수백만 개의 세포를 채취할 수 있다. 이를 이용하여 in vitro에서 증식 없이 세포를 재프로그래밍 할 수 있으며, 섬유모세포보다 20배 정도 빠르게 유도만능줄기세포를 유도할 수 있다(그림 1-6-17). 지방줄기세포는 섬유모세포보다 기본적으로 Klf4와 c-Myc의 발현이 높다는 이점도 가지고 있다. 하지만, 유도만능줄기세포에 대한 기대에도 불구하고 임상에 안전하게 적용하기 위해서는 개선해야 할 많은 점들이 있다. 현재까지 유도만능줄기세포를 제작하기 위해서 바이러스를 이용하여 유전자 변형을 유도하는 것이고, Klf4 및 c-Myc 전사 인자는 발암 유전자로 알려져 임상 적용이 사실상 불가능 할 수도 있다. 기존의 문제를 해결하기 위한 방안으로 미니 서클 벡터를 사용하는 것이 있으나 아직은 연구 초기라 할 수 있다(그림 1-6-18).

(2) 유도만능줄기세포의 임상적용

지방줄기세포를 이용하여 유도만능줄기세포를 유도하면 타 성체 줄기세포를 이용한 유도보다 다양한 면에서 장점을 가진다. 먼저 쉽게 얻을 수 있는 지방 조직을 이용하여 다량의 세포를 한 번에 획득할 수 있고, 얻어진 세포로 배양 없이 유도만능줄기세포를 유도할 수 있다. 유도만능줄기세포를 미분화 상태에서 유지하기 위해



▷그림 1-6-18. 다분화능 조절 실패 시 하나의 세포가 암세포로 발달할 수 있음

서 마우스 섬유모세포층을 필요로 하는데, 이러한 유지 방법은 유도만능줄기세포를 인체에 이식할 때 마우스의 세포가 함께 이식될 수 있다는 문제점을 가지고 있으므로, 지방줄기세포를 통해 분화를 유도한 유도만능줄기세포를 배양 없이 이식하는 방법이 면역학적 문제를 해결할 수 있는 좋은 방법이라고 할 수 있다. 유도만능줄기세포는 척수 손상, 파킨슨 병, 당뇨병과 같이 중대한 질병의 치료에 적용할 수 있을 것이다. 하지만, 아직은 임상에 적용하기 위한 안전성과 효율성에 대해 좀 더 확인이 필요할 것으로 다양한 전임상 평가를 수행하여 그 영향을 검증해야 할 것이다(1-6-19). 정리해보면 유도만능줄기세포를 임상에 적용하기 위해서는 성체 세포를 이용하여 유도만능줄기세포를 유도할 때 동물세포가 포함되지 않도록 해야하고, 유도 시 바이러스의 미사용하는 방법을 적용해야 한 것이며, 분화하여 이식 시 미분화된 세포가 포함되지 않도록 철저한 관리하에 모든 과정이 이뤄져야 할 것이다.

2. 다양한 조직 재생연구

1) 조직 특이적 줄기세포

조직 특이적 줄기세포란 배아 발달 후에 인체 내 모든 조직과 장기에서 발견되는 분화되지 않

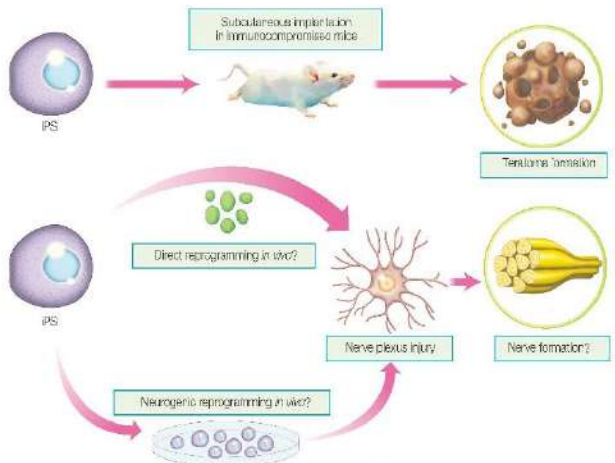


그림 1-6-19. 유도만능줄기세포를 이용하여 in vivo로 바로 이식 시 teratoma가 발생할 수 있다. 따라서, 유도만능줄기세포를 1개의 세포도 배질없이 조절이 가능하게 in vivo 이식하거나 in vitro에서 신경조직으로 모두 분화하여 이식하는 방안을 고려해야 한다.

은 세포이다. 이 세포들은 자가 재생 및 분화를 통해 조직이나 기관의 특이적인 세포 유형으로 변환할 수 있는 능력을 지니고 있다. 또한 항시 항상성을 유지하고, 기능을 회복하기 위해 다양한 형태로 대기하다가 조직 혹은 장기에 문제가 발생되면 치유를 하기 위하여 동원된다(1-6-20).

2) 피부 재생

외부의 자극을 차단하는 역할의 피부를 재건하기 위한 많은 연구들이 수행되었다. 피부의 표피 치료를 위해서 세포 기반의 치료법은 생체 외에서 세포를 배양하여 피부에 이식하는 방법이 수십 년 동안 사용되었다. 골수줄기세포와 지방줄기세포를 이용하여 만성 상처의 피부층을 치료하는 것은 오랜 연구 기간에서 살펴볼 수 있는 것처럼 매우 성공적으로 적용되었다. 만성궤양 환자에게 자가 골수줄기세포를 사용한 결과 12주 후에 줄기세포 치료를 받은 환자에게서 궤양의 크기가 개선되는 것을 관찰한 결과가 보고되었고, 말초 혈액과 골수로부터 분리한 성체줄기세포를 피부에 성공적으로 이식한 사례도 보고되었다. 또한, 자가 골수줄기세포를 분리하여 chronic lower extremity wound에 치료받은 환자는 상처 표피층에 섬유화가 적게 형성되는 것을 관찰하였다. 이와 같이 피부는 성체줄기세포 기능을 연구하기 위하여 오랫동안 연구되어 왔고, 피부를 재생하기 위한 다양한 유전정보도 밝혀졌다. 관련 유전자로는 Wnt/β-catenin, BMP, Notch, Hedgehog 체계가 발현져 있고, 피부 층에 존재하는 다양한 기관에서 K5, K14, δ-Np63 유전자도 발현하는 것이 확인되었다. 하지만, 아직까지도 성체줄기세포가 피부 재생에 기여할 수 있는 것으로 확인되었으나 구체적인 영향은 명확하게 밝혀지지 않았다.

3) 골 재생

골 세포는 골수줄기세포에서 유래되어 다양한 분화 경로들이 연구되어 밝혀져 있다. 골모세포는 세포에 가해지는 압력, 호르몬, 성장인자들에 의해서 조절되어 성숙한 골 세포로 분화되

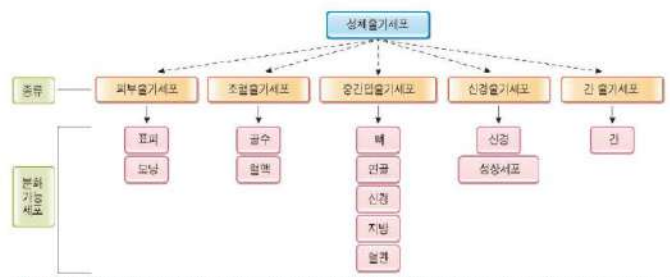


그림 1-6-20. 성체줄기세포의 종류와 각각의 성체줄기세포가 분화할 수 있는 세포의 종류

고 이형계 유도된 세포들은 골 조직의 성장과 재생성에 사용된다. 앞서 언급한 바와 같이, 동종이계의 골수줄기세포를 이식한 환자에게서 불완전한 골 형성이 개선되어 형성율이 향상되는 것을 관찰하였다. 줄기세포 이식 3개월 후, 모든 환자들은 뼈의 총 미네랄 함량, 성장속도, 뼈 골절빈도가 감소되는 경향을 보였다. 이러한 골 조직의 재생과 사멸의 균형을 유지하기 위해서 골 조직의 형성에는 파골세포도 존재한다. 파골세포는 단핵구 혹은 대식세포에서 유래되어, 정상적이지 못한 세포를 제거하고, 신생 골 세포 및 조직이 재생될 수 있는 환경을 제공한다.

4) 혈관 재생

심혈관 질환에 대한 임상적 위험성과 혈관전구세포의 기능은 혈관 연구에 있어서 큰 연관성을 갖는다. 혈관의 전구세포를 혈관 내에 증가시키면 인체 내에서 자연스럽게 혈관이 개선되는 현상을 보인다. 혈관전구세포뿐만 아니라 관림대식 세포 중식 인자의 직접적인 혈관 주입은 심장 허혈성 질환에서 성공적인 혈관 안정화를 유도한다. 급성 심근경색으로 관상 동맥 내에 골수줄기세포를 주입하면 안정적으로 좌심실의 기능이 개선된다는 보고도 있다. 이와 같이 줄기세포는 혈관의 신생 혹은 재생을 위한 치료법으로 충분히 적용이 가능하다.

5) 근육 재생

근육세포의 잠재적인 치료는 내피세포 계통의 전구세포 밀도에 초점을 맞춰야 한다. 근육 조직에 줄기세포를 주입하는 임상적 적용 사례는 보고되지만, dystrophin 생성 외의 효과는 발견되지 않았다. 단, 허혈성 심장 질환 환자 혹은 스트레스성 요실금 환자에게 줄기세포를 이식한 경우에는 각 조직과 같이 존재하는 근육 조직의 기능이 개선되는 것이 보고되었다. 따라서, 성체 줄기세포는 근육 조직의 재생에 관여하는 것은 짐작해볼 수 있으므로 좀 더 많은 연구가 필요하겠다.

6) 말초신경 재생

다양한 줄기세포 중에 말초 신경을 재생하기 위한 사례는 태아줄기세포를 이용한 급성 척수 손상 치료 목적의 임상이 있다. 그 외의 성체줄기세포를 이용한 연구는 대부분 전임상 평가를 통해서 그 효과가 검증되고 있는 실정이다. 따라서, 줄기세포의 말초신경 재생은 충분히 그 가능성을 가지고 있으나, 그 효율성과 안정성의 검증이 더 확실히 필요할 것이다.

3. 줄기세포 치료의 임상적용

1) 줄기세포와 인공지지체

줄기세포는 인체의 모든 조직과 복잡한 환경에서 존재하며, 조직간의 이동과 변화 등을 적극적으로 바꿀 수 있는 능력을 지니고 있다. 이러한 줄기세포를 이용하여 조직 재생을 위한 임상적 적용은 다양한 방법으로 수행될 수 있다. 3차원 구조의 조직을 재건하기 위해서는 줄기세포를 포함한 3차원 구조의 이식이 필요한데, 인공지지체가 그러한 역할을 한다. 인공지지체는 줄기세포를 해로운 자극으로부터 보호하는 역할과 환경을 제공해줄 수 있는 기능을 포함하고

있으며, 줄기세포가 재생하는 세포로 분화하는 시간과 장소를 제공해주는 역할을 한다. 이와 같은 역할의 인공지지체는 생체 재료를 이용하여 제작할 수 있으며, 인공지지체 내에 유전적 혹은 세포 신호 전달을 조절할 수 있는 다양한 요소를 첨가하여 제작할 수 있다. 예를 들어 골 조직의 재건 시 앞서 언급한 BMP-2를 인공지지체 내에 포함하여 제작할 수 있고, 이렇게 제작된 인공지지체는 줄기세포의 골 세포 분화 시 효과적인 분화가 유도될 수 있는 역할을 수행한다. 또한, 인공지지체는 유도하는 조직의 형태에 따라 기계적 물성을 달리 제작할 수 있어서 다양한 조직의 재생에 적용되어질 수 있다. 뼈와 같이 기계적 강도가 높은 경우 높은 강도의 인공지지체 적용이 될 것이며, 피부와 같은 부드러운 조직의 재건 시 유연성을 갖는 인공지지체의 제작 및 적용이 될 수 있다.

인공지지체는 크게 두 가지로 나눠서 살펴볼 수 있는데, 자연에 존재하는 물질로 제작한 인공지지체와 합성 고분자를 이용하여 제작하는 합성 고분자이다. 자연에 존재하는 인공지지체에는 사체 기증자로부터 유래하는 것을 포함하여 자가, 동종이체, 이종의 것으로 분류하여 살펴볼 수 있다. 또한, 조직의 세포를 제거하는 공정을 거쳐 탈세포화된 조직 유래물을 인공지지체로 사용하기도 한다. 탈세포화된 자연의 인공지지체는 면역학적 문제가 없고, 탈세포화한 조직에 다양한 성장인자들이 남아 있어서 새로운 조직의 유도 시 잔존하는 성장인자의 효과를 노려볼 수 있다. 최근에는 스마트 이식재라는 명칭으로 자연인공지지체에 인체에 존재하는 펩타이드를 제작하여 결합시킨 인공지지체가 보고되고 있다. 이러한 인공지지체는 세포의 부착, 증식, 분화 등의 효율성을 더 높일 수 있는 가능성 인공지지체로서 적용이 가능하다. 이에 반해 합성 인공지지체는 다양한 생체 분해성 고분자를 이용하여 제작하는 인공지지체를 말한다. 합성 고분자의 특징은 균일한 내부 형상을 유지할 수 있는 방법이 있고, 외형도 이식하는 환자의 요구 모습에 따라 제작이 가능하다는 이점을 갖는다. 또한, 세포가 거동하는 공간도 조절이 가능하여 최근에는 합성 고분자를 이용한 다양한 연구들이 보고되고 있으며, 임상적 적용 사례들도 보고되고 있다. 이처럼 조직 및 장기 재건을 위해 적용되는 다양한 인공지지체의 재료는 기존의 치료가 완치로 이어지지 않았던 문제를 해결할 수 있는 방안 중의 하나로 떠오르고 있다.

2) 유전자 치료

세포 기반의 재생연구는 세포의 생화학적 환경에 의존하는 치료라고 할 수 있다. 줄기세포의 분화능력을 향상시키기 위해서 성장인자들을 세포 내에 침투시키는 다양한 연구도 진행되었다. 이러한 변화는 유전자 이입으로 줄기세포를 생체 외에서 장기로 유도할 수 있음을 시사하는 것이다. 인체 내에서 성장인자를 이용한 효과를 유도하기 위해서는 조직의 재생을 유도할 수 있는 충분한 시간과 이식 부위의 공간이 주변의 조직으로부터 일정시간 보호될 수 있는 시간이 확보되어야 한다. 하지만, 인체 내에서 이러한 시간적 문제를 해결하고 조직의 빠른 재생을 유도하는 방안으로 유전자 이입된 줄기세포의 이식이 연구되고 있다. 유전자가 이입된 줄기세포를 이용하여 생체 외에서 분화 후 이식하는 방법은 좀 더 효과적인 조직 재생을 유도할 수 있을 것이다. 결과적으로 앞서 언급한 바와 같이 유전자 이입을 위한 바이러스와 벡터의 사용은 인체

사용 시 안전성의 문제가 아직 해결되지 않았다. 따라서, 인체 사용에 안전성을 갖는 새로운 방안을 개발하고 평가하여 인체에 무해한 시스템의 구축이 필요할 것이다.

References

1. Kern S, Eichler H, Stoeve J, et al. Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue. Stem Cells 2006;24: 1294-1301.
2. H J Rippon, A.E.Bishop. Embryonic stem cells. Cell Proliferation. 2004;37(1); 23-34.
3. Gronthos S, Franklin DM, Leddy HA, et al. Surface protein characterization of human adipose tissue-derived stromal cells. J Cell Physiol 2001;189: 54-63.
4. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng 2001;7:211-228.
5. Cheng L, Qasba P, Vanguri P, et al Humanmesenchymal stem cells support megakaryocyte and pro-platelet formation from CD34+ hematopoietic progenitor cells. J Cell Physiol 2000;184, 58-69.
6. Smith JR, Pochampally R, Perry A, et al. Isolation of a highly clonogenic and multipotential subfraction of adult stem cells from bone marrow stroma. Stem Cells, 2004;22, 823-31.
7. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 2006;126: 663-676.
8. Okita K, Nakagawa M. Generation of mouse induced pluripotent stem cells without viral vectors.Science 2008;322:949-953.
9. Yu J, Hu K, Smuga-Otto K. Human induced pluripotent stem cells free of vector and transgene sequences. Science 2009;324:797-801.
10. Kotterman M A and Schaffer DV. Engineering adeno-associated viruses for clinical gene therapy. Nature Reviews Genetics. 2014. 15:445-451.
11. Augustin I.Wnt signaling in skin homeostasis and pathology. J Dtsch Dermatol Ges. 2015 Apr;13(4):302-6.
12. E. Fuchs, J.A. Nowak Building Epithelial Tissues from Skin Stem Cells. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 2008; 73: 333–350.
13. Byoung-Hyun, Tian Zhu Li. Stem cells in musculoskeletal system for clinical application. J Korean Med Assoc 2011 May; 54(5): 491-501.
14. Do-Sun Lim, Stem Cells for Cardiovascular Disease, Korea Korean Circulation J 2004;34(5):435-440.
15. Young CS et al, A Single CRISPR-Cas9 Deletion Strategy that Targets the Majority of DMD Patients Restores Dystrophin Function in hiPSC-Derived Muscle Cells. Cell Stem Cell. 2016 Apr 7;18(4):533-40.
16. Sung-Bum Kang, Taek-Gu Lee, Muscle Regeneration: Research for the Treatment of Fecal Incontinence, J Korean Soc Coloproctol. 2010 Feb;26(1):1-7.
17. Jin-Mo Park, Byung-Ok Choi, Clinical Applications of Neural Stem Cells for the Treatment of Peripheral Neuropathy. Hanyang Med Rev 2012;32:154-158.
18. Chi Bum Ahn, Kuk Hui Son, Jin Woo Lee. 3D Printing Technology and Its Applications for Tissue/Organ Regeneration. J Korean Soc Transplant 2015;29:187-193.
19. 신영민, 신홍수. 생분해성 고분자를 이용한 조직공학용 재료의 개발 현황. Polymer Science and Technology 2007 Oct. Vol. 18, No.5.
20. Khademhosseini, A. Vacanti J, Langer, R. Progress in Tissue Engineering.Scientific American 2009 May Vol.300 No.5.